

الرياضة التطبيقية للتجارين

تأليف

أساتذو كنفرا / سحر السعير عبير (الرازق)
أستاذ الرياضة والإحصاء والتأمين



جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم الرياضة والتأمين

الرياضة التطبيقية للتجارين

أ.د. سعد السعيد عبد الرازق
أستاذ الرياضة والإحصاء والتأمين
كلية التجارة - جامعة القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

صدق الله العظيم

إهداء

إليكم :

ابنتي وحفيدتي ملكن قلبي

أبنائي وبناتي طلاب كلية التجارة الحلم الواعد

لنهضة بلادي

وطنى العربي الكبير بالعمل نبني مجداً

تفتخر به الأجيال .

أهديكم عصارة فكري

سعد السعيد

شكر وتقدير

لعل من أولويات الأخلاق الجامعية احقاق الحق ورد
الفضل لأهله ، ومن ثم فإن الشكر أصبح واجباً
للزميلات :

ريهام عبد الرؤوف ، رنا محمد عبد الله ، لبنى سيد
علي ما بذلنه من جهد في إعداد ومراجعة هذا الكتاب
وإخراجه بالصورة اللائقة . .
أسأل الله أن يهيئ لكن مستقبلاً مشرقاً فأنتن أساتذة
الغد وأمل المستقبل . .

سعد السعير

مقدمة

أصبحت الدراسات التجارية تشكل عصب الحياة المعاصرة ،
وعليها وبها تنهض اقتصاديات الدول وتزدهر ويعم الرخاء ، وتتدفع عجلة
التنمية في الإتجاه الصحيح ، وتأتي الرياضيات وكأنها بمثابة القلب
النابض من الجسد للدراسات ، ولم تعد مجرد نظريات ومعادلات تزخر بها
أمهات الكتب ، وتضيق بها الرفوف ، وتزهده في الإقبال عليها العقول بل
دخلت مرحلة التطبيق وتصدرت جميع الدراسات التطبيقية والإنسانية ،
وخرجت من الإطار الجامد إلي ميدان فسيح رحب يهدف إلي ترشيد
القرارات الإدارية .

وتتبقى التساؤلات متزاحمة أهمها : ما هو سبب اتساع الفجوة بين
الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ، فالأخيرة تأخذ بأسباب التقدم
ومنها ما هي متخمة بالأيدي العاملة ومنها ما لديها وفرة في رؤوس
الأموال ، وانحصرت المشكلة في كيفية استخدام الموارد ، واتخاذ القرار .

ولما كانت الجامعة منارة إشعاع فإن من أولوياتها أن تقدم الحلول النموذجية لمشاكل المجتمع ، ولقد حرصت كلية التجارة جامعة القاهرة أن تأخذ منهجاً حديث في المواد العلمية وتطوير المناهج ومن ثم حرص المؤلف علي أن يأتي هذا الكتاب متوافقاً مع النهج والاتجاه الحديث ، لعل محاولتي هذه تلقي قبولاً ، وأستبحكم عذراً لتقصير غير مقصود ، مرحباً بكل نقد بناء آملاً أن يسمح العمر للأخذ به في الطبقات القادمة .

والله الموفق ، عليه توكلت وإليه أنيب،

الفصل الأول الإستنتاج الرياضي MATHEMATICAL INDUCTION

لقد تزايدت الحاجة إلي إستخدام الاستنتاج الرياضي بعد أن انتشر الأسلوب الرياضي في تحليل وتفسير كثير من الظواهر العامة ، ولعل اعتماد الإدارة الحديثة علي الأسس الرياضية في دراسة وتحليل المشاكل الإدارية كالخطيط والتنظيم والتسويق والمتابعة إلي غير ذلك أدي إلي ترشيد فعال للقرارات الإدارية .

ويسهم الاستنتاج الرياضي في إستقراء الحقائق وصولاً إلي وضع قواعد يمكن تعميمها والتنبؤ بالنتائج التي يمكن توقعها بدرجة دقة عالية ومن ثم فإن الاستنتاج الرياضي يعتمد علي أساس منطقي في تحليل واستقراء القيم الرياضية وصولاً إلي التعميم المشار إليه .

ويحتاج طلاب التجارة ورجال الأعمال إلي الإلمام بدراسة الاستنتاج الرياضي وكيفية تطبيقه في علوم التجارة عموماً من ادارة أعمال ومحاسبة واقتصاد إلي غير ذلك .

وسوف نستعرض من خلال هذه الدراسة كيفية الاستفادة من الاستنتاج الرياضي بالاسترشاد بتطبيقه علي دراسة الأعداد الطبيعية في شكل متسلسلات مرفوعة لأسس مختلفة ، وعموماً يمكن استخدام أسلوب المتطابقات الرياضية في الوصول إلي القواعد العامة المستهدفة .

شكل :-

وهي ما يمكن أن نصادفها كثيراً في المتغيرات التي تخضع لدراسات متعددة في الصورة المشار إليها ، فإذا رمزنا للمتغير بالرمز (س) فإننا نستطيع أن نكون متطابقة ذات طرفين ، وبطبيعة الحال يكون الطرف الأيسر هو مفكوك الطرف الأيمن ومن ثم فهما متساويان في جميع الأحوال . وفيما يلي طريقة الوصول لمجموع الأعداد الطبيعية :-

$${}^2s - {}^2s + {}^2s + 1 = {}^2s - (s + 1)$$

ونظراً لأن (س) متغير يمكن أن يأخذ القيم

۱، ۲، ۳، ۴، ۵،، م،، ن (حيث $m > n$)

فإنه يمكن التعويض في طرفي المتطابقة وصولاً إلى القاعدة العامة كما

یلى :-

$$س \quad س(س+١) - س^٢ = ١ + ٢س$$

$$١ \quad ١(١+١) - ١^٢ = ١ + ٢ \times ١$$

$$٢ \quad ٢(٢+١) - ٢^٢ = ١ + ٢ \times ٢$$

$$٣ \quad ٣(٣+١) - ٣^٢ = ١ + ٢ \times ٣$$

$$م \quad م(م+١) - م^٢ = ١ + ٢ \times م$$

$$ن \quad ن(ن+١) - ن^٢ = ١ + ٢ \times ن$$

$$\sum_{ر=١}^ن ٢ + ن = (١) - (ن+١)$$

وبالجمع الرأسي للطرفين حيث نرمز لمجموع الأعداد الطبيعية بالرمز :-

$$\sum_{ر=١}^ن ١ + ٢ + ٣ + \dots + ن = \sum_{ر=١}^ن$$

$$\sum_{ر=١}^ن ٢ - (١) - (ن+١) = \sum_{ر=١}^ن$$

$$١ + ٢ن + ن - ١ - ن =$$

$$= ن + ن \quad \text{وبقسمة الطرفين علي (٢) :-}$$

$$\boxed{\frac{ن(ن+١)}{٢} = \sum_{ر=١}^ن}$$

ويمكن تطبيق نفس الأسلوب بالنسبة لباقي قوانين الإستنتاج الرياضي .

مثال (١) :-

$$٣٢٥ = \frac{٢٦ \times ٢٥}{٢} = \frac{ن(١+ن)}{٢} = \frac{٢٥}{\text{مجر } ١=ر}$$

مثال (٢) :- $\frac{٤٨}{\text{مجر } ١=ر}$ هي :-

أ- ١٧٦١ ب- ١٦١٧ ج- ١١٦٧ د- ١١٧٦

مثال (٣) :-

$$\frac{٣٥}{\text{مجر } ١٨=ر} = \frac{٣٥}{\text{مجر } ١=ر} - \frac{١٧}{\text{مجر } ١=ر}$$

$$٤٧٧ = \frac{١٨ \times ١٧}{٢} - \frac{٣٦ \times ٣٥}{٢} =$$

مثال (٤) :- $\frac{٤٨}{\text{مجر } ٢٢=ر}$ هي :-

أ- ٩٥٤ ب- ٥٩٤ ج- ٩٤٥ د- ٤٩٥

مثال (٥) :- إذا علمت أن :-

$$١١٧٦ = \frac{ن}{\text{مجر } ١=ر} , \quad ٦٦٦ = \frac{ن}{\text{مجر } ١=ر}$$

أوجد قيمة ن .

$$\text{أولاً :-} \frac{ن}{ر=1} \text{ مج } ر = \frac{ن(ن+1)}{2} = ٦٦٦$$

$$ن(ن+1) = ١٣٣٢$$

يلاحظ أن حاصل ضرب عددين متتاليين هو ١٣٣٢ وباستخدام التقريب ممكن إيجاد الجذر التربيعي للمقدار فنجد أنه ٣٦,٤٩٦٥٧٥ وبإهمال الكسر يمكن تجربة العدد الصحيح في العدد التالي له فنجد المقدار =

$$١٣٣٢$$

$$ن = ٣٦ \quad \text{حيث} \quad ١٣٣٢ = ٣٦ \times ٣٧$$

حل آخر

$$\frac{ن}{ر=1} \text{ مج } ر = \frac{ن(ن+1)}{2} = ٦٦٦ \quad ن(ن+1) = ١٣٣٢$$

ويمكن تجربة الأعداد العشرية في هذا المجال لتحديد المنطقة التي يقع فيها المقدار حتي يسهل الوصول إليه وللسهولة يستخدم الرقم في نفسه كما يلي :-

$$٩٠٠ = ٣٠ \times ٣٠$$

$$١٦٠٠ = ٤٠ \times ٤٠$$

ومن الواضح أن المقدار ١٣٣٢ يقع بين العددين ٩٠٠ و ١٦٠٠ وبطبيعة الحال فإن المهارة الرياضية تلعب دوراً كبيراً في تسهيل الحل وصولاً إلي العدد المطلوب ، فإن إستخدام عدد أقل كثيراً أو أكبر كثيراً من القيمة الموجودة يؤدي إلي زيادة الجهد

وعلي سبيل المثال إذا أخذنا ($100 = 10 \times 10$)
أو ($10000 = 100 \times 100$) نجد كلاهما يبعد كثيراً عن القيمة
المطلوبة حيث المقدار الموجود هو ١٣٣٢ .

وعموماً بعد أن توصلنا إلي أن العدد يقع بين ٣٠ ، ٤٠ فيمكن تجربة
العدد ٣٥ وهو الذي يقع في المنتصف تقريباً وبذلك يتحدد إتجاه قيمة (ن)
أما أنها أكبر أو أقل ، وبذلك ينحصر تحديد المنطقة أكثر وأكثر فنجد أن
($1260 = 36 \times 35$) وبذلك تكون (ن) أكبر من ٣٥ ، نجد أن
الفارق أصبح ضئيلاً فيمكن تجربة ن = ٣٦ حيث :-

($1332 = 37 \times 36$) ، أما إذا كان الفرق كبيراً فيمكن تجربة العدد
٣٩ أو ٣٨ وهكذا وغير خاف أن هذه الطريقة مع أنها مطولة إلا أنه
يمكن عن طريق المران والتدريب رفع مهارة الباحث وصولاً إلي الحل
الصحيح بسهولة ، ونستكمل باقي المثال كما يلي :-

$$\text{ثانياً :-} \quad \frac{n}{r} = \frac{n(n+1)}{2} = 1176$$

$$n(n+1) = 2352$$

$$48,497423 = \sqrt{2352}$$

$$n = 48$$

$$2352 = 49 \times 48$$

حل آخر

$$\text{عند } 40 = \text{ن} \quad 1600 = 40 \times 40$$

$$\text{عند } 50 = \text{ن} \quad 2500 = 50 \times 50$$

المقدار يقع بين قيم ن 40 ، 50

$$\text{عند } 45 = \text{ن} \quad \text{المقدار} = 45 \times 46 = 2070$$

قيمة ن أكبر من 45 وبذلك لا يجوز تجربة القيم بين 40 ، 45 بل

ينحصر البحث في القيم من 46 إلى 49 .

$$\text{عند } 48 = \text{ن} \quad \text{المقدار} = 48 \times 49 = 2352$$

مثال (٦) :- إذا علمت أن $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 6328$ ، فإن قيمة ن هي :-

- أ- ٢٢١ ب- ١١٢ ج- ١٢١ د- ٢١١

مثال (٧) :- إذا علمت أن $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 2016$ ، فإن قيمة ن هي :-

- أ- ٦٣ ب- ٣٦ ج- ٣٣ د- ٦٦

مثال (٨) :- إذا علمت ان $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 703$ ، فإن قيمة ن تساوي:-

- أ- ٣٦ ب- ٣٧ ج- ٣٨ د- ٤٠

مثال (٩) -: إذا علمت ان $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = ٢٥٥٦$ ، فإن قيمة ن تساوي :-

- أ- ٧١ ب- ٧٥ ج- ٧٢ د- ٧٣

٢/١ مجموع مربعات الأعداد الطبيعية :-

$$\boxed{\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = ١^٢ + ٢^٢ + ٣^٢ + + ٢^٢ + ٢^٢ + ١^٢ = \frac{n(n+1)(1+n)}{6}}$$

مثال (١٠) -:

$$\sum_{r=1}^{١٨} \text{مج ر} = \frac{n(n+1)(1+n)}{6} = \frac{٣٧ \times ١٩ \times ١٨}{6} = ٢١٠٩$$

مثال (١١) -: $\sum_{r=1}^{٣٤} \text{مج ر}$ هي :-

- أ- ١٣٦٨٥ ب- ١٦٣٥٨ ج- ٥٨٦٣١ د- ٣٥٨١٦

مثال (١٢) -: $\sum_{r=18}^{٤٥} \text{مج ر}$ هي :-

- أ- ٦١٠٩٢ ب- ٢٩٦١٠ ج- ٢١٦٠٩ د- ١٦٩٠٢

مثال (١٣) -: $\sum_{r=25}^{٤٢} \text{مج ر}$ هي :-

- أ- ٢٨٥٠٦ ب- ٢٥٦٨٠ ج- ٢٠٦٨٥ د- ٦٨٢٠٥

مثال (١٤) -: إذا علمت ان $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 6930$ ، فإن قيمة ن تساوي -:

- أ- ٢٨ ب- ٢٥ ج- ٢٦ د- ٢٧

مثال (١٥) -: إذا علمت ان $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 14910$ ، فإن قيمة ن تساوي -:

- أ- ٣٦ ب- ٣٧ ج- ٣٤ د- ٣٥

مثال (١٦) -: إذا علمت ان $\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 33511$ ، فإن قيمة ن تساوي -:

- أ- ٤٥ ب- ٤٧ ج- ٤٦ د- ٤٨

٣/١ مجموع مكعبات الأعداد الطبيعية :-

$$\sum_{r=1}^n \text{مج ر} = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n(n+1)^2}{2}$$

مثال (١٧) :-

$$٤٤١٠٠ = {}^2 \left(\frac{٢١ \times ٢٠}{٢} \right) = {}^2 \left(\frac{ن(١+ن)}{٢} \right) = \text{مج ر}^{٢٠}_{١=ر}$$

مثال (١٨) :- $\text{مج ر}^{٥٠}_{٤٢=ر}$ هي :-

أ- ٨٤٨٣٠٤ ب- ٤٨٤٨٣٠ ج- ٤٤٣٠٨٨ د- ٨٨٤٣٠٤

مثال (١٩) :- $\text{مج ر}^{٣٢}_{٢٤=ر}$ هي :-

أ- ٢٠٢٦٠٨ ب- ٢٢٠٠٦٨ ج- ٦٠٢٢٠٨ د- ٨٠٦٠٢٢

مثال (٢٠) :- إذا علمت ان $\text{مج ر}^{\text{ن}}_{١=ر} = ١١٠٢٥$ ، فإن قيمة ن

تساوي :-

أ- ١٤ ب- ١٦ ج- ٤١ د- ١٥

مثال (٢١) :- إذا علمت ان $\text{مج ر}^{\text{ن}}_{١=ر} = ٦٤٠٠٩$ ، فإن قيمة ن

تساوي :-

أ- ٢٢ ب- ٢٣ ج- ٢٥ د- ٢٧

١/٤ مجموع الأعداد الطبيعية ومربعاتها:-

$$\sum_{r=1}^n r^2 + r = 1^2 + 1 + 2^2 + 2 + 3^2 + 3 + \dots + n^2 + n$$

$$\boxed{\sum_{r=1}^n r^2 + r = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$$

مثال (٢٢):-

$$2280 = \frac{20 \times 19 \times 18}{3} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \sum_{r=1}^{18} r^2 + r$$

مثال (٢٣):-

$$\sum_{r=1}^{15} r^2 + r - \sum_{r=1}^{25} r^2 + r = \sum_{r=16}^{25} r^2 + r$$

$$4490 = \frac{17 \times 16 \times 15}{3} - \frac{27 \times 26 \times 25}{3} =$$

مثال (٢٤):- $\sum_{r=30}^{40} r^2 + r$ هي :-

أ- ١٧٣٠٩ ب- ١٣٩٧٠ ج- ١٠٩٣٧ د- ٣٧١٠٩

٥/١ مجموع الأعداد الطبيعية ومكعباتها :-

$$\text{مجم } \sum_{r=1}^n r^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$\boxed{\text{مجم } \sum_{r=1}^n r^3 = \frac{n(n+1)(n+2)(n+1)}{4}}$$

مثال (٢٥) :-

$$\text{مجم } \sum_{r=1}^{20} r^3 = \frac{n(n+1)(n+2)(n+1)}{4} = \frac{20 \times 21 \times 22 \times 21}{4} = 44310$$

مثال (٢٦) :-

$$\text{مجم } \sum_{r=1}^{35} r^3 - \text{مجم } \sum_{r=1}^{20} r^3 = \text{مجم } \sum_{r=1}^{34} r^3$$

$$= \frac{35 \times 36 \times 37 \times 36}{4} - \frac{20 \times 21 \times 22 \times 21}{4} = 361240$$

ويمكن بإتباع الأسلوب السابق الوصول إلي مجموع الأعداد الطبيعية مرفوعة لأي قوة ، ويمكن الإستفادة من الآلات الحاسبة في التطبيق حيث لا يحتاج الأمر إلي جهد كبير مع انتشار البرامج الرياضية والاحصائية

حيث يمكن برمجة المعادلة أو المتطابقة الرياضية والوصول إلى النتائج المرغوبة بسهولة ودقة متناهية .

وعموماً فإن الاستنتاج الرياضي يمكن تطبيقه باستخدام المنطق الاستقرائي للحقائق الرياضية والتأكد من صحة القوانين باستخدام المنطق القياسي وصولاً إلى إمكانية الاستفادة منه في كثير من العلوم والبحوث التطبيقية . ويجب أن يكون معلوماً أن الاستنتاج الرياضي يعتمد علي قوانين رياضية صحيحة ونحاول من خلال الدراسة التأكد من صحة هذه القوانين باستخدام الاستقراء والقياس السابق الإشارة إليهما وهذا ما سوف نتعرض له فيما يلي :-

٦/١ حقق بالاستنتاج الرياضي أن :-

$$\frac{n(n+1)}{2} = \sum_{r=1}^n r$$

الإثبات

من الواضح أن القانون المذكور هو مجموع الأعداد الطبيعية السابق دراسته ، وقد توصلنا إلي هذه الصورة في المعادلة (١) والآن لنحاول التأكد من صحة هذه المعادلة ، ويتم ذلك علي النحو التالي :-

أولاً :- المنطق الاستقرائي :-

$$\frac{n(n+1)}{2} = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

وبالتعويض عن قيم n بقيم متتالية في طرفي المعادلة نجد أن :-

الطرف الأيسر	الطرف الأيمن	n
$1 = \frac{1 \times 2}{2}$	1	1
$3 = \frac{2 \times 3}{2}$	$3 = 1 + 2$	2
$6 = \frac{3 \times 4}{2}$	$6 = 1 + 2 + 3$	3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{m(m+1)}{2}$	$1 + 2 + 3 + \dots + m$	m

ثانياً :- المنطق القياسي :-

و بإضافة $(m + 1)$ للطرفين :-

$$(1 + m) + \frac{m(m+1)}{2} = (1 + m) + m + \dots + 3 + 2 + 1$$

$$\text{الطرف الأيسر} = \frac{m(m+1)}{2} + (1 + m)$$

$$\frac{(m+1)(m+1)}{2} = \frac{m(m+1) + (m+1)^2}{2} = \text{الطرف الأيسر}$$

وهي نفس الصورة الأولى للقانون بوضع $n = (m + 1)$ وبذلك يكون القانون صحيح لجميع قيم n .

ويمكن تطبيق نفس الأسلوب بالنسبة لباقي قوانين الإستنتاج الرياضي .
ويمكن الإستفادة من القانون السابق في إيجاد صيغة رياضية لمجموع المتسلسلات التي تخضع لنظام ثابت يتقارب من حيث فروق الأعداد مع الشكل العام لهذا القانون وبحيث تكون الأعداد في صورة دالة جذرية في (ن). وتعتمد طريقة الحل علي إيجاد الحد العام للمتسلسلة وتحديد قيم الثوابت عن طريق حل المعادلات الخطية بالتعويض المتتابع عن قيم r ثم تحديد القانون المستخدم في الحل كما يتضح من الأمثلة الآتية :-

مثال (٢٧) :-

أوجد الحد العام ومجموع ١٥ حداً من المتسلسلة الآتية :-

$$16 + 52 + 108 + 184 + 280 + \dots$$

الحل

باستخدام نظرية الفروق لتحديد الفرق الثابت نجد أن :-

280	184	108	52	16
96	76	56	36	
	20	20	20	

∴ الفرق الثاني هو الثابت لذلك فإن الحد العام يكون من الدرجة الثانية:-

$$ح ر = أ ر^2 + ب ر + ج$$

$$(١) \quad ١ = ر \quad ح = ١٦ = أ + ب + ج$$

$$(٢) \quad ٢ = ر \quad ح = ٥٢ = ٤أ + ٢ب + ج$$

$$(٣) \quad ٣ = ر \quad ح = ١٠٨ = ٩أ + ٣ب + ج$$

$$(٤) \quad (١) - (٢) \quad ٣٦ = ٣أ + ب$$

$$(٥) \quad (٢) - (٣) \quad ٥٦ = ٥أ + ب$$

$$(٤) - (٥) \quad ٢٠ = ٢أ$$

$$\therefore أ = ١٠ \quad \text{وبالتعويض في (٤) :}$$

$$٣٦ = ٣ \times ١٠ + ب \quad \text{ومنها نجد أن :}$$

$$ب = ٦ \quad \text{وبالتعويض في المعادلة (١) :}$$

$$١٦ = ١٠ + ٦ + ج \quad \text{ومنها نجد :}$$

$$ج = ٠$$

$$\boxed{ح ر = ١٠ ر^2 + ٦ ر}$$

$$\begin{array}{ccc} ١٥ & ١٥ & ١٥ \\ \text{مج ح ر} & \text{مج ر} & \text{مج ر} \\ ١=ر & ١=ر & ١=ر \end{array} \quad ١٠ \times ١٠ + ٦ \times ١ = ١٠٦$$

$$١٣١٢٠ = \frac{١٦ \times ١٥}{٢} \times ٦ + \frac{٣١ \times ١٦ \times ١٥}{٦} \times ١٠ =$$

مثال (٢٨) :-

أوجد الحد العام ومجموع ١٥ الحدود الأولى إلي ٢٠ حداً في المتسلسلة
الآتية :-

$$١٢ + ٣٢ + ٦٠ + ٩٦ + ١٤٠ + \dots$$

الحل

$$\begin{array}{cccccc} ١٢ & ٣٢ & ٦٠ & ٩٦ & ١٤٠ & \\ & ٢٠ & ٢٨ & ٣٦ & ٤٤ & \\ & & ٨ & ٨ & ٨ & \end{array}$$

∴ الفرق الثاني هو الثابت فإن الحد العام يأخذ الشكل :-

$$ح ر = أ ر + ب ر + ج$$

$$(١) \quad \text{عندما } ر = ١ \quad ح = ١٢ = أ + ب + ج$$

$$(٢) \quad \text{عندما } ر = ٢ \quad ح = ٣٢ = أ٢ + ب٢ + ج$$

$$(٣) \quad \text{عندما } ر = ٣ \quad ح = ٦٠ = أ٣ + ب٣ + ج$$

وبحل هذه المعادلات نجد أن :-

$$أ = ٤ \quad ب = ٨ \quad ج = \text{صفر}$$

$$\therefore \boxed{ح ر = أ ر + ب ر = ٤ ر + ٨ ر}$$

$$\sum_{r=1}^{20} 8r + \sum_{r=1}^{20} 4r = \sum_{r=1}^{20} 12r$$

$$13160 = \frac{21 \times 20}{2} \times 8 + \frac{41 \times 21 \times 20}{6} \times 4 =$$

مثال (٢٩) -: في المتسلسلة -:

$$40 + 110 + 210 + 340 + 500 + \dots$$

فإن مجموع الحدود العشرة الأولى هو -:

$$\text{أ- } 1075 \quad \text{ب- } 1507 \quad \text{ج- } 5170 \quad \text{د- } 7150$$

مثال (٣٠) -: في المتسلسلة -:

$$20 + 50 + 88 + 134 + \dots$$

فإن مجموع الحدود الـ ١٥ الأولى هو -:

$$\text{أ- } 7090 \quad \text{ب- } 7009 \quad \text{ج- } 9007 \quad \text{د- } 7900$$

مثال (٣١) -: في المتسلسلة -:

$$10 + 45 + 95 + 165 + 255 + \dots$$

فإن الحد الثاني عشر هو -:

$$\text{أ- } 1544 \quad \text{ب- } 1445 \quad \text{ج- } 1454 \quad \text{د- } 4145$$

مثال (٣٢) -: في المتسلسلة -:

$$..... + ٢٥٥ + ١٦٥ + ٩٥ + ٤٥ + ١٥$$

فإن مجموع الحدود الـ ١٢ الأولى هو -:

$$\text{أ- } ٦٦٥٠ \quad \text{ب- } ٦٥٦٠ \quad \text{ج- } ٥٠٦٦ \quad \text{د- } ٦٠٦٥$$

مثال (٣٣) -:

أوجد الحد العاشر ومجموع الحدود العشرة الأولى في المتسلسلة الآتية -:

$$..... + ٤٤٤ + ٢٦٠ + ١٣٦ + ٦٠ + ٢٠ + ٤$$

الحل

٤٤٤	٢٦٠	١٣٦	٦٠	٢٠	٤
١٨٤	١٢٤	٧٦	٤٠	١٦	
	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	
		١٢	١٢	١٢	

الفرق الثالث هو الفرق الثابت ، ويكون الحد العام معادلة من الدرجة

الثالثة علي الصورة الآتية -:

$$ح ر = أ ر^٣ + ب ر + ج$$

وبتحديد قيم الثوابت أ ، ب ، ج نجد أن -:

$$ح ر = أ ر^٣ + ب ر + ج$$

$$\therefore \text{ح } ١٠ = ٢ (١٠) + ٢ (١٠) = ٢٠٢٠$$

$$\begin{array}{c} ١٠ \\ \text{مجر} \\ ١=ر \end{array} \times ٢ + \begin{array}{c} ١٠ \\ \text{مجر} \\ ١=ر \end{array} \times ٢ = \begin{array}{c} ١٠ \\ \text{مجر} \\ ١=ر \end{array}$$

$$٦١٦٠ = \frac{١١ \times ١٠}{٢} \times ٢ + ٢ \left(\frac{١١ \times ١٠}{٢} \right) \times ٢ =$$

مثال (٣٤) :-

أوجد الحد الثامن ومجموع الحدود الثمانية الأولى في المتسلسلة الآتية :-

$$١٦ + ٩٠ + ٢٨٤ + ٦٥٨ + ١٢٧٢ + \dots$$

الحل

$$\begin{array}{cccccc} ١٦ & ٩٠ & ٢٨٤ & ٦٥٨ & ١٢٧ & \\ & & & & ٢ & \\ & & & & ٦١٤ & ٣٧٤ & ١٩ & ٧٤ \\ & & & & & & ٤ & \\ & & ٢٤٠ & ١٨٠ & ١٢٠ & & & \\ & & & ٦٠ & ٦٠ & & & \end{array}$$

الفرق الثالث هو الفرق الثابت ، ويكون الحد العام معادلة من الدرجة

الثالثة علي الصورة الآتية :-

$$ح ر = أ ر^2 + ب ر + ج$$

$$(١) \quad ح ر = ١٦ = أ + ب + ج \quad ر = ١$$

$$(٢) \quad ح ر = ٩٠ = ٨أ + ٢ب + ج \quad ر = ٢$$

$$(٣) \quad ح ر = ٢٨٤ = ٢٧أ + ٣ب + ج \quad ر = ٣$$

وبتحديد قيم الثوابت أ ، ب ، ج نجد أن :-

$$ح ر = ١٠ ر^2 + ٤ ر + ٢$$

$$\therefore ح ٨ = ١٠ (٨)^2 + ٤ (٨) + ٢ = ٥١٥٤$$

$$مج ح ر = مج ر^2 \times ١٠ + مج ر \times ٤ + ٨ \times ٢$$

$$١٣١٢٠ = ١٦ + \frac{٩ \times ٨}{٢} \times ٤ + \left(\frac{٩ \times ٨}{٢} \right) \times ١٠ =$$

مثال (٣٥) :- في المتسلسلة :-

$$٠ + ٢٠ + ١١٢ + ٣٤٨ + ٨٠٠ + ١٥٤٠ + ٢٦٤٠ + \dots$$

الحد العاشر هو :-

$$أ - ١٠٠٢٨ \quad ب - ١٨٢٠٠ \quad ج - ١٢٨٠٠ \quad د - ١٢٠٨٠$$

مثال (٣٦) :- في المثال السابق ، مجموع الحدود العشرة الأولي هو :-

$$\text{أ- } ٧٠٤٦٣ \quad \text{ب- } ٦٠٣٤٧ \quad \text{ج- } ٤٠٣٦٧ \quad \text{د- } ٣٦٧٤٠$$

٧/١ حقق بالاستنتاج الرياضي أن :-

$$\boxed{\sum_{r=1}^n \pi (s + ar) = \sum_{r=0}^n l r s^{-n}}$$

حيث $\pi =$ حاصل ضرب ، وبذلك يكون الطرف الأيمن :-

$$\sum_{r=1}^n \pi (s + ar) = (s + a) (s + 2a) (s + 3a) \dots (s + an)$$

أما الطرف الأيسر :-

$$\sum_{r=0}^n l r s^{-n} = l \cdot s^{-n} + l \cdot s^{-(n-1)} + l \cdot s^{-(n-2)} + \dots + l \cdot s^0$$

ويمكن إثبات صحة القانون بالتعويض المتتابع عن قيمة n في الطرفين مع مراعاة أن الطرف الأيمن هو عبارة عن حاصل ضرب n من الحدود كل منها مكون من حدين هما (s, a) ، أما الطرف الأيسر فهو عبارة عن مفكوك الطرف الأيسر . وبذلك يكون عدد الحدود في الطرف الأيسر يزيد بمقدار واحد عن المقادير المضروبة في الطرف الأيمن .

وفي هذا الصدد يجب أن نتذكر مفكوك ذات الحدين مع أخذ الفارق في الاعتبار من حيث ثبات الحد الثاني أو تغييره حيث :-

$$(س + أ) ن = ن. أ' س' + ن. أ' س' + ن. أ' س' + \dots + ن. أ' س' + ن. أ' س'$$

مثال (٣٧) :- أوجد حاصل ضرب :-

$$(س + ٣) (س - ١) (س + ٤)$$

الحل

يمكن وضع المقدار علي الصورة الآتية :-

$$(س + ٣) (س - ١) (س + ٤) = (س + ٣) (س + ٤) (س - ١)$$

حيث :-

$$(س + ٣) (س + ٤) = (س + ٣) (س + ٤) = س^٢ + ٧س + ١٢$$

$$س + ٣$$

$$١ = ٠$$

$$١ = ٠ = ٣ + ٤ - ١ = ٣ + ٤ - ١ = ٦$$

$$٢ = ٠ = ٣ + ٤ - ١ = ٣ + ٤ - ١ = ٦$$

$$٥ = ٠ = ٣ + ٤ - ١ = ٣ + ٤ - ١ = ٦$$

$$١٢ = ٠ = ٣ + ٤ - ١ = ٣ + ٤ - ١ = ٦$$

∴ حاصل الضرب = س^٣ + ٦ س^٢ + ٥ س - ١٢

مثال (٣٨) - : أوجد حاصل ضرب - :

$$(س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤)$$

الحل

يمكن وضع المقدار علي الصورة الآتية :-

$$(س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤) = (س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤)$$

$$(س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤)$$

حيث :-

$$(س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤) = (س + ١) (س + ٢) (س + ٣) (س + ٤)$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ = ٤ + ٣ + ٢ + ١$$

$$(4 \times 3 \times 2) + (4 \times 3 \times 1) + (4 \times 2 \times 1) + (3 \times 2 \times 1) =$$

$$50 = 24 + 12 + 8 + 6 =$$

$$24 = (4 \times 3 \times 2 \times 1) = 4 \text{ أ } 3 \text{ أ } 2 \text{ أ } 1 = 4 \text{ ل}$$

$$\therefore \text{حاصل الضرب} = \text{س}^4 + 10 \text{ س}^3 + 35 \text{ س}^2 + 50 \text{ س} + 24$$

مثال (٣٩) -: أوجد حاصل ضرب :-

$$(3 + \text{س}) (7 + \text{س}) (2 - \text{س}) (5 + \text{س}) (4 + \text{س})$$

الحل

$$(1 + \text{س}) (2 + \text{س}) (3 + \text{س}) (4 + \text{س}) (5 + \text{س})$$

$$= 1. \text{س}^0 + 1. \text{س}^1 + 2. \text{س}^2 + 3. \text{س}^3 + 4. \text{س}^4 + 5. \text{س}^5$$

حيث :

$$1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6$$

لكن : عدد الحدود

$$1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6$$

$$1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6$$

$$17 = 4 + 5 + 2 - 7 + 3 =$$

$$17 = 4 + 5 + 2 - 7 + 3 =$$

$$10 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

$$20 + 8 - 10 - 28 + 35 + 14 - 12 + 15 + 6 - 21 =$$

93 =

$${}_4\dot{1}_3\dot{1}_2\dot{1} + {}_5\dot{1}_4\dot{1}_3\dot{1} + {}_5\dot{1}_3\dot{1}_2\dot{1} + {}_4\dot{1}_3\dot{1}_2\dot{1} + {}_5\dot{1}_2\dot{1}_1\dot{1} + {}_4\dot{1}_2\dot{1}_1\dot{1} + {}_3\dot{1}_2\dot{1}_1\dot{1} = {}_3\dot{1}$$

$$١٠ = ٣٠ \quad \text{أه، أ٢، أ٣} + \text{أه، أ٢، أ٣} + \text{أه، أ٢، أ٣} +$$

$$06 - 7. - 7. + 28 - 3. - 88 + 1.0 + 82 - =$$

$$127 = \xi_1 - 1\xi_2 +$$

$$5 = 4 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 18 \quad 19 \quad 20 \quad 21 \quad 22 \quad 23 \quad 24 \quad 25 \quad 26 \quad 27 \quad 28 \quad 29 \quad 30 \quad 31 \quad 32 \quad 33 \quad 34 \quad 35 \quad 36 \quad 37 \quad 38 \quad 39 \quad 40 \quad 41 \quad 42 \quad 43 \quad 44 \quad 45 \quad 46 \quad 47 \quad 48 \quad 49 \quad 50 \quad 51 \quad 52 \quad 53 \quad 54 \quad 55 \quad 56 \quad 57 \quad 58 \quad 59 \quad 60 \quad 61 \quad 62 \quad 63 \quad 64 \quad 65 \quad 66 \quad 67 \quad 68 \quad 69 \quad 70 \quad 71 \quad 72 \quad 73 \quad 74 \quad 75 \quad 76 \quad 77 \quad 78 \quad 79 \quad 80 \quad 81 \quad 82 \quad 83 \quad 84 \quad 85 \quad 86 \quad 87 \quad 88 \quad 89 \quad 90 \quad 91 \quad 92 \quad 93 \quad 94 \quad 95 \quad 96 \quad 97 \quad 98 \quad 99 \quad 100$$

$$308- = 28. - 12. - 42. + 168 - 21. - =$$

$$١ = ٠ \text{ ق.} \quad ١, ٢, ٣, ٤, ٥ = ١ \text{ ل.}$$

$$\wedge \varepsilon, - =$$

حاصل الضرب = س^٥ + س^٤ + ٩س^٣ + ٢٧س^٢ - ٣٥٨س - ٨٤٠

مثال (٤٠) :-

إذا كان لديك (٢ - س) (٨ - س) (٥ - س) (٦ - س) ، فإن

معامل س^٣ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٢١ ب- ٤٨٠ ج- ١٥٦ د- ٤١٦

مثال (٤١) :- إذا كان لديك (س + ٣) (س - ١) (س + ٤) ،
فإن حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- س^٣ + ٢س^٢ + ٥س - ١٢ ب- س^٣ + ٦س^٢ + ٩س - ١٢

ج- س^٣ + ٦س^٢ + ٥س - ١٢ د- س^٣ + ٦س^٢ + ٥س + ٦

مثال (٤٢) :- إذا كان لديك (س + ١) (س + ٢) (س + ٣)

(س + ٤) ، فإن حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- س^٤ + ١٠س^٣ + ٣٥س^٢ + ٣٨س + ٢٤

ب- س^٤ + ١٠س^٣ + ٣٥س^٢ + ٥٠س + ١٠

ج- س^٤ + ٢٤س^٣ + ٣٥س^٢ + ٥٠س + ٢٤

د- س^٤ + ١٠س^٣ + ٣٥س^٢ + ٥٠س + ٢٤

مثال (٤٣) :- إذا كان لديك (س + ٦) (س - ٤) (س + ٥)

(س + ٣) ، فإن معامل س^٢ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٧ ب- ١٦٢ ج- ١٨ د- ٣٦٠

مثال (٤٤) :- إذا كان لديك (س + ٦) (س - ٤) (س + ٥)

(س + ٣) ، فإن معامل س^٣ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٧ ب- ١٦٢ ج- ١٨ د- ١٠

مثال (٤٥) :- إذا كان لديك (س + ٨) (س + ٢) (س - ٣) (س + ٦) (س + ٧) ، فإن معامل س^٢ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ١١٩ ب- ٢٠- ج- ٦٤ د- ٢٧٢-

مثال (٤٦) :- إذا كان لديك (س - ٢) (س - ٨) (س - ٥) (س - ٦) ، فإن معامل س في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٢١- ب- ٤٨٠ ج- ٤٧٦- د- ٤١٦-

مثال (٤٧) :- إذا كان لديك (س - ٢) (س - ٨) (س - ٥) (س - ٦) ، فإن معامل س^٢ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٢١- ب- ٤٨٠ ج- ١٥٦ د- ٤١٦-

مثال (٤٨) :- إذا كان لديك (س + ٣) (س + ٧) (س - ٢) (س + ٥) (س + ٤) ، فإن معامل س^٣ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

أ- ٩٣ ب- ٨٤٠- ج- ١٢٧ د- ١٠٥

مثال (٤٩) :- إذا كان لديك (س + ٣) (س + ٧) (س - ٢) (س + ٥) (س + ٤)، فإن حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

$$\text{أ- س}^{\circ} + ٢١ \text{ س}^{\circ} + ٩٣ \text{ س}^{\circ} + ١٢٧ \text{ س}^{\circ} - ٣٥٨ \text{ س} - ٨٤٠$$

$$\text{ب- س}^{\circ} + ١٧ \text{ س}^{\circ} + ٩٣ \text{ س}^{\circ} + ١٢٧ \text{ س}^{\circ} - ٣٥٨ \text{ س} - ٨٤٠$$

$$\text{ج- س}^{\circ} + ٥ \text{ س}^{\circ} + ١٧ \text{ س}^{\circ} + ٩٣ \text{ س}^{\circ} - ٣ \text{ س}^{\circ} - ١٣ \text{ س} - ٣٥٨ \text{ س} - ٨٤٠$$

$$\text{د- س}^{\circ} + ٥ \text{ س}^{\circ} + ١٧ \text{ س}^{\circ} + ٩٣ \text{ س}^{\circ} + ٣ \text{ س}^{\circ} + ١٢٧ \text{ س}^{\circ} - ٧٧٨ \text{ س} - ٨٤٠$$

مثال (٥٠) :- إذا كان لديك (س - ٥) (س + ٧) (س + ١) (س + ٨)، فإن معامل س^٢ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

$$\text{أ- ٩} \quad \text{ب- ١١٥} \quad \text{ج- ٩} \quad \text{د- ٨٦}$$

مثال (٥١) :- إذا كان لديك (س - ٧) (س - ٨) (س + ٢) (س + ٤) (س + ٥)، فإن معامل س^٣ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

$$\text{أ- ٢٥٩} \quad \text{ب- ٢٩٥} \quad \text{ج- ٧١} \quad \text{د- ٧١}$$

مثال (٥٢) :- إذا كان لديك (س + ٨) (س + ٢) (س + ٩) (س + ١) (س + ٣)، فإن معامل س^٣ في حاصل ضرب هذه الأقواس يساوي :-

$$\text{أ- ١٥٨} \quad \text{ب- ٦٢٥} \quad \text{ج- ١٨٥} \quad \text{د- ٢٣}$$

الفصل الثاني المحددات DETERMINANTS

١/ تعريف المحدد :-

المحدد هو منظوم من الأعداد كل منها يسمى " عنصر " مرتبة في شكل أعمدة وصفوف ، وبشرط أن يكون عدد الأعمدة مساوياً لعدد الصفوف ، وتتوقف رتبة المحدد علي عدد الأعمدة والصفوف المكونة له .
ولذلك فإنه لا يوجد محدد من الرتبة الأولى لأنه سيكون عبارة عن عنصر واحد في صورة رقم ، ومن ثم تبدأ المحددات من رتبة أعلى من الأولى ، وعموماً يميز المحدد بوضع خطين رأسيين علي اليمين واليسار ويرمز للمحدد بالرمز Δ ويقرأ (دلتا) .

المحدد من الرتبة الثانية :-

مثال (١) :- أوجد قيمة المحدد :-

$$78 = 6 \times 3 - 12 \times 8 = \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 12 & 6 \end{vmatrix}$$

إشارات المحدد :-

$$\begin{vmatrix} - & + \\ + & - \end{vmatrix}$$

وتسمى إشارات متبادلة تبدأ بإشارة موجبة .

المحدد من الرتبة الثالثة :-

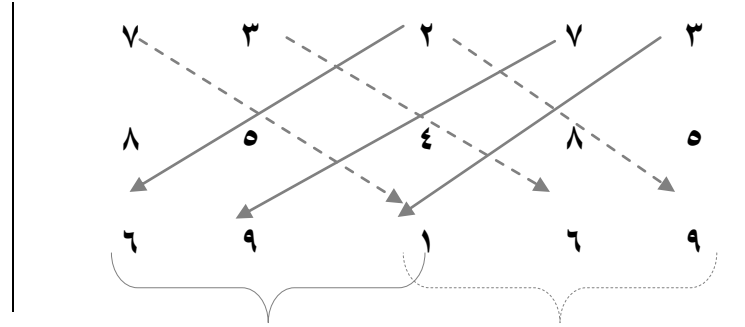
مثال (٢) :- أوجد قيمة المحدد :-

$$\begin{vmatrix} ٢ & ٥ & ٣ \\ ١ & ٣ & ٧ \\ ٦ & ٢ & ٤ \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \{ (٣ \times ٢) - (١ \times ٥) \} \times ٤ + \{ (٢ \times ٢) - (٦ \times ٥) \} \times ٧ - \{ (٢ \times ١) - (٦ \times ٣) \} \times ٣ = \\ & ١٣٨ - = ٤ - ١٨٢ - ٤٨ = (١ - \times ٤) + (٢٦ \times ٧) - (١٦ \times ٣) = \end{aligned}$$

مثال (٣) -: أوجد قيمة المحدد :-

٢	٧	٣
٤	٨	٥
١	٦	٩



الأقطار العكسية " السالبة " الأقطار الرئيسية " الموجبة "

$$\begin{aligned}
 & \{ (٩ \times ٨ \times ٢) + (٦ \times ٤ \times ٣) + (١ \times ٥ \times ٧) \} - \{ (٦ \times ٥ \times ٢) + (٩ \times ٤ \times ٧) + (١ \times ٨ \times ٣) \} = \\
 & \{ (١٤٤ + ٧٢ + ٣٥) - (٦٠ + ٢٥٢ + ٢٤) \} = \\
 & ٨٥ = ٢٥١ - ٣٣٦ =
 \end{aligned}$$

مثال (٤) -: أوجد قيمة المحدد -:

١	٢	٣	الأقطار الرئيسية " الموجبة " الأقطار العكسية " السالبة "
٤ -	٢	٦	
٥	٢	٣	
١	٢	٣	
٤ -	٢	٦	

$\{ (6 \times 2 \times 5) + (3 \times 2 \times 4-) + (3 \times 2 \times 1) \} - \{ (4- \times 2 \times 3) + (1 \times 2 \times 6) + (5 \times 2 \times 3) \} =$
 $\{ (60 + 24 - 6) - (24 - 12 + 30) \} =$
 $24- = 42 - 18 =$

مثال (٥) -: إذا علمت أن :-

$$\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 10 & -4 \end{vmatrix}$$

فإن قيمة المحدد هي:

أ- ٨٦ - ب- ٥٤ - ج- ٧ - د- ٨٦

مثال (٦) -: إذا علمت أن :-

$$\begin{vmatrix} 11 & 9 \\ -2 & 10 \end{vmatrix}$$

فإن قيمة المحدد هي:

أ- ١١٠ - ب- ١٢٨ - ج- ١٢٨ - د- ٩٢

مثال (٧) -: إذا علمت أن :-

$$\begin{vmatrix} -3 & 6 \\ 7 & 5 \end{vmatrix}$$

فإن قيمة المحدد هي:

أ- ١٥ - ب- ٢٧ - ج- ٢٧ - د- ٥٧

مثال (٨) :- إذا علمت أن :-

٣	٧	٢
٥	٨	٤
٩	٦	١

فإن قيمة المحدد هي:

أ - ٨٥ ب - ٢٩٩ ج - ١٨٩ د - ٥٨

مثال (٩) :- إذا علمت أن :-

$$٥ \text{ س} + ٣ \text{ ص} = ٨٦$$

$$٤ \text{ س} + ٢ \text{ ص} = ٦٤$$

باستخدام المحددات فإن :

أ - (س=١,٢ ، ص=١٠) ب - (س=١٢ ، ص=١٠)

ج - (س=١٠ ، ص=١٢) د - (س=١٠ ، ص=١,٢)

مثال (١٠) :- إذا علمت أن :-

$$٨ \text{ س} + ٥ \text{ ص} = ٥٧٥$$

$$٣ \text{ س} + ٧ \text{ ص} = ٣٩٥$$

باستخدام المحددات فإن :

أ- (س=٦٠ ، ص=١٩) ب- (س=٣٥ ، ص=٥٠)

ج- (س=٥٠ ، ص=٣٥) د- (س=١٩ ، ص=٦٠)

مثال (١١) :- إذا علمت أن :-

$$٣ \text{ س} - ٢ \text{ ص} = ٥$$

$$٤ \text{ س} + \text{ص} = ١٤$$

باستخدام المحددات فإن :

أ- (س=٣ ، ص=٢) ب- (س=-٢ ، ص=٣)

ج- (س=٢،٩ ، ص=٣،٢) د- (س=٢ ، ص=٣)

مثال (١٢) :- إذا علمت أن :-

$$٦٩ = ع + ص٢ + س٤$$

$$١٩ = ع٤ - ص٥ + س٣$$

$$١٠٤ = ع٢ + ص٦ + س$$

باستخدام المحددات فإن :

$$أ- (س=١٥، ص=١١، ع=٨)$$

$$ب- (س=٨، ص=١١، ع=١٥)$$

$$ج- (س=١٥، ص=٨، ع=١١)$$

$$د- (س=١١، ص=٨، ع=١٥)$$

مثال (١٣) :- تقوم إحدى الشركات بإنتاج نوعين من كراسي المكتب ،

وفيما يلي بيان بالمنتجات والمواد المستخدمة :-

عدد الوحدات	الجلود	المعدن	المواد النوع
س	٣	٨	الصقر
ص	٧	٥	الفراشة
—	٣٩٥	٥٧٥	الطاقة المتاحة

وبإستخدام المحددات نجد أن كمية المنتج الأول (الصقر) هي :-

أ- ٦٠ ب- ٤٠ ج- ٥٠ د- ٣٠

مثال (١٤) :- في المثال السابق ، كمية المنتج من النوع الثاني

(الفراشة) هي :-

أ- ٥٣ ب- ٣٥ ج- ٤٥ د- ٥٤

مثال (١٥) :- فيما يلي بيان بالمنتجات والمواد المستخدمة في الإنتاج

:-

النوع / المواد	جرافيت	خشب	عمل	عدد الوحدات
الزهرة	٦	٢	٥	س
المهندس	٤	٧	٢	ص
النجاح	٨	١١	٩	ع
الطاقة المتاحة	٨٩٠٠	٨٤٨٠	٧١٥٠	—

وبإستخدام المحددات نجد أن كمية الإنتاج من النوع الأول (الزهرة)

هي:-

أ- ٥٧٠ ب- ٥٠٧ ج- ٧٠٥ د- ٧٥٠

مثال (١٦) :- في المثال السابق ، نجد أن كمية المنتج من النوع الثاني هي :-

أ - ٦٢٠ ب - ٢٦٠ ج - ٦٠٢ د - ٢٠٦

مثال (١٧) :- في المثال الأسبق ، نجد أن كمية المنتج من النوع الثالث هي :-

أ - ٤٠٢ ب - ٤٢٠ ج - ٢٤٠ د - ٢٠٤

مثال (١٨) :- فيما يلي بيان بالمنتجات والمواد المستخدمة في الإنتاج :-

النوع	المواد	معدن	بلاستيك	عمل	عدد الوحدات	ربح الوحدة
النسيم	٢	٥	١	س	٥٠	
العاصفة	٣	٢	٤	ص	٥٠	
الزوبعة	١	١	٢	ع	٢٥	
الطاقة المتاحة	١٣٤	١٩١	١٥٧	—	—	

وبإستخدام المحددات نجد أن عدد الوحدات المنتجة من النوع الأول هي:-

أ- ٥٢ ب- ٢٥ ج- ٢٢ د- ٥٥

مثال (١٩) :- في المثال السابق ، كمية الإنتاج من النوع الثاني هي:-

أ- ١٨ ب- ٨١ ج- ١١ د- ٨٨

مثال (٢٠) :- في المثال الأسبق ، كمية المنتج من النوع الثالث هي:-

أ- ٤٠ ب- ٥٠ ج- ٣٠ د- ٦٠

الفصل الثالث المصفوفات MATRICES

١/ تعريف :-

المصفوفة هي منظوم من الأعداد في شكل أعمدة وصفوف غير أنه لا يشترط أن يكون عدد الأعمدة مساوياً لعدد الصفوف .
وتتعدد أشكال المصفوفة وفقاً لعدد الأعمدة وعدد الصفوف .

٢/ الشكل العام للمصفوفة :-

١/٢ متجه أفقي :- يتكون من صف واحد وأي عدد من الأعمدة .

$$\begin{bmatrix} ٢ & ٠ & ١ & ٨ \end{bmatrix} \quad \text{أو} \quad \begin{bmatrix} ٧ & ٥ \end{bmatrix}$$

٢/٢ متجه رأسي :- يتكون من عمود واحد وأي عدد من الصفوف .

$$\begin{pmatrix} ٢ \\ ٠ \end{pmatrix} \quad \text{أو} \quad \begin{pmatrix} ٧ \\ ٢- \\ ٨ \\ ٤ \end{pmatrix} \quad \text{أو} \quad \begin{pmatrix} ٥ \\ ٣ \\ ١ \end{pmatrix}$$

٣/٢ المصفوفة المربعة :- يكون عدد الأعمدة مساوياً لعدد الصفوف ،
ورغم أنها تشبه المحدد إلا أنها تختلف من حيث أنه لا توجد قيمة
للمصفوفة .

$$\begin{pmatrix} ٨- & ٤ & ٩ \\ ١ & ٦- & ٢ \\ ٣ & ٧ & ٥ \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} ٢- & ٧ \\ ٣ & ١ \end{pmatrix}$$

٤/٢ المصفوفة الصفرية :- جميع عناصرها تساوي الصفر .

$$\begin{pmatrix} ٠ & ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ & ٠ \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ \end{pmatrix}$$

٥/٢ المصفوفة القطرية (مصفوفة الواحد الصحيح) :-

هي مصفوفة جميع عناصرها تساوي الصفر ما عدا العناصر الواقعة على
القطر الرئيسي تساوي الواحد الصحيح .

$$\begin{pmatrix} ٠ & ٠ & ١ \\ ٠ & ١ & ٠ \\ ١ & ٠ & ٠ \end{pmatrix}$$

٦/٢ جمع وطرح المصفوفات :-

يشترط لجمع مصفوفتين أو طرحهما أن تكونا متماثلتين بمعنى أن يكون عدد صفوف الأولى يساوي عدد صفوف الثانية وعدد أعمدة الأولى يساوي عدد أعمدة الثانية . وتجمع العناصر المتناظرة .

مثال (١) :- أوجد حاصل جمع المصفوفتين :-

$$\begin{pmatrix} ٢ & ٤- & ١ \\ ٣- & ٨ & ٥ \end{pmatrix} = (ب) \quad \begin{pmatrix} ٧- & ٥ & ٣ \\ ٦ & ٤ & ٩- \end{pmatrix} = (أ)$$

$$\begin{pmatrix} ٥- & ١ & ٤ \\ ٣ & ١٢ & ٤- \end{pmatrix} = (ب) + (أ)$$

٧/٢ ضرب المصفوفات :-

يشترط لضرب مصفوفتين أن يكون :-

عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية

مثال (٢) :- أوجد حاصل ضرب المصفوفتين :-

$$\begin{pmatrix} ١ & ٣ \\ ٩ & ٤ \\ ٧ & ٥ \end{pmatrix} = (ب) \quad \begin{pmatrix} ١ & ٥ & ٦ \\ ٤ & ٨ & ٢ \end{pmatrix} = (أ)$$

الحل

$$\begin{pmatrix} ٥٨ & ٤٣ \\ ١٠٢ & ٥٨ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٧ \times ١ + ٩ \times ٥ + ١ \times ٦ & ٥ \times ١ + ٤ \times ٥ + ٣ \times ٦ \\ ٧ \times ٤ + ٩ \times ٨ + ١ \times ٢ & ٥ \times ٤ + ٤ \times ٨ + ٣ \times ٢ \end{pmatrix} = (أ) \times (ب)$$

مثال (٣) :- أوجد حاصل ضرب المصفوفتين :-

$$\begin{pmatrix} ١٢- & ١١ & ١٥ \\ ٨ & ٢ & ٤ \\ ٩ & ٥ & ١٣ \end{pmatrix} = (ب) \quad \begin{pmatrix} ٩ & ٥ & ٢ \\ ٧ & ٣- & ٦ \\ ٨- & ٤ & ١ \end{pmatrix} = (أ)$$

الحل

$$\begin{pmatrix} ٩ \times ٩ + ٨ \times ٥ + ١٢ \times ٢ & ٥ \times ٩ + ٢ \times ٥ + ١١ \times ٢ & ١٣ \times ٩ + ٤ \times ٥ + ١٥ \times ٢ \\ ٩ \times ٧ + ٨ \times ٣ - ١٢ \times ٦ & ٥ \times ٧ + ٢ \times ٣ - ١١ \times ٦ & ١٣ \times ٧ + ٤ \times ٣ - ١٥ \times ٦ \\ ٩ \times ٨ - ٨ \times ٤ + ١٢ \times ١ & ٥ \times ٨ - ٢ \times ٤ + ١١ \times ١ & ١٣ \times ٨ - ٤ \times ٤ + ١٥ \times ١ \end{pmatrix} = (أ) \times (ب)$$

$$\begin{pmatrix} ٩٧ & ٧٧ & ١٦٧ \\ ٣٣- & ٩٥ & ١٦٩ \\ ٥٢- & ٢١- & ٧٣- \end{pmatrix} =$$

٨/٢ ضرب كمية ثابتة في مصفوفة :-

تضرب الكمية في جميع عناصر المصفوفة .

٩/٢ معكوس المصفوفة :-

يمكن أن يطلق علي معكوس المصفوفة تعبير " مقلوب المصفوفة " أو خارج القسمة ، وعموماً يمكن الحصول علي المعكوس في عدة مراحل ويشترط للحصول علي المعكوس أن تكون المصفوفة مربعة ، وتتلخص الخطوات فيما يلي :-

١/ محدد المصفوفة :- هو المحدد المكون من نفس عناصر المصفوفة .

٢/ محددات العناصر :- ونحصل عليها بحذف الصف والعمود الذي به العنصر .

٣/ متمات العناصر :- هي قيم المحددات مضروبة في الإشارة المقابلة.

٤/ مصفوفة المتمات :- هي عناصر المتمات بنفس الترتيب والإشارة .

٥/ المصفوفة المبدلة :- هي نفس مصفوفة المتمات مع استبدال الأعمدة محل الصفوف .

٦/ مقلوب المصفوفة = مقلوب قيمة المحدد $\times$ المصفوفة المبدلة .

مثال (٤) :- أوجد معكوس المصفوفة :-

$$\begin{pmatrix} 9 & 4 & 6 \\ 5 & 8 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

الحل

١. محدد المصفوفة : هو المحدد المكون من نفس عناصر

المصفوفة:-

$$\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 4 & 6 \\ 5 & 8 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 \cdot 3 + 6 \cdot 0 + 6 \cdot 3 - 2 \cdot 16 - 3 \cdot 0 - 5 \cdot 1 = 27 + 18 - 32 = 13$$

٢. محددات العناصر :-

هي المحددات الصغرى المرافقة لجميع العناصر :

$$\begin{array}{lll} \Delta_{11} = 11 & \Delta_{21} = 1 & \Delta_{31} = 17 \\ \Delta_{12} = 1 & \Delta_{22} = 15 & \Delta_{32} = 6 \\ \Delta_{13} = 52 & \Delta_{23} = 33 & \Delta_{33} = 20 \end{array}$$

٣. متمات العناصر :-

هي عبارة عن قيم المحددات مع استخدام الاشارات المتبادلة معها ، ويمكن ارجاع تغيير الاشارة أو البقاء عليها حسب مجموع دليل

الصف والعمود ، وعموماً نرمز للمتممات بالرمز أ ويكتب أسفل اليسار دليل الصف والعمود :

$$\begin{array}{ccc} \text{أ}_{١١} = ١١ & \text{أ}_{٢١} = ١ & \text{أ}_{٣١} = ١٧- \\ \text{أ}_{١٢} = ١- & \text{أ}_{٢٢} = ١٥- & \text{أ}_{٣٢} = ٦ \\ \text{أ}_{١٣} = ٥٢- & \text{أ}_{٢٣} = ٣٣ & \text{أ}_{٣٣} = ٢٠ \end{array}$$

٤. مصفوفة المتممات :-

$$\begin{pmatrix} ١٧- & ١ & ١١ \\ ٦ & ١٥- & ١ \\ ٢٠ & ٣٣ & ٥٢- \end{pmatrix}$$

٥. المصفوفة المبدلة :-

$$\begin{pmatrix} ٥٢- & ١ & ١١ \\ ٣٣ & ١٥- & ١ \\ ٢٠ & ٦ & ١٧- \end{pmatrix}$$

٦. مقلوب المصفوفة :-

$$\begin{pmatrix} \frac{٥٢}{٨٣} & \frac{١-}{٨٣} & \frac{١١-}{٨٣} \\ \frac{٣٣-}{٨٣} & \frac{١٥}{٨٣} & \frac{١-}{٨٣} \\ \frac{٢٠-}{٨٣} & \frac{٦-}{٨٣} & \frac{١٧}{٨٣} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٥٢- & ١ & ١١ \\ ٣٣ & ١٥- & ١ \\ ٢٠ & ٦ & ١٧- \end{pmatrix} \frac{١-}{٨٣} =$$

وللتأكد من صحة الحل فإنه يمكن تطبيق القاعدة :-

المصفوفة الأصلية $\times$ مقلوبها = مصفوفة الواحد الصحيح

$$\begin{pmatrix} \frac{٥٢}{٨٣} & \frac{١-}{٨٣} & \frac{١١-}{٨٣} \\ \frac{٣٣-}{٨٣} & \frac{١٥}{٨٣} & \frac{١-}{٨٣} \\ \frac{٢٠-}{٨٣} & \frac{٦-}{٨٣} & \frac{١٧}{٨٣} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٩ & ٤ & ٦ \\ ٥ & ٨ & ٧ \\ ٢ & ١ & ٣ \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{١٨٠-١٣٢-٣١٢}{٨٣} & \frac{٥٤-٦٠+٦-}{٨٣} & \frac{١٥٣+٤-٦٦-}{٨٣} \\ \frac{١٠٠-٢٦٤-٣٦٤}{٨٣} & \frac{٣٠-١٢٠+٧-}{٨٣} & \frac{٨٥+٨-٧٧-}{٨٣} \\ \frac{٤٠-٣٣-١٥٦}{٨٣} & \frac{١٢-١٥+٣-}{٨٣} & \frac{٣٤+١-٣٣-}{٨٣} \end{pmatrix} = \text{المصفوفة}$$

$$\begin{pmatrix} . & . & ١ \\ . & ١ & . \\ ١ & . & . \end{pmatrix} =$$

٣/ استخدام المصفوفات في حل المعادلات :-

تعتبر المصفوفات أحد الأساليب الرياضية الهامة التي تستخدم في النماذج الرياضية المختلفة ، والتي تركز عليها القرارات الادارية .

وفيما يلي نستعرض كيفية استخدام المصفوفات في حل المعادلات الخطية :-

مثال (٥) :-

فيما يلي بيان بأنواع المنتجات والمواد المستخدمة في الصناعة :-

المواد النوع	زيت	صودا	عدد الوحدات	ربح الصندوق
اللؤلؤة	٢	٥	س	٤٠
الفواح	٣	٢	ص	٢٥
الطاقة المتاحة	١٣٤	١٩١	—	—

المطلوب :-

باستخدام المصفوفات تحديد الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع لتحقيق أقصى ربح ممكن ، وما هو مقدار هذا الربح ؟

الحل

تكوين المعادلات :-

$$٢٣ \text{ س} + ١٧ \text{ ص} = ٧١٥$$

$$٤٥ \text{ س} + ٥٤ \text{ ص} = ١٧١٠$$

حل المعادلات باستخدام المصفوفات :-مصفوفة المعاملات :-

$$\begin{pmatrix} ١٧ & ٢٣ \\ ٥٤ & ٤٥ \end{pmatrix}$$

محدد المصفوفة :-

$$٤٧٧ = ٧٦٥ - ١٢٤٢ = \begin{vmatrix} ١٧ & ٢٣ \\ ٥٤ & ٤٥ \end{vmatrix}$$

محددات العناصر :-

$$٤٥ = {}_{٢١} \Delta \quad ٥٤ = {}_{١١} \Delta$$

$$٢٣ = {}_{٢٢} \Delta \quad ١٧ = {}_{١٢} \Delta$$

متممات العناصر :-

$$أ_{١١} = ٥٤ \quad أ_{٢١} = -٤٥$$

$$أ_{١٢} = -١٧ \quad أ_{٢٢} = ٢٣$$

مصفوفة المتممات :-

$$\begin{pmatrix} ٥٤ & -٤٥ \\ -١٧ & ٢٣ \end{pmatrix}$$

المصفوفة المبدلة :-

$$\begin{pmatrix} ٥٤ & -١٧ \\ -٤٥ & ٢٣ \end{pmatrix}$$

مقلوب المصفوفة = مقلوب قيمة المحدد $\times$ المصفوفة المبدلة .

$$\begin{pmatrix} \frac{٥٤}{٤٧٧} & \frac{-١٧}{٤٧٧} \\ \frac{-٤٥}{٤٧٧} & \frac{٢٣}{٤٧٧} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٥٤ & -١٧ \\ -٤٥ & ٢٣ \end{pmatrix} \frac{١}{٤٧٧} =$$

٦٠

لتحديد قيم المتغيرات س ، ص نضرب مقلوب المصفوفة $\times$ مصفوفة الحد المطلق

$$\begin{pmatrix} 715 \\ 1710 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{17-}{477} & \frac{54}{477} \\ \frac{23}{477} & \frac{45-}{477} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{29070-38610}{477} \\ \frac{39330+32175-}{477} \end{pmatrix} =$$

∴ الكمية الواجب إنتاجها من اللؤلؤة = ٢٠ صندوقاً .

∴ الكمية الواجب إنتاجها من الفواح = ١٥ صندوقاً .

مثال (٦) :-

فيما يلي بيان بأنواع المنتجات والمواد المستخدمة في الصناعة :-

النوع / المواد	خشب	زجاج	معدن	عدد الوحدات	تكلفة الوحدة
الحديث	٥	٢	٣	س	٦٠٠
التراث	١	٤	٦	ص	٦٦٠
الفاخر	٧	٣	٢	ع	٦٩٥
الطاقة المتاحة	٩٠٠	٨٠٠	١١٠٠	—	—

وبإستخدام المصفوفات نجد أن كمية المنتج من النوع الثاني هي :-

أ- ٢١٠ ب- ٢٠١ ج- ١٠٢ د- ١٢٠

مثال (٧) :- في المثال السابق ، كمية المنتج من النوع الأول هي :-

أ- ١٠٠ ب- ١٢٠ ج- ٤٠ د- ٢٠١

مثال (٨) :-

فيما يلي بيان بأنواع المنتجات والمواد المستخدمة في الصناعة :-

النوع / المواد	فيير	زجاج	عمل	عدد الوحدات	تكلفة الوحدة
الصاروخ	٩	٣	٨	س	٣٤٢
العاصفة	٢	٥	٧	ص	١٨٩
التحرير	١١	٤	١	ع	٢٨٩
الطاقة المتاحة	١٧٣٠	٩٧٠	١٩٤٠	—	—

وبإستخدام المصفوفات نجد أن كمية المنتج من النوع الأول هي :-

أ- ١٦٠ ب- ١٠٦ ج- ٦٠١ د- ٦١٠

مثال (٩) :- في المثال السابق ، كمية المنتج من النوع الثاني هي :-

أ- ١٠ ب- ١٦٠ ج- ١٠٦ د- ٩٠

مثال (١٠) :- في المثال السابق ، كمية المنتج من النوع الثالث هي :-

أ- ١٠ ب- ١٦٠ ج- ١٠٦ د- ٩٠

الفصل الرابع الاحتمالات Probabilities

١/ تعريف :-

الإحتمال هو عبارة عن حادث غير مؤكد الوقوع ، بمعنى أنه يمكن تحققه ، ويمكن عدم تحققه .

وتتحدد قيمة الإحتمال رياضياً بتحديد عدد الحالات الكلية أو الممكنة لتحقيق حادث معين ، وعدد الحالات الموافقة لتحقيق هذا الحادث .
وكمثال علي ذلك نفرض أن كل ١٠٠٠ طاب يتقدمون لإمتحان مادة الرياضة ينجح منهم ٩٠٠ طالباً . فإن عدد الحالات الكلية أو الممكنة هو العدد ١٠٠٠ أما عدد الحالات الموافقة لتحقيق حادث النجاح فهو الرقم ٩٠٠ وبالتالي فإن عدد الحالات الموافقة لتحقيق حادث الرسوب هو الرقم ١٠٠ .

$$\text{احتمال النجاح} = \frac{\text{عدد حالات النجاح}}{\text{عدد الحالات الكلية}} = \frac{٩٠٠}{١٠٠٠} = ٠,٩$$

$$\text{احتمال الرسوب} = \frac{\text{عدد حالات الرسوب}}{\text{عدد الحالات الكلية}} = \frac{١٠٠}{١٠٠٠} = ٠,١$$

ونخلص من ذلك أن مجموع الإحتمالات الممكنة لأي مجموعة حوادث يساوي الواحد الصحيح ، ومنه يمكن استنتاج تعريف رياضي للإحتمال :
 " الإحتمال هو عبارة عن كسر حقيقي موجب يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح " .

مثال (١) :- إلقيت زهرة نرد مرة واحدة علي سطح أملس ، احسب

١- احتمال ظهور الرقم ٣

٢- احتمال ظهور الرقم ٦

الحل

عدد الحالات الكلية = ٦ = عدد أوجه الزهرة

عدد الحالات الموافقة لظهور أي رقم = ١

(لأن كل رقم موجود علي وجه واحد من أوجه الزهرة) .

احتمال ظهور الرقم (٣) = $\frac{1}{6}$

احتمال ظهور الرقم (٦) = $\frac{1}{6}$

مثال (٢) :- إلقيت قطعة نقود فضية علي سطح أملس مرة واحدة احسب :

١- احتمال ظهور صورة علي السطح العلوي

٢- احتمال ظهور كتابة علي السطح العلوي

الحل

قطعة النقود الفضية لها وجهان ، أحدهما عليه صورة والآخر عليه كتابة .

إذاً توجد للصورة فرصة واحدة ، وللكتابة فرصة واحدة .

$$\frac{1}{2} = \text{احتمال ظهور صورة}$$

$$\frac{1}{2} = \text{احتمال ظهور كتابة}$$

وعموماً يمكن أن نرمز للإحتمال بالرمز = ح

وبفرض أن عدد الحالات الموافقة لتحقيق حادث = أ

وعدد الحالات الكلية أو الممكنة لتحقيق الحادث = ن

$$\frac{أ}{ن} = ح$$

ويطلق علي الاحتمال في الأمثلة السابقة " الإحتمال النظري " ، وعموماً يعتمد ذلك علي التجانس والتناسق في تصنيع زهرة النرد أو قطعة النقود ، كما يشترط عدم التحيز في عملية إلقاء قطعة النقود أو الزهرة بالإضافة إلي أن يكون السطح الذي تلقي عليه القطعة أملساً لمنع عملية الإحتكاك أو تخفيضها إلي أدني حد ممكن .

وبالرغم من ذلك فإنه يلزم إجراء التجربة عدداً كبيراً من المرات ، وفي كل مرة تسجل النتائج بطريقة إحصائية ومن ثم يطلق علي الاحتمال

" الاحتمال التجريبي " ، ويطلق علي عدد مرات اجراء التجربة " قانون الأعداد الكبيرة " ، ومقتضي هذا القانون هو اجراء التجربة عدد لا نهائي من المرات ، ونظراً لاستحالة الوصول إلي العدد الا نهائي فإننا نكتفي بإجراء التجربة عدداً كبيراً جداً من المرات حتي تتلاشي الفروق بين الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي .

ويطلق علي إجراء التجربة في كل مرة لفظ " حادث " بمعني حدوث شيء ، ولذا فإن اللفظ يعني أن يكون الحادث سعيداً كما يمكن أن يحمل معني آخر حسب ظروف كل حالة ، وعموماً يمكن أن يكون هناك أكثر من حادث تتحقق في نفس الوقن

وتنقسم الحوادث من حيث تفاعلها وتداخلها إلي :-

٢/ الحوادث المستقلة :

هي الحوادث التي إذا تحقق أي حادث منها فإنه " لا يؤثر " في تحقق الحوادث الأخرى ، ولا يمنعها . وتطبق في هذه الحالة قاعدة الضرب .
مثال (٣) :- إلقيت قطعتان من النقود مرة واحدة علي سطح أملس ،
أحسب :-

١- احتمال ظهور صورة علي القطعتين

٢- احتمال ظهور كتابة علي القطعتين

الحل

$$١- \text{احتمال ظهور صورة علي القطعتين} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$٢- \text{احتمال ظهور كتابة علي القطعتين} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

وبصفة عامة إذا كان لدينا حادثين أ ، ب وكان تحقق أي حادث منهما لا يؤثر علي تحقق الحادث الآخر فإن احتمال تحقق الحادثين يكون علي الصورة :-

$$ح أ ب = ح أ \times ح ب$$

ويمكن تعميم القاعدة السابقة مهما تعدد الحوادث . وبفرض الحوادث أ ، ب ، ج ، د وكلها حوادث مستقلة بمعنى أن تحقق أي حادث منها لا يؤثر علي تحقق الحوادث الأخرى ، فإن القاعدة تكون علي الصورة :-

$$ح أ ب ج د = ح أ \times ح ب \times ح ج \times ح د$$

٣/ الحوادث غير المستقلة :-

هي الحوادث التي إذا تحقق أي حادث منها فإنه " يؤثر " في تحقق الحوادث الأخرى ، لكنه لا يمنعها . وتطبق قاعدة الضرب .
ويسمي هذا الإحتمال الشرطي " ، بمعنى أن تحقق حادث يكون مشروطاً بتحقيق حادث آخر يسبقه ، فإذا كان لدينا حادثين أ ، ب ، وكان تحقق ب مرتبطاً بتحقيق أ فإن القاعدة هي :-

$$ح ا، ب = ح ا \times ح ب/ا$$

مثال (٤) :-

صندوق به ٧٠ وحدة من سلعة ممتازة ، و ٢٠ وحدة من النوع الجيد ، ١٠ وحدات من النوع التالف . سحب ٣ وحدات بطريقة عشوائية ، وبفرض عدم رد الوحدة المسحوبة في كل مرة قبل إجراء السحب التالي ، احسب :

١- احتمال الوحدات الثلاثة ممتازة

٢- احتمال الوحدات الثلاثة جيدة

٣- احتمال الوحدات الثلاثة تالفة

٤- احتمال الأولي والثانية ممتازة

٥- احتمال الأولي فقط ممتازة

٦- احتمال السلع الثلاثة علي الترتيب ممتازة ، جيدة ، تالفة

الحل

$$ح ا، ب، ج = ح ا \times ح ب/ا \times ح ج/اب$$

$$١- احتمال الثلاثة ممتازة = \frac{٧٠}{١٠٠} \times \frac{٦٩}{٩٩} \times \frac{٦٨}{٩٨} = ٠,٣٣٨٥$$

$$٢- احتمال الثلاثة جيدة = \frac{٢٠}{١٠٠} \times \frac{١٩}{٩٩} \times \frac{١٨}{٩٨} = ٠,٠٠٧١$$

$$٣- احتمال الثلاثة تالفة = \frac{١٠}{١٠٠} \times \frac{٩}{٩٩} \times \frac{٨}{٩٨} = ٠,٠٠٠٧٤$$

$$٤- \text{احتمال الأولي والثانية ممتازة} = \frac{٣٠}{٩٨} \times \frac{٦٩}{٩٩} \times \frac{٧٠}{١٠٠} = ٠,١٤٩٤$$

$$٥- \text{احتمال الأولي فقط ممتازة} = \frac{٢٩}{٩٩} \times \frac{٣٠}{٩٨} \times \frac{٧٠}{١٠٠} = ٠,٠٦٢٨$$

$$٦- \text{احتمال الثلاثة ممتازة ، جيدة ، تالفة} =$$

$$٠,٠١٤٤ = \frac{١٠}{٩٩} \times \frac{٢٠}{٩٨} \times \frac{٧٠}{١٠٠}$$

٤/ الحوادث المانعة أو المتعارضة :-

هي الحوادث التي إذا تحقق أي حادث منها فإنه " يمنع " تحقق الحوادث الأخرى . وتطبق قاعدة الجمع . ويطلق علي هذه الحالة من الاحتمالات " الاستحالة " بمعنى أنه يستحيل تحقق الحادثين معاً ، وأن تحقق أحدهما يمنع تحقق الآخر .

وبفرض أن لدينا حادثين وأن تحقق الحادث أ يمنع الحادث ب والعكس

صحيح . تكون القاعدة $ح أ \text{ أو } ب = ح أ + ح ب$

أما إذا كانت الأحداث أكثر من اثنين ، كأن تكون ثلاثة أو أكثر تكون

القاعدة :-

$$ح أ \text{ أو } ب \text{ أو } ج \text{ أو } ... = ح أ + ح ب + ح ج + + ح د$$

مثال (٥) :-

صندوق به ٦٠ وحدة ممتازة من سلعة معينة ، ٣٠ وحدة جيدة ، ١٠ وحدات تالفة . سحبت سلعة واحدة من الصندوق . أحسب :

- ١- احتمال أن تكون ممتازة أو جيدة .
- ٢- احتمال أن تكون ممتازة أو تالفة .
- ٣- احتمال أن تكون ممتازة أو جيدة أو تالفة .

الحل

$$١- \text{احتمال أن تكون ممتازة أو جيدة} = \frac{٣٠}{١٠٠} + \frac{٦٠}{١٠٠} = ٠,٩$$

$$٢- \text{احتمال أن تكون ممتازة أو تالفة} = \frac{١٠}{١٠٠} + \frac{٦٠}{١٠٠} = ٠,٧$$

$$٣- \text{احتمال أن تكون ممتازة أو جيدة أو تالفة}$$

$$١ = \frac{٣٠}{١٠٠} + \frac{١٠}{١٠٠} + \frac{٦٠}{١٠٠} =$$

٥/ الحوادث المشتركة والمتعارضة :-

يقال عن حادثين أنهما مشتركان ومتعارضان في نفس الوقت إذا كان كل منهما يحمل أكثر من صفة ، فيشترك الحادثان في صفة ، فيشترك الحادثان في صفة معينة غير أنهما يتعارضان في صفة أخرى .

وبفرض أن لدينا حادثين أ ، ب وكان مشتركين ومتعارضين فإن احتمال تحقق حادث علي الأقل من الحادثين يمكن حسابه وفقاً للقاعدة التالية :-

$$ح أ + ب = ح أ + ح ب - ح أ ب$$

مثال (٦) :-

إذا كان احتمال نجاح طالب في مادة الرياضة = ٠,٨ ، واحتمال نجاحه في مادة اللغات = ٠,٦ ، احسب احتمال نجاحه في مادة واحدة علي الأقل .

الحل

$$ح أ + ب = ح أ + ح ب - ح أ ب$$

احتمال نجاحه في مادة علي الأقل = احتمال نجاحه في الرياضة
+ احتمال نجاحه في اللغات
- حاصل ضرب الاحتمالين

$$٠,٩٢ = ٠,٦ \times ٠,٨ - ٠,٦ + ٠,٨ =$$

ويمكن الوصول لنفس النتيجة كما يلي :-

حل آخر

احتمال نجاح الطالب في مادة علي الأقل =
احتمال نجاحه في الرياضة ورسوبه في اللغات
+ احتمال نجاحه في اللغات ورسوبه في الرياضة
+ احتمال نجاحه في المادتين معاً

$$0,92 = 0,6 \times 0,8 + 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,8 =$$

حل آخر

يلاحظ أن مجموع الاحتمالات الممكنة لتحقيق أي حادث هو الواحد الصحيح . ولذا فإن احتمال تحقق حادث معين مضافاً إليه احتمال عدم تحققه لابد أن يساوي الواحد الصحيح . ويمكن وضع هذه القاعدة علي الصورة :-

$$\text{الاحتمال المطلوب} + \text{الاحتمال العكسي} = 1$$

$$\text{احتمال نجاح الطالب في الرياضة} = 0,8$$

$$\text{احتمال عدم نجاحه} = 0,2$$

$$\text{احتمال نجاحه في اللغات} = 0,6$$

$$\text{احتمال عدم نجاحه} = 0,4$$

$$\text{احتمال نجاحه في مادة علي الأقل} = 1 - \text{احتمال رسوبه في المادتين}$$

$$= 1 - 0,4 \times 0,2 =$$

$$= 0,92$$

مثال (٧) :-

مخزنين بكل منهما مجموعة سلع موزعة كما يلي :

النوع \ المخزن	الأول	الثاني
جيدة	٨٠	٤٥
رديئة	٢٠	٥
المجموع	١٠٠	٥٠

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن بطريقة عشوائية :-

١- احتمال السلعتين من نوع جيد هو :

أ- ٠,٧٢ ب- ٠,٢٧ ج- ٠,٣٨ د- ٠,٤٥

٢- احتمال السلعتين من نوع رديء هو :

أ- ٠,١٥ ب- ٠,٠٢ ج- ٠,٢٠ د- ٠,٢٤

٣- احتمال واحدة علي الأقل جيدة هو :

أ- ٠,٨٨ ب- ٠,٨٩ ج- ٠,٩٨ د- ٠,٩٩

٤- احتمال واحدة علي الأقل رديئة هو :

أ- ٠,٢٢ ب- ٠,٢٨ ج- ٠,٨٢ د- ٠,٨٨

٥- احتمال واحدة فقط جيدة هو:

أ- ٠,٢٦ ب- ٠,٦٦ ج- ٠,٢٢ د- ٠,٦٢

٦- احتمال واحدة فقط رديئة هو:

أ- ٠,٦٢ ب- ٠,٢٦ ج- ٠,٦٦ د- ٠,٢٢

مثال (٨) :- ثلاث مخازن تابعة لإحدى الشركات بكل منها مجموعة

من السلع موزعة كما يلي :-

المخزن السلعة	الأول	الثاني	الثالث	المجموع
ممتازة	٦٠	٩٠	٧٠	٢٢٠
جيدة	٣٠	٤٠	٢٥	٩٥
تالفة	١٠	٢٠	٥	٣٥
المجموع	١٠٠	١٥٠	١٠٠	٣٥٠

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن بطريقة عشوائية :-

١- احتمال السلع الثلاثة المسحوبة ممتازة هو :

أ- ٠,٥٢٢ ب- ٠,٢٢٥ ج- ٠,٢٥٥ د- ٠,٢٥٢

٢- احتمال السلع الثلاثة المسحوبة جيدة هو :

أ- ٠,٠٢ ب- ٠,٢٠ ج- ٠,٢٥ د- ٠,٥٢

٣- احتمال السلع الثلاثة المسحوبة تالفة هو :

أ- ٠,٠٠٦٥ ب- ٠,٠٠٠٧ ج- ٠,٠١٢٧ د- ٠,٧٠٠٠

٤- احتمال الأولي والثانية ممتازة والثالثة تالفة هو :

أ- ٠,١٨٠ ب- ٠,٠٨١ ج- ٠,٠١٨ د- ٠,٨١٠

٥- احتمال الأولي جيدة والثانية ممتازة والثالثة تالفة هو :

أ- ٠,٠٠٩ ب- ٠,١٩١ ج- ٠,٩١١ د- ٠,١١٩

٦- احتمال واحدة علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٢٥٩ ب- ٠,٥٢٩ ج- ٠,٥٩٢ د- ٠,٩٥٢

٧- احتمال واحدة علي الأقل جيدة هو :

أ- ٠,٦١٥ ب- ٠,٥١٦ ج- ٠,١٥٦ د- ٠,١٦٥

مثال (٩) :- صندوق به مجموعة سلع كما يلي :-

٣٠	ممتازة
٥٠	جيدة
٢٠	تالفة
١٠٠	المجموع

سحبت ٣ وحدات من الصندوق ، وبفرض رد السلعة المسحوبة قبل عملية السحب التالية وجد أن :-

١- احتمال السلع الثلاثة المسحوبة ممتازة هو :

أ- ٠,٧٢٠ ب- ٠,٠٧٢ ج- ٠,٠٢٧ د- ٠,٢٧٠

٢- احتمال السلع الثلاثة المسحوبة جيدة هو :

أ- ٠,١٢٥ ب- ٠,٢١٥ ج- ٠,٢٥١ د- ٠,٥١٢

٣- احتمال السلعة الأولى ممتازة هو :

أ- ٠,٤١٧ ب- ٠,١٤٧ ج- ٠,١٧٤ د- ٠,٧٤١

٤- احتمال واحدة علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٦٥٧ ب- ٠,٥٦٧ ج- ٠,٥٧٦ د- ٠,٦٧٥

مثال (١٠) :-

صندوق به ٨٠ تفاحة حمراء ، ٢٠ تفاحة خضراء ، سحبت وحدتان ، بفرض عدم رد السلعة المسحوبة الأولى :-

١- احتمال الوجدتين من لون أحمر هو :

أ- ٠,٦٦ ب- ٠,٤٦ ج- ٠,٦٤ د- ٠,٤٤

٢- احتمال الوجدتين من لون أخضر هو :

أ- ٠,٠٤ ب- ٠,٤٠ ج- ٠,٤٥ د- ٠,٥٤

٣- احتمال الأولي حمراء هو :

أ- ٠,٦١ ب- ٠,٦٦ ج- ٠,١١ د- ٠,١٦

مثال (١١) :-

صندوق به ٧٠ وحدة ممتازة ، ٢٠ وحدة جيدة ، ١٠ تالفة ، سحب ٣ وحدات ، وبرض عدم رد السلعة المسحوبة :-

١- احتمال الثلاثة ممتازة هو :

أ- ٠,٣٣٩ ب- ٠,٩٣٣ ج- ٠,٣٩٣ د- ٠,٩٩٣

٢- احتمال الثلاثة جيدة هو :

أ- ٠,١٠٧٠ ب- ٠,١٧٠٠ ج- ٠,٦٤ د- ٠,٠٠٧١

٣- احتمال الثلاثة تالفة هو :

أ- ٠,٠٤٠٧٠ ب- ٠,٠٧٠٤٠ ج- ٠,٠٠٤٧٠ د- ٠,٠٠٠٧٤

٤- احتمال الأولي والثانية ممتازة هو :

أ- ٠,٤٤٩١ ب- ٠,١٤٩٤ ج- ٠,٤٩١٤ د- ٠,١٩٤٤

٥- احتمال الوحدتين من نوع أحمر هو :

أ- ٠,٠٦٢٨ ب- ٠,٢٦٨ ج- ٠,٨٦٢ د- ٠,٨٢٦

٦- احتمال الثلاثة علي الترتيب ممتازة ، جيدة ، تالفة هو :

أ- ٠,٤٤٢٠ ب- ٠,٤١٤٠ ج- ٠,٤٠١٤ د- ٠,٠١٤٤

مثال (١٢) :-

إذا كان احتمال نجاح طالب في الرياضة = ٠,٨ ، وإحتمال نجاحه في

اللغات = ٠,٦ ، فإن :-

وحدات ، وبرض عدم رد السلعة المسحوبة :-

١- احتمال نجاحه في مادة واحدة علي الأقل هو :

أ- ٠,٩٢ ب- ٠,٢٩ ج- ٠,٩٩ د- ٠,٢٢

٢- احتمال نجاحه في مادة واحدة فقط هو :

أ- ٠,٣٣ ب- ٠,٤٤ ج- ٠,٥٥ د- ٠,٥٣

٣- احتمال نجاحه في الرياضة فقط هو :

أ- ٠,٣٣ ب- ٠,٢٣ ج- ٠,٣٢ د- ٠,٢٢

٤- احتمال نجاحه في اللغة فقط هو :

أ- ٠,٢١ ب- ٠,١١ ج- ٠,٢٢ د- ٠,١٢

مثال (١٣) :-

تمتلك إحدى الشركات مخزنين لكل منها عدد من السلع موزع كما يلي ،

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن :-

٩٠	ممتاز	٣٠
١٠	جيد	٢٠
١٠٠		٥٠

١- احتمال واحدة علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٦٩ ب- ٠,٩٩ ج- ٠,٦٦ د- ٠,٩٦

٢- احتمال واحدة علي الأقل جيدة هو :

أ- ٠,٤٦ ب- ٠,٤٤ ج- ٠,٦٦ د- ٠,٦٤

مثال (١٤) :- ثلاث مخازن بكل منها مجموعة سلع موزعة كما يلي:-

مخزن سلعة	الأول	الثاني	الثالث	المجموع
ممتازة	١٢٠	٧٠	١٥٠	٣٤٠
جيدة	٦٠	٢٠	٤٠	١٢٠
تالفة	٢٠	١٠	١٠	٤٠
المجموع	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠	٥٠٠

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن بطريقة عشوائية ، احسب :-

١- احتمال أن تكون واحدة علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٧٩ ب- ٠,٧٧ ج- ٠,٩٩ د- ٠,٩٧

٢- احتمال أن تكون واحدة علي الأقل جيدة هو :

أ- ٠,٥٥٢ ب- ٠,٥٢٥ ج- ٠,٥٥٥ د- ٠,٢٥٥

٣- احتمال أن يكون واحدة علي الأقل تالفة هو :

أ- ٠,٣٢٥٠ ب- ٠,٢٣٠٥ ج- ٠,٥٢٣٠ د- ٠,٣٥٢٠

مثال (١٥) :-

مخزن به ٦٠ وحدة ممتازة ، ٣٠ وحدة جيدة ، ١٠ وحدات تالفة ، سحب
ثلاث وحدات بطريقة عشوائية وبفرض رد السلعة المسحوبة :-

١- احتمال الثلاثة ممتازة هو :

أ- ٠,٢١٦ ب- ٠,١٢٦ ج- ٠,٦٢١ د- ٠,١٦٢

٢- احتمال واحدة فقط ممتازة هو :

أ- ٠,٨٨٢ ب- ٠,٢٨٨ ج- ٠,٨٢٨ د- ٠,٥٨١

٣- احتمال الأولي فقط ممتازة هو :

أ- ٠,٦٦ ب- ٠,٦٩ ج- ٠,٩٦ د- ٠,٩٩

٤- احتمال اثنين فقط ممتازة هو :

أ- ٠,٣٤٢ ب- ٠,٤٢٣ ج- ٠,٣٢٤ د- ٠,٤٣٢

٥- احتمال الأولي والثانية فقط ممتازة هو :

أ- ٠,٤٤١ ب- ٠,٤١٤ ج- ٠,٢١١ د- ٠,١٤٤

٦- احتمال واحدة علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٩٣٦ ب- ٠,٣٩٦ ج- ٠,٩٦٣ د- ٠,٣٦٩

٧- احتمال اثنين علي الأقل ممتازة هو :

أ- ٠,٤٨٦ ب- ٠,٤٦٨ ج- ٠,٦٤٨ د- ٠,٨٤٦

٨- احتمال أكثر من واحدة ممتازة هو :

أ- ٠,٦٨٤ ب- ٠,٨٤٦ ج- ٠,٨٦٤ د- ٠,٦٤٨

٩- احتمال أقل من اثنين ممتازة هو :

أ- ٠,٣٥٢ ب- ٠,٥٣٢ ج- ٠,٢٣٥ د- ٠,٢٥٣

١٠- احتمال اثنين علي الأكثر ممتازة هو :

أ- ٠,٤٧٨ ب- ٠,٨٧٤ ج- ٠,٧٨٤ د- ٠,٤٨٧

مثال (١٦) :-

قامت شركة الاتحاد بدراسة احصائية لمنتجاتها ، وتبين أن كل ١٠٠ قطعة منتجة يوجد من بينها ٨٥٠ قطعة جيدة تصلح للاستخدام ، سحبت عينة مكونة من ٥ قطع ، احسب :-

١- احتمال أن تكون العينة كلها تالفة هو :

أ- ٠,٠٠٠١ ب- ٠,٠١٠٠ ج- ٠,١٩٠ د- ٠,٩١٠٠

٢- احتمال أن تكون وحدتين جيدة هو :

أ- ٠,٤٤٢ ب- ٠,٠٢٤٤ ج- ٠,٤٢٤ د- ٠,٢١٤

٣- احتمال ثلاث وحدات جيدة هو :

أ- ٠,٣١١٨ ب- ٠,١١٣٨ ج- ٠,٨١١٣ د- ٠,١٣٨١

٤- احتمال أربع وحدات جيدة هو :

أ- ٠,٣٩١٥ ب- ٠,٥٣٩١ ج- ٠,٣٥١٩ د- ٠,٩١٣٥

٥- احتمال العينة كلها جيدة (٥ وحدات) هو :

أ- ٠,٧٣٤٤ ب- ٠,٣٤٧٣ ج- ٠,٤٤٣٧ د- ٠,٧٤٤٣

مثال (١٧) :-

قامت شركة النصر بدراسة الانتاج وتبين أن لكل ٥٠٠ وحدة منتجة يوجد من بينها ٤٠٠ وحدة جيدة ، سحبت عينة مكونة من ٥ وحدات ، احسب :-

١- احتمال أن تكون العينة كلها جيدة هو :

أ- ٠,٢٣٧٧ ب- ٠,٣٢٧٧ ج- ٠,٢٧٧٣ د- ٠,٧٢٣٧

٢- احتمال أكثر من واحدة جيدة هو :

أ- ٠,٣٩٣٩ ب- ٠,٩٣٩٣ ج- ٠,٣٣٩٩ د- ٠,٩٩٣٣

٣- احتمال أقل من ثلاث وحدات جيدة هو :

أ- ٠,٩٥٠٧ ب- ٠,٧٥٠٩ ج- ٠,٠٥٧٩ د- ٠,٥٠٧٩

٤- احتمال أربع وحدات علي الأكثر جيدة هو :

أ- ٠,٦٧٢٣ ب- ٠,٢٣٧٦ ج- ٠,٧٢٦٣ د- ٠,٣٢٦٧

٥- احتمال أربع وحدات علي الاقل جيدة هو :

أ- ٠,٧٣٧٣ ب- ٠,٣٣٧٧ ج- ٠,٧٧٣٣ د- ٠,٣٧٣٧

مثال (١٨) :-

تبين من دراسة الانتاج لإحدى الشركات أن ٧٠٪ من الوحدات جيدة ومطابقة للمواصفات ، سحبت عينة مكونة من ٤ أجزاء ، احسب :-

١- احتمال أن تكون قطعة واحدة علي الأقل جيدة هو :

أ- ٠,١٩٩٩ ب- ٠,١٨٩٨ ج- ٠,٢٨٨٩ د- ٠,٩٩١٩

٢- احتمال أن تكون واحدة علي الأقل تالفة غير مطابقة للمواصفات هو:

أ- ٠,٧٥٩٩ ب- ٠,٩٩٥٧ ج- ٠,٥٧٩١ د- ٠,٥٩٧٩

٣- احتمال أن تكون قطعتين علي الأقل مطابقة للمواصفات

(جيدة) هو:

أ- ٠,١٦٩٣ ب- ٠,٣٩٦١ ج- ٠,٩١٦٣ د- ٠,٣١٦٩

٤- احتمال أن تكون أكثر من قطعتين مطابقة للمواصفات (جيدة) هو:

أ- ٠,٥٧١٦ ب- ٠,٦٥١٧ ج- ٠,٥١٦٧ د- ٠,٦٧١٥

٥- احتمال أن تكون قطعتين علي الأكثر مطابقة للمواصفات

(جيدة) هو:

أ- ٠,٣٤٨٣ ب- ٠,٤٣٣٨ ج- ٠,٨٣٤٣ د- ٠,٤٨٣٣

مثال (١٩) :-

تبين من دراسة نتائج الدورات التدريبية أن كل ٥٠ عامل يؤدون الدورة

ينجح منهم ٣٥ عاملاً ، سحبت بطاقات ٥ من العمال ، احسب :-

١- احتمال أن يكون من بينهم واحد ناجح هو:

أ- ٠,٢٥٣٨ ب- ٠,٣٢٥٨ ج- ٠,٠٢٨٣٥ د- ٠,٨٥٣٢

٢- احتمال نجاح ٣ علي الأقل هو:

أ- ٠,٣٧٨ ب- ٠,٨٣٧ ج- ٠,٧٣٨ د- ٠,٣٨٧

٣- احتمال نجاح ٣ علي الاكثر هو:

أ- ٠,٤٧٢ ب- ٠,٢٤٧ ج- ٠,٧٤٢ د- ٠,٢٧٤

٤- احتمال نجاح أكثر من ٣ متدربين هو:

أ- ٠,٨٢٥ ب- ٠,٢٥٨ ج- ٠,٥٢٨ د- ٠,٨٥٢

٥- احتمال نجاح اثنين علي الأكثر هو:

أ- ٠,٣١٦ ب- ٠,١٦٣ ج- ٠,٦١٣ د- ٠,١٣٦

مثال (٢٠) :-

قامت شركة التقدم بدراسة الإنتاج ، تبين أن كل ١٠٠٠ قطعة منتجة

يوجد من بينها ٨٠٠ جيدة ، سحبت ٥ عينات من الانتاج ، احسب :-

١- احتمال أكثر من قطعة جيدة هو:

أ- ٠,٩٣٩٣ ب- ٠,٣٩٣٩ ج- ٠,٩٩٣٣ د- ٠,٣٣٩٩

٢- احتمال ٣ قطع علي الأقل جيدة هو:

أ- ٠,٩٤٢١ ب- ٠,٢١٩٤ ج- ٠,٤٩٢١ د- ٠,١٤٢٩

٣- احتمال أكثر من ٣ قطع جيدة هو:

أ- ٠,٧٧٣٣ ب- ٠,٣٣٧٧ ج- ٠,٣٧٣٧ د- ٠,٧٣٧٣

٤- احتمال جميع القطع جيدة هو:

أ- ٠,٢٣٨ ب- ٠,٣٢٨ ج- ٠,٢٨٣ د- ٠,٨٣٢

الفصل الخامس المنفعة المتوقعة

تتجه غالبية الدول إلى إقتصاديات السوق والتي تعتمد - غالباً - علي نظرية العرض والطلب .

وإزاء هذه التوجهات يحتاج أصحاب رؤوس الأموال إلى دراسات خاصة ومتعمقة لتحديد التوقعات المستقبلية من حيث مدي الطلب علي السلعة أو الخدمة ، ومدي الأرباح المتوقعة وفقاً للظروف المحيطة بالمشروع .

وبالرغم من دراسات الجدوي ، فإن القلق يسيطر علي أصحاب رؤوس الأموال وقد يدفعهم إلى التراجع وعدم استثمار أموالهم مما يؤثر سلباً علي الإقتصاد القومي ويعوق تنفيذ وتحقيق خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وتعتبر دراسة المنفعة المتوقعة ذات أهمية لجميع الدول غير أن أهميتها تزداد في الدول النامية نظراً لحاجتها إلي الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال ، وغير خاف أن دراسة المنفعة المتوقعة تسهم بنصيب وافر في ترشيد القرارات الإدارية في ظل ظروف تحيط بها عوامل ومتغيرات متباينة.

وتعتمد الدراسة - دراسة المنفعة المتوقعة - علي إفتراض وجود خطط بديلة ومتعددة ، وأيضاً وجود حالات متعددة للطلب علي منتجات المشروع .

ولعل منطق زيادة الإنتاج أصبح لا يحقق الهدف المنشود بل الأهم هو تحديد مدي الطلب لتسويق المنتجات في ظل ظروف منافسة محلية وخارجية .

ولعله من الأكثر إفادة تحديد الأسلوب المستخدم في إطار يمكن فهمه وإستيعابه حتي يمكن تطبيقه وصولاً للأهداف المنشودة .

عموماً نرسم للخطط بالرمز " أ " فإذا كان لدينا عدة خطط فهي أ١ ، أ٢ ، أ٣ ، وهكذا

ونحاول ربط الخطط بحالات الطلب والتي نرسم لها بالرمز " ب " حيث تكون حالات الطلب هي :-

ب١ ، ب٢ ، ب٣ ، وهكذا

ثم نحاول تكوين مصفوفة تربط بين الخطط وحالات الطلب ، وتتضمن الأرباح أو المنفعة المتوقعة من كل خطة في ظل ظروف حالات الطلب المختلفة ، وهذه هي المرحلة الأولى والتي نطلق عليها مصفوفة الأرباح والخسائر .

ثم تبدأ المرحلة الثانية بإستخدام الإحتمالات المختلفة لحالات الطلب المتعددة وتكوين مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة .

وبذلك نصل للمرحلة الأخيرة بتحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة ، ونختار الخطة التي تحقق أكبر ربح ممكن .

مثال (١) :-

أراد أحد المستثمرين التعامل في بيع سلعة معينة ، وبدراسة السوق إتضح أن ثمن شراء الوحدة ٢٠ ج و ثمن بيعها ٢٥ ج ، وأنه يمكنه التعامل في وحدتين علي الأكثر يومياً ، كما توصل إلي وجود ٣ حالات للطلب ، وبتجميع بيانات عن التجار أمكن الوصول إلي البيان التالي :-

عدد الوحدات المباعة	٠	١	٢
عدد التجار	٥٠	١٥٠	٣٠٠

والمطلوب :-

تحديد عدد الوحدات التي يمكنه التعامل فيها لتحقيق أكبر ربح ممكن .

الحل

عدد الوحدات	×	عدد التجار	=	مجموع الوحدات
٠	×	٥٠	=	٠
١	×	١٥٠	=	١٥٠
٢	×	٣٠٠	=	٦٠٠
				٧٥٠
				٥٠٠

$$\text{متوسط الوحدات المباعة} = \frac{٧٥٠}{٥٠٠} = ١,٥$$

$$\text{احتمال بيع الوحدة} = \frac{١,٥}{٢} = ٠,٧٥$$

$$\text{احتمال عدم البيع} = ١ - ٠,٧٥ = ٠,٢٥$$

$$\text{د (٠)} = {}^٢\text{ق}٠ (٠,٧٥) {}^٢ (٠,٢٥) = ٠,٠٦٢٥$$

$$\text{د (١)} = {}^٢\text{ق}١ (٠,٧٥) {}^١ (٠,٢٥) = ٠,٣٧٥٠$$

$$\text{د (٢)} = {}^٢\text{ق}٢ (٠,٧٥) {}^٢ (٠,٢٥) = ٠,٠٦٢٥$$

مصفوفة الأرباح والخسائر :-

(٢)	(١)	(٠)		
ب٣	ب٢	ب١	أ١	٠
٠	٠	٠	أ٢	١
٥	٥	٢٠-	أ٣	٢
١٠	١٥-	٤٠-		

مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

٠,٥٦٢٥	٠,٣٧٥	٠,٠٦٢٥		
ب٣	ب٢	ب١	أ١	٠
٠	٠	٠	أ٢	١
٢,٨١٢٥	١,٨٧٥	١,٢٥-	أ٣	٢
٥,٦٢٥	٥,٦٢٥-	٢,٥٠-		

المنفعة المتوقعة من كل خطة = ت ، حيث :-

$$ت١ = ٠$$

$$ت٢ = ١,٢٥- + ١,٨٧٥ + ٢,٨١٢٥ = ٠,٣١٢٥-$$

$$ت٣ = ٢,٥٠- - ١,٦٢٥ + ٥,٦٢٥ = ٢,٥-$$

يتضح أن التعامل في السلعة يحقق خسائر ، ولذلك فإن الخطة الأولى

أفضل وهي عدم التعامل في السلعة .

مثال (٢) :-

قام أحد التجار بدراسة التوزيع لسلعة ما واتضح أنه يمكنه توزيع ٣ وحدات علي الأكثر يومياً ، ثمن شراء الوحدة ٨٠ ج و ثمن بيعها ١٠٠ ج ، وتوجد ٤ خطط بديلة للتوزيع حسب عدد الوحدات المباعة ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، وأيضاً حالات الطلب هي ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ وقام بجمع بيانات عن ١٠٠٠ تاجر كل منهم يتعامل في ٣ وحدات علي الأكثر وتوزيعهم :-

عدد الوحدات	٠	١	٢	٣
عدد التجار	٨٠	٢٢٠	٤٠٠	٣٠٠

١. متوسط عدد الوحدات المباعة لكل تاجر هو :-
 أ- ٩,١٢ ب- ١,٢٩ ج- ٢,١٩ د- ١,٩٢
٢. احتمال بيع السلعة هو :-
 أ- ٠,٦٦ ب- ٠,٤٤ ج- ٠,٦٤ د- ٠,٤٦
٣. احتمال عدم بيع السلعة هو :-
 أ- ٠,٦٦ ب- ٠,٣٦ ج- ٠,٦٣ د- ٠,٣٣
٤. احتمال عدم بيع أي سلعة د (٠) هو :-
 أ- ٠,٠٤٧ ب- ٠,٤٧٠ ج- ٠,٧٤٠ د- ٠,٤٠٧
٥. احتمال بيع سلعة واحدة د (١) هو :-
 أ- ٠,٤٢٩ ب- ٠,٢٤٩ ج- ٠,٤٩٢ د- ٠,٢٩٤
٦. احتمال بيع وحدتين د (٢) هو :-
 أ- ٠,٢٤٤ ب- ٠,٤٢٤ ج- ٠,٤٤٢ د- ٠,٢٤٢

٧. احتمال بيع ثلاثة وحدات د (٣) هو :-
 أ- ٠,٦٢٦ ب- ٠,٦٢٢ ج- ٠,٢٢٦ د- ٠,٢٦٢
٨. احتمال بيع واحدة علي الأقل هو :-
 أ- ٠,٩٥٣ ب- ٠,٥٩٣ ج- ٠,٣٩٥ د- ٠,٥٣٩
٩. احتمال بيع وحدتين علي الأقل هو :-
 أ- ٠,٤٠٧ ب- ٠,٧٠٤ ج- ٠,٤٧٠ د- ٠,٧٤٠
١٠. احتمال بيع وحدتين علي الأكثر هو :-
 أ- ٠,٨٧٣ ب- ٠,٧٣٨ ج- ٠,٣٨٧ د- ٠,٧٣٨
١١. المنفعة المتوقعة من الخطة الثانية هي :-
 أ- ٣١,٥ ب- ٥١,٣ ج- ١٣,٥ د- ١٥,٣
١٢. المنفعة المتوقعة من الخطة الثالثة هي :-
 أ- ٥,٧ ب- ٧,٥ ج- ٥,٥ د- ٧,٧

ملاحظات :-

للوصول إلي الحلول والنتائج السابقة فإنه يتحتم حل التمرين بالطرق الأساسية أو التقليدية وتحقيقاً لتسهيل فهم وإستيعاب الأسلوب المستخدم نورد فيما يلي حل التمرين كاملاً :-

ثمن شراء الوحدة = ٨٠ ج

ثمن البيع = ١٠٠ ج

$$\text{عدد الوحدات} \times \text{عدد التجار} = \text{مجموع الوحدات المباعة}$$

$$0 = 80 \times 0$$

$$220 = 220 \times 1$$

$$800 = 400 \times 2$$

$$900 = 300 \times 3$$

$$1920$$

$$1000$$

$$1,92 = \frac{1920}{1000} = \text{متوسط الوحدات المباعة لكل تاجر}$$

$$0,64 = \frac{1,92}{3} = \text{احتمال بيع الوحدة}$$

$$0,36 = 1 - 0,64 = \text{احتمال عدم البيع}$$

ولتحديد الإحتمالات لحالات الطلب يمكن استخدام أسلوب توزيع ثنائي

الحددين كما يلي :-

$$0,046656 = {}^3C_0 (0,36)^0 (0,64)^3 = \text{د (0)}$$

$$0,248832 = {}^3C_1 (0,36)^1 (0,64)^2 = \text{د (1)}$$

$$0,442368 = {}^3C_2 (0,36)^2 (0,64)^1 = \text{د (2)}$$

$$0,262144 = {}^3C_3 (0,36)^3 (0,64)^0 = \text{د (3)}$$

$$1,0000$$

يمكن إستخدام التقريب في الاحتمالات مع مراعاة أن مجموع الاحتمالات الممكنة يساوي الواحد الصحيح .

مصفوفة الأرباح والخسائر :-

(٣) ب٤	(٢) ب٣	(١) ب٢	(٠) ب١	أ١	٠
٠	٠	٠	٠	أ١	٠
٢٠	٢٠	٢٠	٨٠-	أ٢	١
٤٠	٤٠	٦٠-	١٦٠-	أ٣	٢
٦٠	٤٠-	١٤٠-	٢٤٠-	أ٤	٣

مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

٠,٢٦٢	٠,٤٤٢	٠,٢٤٩	٠,٠٤٧	أ١
ب٤	ب٣	ب٢	ب١	أ١
٠	٠	٠	٠	أ١
٥,٢٤	٨,٨٤	٤,٩٨	٣,٧٦-	أ٢
١٠,٤٨	١٧,٦٨	١٤,٩٤-	٧,٥٢-	أ٣
١٥,٧٢	١٧,٦٨-	٣٤,٨٦-	١١,٢٨-	أ٤

ت أ١ = ٠

ت أ٢ = ١٥,٣ = ٥,٢٤ + ٨,٨٤ + ٤,٩٨ + ٣,٧٦- =

ت أ٣ = ٥,٧ = ١٠,٤٨ + ١٧,٦٨ + ١٤,٩٤- - ٧,٥٢- =

ت أ٤ = ٤٨,١- = ١٥,٧٢ + ١٧,٦٨ - ٣٤,٨٦ - ١١,٢٨- =

وبمقارنة النتائج ، نجد أن أفضل خطة هي الخطة الثانية وهي التعامل في وحدة واحدة لأنها تحقق أكبر ربح متوقع الحصول عليه .

مثال (٣) :-

أراد أحد المستثمرين الحصول علي توكيل لتوزيع منتجات شركة صناعات غذائية ، وتوصل إلي أنه يمكنه التعامل في ٣ صناديق علي الأكثر يومياً ، وثمان شراء الصندوق ١٢٠ جنيهاً وثمان بيعه ١٦٠ جنيهاً .

وتوجد أربعة خطط للتعامل حسب عدد الصناديق ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ كما توجد أربعة حالات للطلب حسب عدد الصناديق ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ وبتجميع بيانات عن التجار الذين يتعاملون في نفس السلعة إتضح أن :-

عدد الصناديق	٠	١	٢	٣
عدد التجار	٣٠	٩٠	١٨٠	١٠٠

فما هو عدد الوحدات (الصناديق) التي يتعامل فيها لتحقيق أكبر ربح ممكن ؟

الحل

أولاً : تحديد احتمالات الطلب :-

عدد الصناديق	×	عدد التجار	=	مجموع الصناديق
٠	×	٣٠	=	٠
١	×	٩٠	=	٩٠
٢	×	١٨٠	=	٣٦٠
٣	×	١٠٠	=	٣٠٠
				٧٥٠
				٤٠٠

$$\text{متوسط المبيعات لكل تاجر} = \frac{٧٥٠}{٤٠٠} = ١,٨٧٥$$

$$\text{احتمال بيع الصندوق} = \frac{١,٨٧٥}{٣} = ٠,٦٢٥$$

$$\text{احتمال عدم البيع} = ١ - ٠,٦٢٥ = ٠,٣٧٥$$

ثانياً : استخدام توزيع ثنائي الحدين لتحديد الاحتمالات المختلفة :-

$$د (٠) = ٠ ق ٣ = (٠,٦٢٥) ٠ (٠,٣٧٥) ٣ = ٠,٠٥٣$$

$$د (١) = ١ ق ٣ = (٠,٦٢٥) ١ (٠,٣٧٥) ٢ = ٠,٢٦٤$$

$$د (٢) = ق^٢ (٠,٦٢٥) (٠,٣٧٥) = ٠,٤٣٩$$

$$د (٣) = ق^٣ (٠,٦٢٥) (٠,٣٧٥) = ٠,٢٤٤$$

$$١,٠٠٠$$

ثالثاً : مصفوفة الأرباح والخسائر :-

(٣)	(٢)	(١)	(٠)		
ب٤	ب٣	ب٢	ب١		
٠	٠	٠	٠	أ١	٠
٤٠	٤٠	٤٠	١٢٠-	أ٢	١
٨٠	٨٠	٨٠-	٢٤٠-	أ٣	٢
١٢٠	٤٠	٢٠٠-	٣٦٠-	أ٤	٣

رابعاً : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

٠,٢٤٤	٠,٤٣٩	٠,٢٦٤	٠,٠٥٣		
ب٤	ب٣	ب٢	ب١		
٠	٠	٠	٠	أ١	
٩,٧٦	١٧,٥٦	١٠,٥٦	٦,٣٦-	أ٢	
١٩,٥٢	٣٥,١٢	٢١,١٢-	١٢,٧٢-	أ٣	
٢٩,٢٨	١٧,٥٦-	٥٢,٨٠-	١٩,٠٨-	أ٤	

خامساً : تحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة :-

$$٠ = أ١$$

$$أ٢ = ٦,٣٦ + ١٠,٥٦ + ١٧,٥٦ + ٩,٧٦ = ٣١,٥٢$$

$$أ٣ = ١٢,٧٢ - ٢١,١٢ + ٣٥,١٢ + ١٩,٥٢ = ٢٥,٨٠$$

$$أ٤ = ١٩,٠٨ - ٥٢,٨٠ + ١٧,٥٦ + ٢٩,٢٨ = ٦٠,١٦$$

الخطة الثانية أفضل للمستثمر لأنها تحقق أكبر أرباح متوقعة ، وهي التعامل في وحدة واحدة .

مثال (٤) :-

أراد أحد التجار الحصول علي توكيل لتوزيع منتجات شركة السكر ، وقد تبين أن الحد الأقصى لعدد الوحدات التي يتعامل فيها ٥ وحدات يحصل عليها بسعر الوحدة ٣٠ جنيهاً وتباع بسعر ٤٠ جنيهاً والخطط البديلة هي التعامل في ٥ وحدات علي الأكثر (٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) غير أن حالات الطلب ثلاثة فقط :-

١. طلب منخفض في حالة بيع وحدة علي الأكثر .
٢. طلب معتدل في حالة بيع وحدتين أو ثلاثة .
٣. طلب ممتاز في حالة بيع ٣ أو ٤ وحدات .

وأمكن تجميع بيانات عن التجار الذين يتعاملون في نفس السلعة وتوزيعهم
كالآتي :-

عدد الوحدات	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد التجار	٢٠	٦٠	٨٠	١٤٠	١٧٠	٣٠

والمطلوب :-

تحديد الخطة التي تحقق أكبر ربح ممكن ؟

الحل

أولاً : تحديد احتمالات البيع :-

عدد الوحدات	×	عدد التجار	=	مجموع الوحدات
٠	×	٢٠	=	٠
١	×	٦٠	=	٦٠
٢	×	٨٠	=	١٦٠
٣	×	١٤٠	=	٤٢٠
٤	×	١٧٠	=	٦٨٠
٥	×	٣٠	=	١٥٠
				١٤٧٠
				٥٠٠

$$\text{متوسط الوحدات المباعة} = \frac{١٤٧٠}{٥٠٠} = ٢,٩٤$$

$$\text{احتمال بيع الوحدة} = \frac{٢,٩٤}{٥} = ٠,٥٨٨$$

$$\text{احتمال عدم البيع} = ١ - ٠,٥٨٨ = ٠,٤١٢$$

ثانياً : استخدام توزيع ثنائي الحدين لتحديد الاحتمالات المختلفة :-

$$د (٠) = {}^٠ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٠١٢$$

$$د (١) = {}^١ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٠٨٥$$

$$د (٢) = {}^٢ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٢٤٢$$

$$د (٣) = {}^٣ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٣٤٥$$

$$د (٤) = {}^٤ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٢٤٦$$

$$د (٥) = {}^٥ ق (٠,٥٨٨) \cdot (٠,٤١٢) = ٠,٠٧٠$$

$$١,٠٠٠$$

وتتحدد احتمالات الطلب في ظل الحالات المتوقعة :-

$$١. \text{احتمال الطلب منخفض} = د (٠) + د (١)$$

$$٠,٠٩٧ = ٠,٠٨٥ + ٠,٠١٢ =$$

$$٢. \text{احتمال الطلب معتدل} = د (٢) + د (٣)$$

$$٠,٥٨٧ = ٠,٣٤٥ + ٠,٢٤٢ =$$

٣. احتمال الطلب ممتاز $= د (٤) + د (٥)$

$$٠,٣١٦ = ٠,٠٧٠ + ٠,٢٤٦ =$$

ثالثاً : مصفوفة الأرباح والخسائر :-

(٥/٤)	(٣/٢)	(١/٠)		
ب٣	ب٢	ب١		
٠	٠	٠	أ١	٠
١٠	١٠	١٠-	أ٢	١
٢٠	٢٠	٤٠-	أ٣	٢
٣٠	١٠	٧٠-	أ٤	٣
٤٠	٢٠-	١٠٠-	أ٥	٤
٣٠-	٥٠-	١٣٠-	أ٦	٥

رابعاً : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

٠,٣١٦	٠,٥٨٧	٠,٠٩٧		
ب٣	ب٢	ب١		
٠	٠	٠	أ١	٠
٣,١٦	٥,٨٧	٠,٩٧-	أ٢	١
٦,٣٢	١١,٧٤	٣,٨٨-	أ٣	٢
٩,٤٨	٥,٨٧	٦,٧٩-	أ٤	٣
١٢,٦٤	١١,٧٤-	٩,٧٠-	أ٥	٤
٩,٤٨	٢٩,٣٥-	١٢,٦١-	أ٦	٥

خامساً : تحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة :-

$$ت أ١ = ٠$$

$$ت أ٢ = -٠,٩٧ + ٥,٨٧ + ٣,١٦ = ٨,٠٦ ج$$

$$ت أ٣ = -٣,٨٨ + ١١,٧٤ + ٦,٣٢ = ١٤,١٨ ج$$

$$ت أ٤ = -٦,٧٩ + ٥,٨٧ + ٩,٤٨ = ٨,٥٦ ج$$

$$ت أ٥ = -٩,٧٠ + ١١,٧٤ + ١٢,٦٤ = ٨,٨- ج$$

$$ت أ٤ = -١٢,٦١ + ٢٩,٣٥ + ٩,٤٨ = ٣٢,٤٨- ج$$

الخطة الثالثة هي الأفضل وهي التعامل في وحدتين لأنها تحقق أكبر ربح متوقع الحصول عليه .

مثال (٥) :-

يقوم أحد التجار بتوزيع منتجات شركة المعدات الحديثة وبدراسة السوق اتضح أنه يمكنه التعامل في عدد يتراوح من ١٠ إلى ١٥ وحدة أسبوعياً وقد قامت الشركة برفع أسعار البيع من ٧٠ ج إلى ٩٠ ج لتغطية التكاليف ، واتضح ان احتمالات البيع هي :-

عدد الوحدات	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
احتمال البيع	٠,١٠	٠,١٥	٠,٢٥	٠,٤٠	٠,٠٥	٠,٠٥

والمطلوب :-

تحديد عدد الوحدات التي يتعامل فيها في الفترة القادمة لتحقيق أكبر ربح ممكن ، وذلك بفرض توقع ٣ حالات للطلب :-

١. طلب منخفض في حالة بيع ١٠ أو ١١ وحدة .
٢. طلب معتدل في حالة بيع ١٢ أو ١٣ وحدة .
٣. طلب ممتاز في حالة بيع ١٤ أو ١٥ وحدة .

الحل

أولاً : مصفوفة الأرباح والخسائر :-

(١٥ / ١٤)	(١٣ / ١٢)	(١١ / ١٠)		
ب٣	ب٢	ب١		
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	أ١	١٠
٢٢٠	٢٢٠	١٧٥	أ٢	١١
٢٤٠	٢٤٠	١٠٥	أ٣	١٢
٢٦٠	٢١٥	٣٥	أ٤	١٣
٢٨٠	١٤٥	٣٥-	أ٥	١٤
٢٥٥	٧٥	١٠٥-	أ٦	١٥

ثانياً : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة :-

	٠,٢٥ ب ١	٠,٦٥ ب ٢	٠,١٠ ب ٣		
أ ١	٥٠,٠٠	١٣٠	٢٠	١٠	١٠
أ ٢	٤٣,٧٥	١٤٣	٢٢	١١	١١
أ ٣	٢٦,٢٥	١٥٦	٢٤	١٢	١٢
أ ٤	٨,٧٥	١٣٩,٧٥	٢٦	١٣	١٣
أ ٥	٨,٧٥-	٩٤,٢٥	٢٨	١٤	١٤
أ ٦	٢٦,٢٥-	٤٨,٧٥	٢٥,٥	١٥	١٥

ثالثاً : تحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة :-

$$\text{ت أ ١} = ٥٠ + ١٣٠ + ٢٠ = ٢٥٠ \text{ ج}$$

$$\text{ت أ ٢} = ٤٣,٧٥ + ١٤٣ + ٢٢ = ٢٠٨,٧٥ \text{ ج}$$

$$\text{ت أ ٣} = ٢٦,٢٥ + ١٥٦ + ٢٤ = ٢٠٦,٢٥ \text{ ج}$$

$$\text{ت أ ٤} = ٨,٧٥ + ١٣٩,٧٥ + ٢٦ = ١٧٤,٥٠ \text{ ج}$$

$$\text{ت أ ٥} = ٨,٧٥- + ٩٤,٢٥ + ٢٨ = ١١٣,٥ \text{ ج}$$

$$\text{ت أ ٦} = ٢٦,٢٥- + ٤٨,٧٥ + ٢٥,٥ = ٤٨ \text{ ج}$$

الخطة الثانية هي الأفضل وهي التعامل في ١١ وحدة لأنها تحقق أكبر ربح متوقع الحصول عليه .

مثال (٦) :-

أرادت إحدى الشركات افتتاح فرع جديد لتوزيع منتجاتها ، وتتبع الشركة نظام العمل ٥ أيام أسبوعياً فقط ، واتضح أنه يمكن توزيع من ٣ إلى ٨ وحدات يومياً موزعة كما يلي :-

عدد الوحدات المباعة يومياً	٣	٤	٥	٦	٧	٨
عدد الأيام	١٠	٣٠	٦٠	١٠٠	٤٠	٢٠

تبلغ تكلفة شراء الوحدة ٤٠ ج ، وتعتمد سياسة الشركة علي إضافة ٢٥ ٪ من التكلفة كربح لتحديد سعر البيع .

وبفرض حالات الطلب المتوقعة هي :-

١. طلب معتدل في حالة بيع ٣ أو ٤ وحدات .
٢. طلب جيد في حالة بيع ٥ أو ٦ وحدات .
٣. طلب ممتاز في حالة بيع ٧ أو ٨ وحدات .

فما هو عدد الوحدات التي يمكن أن يتعامل فيها الفرع الجديد لتحقيق أكبر

ربح ممكن ؟ وما هي إجابات الأسئلة الآتية :-

١. متوسط عدد الوحدات المباعة هو :-

أ- ٥,٧٣١ ب- ٧,٣١٥ ج- ١٣,٧٥ د- ١,٣٧٥

٢. احتمال بيع الوحدة هو :-

أ- ٠,٦٥ ب- ٠,١٧ ج- ٠,٢٧ د- ٠,٧٢

٣. احتمال بيع ٣ أو ٤ وحدات هو :-
 أ- ٠,٦٤٧ ب- ٠,٤٧٦ ج- ٠,٧٦٤ د- ٠,٦٧٤
٤. احتمال بيع ٦ وحدات فقط هو :-
 أ- ٠,٣٦٠ ب- ٠,٦٠٣ ج- ٠,٣٠٦ د- ٠,٦٣٠
٥. الخطة التي تحقق أكبر ربح متوقع هي :-
 أ- الثالثة ب- الثانية ج- الرابعة د- السادسة
٦. احتمال بيع ٥ أو ٦ وحدات هو :-
 أ- ٠,٣٠٦ ب- ٠,٤٥٤ ج- ٠,٤٤٥ د- ٠,٥٤٤

مثال (٧) :-

قامت إحدى الشركات بدراسة مشاكل التسويق ، واتضح أنها يمكن أن توزع من ٥٠ وحدة إلى ٥٣ وحدة ، ويمكن شراء الوحدة بمبلغ ١٦٠ ج وتباع بسعر ١٨٠ ج ، وفيما يلي احتمالات التوزيع :-

عدد الوحدات	٥٠	٥١	٥٢	٥٣
احتمال البيع	٠,١٥	٠,٢٥	٠,٤٥	٠,١٥

- وبدراسة المشكلة يمكن تحديد ما يلي :-
١. عدد الوحدات التي يمكن أن تتعامل فيها الشركة هو :-
 أ- ٥٠ ب- ٥٣ ج- ٥١ د- ٥٢
٢. أعلى ربح متوقع الحصول عليه هو :-
 أ- ١٥٠٠ ب- ١٠٠٠ ج- ١٢٣٠ د- ٣٤٥٦

٣. الربح المتوقع من الخطوة الثالثة هو :-
 أ- ٤١٩ ب- ٩١٤
 ج- ١٩٤ د- ٩٤١
٤. الربح المتوقع الحصول عليه هو :-
 أ- ٣٩٩ ب- ٩٩٣
 ج- ٩٣٩ د- ٣٤٥
٥. احتمال بيع ٥٠ أو ٥١ وحدة هو :-
 أ- ٠,٤ ب- ٠,١٥
 ج- ٠,٥١ د- ٠,٥٤

الفصل السادس

نظرية الاحتمالات ومراقبة الانتاج

لقد اسهمت الاكتشافات العلمية في تطور الصناعة ، وأصبح التنافس بين الدول المتقدمة يهدف إلي تحقيق رفاهية شعوبها ، وتحاول الدول النامية اللحاق بركب التقدم أملاً في الوصول إلي الحد الأدنى لمعيشة أفرادها :

غير أن الفجوة تزداد اتساعاً بين الدول ، ففي حين تحاول الدول النامية الأخذ بأساليب التصنيع تواجه بالعديد من المعوقات التي تهدد تقدمها ، ومع أنها - الدول النامية - متخمة بالأيدي العاملة ، وتعاني من الانفجار السكاني بين شعوبها غير أنها لم تعبث أن تواجه بالاكتشافات الجديدة التي يصعب معها استيعاب العمالة لهذه التكنولوجيا .

مثال (١) : -

تقدر ادارة الانتاج بمصانع النهضة أن احتمال انتاج الوحدة الجيدة ٩٠ ٪ ، وقد قامت بسحب عينة مكونة من ١٠٠٠ وحدة من انتاج المصنع ، وكل وحدة مكونة من ٣ أجزاء ، تم تصنيفها وفقاً للنتائج الجيدة كما يلي :-

٣	٢	١	٠	عدد الاجزاء الجيدة
١٥٠	٤٨٠	٢٥٠	١٢٠	عدد العينات

والمطلوب :-

دراسة المشكلة وتحديد مدي مطابقة الانتاج للمواصفات الموضوعه

الحل

الطريقة الأولى : مقارنة الاحتمال الفعلي بالاحتمال النظري :-

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

$$٠ \times ١٢٠ = ٠$$

$$٢٥٠ \times ٢٥٠ = ٦٢٥٠٠$$

$$٩٦٠ \times ٤٨٠ = ٤٦٠٨٠٠$$

$$٤٥٠ \times ١٥٠ = ٦٧٥٠٠$$

١٦٦٠

١٠٠٠

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة} = \frac{1660}{1000} = 1,66$$

$$\text{احتمال انتاج وحدة جيدة} = \frac{1,66}{3} = 0,553$$

$$\therefore \text{الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة} = 0,553$$

أما الاحتمال النظري أو التقديري الذي اعتمدته خطة الانتاج

هو 0,9 ، ومن الواضح انخفاض الاحتمال الفعلي بفارق كبير .

$\therefore$ الانتاج غير مطابق للمواصفات .

الطريقة الثانية : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :-

الاحتمال النظري لإنتاج قطعة جيدة = 0,9

احتمال انتاج قطعة تالفة = 0,1

وباستخدام توزيع ثنائي الحدين :-

$$D(0) = {}^3C_0 (0,9)^0 (0,1)^3 = 0,001$$

$$D(1) = {}^3C_1 (0,9)^1 (0,1)^2 = 0,027$$

$$D(2) = {}^3C_2 (0,9)^2 (0,1)^1 = 0,243$$

$$D(3) = {}^3C_3 (0,9)^3 (0,1)^0 = 0,729$$

د (س) الاحتمال × عدد العينات = التوزيع النظري

$$٠ \quad ٠,٠٠١ \times ١٠٠٠ = ١$$

$$١ \quad ٠,٠٢٧ \times ١٠٠٠ = ٢٧$$

$$٢ \quad ٠,٢٤٣ \times ١٠٠٠ = ٢٤٣$$

$$٣ \quad ٠,٧٢٩ \times ١٠٠٠ = ٧٢٩$$

١٠٠٠

د (س) التوزيع الفعلي - التوزيع النظري = الفرق

$$٠ \quad ١٢٠ - ١ = ١١٩$$

$$١ \quad ٢٥٠ - ٢٧ = ٢٢٣$$

$$٢ \quad ٤٨٠ - ٢٤٣ = ٢٣٧$$

$$٣ \quad ١٥٠ - ٧٢٩ = ٥٧٩$$

$$١٠٠٠ \quad ١٠٠٠ - \text{صفر}$$

∴ الانتاج غير مطابق للمواصفات لتركز الفروق الموجبة في الوحدات غير الجيدة .

مثال (٢) :-

قامت إدارة الإنتاج بمصنع الخزف بسحب ١٠٠٠ عينة كل منها مكون من ٣ أجزاء وتم توزيعها وفق الإنتاج الجيد كما يلي :-

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣
عدد العينات	٧٠	١٨٠	٢٥٠	٥٠٠

والمطلوب :-

تحديد مدي مطابقة الإنتاج للمواصفات إذا كان الاحتمال النظري لإنتاج قطعة جيدة ٠,٧

الحل

الطريقة الأولى : مقارنة الاحتمال الفعلي بالاحتمال النظري :-

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

$$٠ = ٧٠ \times ٠$$

$$١٨٠ = ١٨٠ \times ١$$

$$٥٠٠ = ٢٥٠ \times ٢$$

$$١٥٠٠ = ٥٠٠ \times ٣$$

٢١٨٠

١٠٠٠

$$٢,١٦٦ = \frac{٢١٨٠}{١٠٠٠} = \text{متوسط الأجزاء الجيدة}$$

$$٠,٧٢٧ = \frac{٢,١٦٦}{٣} = \text{احتمال انتاج وحدة جيدة}$$

$$\therefore \text{الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة} = ٠,٧٢٧$$

أما الاحتمال النظري أو التقديري الذي اعتمدته خطة الانتاج

هو ٠,٧ ، مما يدل علي مطابقة الانتاج للمواصفات .

الطريقة الثانية : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :-

الاحتمال النظري لإنتاج قطعة جيدة = ٠,٧

احتمال انتاج قطعة تالفة = ٠,٣

وباستخدام توزيع ثنائي الحدين :-

$$د (٠) = ق٢ (٠,٧) \cdot (٠,٣) = ٠,٠٢٧$$

$$د (١) = ق٢ (١,٧) \cdot (٠,٣) = ٠,١٨٩$$

$$د (٢) = ق٢ (٢,٧) \cdot (٠,٣) = ٠,٤٤١$$

$$د (٣) = ق٢ (٣,٧) \cdot (٠,٣) = ٠,٣٤٣$$

التوزيع النظري	=	عدد العينات	×	الاحتمال	د (س)
٢٧	=	١٠٠٠	×	٠,٠٢٧	٠
١٨٩	=	١٠٠٠	×	٠,١٨٩	١
٤٤١	=	١٠٠٠	×	٠,٤٤١	٢
٣٤٣	=	١٠٠٠	×	٠,٣٤٣	٣
١٠٠٠					

د (س)	التوزيع الفعلي	-	التوزيع النظري	=	الفروق
٠	٧٠	-	٢٧	=	٤٩
١	١٨٠	-	١٨٩	=	٩-
٢	٢٥٠	-	٤٤١	=	١٩١-
٣	٥٠٠	-	٣٤٣	=	١٥٧
	١٠٠٠		١٠٠٠		صفر

يلاحظ أن الفروق الموجبة اتجهت للإنتاج الجيد مما يدل علي مطابقة الإنتاج للمواصفات .

مثال (٣) :-

قامت شركة الوفاق العربي للصناعات الصغير باختبار الإنتاج لتحديد مدى مطابقته للمواصفات ، وبسحب ٨٠٠ عينة كل منها مكونة من ٤ أجزاء ، تم توزيعها كما يلي :-

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤
عدد العينات	١٠	٣٠	١٧٠	٢٩٠	٣٠٠

وقدريت إدارة الإنتاج أن احتمال انتاج وحدة جيدة ٨٥ % ، وبدراسة المشكلة نجد أن :-

١. مجموع الأجزاء الجيدة في العينة المسحوبة هو :-

أ- ٤٤٠٢ ب- ٤٢٠٤ ج- ٢٠٤٤ د- ٢٤٤٠

٢. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة المسحوبة هو :-

أ- ٣,٠٥ ب- ٥,٣ ج- ٤,٢٠ د- ٥,٤

٣. احتمال أن تكون الأجزاء الأربعة جيدة هو :-

أ- ٠,٢٢٥ ب- ٠,٥٢٢ ج- ٠,٢٥٢ د- ٠,٤٢٢

٤. احتمال وحدتين علي الأقل جيدة في العينة هو :-

أ- ٠,٧٠٨ ب- ٠,٠٧٨ ج- ٠,٠٨٧ د- ٠,٨٧٠

٥. احتمال وحدتين علي الأكثر جيدة هو :-

أ- ٠,١٨ ب- ٠,٩١ ج- ٠,١١ د- ٠,٨٩

٦. وفقاً للإحتمال النظري (التقديري ٨٥ %) هل الإنتاج مطابق للمواصفات ؟ أم أنه غير مطابق للمواصفات ؟

مثال (٤) : -

تكونت الشركة العربية للصناعات الثقيلة برأس مال ١٠٠ مليون جنيه ، واستهدفت تغطية السوق العربية بمنتجاتها ، واقترح مدير الانتاج أن يكون احتمال انتاج وحدة جيدة ٧٠ % في البداية ، في حين رأي مدير التسويق أن يكون احتمال انتاج قطعة جيدة ٩٠ % حتي يتمكن من المنافسة ، وأيد مجلس الإدارة رأي مدير التسويق علي إعتبار أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج ولا بد أن تبدأ بداية قوية .

وبعد فترة من العمل تم سحب ١٠٠٠ عينة كل منها مكون من ٤ أجزاء وتم توزيعها كما يلي :

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤
عدد العينات	١٤٠	١٨٠	٢٥٠	٣٠٠	١٣٠

١. وبدراسة المشكلة وجد أن مجموع الأجزاء الجيدة في العينات المسحوبة

هو :-

أ- ٢٠٠١ ب- ١٠٠٢ ج- ١٢٠٠ د- ٢١٠٠

٢. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة هو :-

أ- ٢,٣ ب- ٣,٢ ج- ٢,١ د- ١,٢

٣. الاحتمال الفعلي لإنتاج قطعة جيدة هو :-

أ- ٠,٢٣٤ ب- ٠,٢٥٥ ج- ٠,٥٥٢ د- ٠,٥٢٥

٤. هل الإنتاج مطابق للمواصفات حسب رأي مدير الإنتاج ؟ أم حسب رأي

مدير التسويق ؟

٥. وفقاً لرأي مدير الإنتاج فإن احتمال أن يكون بالعينة الواحدة قطعتين جيدة

هو :

أ- ٠,٢٦٤٦ ب- ٠,٤٢٦٦ ج- ٠,٦٦٢٤ د- ٠,٤٦٦٢

٦. وفقاً لرأي مدير التسويق فإن احتمال أن يكون بالعينة الواحدة قطعتين

جيدة هو :

أ- ٠,٠٦٨٧ ب- ٠,٠٤٨٦ ج- ٠,٠٨٦٤ د- ٠,٠٦٤٨

٧. وفقاً لرأي مدير الإنتاج فإن احتمال أن تكون جميع الأجزاء بالعينة جيدة

هو :

أ- ٠,٢٤٠١ ب- ٠,١٢٠٤ ج- ٠,٤١٠٢ د- ٠,٠١٢٤

٨. وفقاً لرأي مدير الإنتاج فإن احتمال أن يكون بالعينة ٣ أجزاء جيدة هو :

أ- ٠,١٦٤١ ب- ٠,١٤١٦ ج- ٠,١١٤٦ د- ٠,٤١١٦

٩. وفقاً لرأي مدير التسويق فإن احتمال أن تكون جميع الأجزاء بالعينة جيدة

هو :

أ- ٠,٥١٦٦ ب- ٠,٦٥٦١ ج- ٠,١٥٦٦ د- ٠,١٦٦٥

١٠. وفقاً لرأي مدير التسويق فإن احتمال أن تكون قطعتين أو ثلاثة بالعينة

جيدة هو :

أ- ٠,٣٤٠٢ ب- ٠,٢٤٠٣ ج- ٠,٢٠٤٣ د- ٠,٣٠٢٤

مثال (٥) :-

قامت شركة التوحيد للصناعات الحديثة باختبار ١٠٠٠ عينة من انتاجها
كل عينة مكونة من ٥ أجزاء وتم توزيع العينات وفقاً للأجزاء الجيدة

كما يلي :-

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد العينات	٢٥	٧٥	١٥٠	١٨٠	٢٧٠	٣٠٠

وكان مواصفات الإنتاج التي اعتمدها مجلس الإدارة أن كل ١٠٠ وحدة
منتجة يكون منها ٨٥ وحدة جيدة ومطابقة للمواصفات .

١. من دراسة الحالة نجد أن مجموع الاجزاء الجيدة في العينات المسحوبة

هو :-

أ- ٩٣٤٥ ب- ٣٩٥٤ ج- ٤٣٥٩ د- ٣٤٩٥

٢. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة هو :-

أ- ٥,٩٣٤ ب- ٤,٣٥٩ ج- ٣,٤٩٥ د- ٥,٣٤٩

٣. الإحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة هو :-

أ- ٠,٧ ب- ٠,٧٥ ج- ٠,٥٧ د- ٠,١٨

٤. احتمال أن تكون أربع أجزاء جيدة في العينة هو :-

أ- ٠,٢٩٣ ب- ٠,٩٢٣ ج- ٠,٣٩٢ د- ٠,٢٣٩

٥. احتمال أن تكون ٣ أجزاء علي الأقل جيدة هو :-

أ- ٠,٤٩٧ ب- ٠,٩٧٤ ج- ٠,٧٤٩ د- ٠,٤٧٩

٦. وفقاً للبيانات المعطاه فإن الإنتاج :-

أ- مطابق للمواصفات ب- غير مطابق للمواصفات

مثال (٦) :-

تمتلك شركة الجهاد الصناعية خطين للإنتاج وقد اعتمدت الإدارة

مواصفات الإنتاج علي أن يكون من كل ١٠٠٠ قطعة منتجة يوجد ٨٠٠

وحدة جيدة ، وقامت الإدارة بسحبي ٦٠٠ عينة من إنتاج الخط الأول

(أ) ، ٨٠٠ عينة من إنتاج الخط الثاني (ب) وكل عينة مكونة من

٤ أجزاء وتم توزيعها كالآتي :-

عدد الأجزاء الجيدة	عينات الخط (أ)	عينات الخط (ب)
٠	٢٠	٢٠
١	٨٠	٩٠
٢	١٤٠	١٦٠
٣	١٦٠	٢٣٠
٤	٢٠٠	٣٠٠
	٦٠٠	٨٠٠

١. ما هو في رأيك إنتاج الخط المطابق للمواصفات ؟

٢. مجموع الاجزاء الجيدة في عينة الخط الأول (أ) هو :-

أ- ١٦٤٠ ب- ١٤٦٠ ج- ١٠٦٤ د- ١٠٤٦

٣. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة في الخط الأول (أ) هو :-

أ- ٧,٣٣٢ ب- ٣,٢٣٧ ج- ٣,٧٢٣ د- ٢,٧٣٣

٤. الإحتمال الفعلي لإنتاج قطعة جيدة في الخط الأول (أ) هو :-

أ- ٠,٨٨ ب- ٠,٦٦ ج- ٠,٦٨ د- ٠,٨٦

٥. مجموع الأجزاء الجيدة في العينة المسحوبة من الخط الثاني (ب) هو :-

أ- ٢٠٠٣ ب- ٢٣٠٠ ج- ٣٠٠٢ د- ٣٢٠٠

٦. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة في الخط الثاني (ب) هو :-

أ- ٧,٨٢٥ ب- ٨,٢٧٥ ج- ٢,٨٧٥ د- ٥,٧٨٢

٧. احتمال انتاج قطعة جيدة في الخط الثاني (ب) هو :-

أ- ٠,٧٢ ب- ٠,٢٧ ج- ٠,٧٧ د- ٠,٢٢

مثال (٧) :-

قامت شركة الوادي لإنتاج قطع غيار الجرارات الزراعية باختيار ١٠٠٠

عينة كل منها مكون من ٥ أجزاء ، وتم توزيعها وفقاً لإنتاج الجيد

كما يلي :-

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد العينات	٤٠	٨٠	١٥٠	٢٣٠	٢٤٠	٢٦٠

وحددت الإدارة سياسة الإنتاج أن كل ٣٠٠ وحدة منتجة يوجد من بينها

٢١٠ وحدة جيدة .

١. مجموع الاجزاء الجيدة في العينة المسحوبة هو :-

أ- ٣٣٣٠ ب- ٣٠٣٣ ج- ٣٣٠٣ د- ٤٢٣٣

٢. متوسط الوحدات الجيدة في العينة هو :-

أ- ٠,٤٤٤ ب- ٠,٥٥٥ ج- ٠,٦٦٦ د- ٠,٧٧٧

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

٠ × ٤٠ = ٠

١ × ٨٠ = ٨٠

٢ × ١٥٠ = ٣٠٠

٣ × ٢٣٠ = ٦٩٠

٤ × ٢٤٠ = ٩٦٠

٥ × ٢٦٠ = ١٣٠٠

٣٣٣٠

١٠٠٠

$$٣,٣٣ = \frac{٣٣٣٠}{١٠٠٠} = \text{متوسط الأجزاء الجيدة}$$

$$٠,٦٦٦ = \frac{٣,٣٣}{٥} = \text{احتمال انتاج وحدة جيدة}$$

$$٠,٣٣٤ = ٠,٦٦٦ - ١ = \text{احتمال انتاج قطعة تالفة}$$

توزيع ثنائي الحدين :-

$$٠,٠٠٤ = (٠) = {}^٠ ق٠ (٠,٦٦٦) {}^٠ (٠,٣٣٤) = {}^٠$$

$$٠,٠٤١ = (١) = {}^١ ق١ (٠,٦٦٦) {}^١ (٠,٣٣٤) = {}^١$$

$$٠,١٦٥ = (٢) = {}^٢ ق٢ (٠,٦٦٦) {}^٢ (٠,٣٣٤) = {}^٢$$

$$٠,٣٣٠ = (٣) = {}^٣ ق٣ (٠,٦٦٦) {}^٣ (٠,٣٣٤) = {}^٣$$

$$٠,٣٢٩ = (٤) = {}^٤ ق٤ (٠,٦٦٦) {}^٤ (٠,٣٣٤) = {}^٤$$

$$٠,١٣١ = (٥) = {}^٥ ق٥ (٠,٦٦٦) {}^٥ (٠,٣٣٤) = {}^٥$$

١. احتمال بيع ٣ وحدات علي الأقل هو :-

أ- ٠,٦٥ ب- ٠,٩٧ ج- ٠,٧٩ د- ٠,٧٦

٢. احتمال بيع وحدتين علي الأكثر هو :-

أ- ٠,٣٥ ب- ٠,٣٢ ج- ٠,١٢ د- ٠,٢١

توزيع العينات وفق الإنتاج الجيد (التوزيع النظري) :-

التوزيع النظري	=	عدد العينات	×	الاحتمال	د (س)
٤	=	١٠٠٠	×	٠,٠٠٤	٠
٤١	=	١٠٠٠	×	٠,٠٤١	١
١٦٥	=	١٠٠٠	×	٠,١٦٥	٢
٣٣٠	=	١٠٠٠	×	٠,٣٣٠	٣
٣٢٩	=	١٠٠٠	×	٠,٣٢٩	٤
١٣١	=	١٠٠٠	×	٠,١٣١	٥

١٠٠٠

د (س)	التوزيع الفعلي	-	التوزيع النظري	=	الفروق
٠	٤٠	-	٤	=	٣٦
١	٨٠	-	٤١	=	٣٩
٢	١٥٠	-	١٦٥	=	١٥-
٣	٢٣٠	-	٣٣٠	=	١٠٠-
٤	٢٤٠	-	٣٢٩	=	٨٩-
٥	٢٦٠	-	١٣١	=	١٢٩
	١٠٠٠		١٠٠٠		صفر

مثال (٨) :-

قامت شركة النيل لتصنيع الأدوات المنزلية بسحب ١٠٠٠ عينة من الإنتاج ، كل منها مكون من ٤ أجزاء ، وتم توزيعها كما يلي :-

عدد الاجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤
عدد العينات	٢٠	٣٠	٥٠	١٠٠	٨٠٠

فإذا علمت ان المواصفات الموضوعة أن من كل ١٠٠٠ قطعة منتجة

يوجد منها ٨٧٠ قطعة جيدة ، احسب :-

١. مجموع الأجزاء الجيدة في العينات المسحوبة هو :-

أ- ٣٠٦٣ ب- ٦٣٠٣ ج- ٣٣٦٠ د- ٣٦٣٠

٢. متوسط الأجزاء الجيدة في العينة هو :-

أ- ٥,٤٣ ب- ٣,٦٣ ج- ٦,٣٣ د- ٤,٥٣

٣. الإحتمال الفعلي لإنتاج قطعة جيدة هو :-

أ- ٠,٩٠٧٥ ب- ٠,٠٧٠٩٥ ج- ٠,٥٠٩٧ د- ٠,٥٧٩

٤. مجموع الأجزاء الجيدة في العينات المسحوبة هو :-

أ- ٠,٩٠٧٥ ب- ٠,٠٧٠٩٥ ج- ٠,٥٠٩٧ د- ٠,٥٧٩

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

$$٠ = ٢٠ \times ٠$$

$$٣٠ = ٣٠ \times ١$$

$$١٠٠ = ٥٠ \times ٢$$

$$٣٠٠ = ١٠٠ \times ٣$$

$$٣٢٠٠ = ٨٠٠ \times ٤$$

$$\begin{array}{r} ٣٦٣٠ \\ \hline ١٠٠٠ \end{array}$$

$$٣,٦٣ = \frac{٣٦٣٠}{١٠٠٠} = \text{متوسط الأجزاء الجيدة}$$

$$٠,٩٠٧٥ = \frac{٣,٦٦}{٤} = \text{احتمال انتاج وحدة جيدة}$$

الفصل السابع الدالة Function

اساسيات :-

الكمية :-

تعتبر الكمية عن مقدار يمكن قياسه عن طريق الحجم او الوزن او الطول
وبمعنى آخر يمكن التعبير عنه عدديا .

الكمية الثابتة :-

هى التى لا تتغير أثناء العمليات الرياضيه ، ومثال علي ذلك النسبة
التقريبية ($22 \div 7$) .

المتغير المستقل :-

هو المتغير الذى لا تتوقف قيمته علي متغير آخر ، ونرمزله بالرمز
(س) .

المتغير التابع (الدالة) :-

هو المتغير الذي يتبع في تغيره متغيراً آخر ، ونرمز له بالرمز (ص) .

ولذلك يقال دائماً العلاقة هي : ص = د (س)

أي أن ص دالة في المتغير س .

مثال (١) :-

تقوم احدي الشركات بتوزيع منتجاتها مع تحقيق ربحاً قدره عشرة جنيهاً

في الوحدة المباعة ، فإذا علمت أن المبيعات اليومية تتراوح بين ٥٠ ، ٥٥

وحدة . فما هي الأرباح التي تحققها الشركة ؟

الحل

بما أن ص = د(س) = ١٠ س

٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	المبيعات (س)
٥٥٠	٥٤٠	٥٣٠	٥٢٠	٥١٠	٥٠٠	الأرباح (ص)

مثال (٢) :-

تبين من الدراسة التحليلية لنتائج أعمال احدي الشركات أن العلاقة بين

الأرباح (ص) والإنتاج (س) علي الصورة :-

$$ص = ٣س + ٢س - ٥$$

أوجد مقدار الربح لهذه الشركة عندما :-

$$س = ١٠ ، ٣ ، ٢ ، ١$$

الحل

يلاحظ أن الأرباح متغير تابع (ص) ، وتتوقف قيمتها علي قيمة

المتغير المستقل (س) والذي يعبر عن كمية الانتاج .

$$بما أن ص = ٣س + ٢س - ٥$$

$$د(١) = ٣(١) + ٢(١) - ٥ = ٠$$

$$د(٢) = ٣(٢) + ٢(٢) - ٥ = ١١$$

$$د(٣) = ٣(٣) + ٢(٣) - ٥ = ٢٨$$

$$د(١٠) = ٣(١٠) + ٢(١٠) - ٥ = ٣١٥$$

مثال (٣) :-

قامت إحدى الشركات بدراسة العلاقة بين الإيرادات (ص) وأسعار البيع

(س) وتوصلت إلى الدالة :-

$$ص = ٥س - ١٣$$

فإذا كان سعر البيع للوحدة ١٠ جنيهات ، غير أن تغير الظروف

الاقتصادية أدت إلى أن يكون سعر بيع الوحدة ١٢ جنيهاً .

أحسب مقدار الإيرادات ونسبة التغير في الإيرادات ، ونسبة التغير في

سعر البيع .

الحل

$$ص = د(س) = ٥س - ١٣$$

$$د(١٠) = ٥ \times ١٠ - ١٣ = ٣٧ \text{ ج}$$

$$د(١٢) = ٥ \times ١٢ - ١٣ = ٤٧ \text{ ج}$$

$$\text{نسبة التغير في سعر البيع} = \frac{١٠-١٢}{١٠} \times ١٠٠ = ٢٠ \%$$

$$\text{نسبة التغير في الإيرادات} = \frac{37-47}{37} \times 100 = 27,03\%$$

يجب ملاحظة أن أي تغير في قيمة المتغير المستقل (س) يتبعه تغير في قيمة المتغير التابع (ص) ، وتتوقف نسبة التغير في كل منهما علي شكل العلاقة بين المتغيرين .

مثال (٤) :-

إذا علمت أن العلاقة بين المنفق علي الإعلان (س) والإيرادات المحققة

(ص) تأخذ شكل الدالة :-

$$ص = \frac{3س^3 + 2س^2}{5س^2 + 8س}$$

فإن دالة (١٠) هي :

$$\text{أ- } 0,517 \quad \text{ب- } 0,751 \quad \text{ج- } 0,157 \quad \text{د- } 0,715$$

الدالة من الدرجة الأولى :-

يتحدد شكل الدالة في ضوء العلاقة بين المتغيرين ، وتكون الدالة من الدرجة الأولى إذا كان الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرين يأخذ شكل خط

مستقيم ، ويتوقف اتجاه الخط علي قيم الثوابت التي تمثل معاملات المتغير المستقل والمقدار الثابت ، وتكون علي الصورة :-

$$ص = م س + ج$$

حيث :-

ص = متغير تابع

س = متغير مستقل

م = ميل الخط المستقيم ، وتتوقف قيمتها علي اتجاه الخط بالنسبة لمحور السينات .

ج = ثابت الدالة (قد يكون سالباً ، وقد يكون موجباً)

ويجب مراعاة أن " م " تدل علي نسبة التغير في المتغير التابع (ص) ،

ويمكن الحصول علي قيمة الدالة بطريقتين :-

أ/ الطريقة الرياضية .

ب/ طريقة الرسم البياني .

وتجدر الإشارة إلي أن تطابق النتائج في الطريقتين يتوقف علي الدقة

المتناهية في طريقة الرسم البياني .

الطريقة الرياضية لتحديد الدالة من الدرجة الأولى :-

يمكن تحديد الدالة من الدرجة الأولى والتي يطلق عليها " معادلة الخط المستقيم " بعدة طرق ، يعتمد بعضها علي معرفة ميل الخط المستقيم الذي يمثل الدالة (م) ، والجزء المقطوع من محور الصادات .

هذا في حين يمكن أن تعتمد طريقة أخرى علي معلومية ميل الخط المستقيم ، ونقطة تقع علي هذا الخط ؛ أما الطريقة الثالثة فهي تعتمد علي معرفة نقطتين تقعان علي الخط المستقيم .

وهذه الطريقة وغيرها تحتل أهمية خاصة في الدراسات التجارية عموماً ، فقد تحتاج إلي تقدير الأرباح المتوقعة عند مستوي معين من المبيعات ، أو نحتاج إلي تقدير تكاليف المشروع عند مستوي معين من الانتاج .

طريقة الفروق :-

تسمي هذه الطريقة طريقة الفروق المجزئة ، وتعتمد علي حساب ميل الخط المستقيم (م) بين كل نقطتين متتاليتين ، وبذلك يتحدد اتجاه الخط المستقيم حيث تكون جميع النقاط التي يحسب عندها الميل واقعة علي هذا الخط .

ونظراً لأن كل نقطة تمثل بإحداثيين (س ، ص) فيكون لدينا مجموعة
نقط هي :-

(س١ ، ص١) ، (س٢ ، ص٢) ، (س٣ ، ص٣) ، وهكذا .

ويحدد المبل من المعادلة التالية :-

$$م = \frac{ص - ص١}{س - س١}$$

مثال (٥) :-

قامت إحدى الشركات بدراسة الإنتاج وأسفرت الدراسة بين عدد العمال

(س) وعدد الوحدات المنتجة (ص) عن البيانات التالية :-

س	٣	٧	١١	١٥	١٩	٢٣	٢٧
ص	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥

والمطلوب :-

تحديد معادلة الاتجاه العام للعلاقة بين عدد العمال (س) وعدد الوحدات

المنتجة (ص)

١٤٠

الحل

$$\frac{\text{ص} - \text{ص} - \text{ص}}{\text{س} - \text{س} - \text{س}} = \frac{\text{ص} - \text{ص} - \text{ص}}{\text{س} - \text{س} - \text{س}} = \frac{\text{ص} - \text{ص} - \text{ص}}{\text{س} - \text{س} - \text{س}} = \text{م} ::$$

$$\frac{\text{ص} - \text{ص} - \text{ص}}{\text{س} - \text{س} - \text{س}} = \dots\dots\dots =$$

$$\frac{٢٥ - ٣٠}{١١ - ١٥} = \frac{٢٠ - ٢٥}{٧ - ١١} = \frac{١٥ - ٢٠}{٣ - ٧} = \text{م} ::$$

$$\frac{٥}{٤} =$$

لكن :-

$$\frac{\text{ص} - ١٥}{\text{س} - ٣} = \frac{٥}{٤} = \frac{\text{ص} - \text{ص} - ١}{\text{س} - \text{س} - ١} = \text{م}$$

$$\therefore \text{ص} - ٤ - ١٥ \times ٤ = ٥ \times ٣ - ٥$$

$$\text{ص} - ٤ = ١٥ - ٦٠$$

$$\text{ص} = ٤٥ + ٥$$

$$\text{ص} = \frac{٤٥}{٤} + \text{س} \frac{٥}{٤}$$

وهذه العلاقة صحيحة لجميع النقاط التي تقع علي الخط المستقيم الذي
يمثل الدالة .

وللتأكيد دقة هذه العلاقة يمكن أخذ أي نقطة أخرى كما يلي :-

$$م = \frac{ص - ص^٢}{س - س^٣} = \frac{٥}{٤} = \frac{ص - ٢٠}{س - ٧}$$

$$٤ص - ٨٠ = ٥س - ٣٥$$

$$٤ص = ٥س - ٣٥ + ٨٠ = ٥س + ٤٥$$

$$ص = \frac{٥}{٤}س + \frac{٤٥}{٤}$$

مثال (٦) :-

من المثال السابق (مثال ٥) فإن عند أخذ النقطة :-

$$م = \frac{ص - ص^٥}{س - س^٥} \quad \text{فإن الدالة هي :}$$

$$أ - ص = \frac{٧}{٤}س + \frac{١٧}{٤}$$

$$\text{ب - ص} = \frac{5}{4} \text{ س} + \frac{45}{4}$$

$$\text{ج - ص} = \frac{4}{5} \text{ س} + \frac{4}{25}$$

$$\text{د - ص} = \frac{11}{7} \text{ س} + \frac{13}{6}$$

مثال (٧) :-

قانت شركة النهضة للصناعات الجلدية بدراسة العلاقة بين عدد ساعات

التشغيل (س) وعدد الوحدات المنتجة (ص) وأمكن تسجيل البيانات

التالية :-

١٣	١١	٩	٧	٥	٣	عدد الساعات (س)
١١٠	١٠٠	٩٠	٨٠	٧٠	٦٠	عدد الوحدات (ص)

وبتحديد العلاقة بين ساعات التشغيل (س) وعدد الوحدات المنتجة

(ص) وجد أنها :-

$$(أ) \text{ ص} = ٣ \text{ س} - ١٧$$

$$(ب) \text{ ص} = ٥ \text{ ش} + ٤٥$$

$$(ج) \text{ ص} = ٧ \text{ س} + ١٥$$

$$(د) \text{ ص} = ٣ - \text{س}$$

مثال (٨) :-

فى المثال السابق نجد أن ميل الخط المستقيم (م) هو :

$$\begin{matrix} \text{أ} - ٧ & \text{ب} - ٣ & \text{ج} - ٥ & \text{د} - ٩ \end{matrix}$$

مثال (٩) :-

قامت شركة الفراشه للسياحه بدراسة العلاقه بين كمية البنزين المستهلكه

(س) وعدد الكيلومترات المقطوعه ، بهدف ترشيد استهلاك الوقود و

الرقابه على تشغيل السيارات ، وأمكن تسجيل البيانات التاليه :-

٢٨	٢٥	٢٢	١٩	١٦	١٣	١٠	كمية الوقود بالتر (س)
٦٤	٥٨	٥٢	٤٦	٤٠	٣٤	٢٨	المساحه بالكيلو (ص)

وبتحديد معادلة الاتجاه العام نجد أن الداله تأخذ الشكل التالى :-

$$أ = ص = ٢س + ٨$$

$$ب = ص = ٥س + ٣٤$$

$$ج = ص = ٢س + ١٣$$

$$د = ص = س + ٩$$

مثال (١٠) :-

قامت ادارة مطاعم الهناء بدراسة العلاقة بين عدد الرواد (س) و المبالغ

المحصله (ص) وأمكن تسجيل البيانات التالية :-

عدد الرواد (س)	١٠	١٢	١٤	١٦	١٨	٢٠
الايراد (ص)	١٥٠	١٧٠	١٩٠	٢١٠	٢٣٠	٢٥٠

وبتحديد العلاقة بين عدد الرواد والايرادات نجد أنها تأخذ الشكل :-

$$أ - ص = ١٦س + ١٥٠$$

$$ب - ص = ١٢س + ٣٥$$

$$ج - ص = ٥س + ٢٥$$

$$د - ص = ١٠س + ٥٠$$

طريقة المربعات الصغرى :-

تأخذ العلاقة بين أى متغيرين شكلا معيناً يطلق عليه :شكت الانتشار ،
ويأخذ اتجاهها معيناً ،ويجب مراعاة أنه نادراً ماتقع جميع النقاط على خط
مستقيم ، ومن المتعارف عليه توفيق خط يتوسط النقاط بحيث تقع بعضها
أعلى الخط وبعضها أسفل الخط كما يمكن أن تقع بعض النقاط على
الخط المستقيم .

ويصعب تصور أن انحرافات النقاط المختلفه عن الخط المستقيم تكون
متساويه بين القيم الموجبه و القيم السالبه . و هذا يعنى صعوبة استخدام
الرسم البيانى لتحديد الخط المستقيم الذى يتوسط شكل الإنتشار .
ويكون من الأفضل والأسهل استخدام الأسلوب الرياضى لتحديد معادلة
الخط المستقيم ، مع مراعاة أن يكون مجموع انحرافات القيم الموجبة
والسالبه عن الخط المستقيم يساوي الصفر .

وبالتالى يكون مجموع مربعات انحرافات هذه القيم أصغر ما يكون ،
ويعني ذلك أن مجموع مربعات انحرافات القيم قد لا يساوي الصفر ،
ولكنه يكون عند حده الأدنى وهو ما يطلق عليه (المربعات الصغرى) .

وتأخذ معادلة الخط المستقيم الشكل :-

$$ص = م س + ج$$

وتتحصر مشكلة هذه الطريقة في تحديد قيم الثوابت (م ، ج) وتعتمد

الطريقة علي تحديد ميل الخط المستقيم (م) ثم اسخدامه لتحديد المقدار

الثابت (ج) وبفرض النقاط هي :-

$$(س١ ، ص١) ، (س٢ ، ص٢) ، (س٣ ، ص٣) ، ،$$

.

وتستخدم المعادلة التالية :-

$$م = \frac{ن \text{ مج س ص} - \text{مج س} \times \text{مج ص}}{ن \text{ مج س}^2 - (\text{مج س})^2}$$

ويحتاج تطبيق هذه المعادلة إلي تحديد العناصر المكونة لها وهي :-

$$ن = \text{عدد المفردات}$$

$$\text{مج س} = \text{مجموع قيم المتغير المستقل (س)}$$

$$\text{مج ص} = \text{مجموع قيم المتغير التابع (ص)}$$

$$\text{مج س ص} = \text{مجموع حاصل ضرب القيم المتقابلة للمتغيرين س ، ص}$$

$$\text{مج س}^2 = \text{مجموع مربعات قيم المتغير (س)}$$

مج (س) ^٢ = مربع مجموع قيم المتغير (س)

ملاحظة :-

مج س ^٢ ≠ (لا تساوي) (مج س) ^٢

$$ج = \frac{\text{مج ص}}{ن} - م \times \frac{\text{مج س}}{ن}$$

ويجب إلمام الدارسين وتعريفهم أن :-

$$\overline{\text{ص}} = \frac{\text{مج ص}}{ن} = \text{الوسط الحسابي للمتغيرين ص} = \overline{\text{ص}}$$

$$\overline{\text{س}} = \frac{\text{مج س}}{ن} = \text{الوسط الحسابي للمتغيرين س} = \overline{\text{س}}$$

ولذلك يمكن أن تأخذ المعادلة الشكل التالي :-

$$ج = \overline{\text{ص}} - م \overline{\text{س}}$$

مثال (١١) :-

قامت شركة الربيع لصناعة المنظفات بدراسة العلاقة بين نفقات الإعلان

(س) والمبيعات المحققة (ص) ، وأمكن تسجيل البيانات التالية :-

س	١٠	١٢	١٥	١٨	٢٠	٢٥	٣٠
ص	١٨٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٣٨٠	٤٧٠	٦٠٠

والمطلوب :-

تحديد معادلة الإتجاه العام لتحديد العلاقة بين تكاليف الإعلان والمبيعات.

الحل

الطريقة الأساسية :-

س	ص	س ص	س ^٢
١٠	١٨٠	١٨٠٠	١٠٠
١٢	٢٠٠	٢٤٠٠	١٤٤
١٥	٢٥٠	٣٧٥٠	٢٢٥
١٨	٣٠٠	٥٤٠٠	٣٢٤
٢٠	٣٨٠	٧٦٠٠	٤٠٠
٢٥	٤٧٠	١١٧٥٠	٦٢٥
٣٠	٦٠٠	١٨٠٠٠	٩٠٠
١٣٠	٢٣٨٠	٥٠٧٠٠	٢٧١٨

الدالة :

$$\text{ص} = \text{م س} + \text{ج}$$

$$ن = ٧$$

$$م = \frac{ن \text{ مجس ص} - \text{مجس} \times \text{مجس ص}}{ن \text{ مجس} ٢ - (\text{مجس} ٢)}$$

$$م = \frac{٢٣٨٠ \times ١٣٠ - ٥٠٧٠ \times ٧}{٢(١٣٠) - ٢٧١٨ \times ٧}$$

$$ج = \overline{\text{ص}} - \overline{\text{م س}}$$

$$ج = \frac{\text{مجس ص}}{ن} - \overline{\text{م}} \times \frac{\text{مجس}}{ن}$$

$$ج = \frac{٢٣٨٠}{٧} - ٢١,٤ \times \frac{١٣٠}{٧} = -٥٧,٤$$

$$\text{ص} = ٢١,٤ \text{ س} - ٥٧,٤$$

مثال (١٢) :-

فيما يلي البيانات التي أمكن لشركة المنظفات الحديثة الحصول عليها من

دراسة تكاليف الاعلان (س) والمبيعات المحققة (ص) :-

س	١٥	١٨	٢٠	٢٥	٣٠
ص	٢٥٠	٣٠٠	٣٨٠	٤٧٠	٦٠٠

وبتقدير الدالة لتحديد العلاقة بين تكاليف الإعلان (س) والمبيعات

(ص) نجد أنها علي الصورة :

$$أ - ص = ٢٣,٣٧ س - ١٠٤,٧٩٢$$

$$ب - ص = ٣٣,٢٧ س + ١٠٤,٧٩٢$$

$$ج - ص = ٣٧,٢٣ س - ٧٩٠,٤٢١$$

$$د - ص = ٧٢,٣٣ س - ١٤٠,٧٩٢$$

يجب ملاحظة أنه يتحتم حل التمرين أو المثال بالطريقة الأساسية حتي

نتمكن من اختيار الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات المختلفة كما

يلي:

$$ص = م س + ج$$

$$م = \frac{ن مج س ص - مج س \times مج ص}{ن مج س ٢ - (مج س) ٢}$$

$$ج = \overline{ص} - م \overline{س}$$

س	ص	س ص	س ^٢
١٥	٢٥٠	٣٧٥٠	٢٢٥
١٨	٣٠٠	٥٤٠٠	٣٢٤
٢٠	٣٨٠	٧٦٠٠	٤٠٠
٢٥	٤٧٠	١١٧٥٠	٦٢٥
٣٠	٦٠٠	١٨٠٠٠	٩٠٠
١٠٨	٢٠٠٠	٤٦٥٠٠	٢٤٧٤

ن = ٥

$$م = \frac{٢٠٠٠ \times ١٠٨ - ٤٦٥٠٠ \times ٥}{٢(١٠٨) - ٢٤٧٤ \times ٥}$$

$$ج = \frac{٢٠٠٠}{٥} - \frac{١٠٨}{٥} \times ٢٣,٣٧ = -١٠٤,٧٩٢$$

$$ص = ٢٣,٣٧ س - ١٠٤,٧٩٢$$

وبعد الوصول لهذه النتيجة يمكن مقارنتها بالاختيارات المطروحة مع

مراعاة الدقة في المقارنة واختيار الاجابة الصحيحة .

مثال (١٣) :-

يمكن طرح مثال (١٢) ويكون المطلوب تحديد قيم م (ميل الخط

المستقيم) هل هي :-

أ- ٢٣,٣٧ ب- ٣٣,٢٧ ج- ٣٧,٣٢ د- ٧٢,٣٣

وبالرجوع للحل الأساسي يمكن اختيار الإجابة الصحيحة .

مثال (١٤) :-

في المثال (١٢) قيمة الثابت (ج) هي :

أ- ٢٠٤,٩٧١ ب- ٢٩٧,١٠٤ ج- ١٤٠,٢٩٧ د- ١٠٤,٧٩٢

وبالرجوع للحل الأساسي نجد أن الإجابة الأخيرة (د) هي الاختيار

الأصوب .

مثال (١٥) :-

قامت شركة الأزياء الراقية لإنتاج ملابس الأطفال بدراسة العلاقة بين عدد

الوحدات المنتجة (س) والتكاليف الكلية (ص) وأسفرت الدراسة عن

البيانات التالية :-

س	١٠٠	١٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠
ص	١٠٠٠	١٣٠٠	١٦٠٠	١٩٠٠	٢٢٠٠

وبدراسة هذه البيانات وجد أن ميل الخط المستقيم (م) هو :

- أ- ٦ ب- ١٦ ج- ٦١ د- ٩

وأيضاً أمكن تحديد قيم الثابت (ج) هو :

- أ- ٢٥٠ ب- ٤٠٠ ج- ٣٥٠ د- ٤٥٠

وبطبيعة الحال فإن اختيار الإجابة الصحيحة يصعب الوصول إليه بدون

الحل بالطريقة الأساسية كما يلي :-

س	ص	س ص	س ^٢
١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
١٥٠	١٣٠٠	١٩٥٠٠٠	٢٢٥٠٠
٢٠٠	١٦٠٠	٣٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
٢٥٠	١٩٠٠	٤٧٥٠٠٠	٦٢٥٠٠
٣٠٠	٢٢٠٠	٦٦٠٠٠	٩٠٠٠٠
١٠٠٠	٨٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠

ن = ٥

$$م = \frac{ن \text{ مجس ص} - \text{مجس} \times \text{مجس}}{ن \text{ مجس}^2 - 2(\text{مجس})}$$

$$م = \frac{٨٠٠٠ \times ١٠٠٠ - ١٧٥٠٠٠٠ \times ٥}{٢(١٠٠٠) - ٢٢٥٠٠٠ \times ٥}$$

$$ج = \frac{\text{مجس}}{ن} \times م - \frac{\text{مجص}}{ن}$$

$$ج = \frac{٨٠٠٠}{٥} - \frac{١٠٠٠}{٥} \times ٦ = ٤٠٠$$

وتأسيساً على ذلك فإنه يمكن تحديد الاختيار الصحيح من بين الاختيارات المطروحة .

ملاحظة هامة :-

يمكن للطالب استخدام أي طريقة من الطرق التي تمت دراستها للوصول إلى النتائج ، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت دراسة طريقة الفروق المتساوية وبالتالي يمكن تطبيقها إذا كانت البيانات المعطاه تحقق شرط الفروق المتساوية ، وسوف تحقق نفس النتائج . وتأكيذاً لهذه الحقيقة يمكن حل مثال (١٥) السابق على النحو التالي :-

$$\frac{ص - ص_1}{س - س_1} = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1} = م$$

$$٦ = \frac{١٠٠٠ - ١٣٠٠}{١٠٠ - ١٥٠} = \frac{ص - ١٠٠٠}{س - ١٠٠} =$$

$$س - ١٠٠٠ = ٦ س - ٦٠٠ \quad \text{ومنها :-}$$

$$ص = ٦ س + ٤٠٠$$

$$٦ = م , \quad ج = ٤٠٠$$

وهي نفس النتائج السابق الحصول عليها .

مثال (١٦) :-

قامت الشركة العربية لمنتجات الخذف بدراسة العلاقة بين تكاليف الانتاج

(ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) ، وتم الحصول علي البيانات

التالية :-

ص	س
٢٥٠	٢٥
٢٧٠	٣٠
٢٩٠	٣٥
٣١٠	٤٠
٣٣٠	٤٥
٣٥٠	٥٠
٣٧٠	٥٥
٣٩٠	٦٠
٤١٠	٦٥
٤٣٠	٧٠

وبداسة المشكلة وتحليل البيانات أمكن تحديد قيم (م) هي :

$$\text{أ} = ٤ \quad \text{ب} = ١٤ \quad \text{ج} = ٤١ \quad \text{د} = ٢٢$$

وأمكن تحديد قيمة المقدار الثابت (ج) هو :

$$\text{أ} = ١٥٠ \quad \text{ب} = ١٠٥ \quad \text{ج} = ١٠١ \quad \text{د} = ٥١٠$$

ويمكن التأكد من هذه النتائج باستخدام أي طريقة لحل المثال ، وباستخدام

طريقة الفروق المتساوية نجد أن :-

$$\frac{\text{ص} - \text{ص}_1}{\text{س} - \text{س}_1} = \frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1} = \text{م}$$

$$\epsilon = \frac{250 - 270}{25 - 30} = \frac{\text{ص} - 250}{25 - \text{س}} =$$

$$\text{س} - 250 = \epsilon \text{ س} - 100 \quad \text{ومنہا :-}$$

$$\text{ص} = \epsilon \text{ س} + 150$$

حیث :-

$$\text{م} = \epsilon, \quad \text{ج} 150$$

حل آخر

بإستخدام طريقة المربعات الصغري نجد أن:-

س	ص	س × ص	س ^٢
٢٥	٢٥٠	٦٢٥٠	٦٢٥
٣٠	٢٧٠	٨١٠٠	٩٠٠
٣٥	٢٩٠	١٠١٥٠	١٢٢٥
٤٠	٣١٠	١٢٤٠٠	١٦٠٠
٤٥	٣٣٠	١٤٨٥٠	٢٠٢٥
٥٠	٣٥٠	١٧٥٠٠	٢٥٠٠
٥٥	٣٧٠	٢٠٣٥٠	٣٠٢٥
٦٠	٣٩٠	٢٣٤٠٠	٣٦٠٠
٦٥	٤١٠	٢٦٦٥٠	٤٢٢٥
٧٠	٤٣٠	٣٠١٠٠	٤٩٠٠
٤٧٥	٣٤٠٠	١٦٩٧٥٠	٢٤٦٢٥

١٦٠

$$م = \frac{ن \text{ مجس ص} - \text{مجس} \times \text{مج ص}}{ن \text{ مجس} ٢ - (\text{مجس}) ٢}$$

$$م = \frac{٣٤٠٠ \times ٤٧٥ - ١٦٩٧٥٠ \times ١٠}{٢(٤٧٥) - ٢٤٦٢٥ \times ١٠} = ٤$$

$$ج = \frac{\text{مج ص}}{ن} - م \times \frac{\text{مجس}}{ن}$$

$$ج = \overline{\text{ص}} - م \overline{\text{س}}$$

$$ج = \frac{٣٤٠٠}{١٠} - ٤ \times \frac{٤٧٥}{١٠} = ١٥٠$$

$$\text{ص} = ١٥٠ + ٤ \text{ س}$$

وهي نفس النتائج السابق الحصول عليها .

الفصل الثامن النهايات

١/ تمهيد :

تعني الدراسات التجارية بدراسة موضوع النهايات لما لها من أهمية في تطوير النظريات الرياضية للتطبيق في المجالات التجارية ، ومن المعروف أن التكاليف الكلية عامة ، والتكاليف الثابتة علي وجه الخصوص تتخفف مع زيادة الإنتاج ، غير أن هذا الانخفاض لا يستمر حتي يصل إلي الصفر ، ولكنه من المعقول أن يصل إلي حد معين ثم يتوقف عند ذلك .

ومن ناحية أخرى فإذا تصورنا أن الأرباح للمشروع تتزايد بزيادة الإنتاج أو زيادة المبيعات ، فإنه لا يمكن تصور أن تستمر هذه الزيادة إلي حد لا يمكن تخيله ، فهناك متغيرات وقيود تحد من ذلك .

ويمكن توضيح ذلك إذا فرضنا أن نقطتين (س) ، (ص) بينهما مسافة لتكن ١٠ سم وأن نقطة (أ) عند بداية الخط المستقيم (عند النقطة س) ثم بدأت في التحرك نحو (ص) ثم قطعت مسافة ٤ سم فإننا نقول أن المسافة الباقية للوصول إلي (ص) هي ٦ سم ، وبعد فترة أخرى كانت النقطة (أ) قد قطعت مسافة ٧ سم فتكون المسافة الباقية هي ٣ سم ، وهكذا فإذا كانت المسافة المقطوعة ٩ سم تكون المسافة الباقية ١ سم .

يلاحظ أن المسافة المقطوعة تتزايد والمسافة الباقية تتناقص .

فإذا كانت المسافة المقطوعة ٩,٩ سم تكون المسافة الباقية للوصول إلى النقطة (ص) هي ٠,١ سم ويستمر ذلك إلي أن نقول أن المسافة المتبقية تقترب من الصفر .

ويمكن التعبير عن ذلك بأن نهاية المسافة المقطوعة تصل إلي ١٠ سم عندما تؤول نهاية المسافة المتبقية إلي الصفر . وهذا يعني أن المسافة المتبقية لن تساوي الصفر ولكنها تكون ضئيلة لدرجة متناهية في الصغر بمعنى أنها تقترب تقارباً لا نهائياً من الصفر .

ويمكن التعبير عما سبق بصيغة رياضية :-

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{ص} = 10 \\ \text{س} \leftarrow 1 \end{array}}$$

٢ / الكميات غير المعينة :-

أن دراسة موضوع النهايات يحتاج إلي تحديد مفهوم للكميات من حيث أنها تكون محددة أي معينة أو كونها كميات غير معينة .

ويمكن توضيح ذلك إذا قلنا أن الصفر هو كمية متناهية في الصغر ، وأن مالا نهاية ويرمز لها بالرمز (∞) هي كمية متناهية في الكبر .

أي أنها كمية كبيرة جداً لدرجة يصعب الوصول إليها . وقد تكون موجبة كما قد تكون سالبة . ولو تصورنا خطاً مستقيماً نتوسطه نقطة

الأصل (صفر) فإن أحد الإتجاهين علي الخط المستقيم يكون موجباً وإلتجاه الآخر يكون سالباً كما في الشكل :-

$$\boxed{\infty + \text{---} \frac{\text{صفر} \leftarrow \rightarrow}{3+ \ 2+ \ 1+ \ 1- \ 2- \ 3-} \text{---} \infty -}$$

يتضح من الشكل السابق أن الإتجاه نحو الزيادة الموجبة لا يقف عند حد معين ، وأيضاً الإتجاه نحو التناقص السالب لا يقف عند حد معين ولذلك يقال أن نهاية الإتجاه الموجب ($\infty +$) ونهاية الإتجاه السالب ($\infty -$). ومن المعلوم أن العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة والرفع إلي قوي والجذور هي الأساس لجميع النواحي الرياضية ، ومن ثم فإننا في إطار هذه الدراسة نهتم بتوضيح بعض المفاهيم كما يلي :-

١. أي كمية أكبر من الواحد مرفوعة للقوة (∞) تساوي ∞ فإذا كانت (أ) كمية أكبر من الواحد الصحيح فإن (أ) $= \infty$.
٢. أي كمية أصغر من الواحد مرفوعة للقوة (∞) تساوي صفر ، فإذا كانت (أ) كمية أصغر من الواحد الصحيح فإن (أ) $= \infty$ = صفر.
٣. أي كمية مرفوعة للقوة (صفر) تساوي الواحد الصحيح ، فإذا كانت (أ) أكبر أو أصغر من الواحد فإن (أ) = ١ .
٤. أي كمية (تختلف عن الصفر) مقسومة علي صفر = ∞ .
٥. إذا قسمنا (صفر) علي أي كمية (تختلف عن الصفر) يكون الناتج = صفر .

وتأسيساً علي ذلك فإن الكميات غير المعينة هي :-

$$\left(\frac{\infty}{\infty}, \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} \right)$$

وعموماً نحاول في دراسة النهايات تجنب الكميات غير المعينة ، ويتم ذلك إما باستخدام تحليل المقادير الجبرية أو التعويض عن المتغير مع زيادة قيمته بمقدار متناهي في الصغر . كما يتضح من الأمثلة الآتية :-

مثال (١) :-

إذا كانت $v = d (s)$ أوجد قيمة المقدار :-

$$v = \frac{s^2 - 1}{s - 1} \text{ عندما } s \leftarrow 1$$

الحل

التعويض المباشر يؤدي إلي كمية غير معينة ، وهذا غير مرغوب فيه ،

حيث :-

$$\frac{s^2 - 1}{s - 1} = \frac{s^2 - 1}{s - 1} \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ s \leftarrow 1 \end{matrix}$$

$$= \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \text{كمية غير معينة}$$

لكن :-

بإستخدام تحليل الفرق بين المربعين نجد أن :-

$$\frac{(s-1)(s+1)}{(s-1)} = \frac{s^2 - 1}{s - 1} \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ s \leftarrow 1 \end{matrix}$$

$$= \frac{s+1}{1} = s + 1 = 1 + 1 = 2 \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ s \leftarrow 1 \end{matrix}$$

مثال (٢) :-

$$\frac{\text{س}^2 - ٢٥}{٥ - \text{س}}$$
 أوجد نها $\text{س} \leftarrow ٥$

الحل

$$\frac{(\text{س} - ٥)(\text{س} + ٥)}{٥ - \text{س}}$$

نها $\text{س} \leftarrow ٥$

$$= \frac{(\text{س} + ٥)(\text{س} - ٥)}{٥ - \text{س}} = ١٠ = ٥ + ٥ = (\text{س} + ٥) \text{س} \leftarrow ١$$

مثال (٣) :-

$$\frac{\text{س}^3 + ١٢٥}{٥ + \text{س}}$$
 أوجد نها $\text{س} \leftarrow ٥$

الحل

$$\frac{(\text{س} + ٥)(\text{س}^2 - ٥\text{س} + ٢٥)}{٥ + \text{س}}$$

نها $\text{س} \leftarrow ٥$

$$= \frac{(\text{س} + ٥)(\text{س}^2 - ٥\text{س} + ٢٥)}{٥ + \text{س}} = ٧٥ = ٢٥ + ٢٥ + ٢٥ = (\text{س}^2 - ٥\text{س} + ٢٥) \text{س} \leftarrow ٥$$

مثال (٤) :-

$$\frac{\text{س}^3 + ١٢٥}{٥ + \text{س}}$$
 أوجد نها $\text{س} \leftarrow ٥$

الحل

$$\frac{(س^٢ + ٥س)}{(س + ٥)} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow ٥ \end{array}$$

$$\frac{(س + ٥)(س^٢ - ٥س + ٢٥)}{(س + ٥)} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow ٥ \end{array}$$

$$= \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow ٥ \end{array} (س^٢ - ٥س + ٢٥) = ٢٥ + ٢٥ + ٢٥ = ٧٥$$

قواعد النهايات :-

$$\frac{س ن - ن أ}{س أ - أ س} = ن أ - أ ن \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow أ \end{array} / ١$$

مثال (٥) :-

$$\frac{س^٨ أ - أ^٨ س}{س أ - أ س} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow أ \end{array} \text{أوجد}$$

الحل

$$\frac{س^٨ أ - أ^٨ س}{س أ - أ س} = ٨ (أ) \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow أ \end{array}$$

$$\frac{ص^٦ - ٤٠٩٦}{ص - ٤} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{ص} \leftarrow ٤ \end{array} \text{مثال (٦) :-} \quad \text{هي :-}$$

أ- ٤٤٦١ ب- ٤٦١٤ ج- ١٤٦٤ د- ٦١٤٤

مثال (٧) :- $\frac{\text{نها س}^{\circ} - ١٦٨٠٧}{\text{س} - ٧}$ هي :-

أ- ١٢٠٠٥ ب- ١٥٢٠٠ ج- ٢١٥٠٠ د- ٥١٠٠٢

مثال (٨) :- $\frac{\text{نها س}^6 - ٢٦٢١٤٤}{\text{س} - ٨}$ هي :-

أ- ١٦٦٩٨٠ ب- ١٩٦٦٠٨ ج- ١٠٨٩٦٦ د- ١٨٦٦٩٠

٢ / نهاية المجموع الجبري لدالتين أو أكثر يساوي المجموع الجبري لنهايات هذه الدوال .

$$= (\text{نها س}^{\leftarrow} \pm \text{ص} \pm \text{ع} \pm \dots)$$

$$\text{نها س}^{\leftarrow} \pm \text{ص} \pm \text{نها س}^{\leftarrow} \pm \text{ع} \pm \dots$$

٣ / نهاية حاصل ضرب دالتين أو أكثر يساوي حاصل ضرب نهايات هذه الدوال .

$$= (\text{نها س}^{\leftarrow} \times \text{ص} \times \text{ع} \times \dots)$$

$$\text{نها س}^{\leftarrow} \times \text{ص} \times \text{نها س}^{\leftarrow} \times \text{ع} \times \dots$$

٤/ نهاية خارج قسمة دالتين تساوي خارج قسمة نهايتي الدالتين بشرط أن نهاية المقسوم عليه لا تساوي الصفر .

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{v}{e} = \lim_{x \rightarrow a} v \div \lim_{x \rightarrow a} e$$

بشرط أن $\lim_{x \rightarrow a} e \neq 0$ لا تساوي الصفر .

٥/ لإيجاد نهاية الدالة عند $s \rightarrow \infty$ يمكن أن يصل التعويض المباشر إلي كمية معينة وفي هذه الحالة يجب أن نقسم المقدار علي قيمة s مرفوعة لأكبر قوة .

مثال (٩) :-

$$\text{أوجد } \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{5s^3 - 4s^2 + 6}{s^2 + s - 1}$$

الحل

يلاحظ أن التعويض المباشر يمكن أن تصل قيمة المقدار إلي كمية غير معينة $\frac{\infty}{\infty}$ ، ولكن بقسمة المقدار (البسط والمقام) علي s^3 وهي أكبر قوة نجد أن :-

$$= \frac{5س^3 - 4س^2 + 6}{1س^2 + س - 1} \quad \text{نها} \quad \infty \leftarrow س$$

$$\infty = \frac{\frac{6}{3س} + \frac{4}{س} - 5}{\frac{1}{3س} - \frac{1}{2س} + \frac{2}{س}} \quad \text{نها} \quad \infty \leftarrow س$$

مثال (١٠) :-
أوجد $\frac{6س^3 - 4س^2}{س^2}$ نها $\infty \leftarrow س$

الحل

بالتعويض المباشر نجد أن نهاية المقدار تصل إلى $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$
(كمية غير معينة) .

لذلك نأخذ (٢س) عامل مشترك من البسط نجد أن المقدار

:-

$$\frac{6س^3 - 4س^2}{س^2} = \frac{6س^2 - 4س}{س} \quad \text{نها} \quad \infty \leftarrow س$$

$$= \frac{6س^2 - 4س}{س} \quad \text{نها} \quad \infty \leftarrow س$$

مثال (١١) :- $\frac{81س^4 - 3}{س^3 - 3}$ نها $\infty \leftarrow س$ هي :-

أ- ١٠٨ ب- ١٨٠ ج- ٨١٠ د- ٨٠١

١٧٠

مثال (١٢) :- $\frac{\text{س}^3 - 343}{\text{س} - 7}$ نها $\leftarrow \text{س}^7$ هي :-

أ- ٤١٧ ب- ١٧٤ ج- ١٤٧ د- ٧١٤

مثال (١٣) :- $\frac{\text{س}^3 - 27}{\text{س} - 3}$ أوجد نها $\leftarrow \text{س}^3$

الحل

$27 = 3 \times 3 \times 3 = \frac{\text{س}^3 - 27}{\text{س} - 3}$ نها $\leftarrow \text{س}^3$

مثال (١٤) :- $\frac{\text{س}^4 - 4}{\text{س}^2 + 2}$ أوجد نها $\leftarrow \text{س}^2$

الحل

$2 = \frac{(\text{س}^2 + 2)(\text{س}^2 - 2)}{\text{س}^2 + 2}$ نها $\leftarrow \text{س}^2$

مثال (١٥) :- $\frac{\text{س}^7}{\text{س}^2 + 2}$ أوجد نها $\leftarrow \text{س}^0$

الحل

$$٧ = \frac{\text{س}٧}{\text{س}١ + \text{س}٢} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها} = \frac{\text{س}٧}{\text{س}٢ + \text{س}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها}$$

مثال (١٦) :-

$$\frac{\text{س}٣ + \text{س}٤ + \text{س}٥}{\text{س}٣ - \text{س}٢} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها} \quad \text{أوجد}$$

الحل

$$\infty = \frac{\frac{٣}{\text{س}٥} + \frac{٤}{\text{س}٤} + ١}{\frac{٣}{\text{س}٤} - \frac{١}{\text{س}٣}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها}$$

مثال (١٧) :-

$$\frac{\text{س}٧ - \text{س}٧\text{أ}}{\text{س}٥ - \text{س}٥\text{أ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها} \quad \text{أوجد}$$

الحل

$$\frac{\text{س}٧}{\text{س}٥} = \text{س}٥ - \text{س}٧\text{أ} \times \frac{\text{س}٧}{\text{س}٥} = \frac{\text{س}٧ - \text{س}٧\text{أ}}{\text{س}٥ - \text{س}٥\text{أ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{نها}$$

مثال (١٨) :-

$$\frac{\overset{٥}{س} - \overset{٧}{أ}}{\overset{٣}{س} - \overset{٣}{أ}} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \text{أ} \end{array} \quad \text{أوجد}$$

الحل

$$\frac{\overset{٥}{س}}{\overset{٣}{س}} = \overset{٣-٥}{س} \times \frac{\overset{٥}{س}}{\overset{٣}{س}} = \frac{\overset{٥}{س} - \overset{٥}{أ}}{\overset{٣}{س} - \overset{٣}{أ}} \quad \begin{array}{l} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \text{أ} \end{array}$$

الفصل التاسع

التفاضل

DIFFERENTIATION

١/١٠ تمهيد:

تهتم دراسة التفاضل بموضوع التغير سواء بالزيادة أو النقص بصفة عامة، وصولاً إلى معدل التغير، وهو الأكثر أهمية في الدراسات التجارية. ويرجع ذلك إلى اهتمام الإدارة بالوقوف على سير العمل والإنتاج والأرباح والمبيعات والاعلان والتسويق الى غير ذلك.

وقد لا تهتم الإدارة كثيراً بدراسة التغير في الإنتاج أو المبيعات بقدر اهتمامها بدراسة معدل التغير، وهو ما يمكن أن يؤدي الى التأثير في القرارات الإدارية.

ولتوضيح ذلك نفرض أن أحد المصانع أنتج ١٠٠ وحدة من سلعة معينة في فترة زمنية وتباع بسعر الوحدة ١٠ جنيه يكون العائد هو ١٠٠٠ جنيه، وفي فترة أخرى أنتج المصنع ٨٠ وحدة فقط ولكن نتيجة التغير في

الأسعار أصبح سعر بيع الوحدة ١٤ جنيها وبذلك يكون العائد مبلغ ١١٢٠ جنيها.

ويصعب قبول أن هناك زيادة في الإنتاج نتيجة زيادة في العائد. حيث أن حقيقة الأمر أن هناك انخفاضا في الإنتاج وأن الزيادة في العائد ترجع لأسباب أخرى أهمها ارتفاع سعر بيع الوحدة من الإنتاج. ومن ثم فإن دراسة معدل التغير في النواحي التجارية تكون أكثر افادة وأكثر فعالية في ترشيد القرارات الإدارية.

وبفرض أن لدينا متغيرا ما خاضعا للدراسة وليكن عدد الوحدات المنتجة من سلعة معينة وأننا نرسم له بالرمز (س)، فإن قيمة (س) يمكن أن تتغير بالزيادة أو النقص وسوف نرسم لهذا التغير بالرمز (Δ س) فإذا كانت (Δ س) مقدار موجب فإن هذا يعني أن هناك زيادة في الإنتاج أو زيادة في قيمة المتغير (س) أما إذا كانت (Δ س) مقدار سالب فهذا يعني أن هناك تناقص في قيمة المتغير (س) .

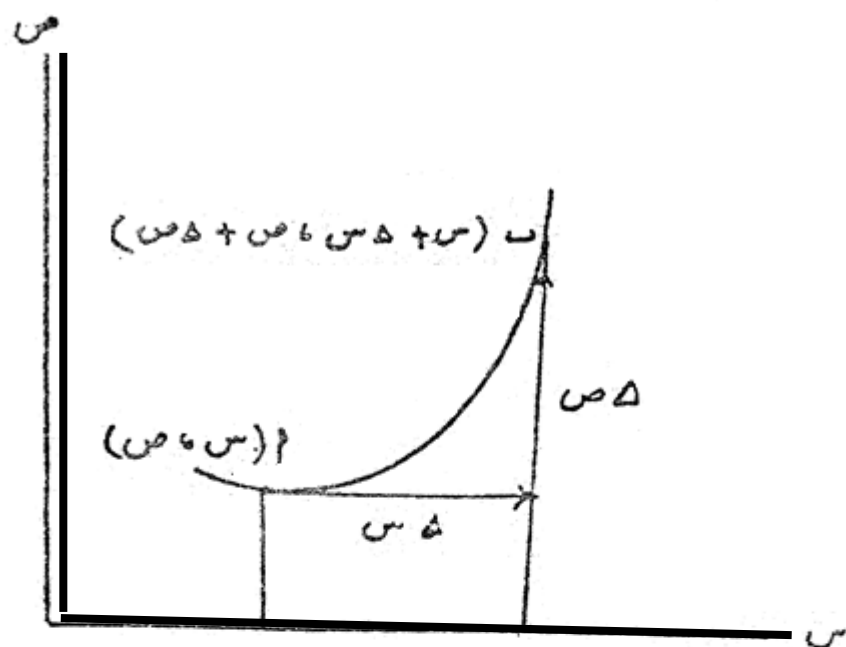
وتأسيساً على ذلك نهتم في إطار هذه الدراسة بتأثير التغير في أحد المتغيرات (المتغير المستقل) على متغير آخر (متغير تابع). وهو ما سبق دراسته في موضوع الدالة. فإذا كان لدينا المتغير المستقل (س) ومقدار التغير الذي حدث له هو (Δ س) فإن المتغير التابع (ص) يحدث له تغير أيضاً ليكن (Δ ص) .

٢/١٠ التغير في الدالة :-

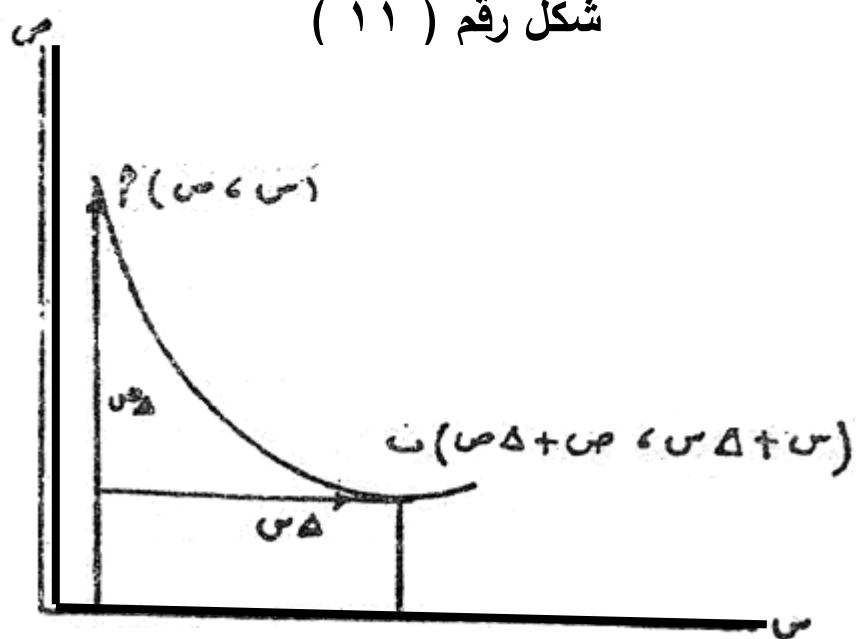
إذا كانت ص = در (س) وحدث تغير في المتغير المستقل ليكن (Δ س) فإن هناك تغير مناظر يحدث في المتغير التابع ليكن (Δ ص). وبمعنى آخر إذا تغيرت (س) إلى المقدار (س + Δ س) فإن ص تتغير أيضاً إلى المقدار (ص + Δ ص) .

فإذا رسمنا الخط البياني للدالة ص = د (س) فإنه يمكن أن يأخذ أحد الشكلين التاليين بحسب قيمة التغير في الدالة بالزيادة أو

النقص :-



شکل رقم (۱۱)



شکل رقم (۱۲)

فإذا بدأ تغير الدالة بالزيادة كما في الشكل رقم (١١) وبدأ التغير من النقطة (أ) في اتجاه النقطة (ب) فإن النقطة (أ) هي (س، ص) والنقطة (ب) هي (س + Δ ، ص + Δ ص). ويلاحظ أن الزيادة في (س) هي (Δ س) أما الزيادة في (ص) فهي (Δ ص) وكلاهما بإشارة موجبة .

أما إذا بدأ تغير الدالة نحو التناقص كما في الشكل رقم (١٢) فإن التغير يبدأ من النقطة (أ) ومع زيادة قيمة (س) تتناقص قيمة (ص) بمعنى أن الإشارة بينهما تختلف .

٣/١٠ متوسط معدل التغير:-

ان التغير في (ص) والذي رمزنا له بالرمز (Δ ص) يسمى التغير الكلي في الدالة والذي نشأ بسبب التغير في (س) والذي تحدد ب (Δ س). ويسمى خارج قسمة التغير في (ص) على التغير في (س) بمتوسط معدل التغير، أي أن :-

$$\text{متوسط معدل التغير} = \frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta \text{ س}}$$

٤/١٠ معدل التغير:

هو نهاية متوسط معدل التغير في الدالة (ص) بالنسبة الى (س)

عندما تؤول (Δ س) الى (الصفر)، وتأخذ المعادلة الشكل التالي :-

$$\text{معدل التغير} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta s}$$

ويجب ملاحظة أن $\frac{\Delta v}{\Delta s}$ تساوي ميل الوتر (أ ب) فإذا تحركت النقطة

(ب) لتقترب من النقطة (أ) حتى تنطبق عليها نجد أن الوتر يتحول الى

مماس للمنحنى عند النقطة (أ)، وتهتم الدراسات التجارية في كثير من

الأحوال بحساب معدل التغير في الدالة. لترشيد القرارات الإدارية .

مثال (١) :-

إذا كانت الأرباح في إحدى الشركات (ص) دالة في الإنتاج (س)

على شكل $v = s^2$ احسب :-

(١) متوسط معدل التغير في الدالة.

(٢) معدل التغير في الدالة وذلك في حالة تغير قيمة (س) من ٢

إلى ٢,١.

الحل

الدالة $v = s^2$ فإذا تغيرت قيمة (س) فإن التغير هو (Δs) وتتغير

(ص) بمقدار (Δv) . وعلى ذلك فإن :-

$v + \Delta v = (s + \Delta s)^2$ وبطرح الدالة الأصلية وصولاً إلى

تحديد التغير في الدالة أي Δv نجد أن :-

$$(v + \Delta v) - v = (s + \Delta s)^2 - s^2$$

$$\Delta v = s^2 + 2s \cdot \Delta s + (\Delta s)^2 - s^2$$

وبقسمة الطرفين على Δs نحصل على متوسط معدل التغير :-

$$\text{متوسط معدل التغير} = \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{s^2 + 2s \cdot \Delta s + (\Delta s)^2 - s^2}{\Delta s}$$

لكن: $s = 1$ ، $\Delta s = 0,1$ وبالتعويض نجد أن:

$$\Delta v = 0,1 + 2 \times 1 = 2,1$$

وبإيجاد نهاية متوسط معدل التغير في الدالة نصل الى معدل

التغير على النحو التالي :-

$$\begin{aligned} \text{نهاية} \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} &= \text{نهاية} (\text{س}^2 + \Delta \text{س}) \\ \Delta \text{س} \leftarrow \text{س} \leftarrow \Delta \text{س} \\ \text{س}^2 = 2 \times 2 = 4 \end{aligned}$$

مثال (٢) :-

إذا علمت أن العلاقة بين عدد الوحدات المنتجة (ص) بشركة

النهضة للكيماويات وعدد ساعات التشغيل على احدى الآلات تأخذ شكل

الدالة:

$$\boxed{\text{ص} = \text{س}^3}$$

احسب :-

(١) متوسط معدل التغير في الإنتاج .

(٢) معدل التغير في الإنتاج .

وذلك إذا كانت ساعات تشغيل الآلة (س) تتغير من (٢) إلى (٢,١) .

الحل

$$(١) \quad \text{ص} = \text{س}^٣$$

$$(٢) \quad \text{ص} + \Delta \text{ص} = (\text{س} + \Delta \text{س})^٣ \quad \text{وبالطرح}$$

$$(\text{ص} + \Delta \text{ص}) - \text{ص} = (\text{س} + \Delta \text{س})^٣ - \text{س}^٣$$

$$\Delta \text{ص} = \text{س}^٣ + \Delta \text{س} \cdot \text{س}^٢ + \Delta \text{س} \cdot \text{س} + \Delta \text{س}^٣$$

$$\frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \frac{\text{س}^٣ + \Delta \text{س} \cdot \text{س}^٢ + \Delta \text{س} \cdot \text{س} + \Delta \text{س}^٣}{\Delta \text{س}}$$

$$= \text{س}^٣ + \Delta \text{س} \cdot \text{س}^٢ + \Delta \text{س} \cdot \text{س} + \Delta \text{س}^٣$$

$$\frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \text{متوسط معدل التغير}$$

$$= ٣(\text{س}^٢) + ٢\text{س} + \text{س} + \text{س}^٣ = ١٢,٦١$$

$$\text{معدل التغير} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} \text{ هنا } = \text{س}^٣ = \text{س}^٢ = ٣(\text{س}^٢) = ١٢$$

١٠/٥ المشتقة الأولى للدالة :-

من الدراسة السابقة يتضح أنه إذا كانت (ص) دالة في (س) فإن متوسط معدل التغير في الدالة هو خارج قسمة التغير في ص أي Δ ص على التغير في س وهو Δ س .

أما معدل التغير في الدالة فهو نهاية متوسط معدل التغير عندما يصل التغير في س الى قيمة متناهية في الصغر أي عندما تؤول Δ س الى الصفر، ويطلق عليه (المشتقة الأولى للدالة) .

وتأسيساً على ذلك فإن المشتقة الأولى للدالة أو المعامل التفاضلي الأول هو إيجاد نهاية متوسط معدل التغير في الدالة (ص) بالنسبة الى Δ س عندما تؤول Δ س الى الصفر .

$$\boxed{\frac{\Delta \text{ ص}}{\Delta \text{ س}} = \text{نها} \frac{\text{ص}}{\text{س}}}$$

وتهتم الدراسات التجارية بتطبيق التفاضل في العديد من الدراسات والموضوعات، الأمر الذي يوجب حتمية الالمام بأهم قواعد التفاضل والتي نوجزها فيما يلي:-

١٠/٥/١ إذا كانت ص = س^ن حيث ص دالة في س

فإن المشتقة الأولى للدالة هي :-

$$N_{s-1} = \frac{N_s}{N_s}$$

وهذه القاعدة صحيحة لجميع قيم (ن) الموجبة والسالبة، والصحيحة والكسرية.

٢/٥/١٠ المشتقة الأولى للكمية الثابتة تساوى الصفر، بمعنى إذا

كانت ص = أ حيث (أ) كمية ثابتة فإن :-

$$\text{صفر} = \frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}}$$

المشتقة الأولى لحاصل ضرب دالتين = ٣/٥/١٠

الدالة الأولى × تفاضل الثانية + الدالة الثانية × تفاضل الأولى

فاذا كانت:

ص = ی × ع حیث ی ، ع دالة فی س فإن :-

$$\frac{y^e}{s^e} \times e + \frac{e^e}{y^e} \times y = \frac{v^e}{s^e}$$

٤/٥/١٠ المشتقة الأولى لحاصل ضرب مقدار ثابت في الدالة:-

إذا كانت $v = a \cdot e$ (حيث a مقدار ثابت، e دالة في s) فإن:-

$$\frac{e^e}{s^e} \times a = \frac{v^e}{s^e}$$

وبمعنى آخر فإن المشتقة الأولى لحاصل ضرب مقدار في دالة

تساوي المقدار الثابت مضروباً في تفاضل الدالة.

٥/٥/١٠ المشتقة الأولى لخارج قسمة دالتين:

إذا كانت $v = \frac{e}{y}$ حيث e ، y دالتان في s فإن:

$$\frac{\frac{e^e}{s^e} \times e - \frac{e^e}{y^e} \times y}{y^2} = \frac{v^e}{s^e}$$

وبمعنى آخر فإن :-

المشتقة الأولى لخارج قسمة دالتين

المقام $\times$ تفاضل البسط - البسط $\times$ تفاضل المقام

=

مربع المقام

المشتقة الأولى لدالة الدالة :-

٦/٥/١٠

إذا كانت ص دالة للمتغير ع ، وكانت ع دالة للمتغير س أي أن

ص دالة ع الذي هو دالة س، فإن هذا يعني أن ص دالة الدالة للمتغير

س. وبمعنى آخر إذا كانت :-

ص = د (ع) ، ع = د (س)

فإن المشتقة الأولى تأخذ الصورة :-

$$\frac{ع\text{ ع}}{ع\text{ س}} \times \frac{ص\text{ ع}}{ع\text{ ع}} = \frac{ص\text{ ع}}{ع\text{ س}}$$

ويمكن توضيح ذلك كما يلي :

إذا كانت (ع) دالة للمتغير (س) فإن أي تغير في (س)
مقداره (Δ س) يحدث تبعاً له تغير في (ع) مقداره (Δ ع) ، لكن
(ص) دالة للمتغير (ع) وعلى ذلك فإن أي تغير في (ع) مقداره
(Δ ع) يتبعه تغير في (ص) مقداره (Δ ص) ، وكأن المتغيرات
الثلاثة هي س ، ع ، ص أما مقدار التغير فهو Δ س ، Δ ع ، Δ ص
على الترتيب .

مثال (٣):

إذا كانت $ص = (٣س^٢ + ٢س + ١)^٢$ فإن :-

١/ تفاضل ع بالنسبة لـ س هو:

$$أ = س + ٥ \quad ب = س - ٦ \quad ج = ٢س + ٦ \quad د = ٦س + ٢$$

٢/ تفاضل ص بالنسبة لـ ع هو:

$$أ = ٧ع^٢ \quad ب = ٥ع \quad ج = ٣ع^٢ \quad د = ٢ع^٣$$

٣/ تفاضل ص بالنسبة لـ س هو:

$$أ = ٣(٢+س٦)(٣س٢+٢س٣+١+س) \quad ب = (٢-س٦)(٣س٢-٢س-١+س)$$

$$ج = (س+٣)(٦س٢+س-١) \quad د = ٣(س-٢)(٣س٢-٢س-١+س)$$

مثال (٤):

إذا كانت ص = (٦ س^٢ - ٧) ° فإن :-

١/ تفاضل ع بالنسبة لـ س هو:

$$أ = ٩ س٣ \quad ب = ١٨ س٢ \quad ج = ٦ س \quad د = ٣ س٣$$

٢/ تفاضل ص بالنسبة لـ ع هو:

$$أ = ٢ ع٣ \quad ب = ٤ ع٥ \quad ج = ٣ ع٢ \quad د = ٥ ع٤$$

٣/ تفاضل ص بالنسبة لـ س هو:

$$أ = ٩٠ س٢(٦س٣-٧)٤ \quad ب = ٥٥ س٢(س٣-٥)٣$$

$$ج = ١٨ س٢(٧س٢-٦)٣ \quad د = ٣ س(٥س٢-٦)٢$$

المشتقة الأولى للمجموع الجبري لدالتين : ٧/٥/١٠

إذا كانت $ص = ع \pm ي$ حيث $ع$ ، $ي$ دالتين في $س$ فإن المشتقة الأولى للدالة تأخذ الصورة : _

$$\frac{ع\text{ ص}}{ع\text{ س}} \pm \frac{ع\text{ ع}}{ع\text{ س}} = \frac{ع\text{ ص}}{ع\text{ س}}$$

وبمعنى آخر، فإن المشتقة الأولى للمجموع الجبري لدالتين أو

أكثر تساوي المجموع الجبري للمشتقة الأولى لكل من هذه الدوال.

وكقاعدة عامة إذا كانت $ص = ر \pm ع \pm ي$ حيث $ر$ ، $ع$ ، $ي$ دوال

في $س$ فإن :-

$$\frac{ع\text{ ص}}{ع\text{ س}} \pm \frac{ع\text{ ع}}{ع\text{ س}} \pm \frac{ع\text{ ر}}{ع\text{ س}} = \frac{ع\text{ ص}}{ع\text{ س}}$$

مثال (٥):

إذا كانت $ص = ٤س^٥ + ٣س^٢ - ٦س + ١١$

أوجد المشتقة الأولى للدالة.

الحل

$$\frac{ص^٤}{س^٤} = ٢٠ س^٤ + ٦ س - ٦$$

مثال (٦) :-

إذا كانت التكاليف الكلية (ص) بشركة النيل للمحاجر دالة في الإنتاج

$$(س) \text{ حيث : } ص = (٨ س^٣ - ٥ س^٢ + ١) \text{ فإن :-}$$

١/ تفاضل ع بالنسبة لـ س هو:

$$أ = ٢٤ س^٢ - ١٠ س \quad ب = ٨ س^٣ - ١٠ س \quad ج = ١٢ س^٢ + ٥ س$$

$$د = ٧ س^٢ + ٨ س$$

٢/ وحيث ص دالة في ع فإن $\frac{ص^٤}{ع^٤}$ هو:

$$أ = ٣ ع^٤ \quad ب = ١٢ ع^٣ \quad ج = ٧ ع^٦ \quad د = ٤ ع^٣$$

مثال (٧):

قامت شركة الاتحاد الافريقي بدراسة المنفق على استخدام التيار الكهربائي (ص) وساعات العمل بالشركة (س) وتبين أنها تأخذ شكل الدالة :

$$ص = (٢س - ٤س + ٥)٣$$

١/ وبفرض أن ع دالة في س فإن $\frac{ع}{س}$ هي :

$$أ = ٤س + ١ \quad ب = ٤س \quad ج = ٤س + ٤ \quad د = ٤س - ٤$$

٢/ المعامل التفاضلي الأول للدالة عندما $س = ٢$ هو :

$$أ = ٤٠٠ \quad ب = ٣٤٠ \quad ج = ٣٠٠ \quad د = ٤٣٠$$

٣/ المعامل التفاضلي الأول للدالة عندما $س = ١٥$ هو :

$$أ = ٦٦٣٦٠ \quad ب = ٣٦٠٦٦ \quad ج = ٦٣٦٠٦ \quad د = ٦٦٦٣٠$$

٤/ المعامل التفاضلي الأول للدالة عندما $س = ٣$ هو :

$$أ = ٤٤٠٩ \quad ب = ٤٩٠٤ \quad ج = ٩٤٤٠ \quad د = ٤٠٤٩$$

مثال (٨):

قامت شركة النهضة للزيوت العطرية بدراسة العلاقة بين المنفق على

الإعلان

(س) وكمية المبيعات (ص) وتبين أنها تأخذ شكل الدالة :

$$ص = (٣س^٢ - ٥س + ٦)^٤ \text{ ولذا فإن:}$$

١/ المشتقة الأولى لهذه الدالة عندما $س = ٢$ هي :

$$أ = ١٦٤٣٤ \quad ب = ١٦٣٣٤ \quad ج = ١٣٤٤٦ \quad د = ١٤٣٣٦$$

٢/ المشتقة الأولى للدالة عندما $س = ٣$ هي :

$$أ = ٢٣٣٦٤٠ \quad ب = ٣٠٣٢٦٤ \quad ج = ٢٦٤٠٣٣ \quad د = ٦٣٣٠٢٤$$

٣/ المشتقة الأولى للدالة عندما $س = ٢,٥$ هي :

$$أ = -٠,٦٢٥ \quad ب = -٠,٥٢٦ \quad ج = -٠,٢٥٦ \quad د = -٠,٦٥٢$$

١٠/٦ تفاضل الدالة الضمنية :-

يتضح من الدراسة السابقة أن ص دالة في س أ، ع دالة في س

وهكذا حيث أمكن وضع أحد المتغيرين في طرف والمتغير الآخر في

الطرف الثاني ويمكن أن نصادف الترابط بين المتغيرين بحيث يصعب

فصلهما وبمعنى آخر فإن تداخل المتغيرات يؤدي الى صعوبة الفصل

بينهما، وتكون الدالة على النحو التالي :-

$$\text{ص}^4 - 2 \text{ص}^2 \text{س}^3 + 3 \text{ص} \text{س}^4 = 8$$

أ،

$$\text{ص}^3 + \text{س} \text{ص}^2 + \text{س}^2 \text{ص} + \text{ص}^3 = 5$$

وهذه الصور وغيرها تسمى دوال ضمنية لأنه يصعب الفصل بين

المتغيرين ووضعهما على الصورة $\text{ص} = \text{د}(\text{س})$ ولإيجاد تفاضل الدالة

الضمنية فإنه يجب تفاضل الطرفين بالنسبة الى (س) مع مراعاة القواعد

السابق دراستها في التفاضل. كما يتضح من الأمثلة التالية :-

مثال (٩): أوجد تفاضل الدالة :

$$\text{س}^2 + 5 \text{س}^2 \text{ص} + \text{ص}^3 = 0$$

الحل

بإجراء عملية التفاضل لطرفي الدالة بالنسبة الى س نجد أن :-

$$\frac{\text{ص}^6}{\text{س}^6} = \frac{\text{ص}^3}{\text{س}^6} + \frac{\text{ص}^5 \text{س}^2}{\text{س}^6} + \frac{\text{ص}^2}{\text{س}^6} (\text{صفر})$$

$$٠ = \frac{ص٦}{س٦} ص٣ + (ص١٠ \times ص + \frac{ص٦}{س٦} ص٥) + ص٣$$

$$٠ = \frac{ص٦}{س٦} ص٣ + ص١٠ س + \frac{ص٦}{س٦} ص٥ + ص٣$$

$$٠ = (ص٣ + ص١٠ س) + (ص٣ + ص٥) \frac{ص٦}{س٦}$$

$$(ص٣ + ص١٠ س) - = (ص٣ + ص٥) \frac{ص٦}{س٦}$$

$$\frac{ص٣ + ص١٠ س}{ص٣ + ص٥} = \frac{ص٦}{س٦}$$

مثال (١٠): أوجد تفاضل الدالة :

$$٩ = ص٢ + ٧ س - ص٢$$

الحل

$$(٩) \frac{ص٦}{س٦} = (ص٢) \frac{ص٦}{س٦} - (٧ س) \frac{ص٦}{س٦} - \frac{ص٦}{س٦}$$

$$٠ = \frac{ص٦}{س٦} ص٢ - (٧ \times ص + \frac{ص٦}{س٦} ص٧) - \frac{ص٦}{س٦}$$

$$٠ = \frac{ص٦}{س٦} ص٢ - ٧ ص - \frac{ص٦}{س٦} ص٧ - \frac{ص٦}{س٦}$$

$$٠ = (٢ \text{ ص} - ٧ \text{ ص}) + (٧ \text{ ص} - ٢ \text{ ص}) \frac{٦ \text{ ص}}{٦ \text{ ص}}$$

$$(٢ \text{ ص} - ٧ \text{ ص}) - (٧ \text{ ص} - ٢ \text{ ص}) = \frac{٦ \text{ ص}}{٦ \text{ ص}}$$

$$\frac{٢ \text{ ص} + ٧ \text{ ص}}{٧ \text{ ص} + ٢ \text{ ص}} = \frac{٦ \text{ ص}}{٦ \text{ ص}}$$

مثال (١١): -

ميل المماس للمنحنى : $٢ \text{ ص} + ٥ \text{ ص} - ٢ \text{ ص} = ٤$

١/ عند النقطة (٢،٣) هو:

$$\frac{٣-}{١٩} = \text{د} \quad \frac{١٤}{٩} = \text{ج} \quad \frac{١٩-}{٤} = \text{ب} \quad \frac{٤}{١٩} = \text{أ}$$

٢/ عند النقطة (٣،٢) هو :

$$\frac{٧}{١٦} = \text{د} \quad \frac{٥}{١١} = \text{ج} \quad \frac{١١}{١٦} = \text{ب} \quad \frac{١٦-}{١١} = \text{أ}$$

٣/ عند النقطة (٣،٥) هو :

$$\frac{١٣-}{٥} = \text{د} \quad \frac{٣١-}{٥} = \text{ج} \quad \frac{٥}{١٣} = \text{ب} \quad \frac{١٣}{٥} = \text{أ}$$

مثال (١٢):

ميل المماس للمنحنى : $س^٢ - ٣ س ص - ص^٢ = ١٢$

١/ عند النقطة (١، -٢) هو:

$$أ = -١١ \quad ب = -٧ \quad ج = ٨ \quad د = -٨$$

٢/ عند النقطة (-١، ٢) هو :

$$أ = ١١ \quad ب = ٨ \quad ج = -٧ \quad د = -٨$$

٣/ عند النقطة (٣، ٥) هو :

$$أ = \frac{-٩}{١٩} \quad ب = \frac{٧}{١٧} \quad ج = \frac{٨}{١٨} \quad د = \frac{٣}{١٣}$$

مثال (١٣):

أوجد ميل المماس للمنحنى :

$$ص = ٢ س^٢ - ٣ س^٢ - ٥ س + ١١ \text{ عند النقطة } (٢, ٢)$$

الحل

$$\frac{ص^٦}{ص^٦} = ٦ س^٢ - ٦ س - ٥ \quad \text{وبالتعويض عن قيمة س}$$

$$م = \frac{ص^٦}{س^٦} = ٦ - (٢) - ٦ - (٢) = ٥ = ٧$$

$$\text{لكن : م} = \frac{ص - ص^١}{س - س^١} \quad \text{حيث (س}^١ = ٢, \text{ص}^١ = ٢)$$

$$= ٧ = \frac{ص - ٢}{س - ٢}$$

$$ص - ٢ = ٧ س - ١٤$$

$$ص - ٢ - ٧ س = -١٤$$

معادلة المماس هي :

$$ص - ٧ س = ١٢$$

١٠/٧ المعامل التفاضلي الثاني للدالة :-

يمكن إجراء عملية التفاضل للدالة أكثر من مرة، بمعنى أنه يمكن

تكرار عمليات التفاضل. فإذا رمزنا للمشتقة الأولى أو المعامل التفاضلي

الأول بالرمز:-

$\frac{ص^٦}{س^٦}$ فإنه يمكن أن نرمز للمشتقة الثانية أو المعامل التفاضلي الثاني

$$\frac{ص^٢٦}{س^٢٦} \text{ بالرمز}$$

ويجب ملاحظة أن هذا الرمز لا يعني مربع (ء) ولكن يقرأ (دال اثنين)
ص وأيضاً (دال اثنين) س.

مثال (١٤): - أوجد المشتقة الثانية للدالة :

$$ص = ٣س^٥ - ٤س^٣ + ٢س - ٨$$

الحل

$$\frac{ص^٦}{س^٦} = ١٥س^٤ - ١٢س^٢ + ٢$$

$$\frac{ص^٢}{س^٢} = ٦٠س^٣ - ٢٤س$$

وكما سبق أن أشرنا فإنه يمكن تكرار عملية التفاضل لإيجاد المشتقة

الثالثة والرابعة وهكذا .. ومن المثال السابق :-

$$\frac{ص^٣}{س^٣} = ١٨٠س^٢ - ٢٤$$

$$\frac{٤}{٤} = \frac{٣٦٠}{٤} \text{ س}$$

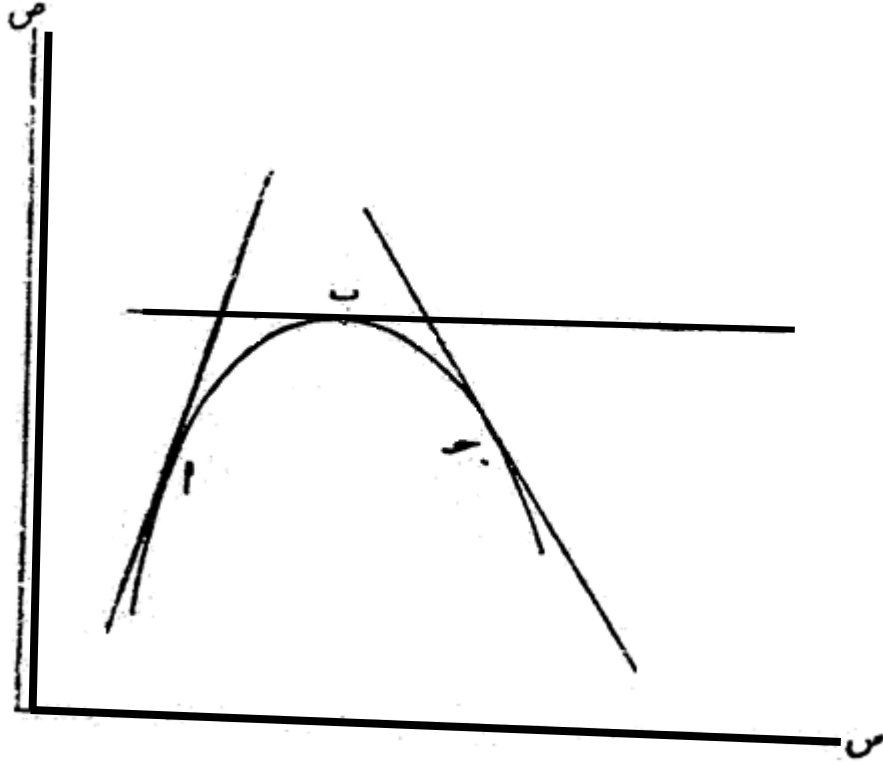
١٠/٨ النهايات العظمى والصغرى :-

يعتمد تحديد النهايات العظمى والصغرى على تحديد المشكلة الأولى والثانية للدالة، ويعتبر تطبيقاً على دراسة المعامل التفاضلي (المشتقات) ، وسبق أن أشرنا الى أن معادلة الخط المستقيم هي دالة من الدرجة الأولى، أما الدالة من الدرجة الثانية فهي تكون منحنى ذو نقطة انقلاب نحو التزايد أو التناقص حسب اتجاه المنحنى ونستعرض فيما يلي النهايات العظمى والنهايات الصغرى وكيفية تحديد كل منها :-

١/١٠/٨ النهاية العظمى :-

تكون الدالة نهاية عظمى عند نقطة ما إذا كانت قيمة المشتقة الأولى عند هذه النقطة أكبر من أي قيمة لها عند أي نقطة أخرى تليها أو تسبقها.

والشكل البياني التالي يوضح ثلاث نقاط على المنحنى أ ، ب ، ج



شكل رقم (١٣)

ومن الشكل يتضح أن المماس عند النقطة (أ) متجهها الى أعلى
ويكون زاوية حادة مع محور السينات إذا أمدد ليتقاطع معه. أما المماس
عند النقطة (ب) يكون موازيا لمحور السينات ولا يمكن أن يتلاقى مع
محور السينات مهما امتد من طرفيه. أما المماس عند النقطة (ج) فهو
متجه الى الهبوط ويكون زاوية منفرجة مع محور السينات إذا أمدد ليتقاطع

معه وعلى ذلك فإن الدالة لها نهاية عظمى عند النقطة (ب) ويمكن استنتاج ما يلي:-

١. تتزايد الدالة في الجزء أ ب بمعنى أن قيمة ص تتزايد بزيادة قيمة س أي أن Δ ص تكون موجبة، Δ س تكون موجبة ويكون ميل المماس للمنحنى في هذا الجزء موجباً أيضاً عند جميع النقاط التي تسبق النقطة (ب) .

٢. تتناقص الدالة في الجزء (ب جـ) بمعنى أن قيمة (ص) تتناقص مع زيادة قيمة (س)، وهذا يعني أن Δ س تكون بإشارة موجبة أما Δ ص فتكون بإشارة سالبة، وهذا يعني أن المعامل التفاضلي الأول أو المشتقة الأولى لأي نقطة تقع بعد النقطة (ب) تكون سالبة .

٣. المشتقة الأولى للمماس عند النقطة (ب) = صفر

الخلاصة:-

تكون النهاية عظمى عند أي نقطة تتوفر فيها العناصر الثلاثة

المشار إليها سابقا. بمعنى أن :-

(١) يكون ميل المماس عند هذه النقطة = صفر

(٢) تكون المشتقة الثانية للدالة عند أي نقطة بعدها سالبة

أي أن :-

$$\frac{e^2_v}{e_s} = \text{مقدار سالب}$$

(٣) تكون المشتقة الثانية للدالة عند أي نقطة قبلها موجبة

$$\frac{e^2_v}{e_s} = \text{مقدار موجب}$$

٢/٨/١٠ النهاية الصغرى للدالة :

تكون الدالة نهاية صغرى عند أي نقطة إذا توافرت العناصر

التالية :-

(١) تكون المشتقة الأولى للدالة تساوي الصفر، بمعنى أن ميل المماس

للمنحنى عند هذه النقطة = صفر.

(٢) تكون المشتقة الثانية للدالة عند أي نقطة بعدها موجبة.

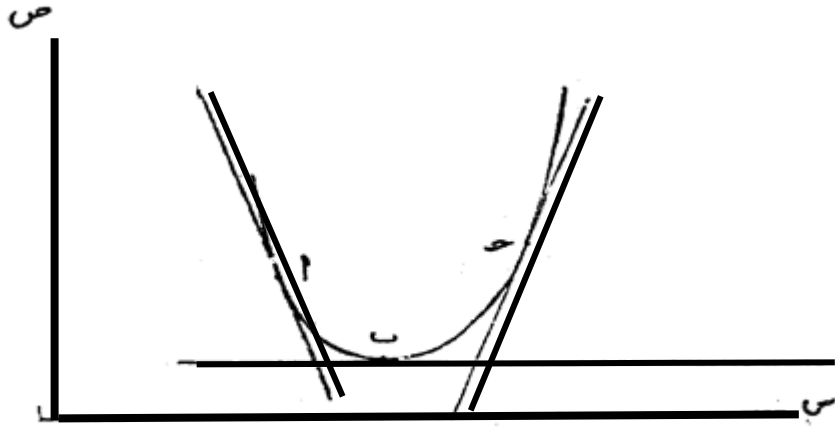
$$\frac{v''}{s} = \text{مقدار موجب}$$

(٣) تكون المشتقة الثانية للدالة عند أي نقطة قبل نقطة التماس

سالبة أي أن :

$$\frac{v''}{s} = \text{مقدار سالب}$$

والشكل البياني التالي يوضح ذلك :



شكل رقم (١٤)

مثال (١٥):-

أوجد النهاية العظمى أو الصغرى للدالة :

$$ص = ٨ س - \frac{١}{٤} س^٤$$

الحل

$$\text{الدالة ص} = ٨ س - \frac{١}{٤} س^٤$$

نوجد تفاضل الدالة، حيث :-

$$\frac{ص}{س} = ٨ - س^٣$$

ولإيجاد النهاية العظمى أو الصغرى فإننا نبحث إيجاد قيمة المتغير

المستقل س وذلك بمساواة المشتقة الأولى بالصفر، ثم التعويض عنها في

المشتقة الثانية .

$$\frac{ص}{س} = ٨ - س^٣ \text{ على النحو التالي :-}$$

$$\frac{ص}{س} = ٨ - س^٣ = ٠$$

$$س^٣ = ٨ \quad \text{ومنها س} = ٢$$

وبالتعويض في المشتقة الثانية، حيث :-

$$\frac{v^2}{s^2} = 3 - s^2 = 3 - (2)^2$$

وبالتعويض في المشتقة الثانية عن قيمة س يلاحظ ما يلي :-

١. إذا كانت القيمة سالبة تكون النقطة نهاية عظمى .

٢. إذا كانت القيمة موجبة تكون النقطة نهاية صغرى .

ونظرا لأن القيمة التي حصلنا عليها كمية سالبة، فإن الدالة تكون نهاية

عظمى. ولتحديد النقطة يمكن التعويض في الدالة الأصلية، حيث:-

$$v = 8 - \frac{1}{s} = 8 - \frac{1}{2} = 7.5 = 7\frac{1}{2}$$

أي أن الدالة نهاية عظمى عند النقطة (٢ ، ١٢)

مثال (١٦):-

أوجد النهاية العظمى أو الصغرى للدالة :

$$v = 2s^3 - 9s^2 + 11$$

الحل

(١) إيجاد المشتقة الأولى للدالة :-

$$\frac{٦ص}{٦س} = ٦س^٢ - ١٨س$$

(٢) معادلة المشتقة الأولى بالصفر لتحديد قيمة س :-

$$\frac{٦ص}{٦س} = ٦س^٢ - ١٨س = ٠$$

$$٦س (س - ٣) = ٠ \quad \text{ومنها نجد أن :-}$$

$$\text{أما } ٦س = ٠ \quad \text{أي أن } س = ٠$$

$$س - ٣ = ٠ \quad \text{أي أن } س = ٣$$

$$(٣ / ١) \text{ عندما } س = ٠$$

$$\frac{٦ص}{٦س} = ١٢س - ١٨ \quad \text{وبالتعويض عن قيمة س}$$

$$= ١٢ \times \text{صفر} - ١٨ = -١٨ * \text{كمية سالبة}$$

** الدالة نهاية عظمى

وبالتعويض في الدالة الأصلية لتحديد ص نجد أن :-

$$\text{ص} = ٢ (\text{ صفر }) - ٩ (\text{ صفر }) + ١١ = ١١$$

نقطة التماس عند النهاية العظمى هي (١١ ، ٠)

$$(٢ / ٣) \text{ عندما } \text{س} = ٣$$

$$\frac{\text{ص}^٢}{\text{س}^٢} = ١٢ \times ٣ - ١٨ = ١٨ + \text{كمية موجبة}$$

** الدالة نهاية صغرى

وبالتعويض في الدالة الاصلية نجد أن :-

$$\text{ص} = ٢ (٣) - ٩ (٣) + ١١ = ١٦ -$$

نقطة التماس عند النهاية الصغرى (٣ ، ١٦ -)

مثال (١٧) :-

قامت شركة الأضواء لصناعة الكريستال بدراسة العلاقة بين

تكاليف الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) ، وأسفرت الدراسة

عن وجود الدالة :-

$$\text{ص} = ٠,٠١ \text{س}^٢ - ٢ \text{س} + ٢٠٠$$

والمطلوب :-

تحديد عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها بأقل حد ممكن للتكلفة مع
تحديد نقطة التماس، واتجاه الخط المستقيم (المماس) .

الحل

$$\text{ص} = ٠,٠١ \text{ س}^٢ - ٢ \text{ س} + ٢٠٠$$

(١) المشتقة الأولى للدالة :-

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠,٠٢ \text{ س} - ٢$$

ولتحديد قيمة س تعادل المشتقة الأولى بالصفر.

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠,٠٢ \text{ س} - ٢ = ٠$$

$$\text{س} = ٠,٠٢ \div ٢ = ١٠٠$$

وبالتعويض في الدالة الأصلية لإيجاد قيمة ص :-

$$\text{ص} = ٠,٠١ (١٠٠)^٢ - ٢ \times ١٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠$$

(٢) إيجاد المشتقة الثانية للدالة :-

$$\frac{٢}{٤} ص = ٠,٠٢ س \quad * \text{ كمية موجبة} \quad * \text{ الدالة نهاية صغرى}$$

أولاً: الحد الأدنى للتكلفة عند إنتاج ١٠٠ وحدة .

ثانياً: نقطة التماس هي (١٠٠ ، ١٠٠) عند النهاية الصغرى للدالة .

ثالثاً: لتحديد الخط المستقيم يمكن اتباع الآتي:-

$$م = \text{ميل الخط المستقيم} = \text{المشتقة الأولى للدالة}$$

$$٠,٠٢ س - ٢ \quad \text{وعند س} = ١٠٠$$

$$م = ٠,٠٢ \times ١٠٠ - ٢ = \text{صفر}$$

وهذا يعني أن الخط يكون موازياً لمحور السينات.

مثال (١٨):-

تبين من دراسة اتجاهات الأرباح بشركة الرخاء أن هناك علاقة بين

الأرباح (ص) وعدد الوحدات المباعة (س) وأمكن الوصول الى

الدالة التالية (القيمة بالآلاف لعدد الوحدات ومبالغ الأرباح)

$$ص = ٨ + ٤ س - س^٢$$

أوجد النهاية العظمى محددًا عدد الوحدات التي تحقق هذه النهاية
(س) والنقطة التي تكون عندها هذه النهاية .

الحل

$$ص = ٨ + ٤س - س^٢$$

(١) إيجاد تفاضل الدالة :-

$$\frac{ص}{س} = ٨ - ٢س$$

وبمعادلة التفاضل الأول بالصفر يمكن تحديد ميل الخط المستقيم وإيجاد

قيمة (س) كما يلي :-

$$٨ - ٢س = ٠ \quad \text{ومنها} \quad س = ٢$$

وبالتعويض في الدالة الأصلية :-

$$ص = ٨ + ٤ \times ٢ - (٢)^٢ = ١٢$$

∴ النقطة هي (٢ ، ١٢)

(٢) إيجاد المشتقة الثانية للدالة :-

$$* \text{ كمية سالبة.} \quad ٢- = \frac{ص^٢}{س^٢}$$

**** الدالة نهاية عظمى.**

ونظرا لأن النقطة عند النهاية العظمى هي (٢ ، ١٢) فإننا نجد أن :-

النهاية العظمى للأرباح = ١٢٠٠٠ جنيه

وهذه الأرباح تتحقق عند مستوى إنتاج = ٢٠٠٠ جنيه

٩/١٠ التطبيقات التجارية للتفاضل :-

تهتم الدراسات التجارية بتطبيقات التفاضل كأحد الأدوات الرياضية التي تعتمد على أسس علمية في اتخاذ القرارات الإدارية. وقد أصبح من الشائع استخدام التطبيقات التجارية للتفاضل في كثير من المجالات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف والأرباح والإنتاج وساعات التشغيل والتسويق، والاستثمار، الخ ، وتركز الدراسة على تحديد العلاقة بين المتغيرات والدوال الرياضية التي تحدد هذه العلاقات ثم تطبيق الأسس العلمية للتفاضل وصولا الى القرار الأمثل .

وعموما فإن تطبيق هذه الأسس يحتاج الى تحديد بعض المفاهيم التي إذا استقرت في الأذهان أصبح التطبيق ممكنا وميسورا. وسوف نتعرض لبعض هذه المفاهيم وكيفية التطبيق عليها خاصة فيما يتعلق بموضوع الإيراد وموضوع التكلفة وكلاهما من أهم عناصر مكونات الأرباح في القطاع التجاري والقطاع الصناعي. وننوه الى هذا الصدد الى إمكانية التطبيق بنفس الأسلوب في كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى ، ويجب أن يكون معلوما أننا لا نتعرض لتحليل المفاهيم اللازمة للتطبيق ولكننا نحاول فقط تحديدها ومن يرغب في الاستزادة والافاضة فعليه بالعلوم الأخرى التي تختص بكل منها، حتى لا تخرج عن الإطار العام لهذا الكتاب ، وفيما يلي ما نحتاج اليه من هذه المفاهيم :-

١٠/٩/١ - التكلفة الكلية :-

وتعني اجمالي التكاليف التي تحملها المشروع في سبيل الإنتاج أو

تقديم الخدمة، ويمكن تحديدها كما يلي:-

$$\text{التكلفة الكلية} = \text{تكلفة الوحدة} \times \text{عدد الوحدات المنتجة}$$

٢/٩/١٠ التكلفة الحدية :-

وهي التكلفة التي تتوازن مع الإيراد الحدي بحيث إذا زادت التكلفة عن هذه النقطة أدى الى أضرار بأرباح المشروع، ويمكن الحصول على التكلفة الحدية بإيجاد المشتقة الأولى لدالة التكلفة الكلية وبمعنى آخر إذا كان الهدف من الدراسة هو تحديد التكلفة الحدية فإنه يتعين علينا أولاً تحديد التكلفة الكلية وتحديد الدالة التي تمثل هذه التكاليف الكلية، ثم نقوم بإجراء عملية التفاضل وصولاً الى المشتقة الأولى لدالة التكلفة الكلية، وبذلك تحصل على التكلفة الحدية .

٣/٩/١٠ التكلفة المتوسطة :-

وتعني بها في هذا المجال متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. ولذلك فإن تحديد التكلفة المتوسطة يحتاج الى تحديد واضح للتكلفة الإجمالية وعدد الوحدات المنتجة ثم تطبيق المعادلة التالية :-

$\text{التكلفة المتوسطة} = \frac{\text{التكلفة الإجمالية}}{\text{عدد الوحدات المنتجة}}$

١٠/٩/٤ الإيراد الكلي :-

تختلف طبيعة تحديد الإيراد الكلي من مشروع لآخر، حسب طبيعة النشاط وطبيعة العائد ومصادر الحصول عليه.

وبفرض أننا أمام حالة من النشاط الاقتصادي تقتصر على بيع وحدات معينة ولكل منها سعر بيع محدد، وأن الإيراد الكلي يقتصر على العائد من المبيعات. لذلك تكون المعادلة على النحو التالي :-

$$\text{الإيراد الكلي} = \text{عدد الوحدات المباعة} \times \text{سعر بيع الوحدة}$$

١٠/٩/٥ الإيراد الحدي :-

وهو مفهوم اقتصادي يعني أنه الإيراد اللازم لتغطية التكلفة الحدية، وبمعنى آخر هو الإيراد اللازم لتحقيق التوازن مع التكلفة الحدية بحيث لا يحقق المشروع ربحاً أو خسارة. فإذا تحددت بوضوح نقطة الإيراد الحدي أمكن معرفة اتجاهات الربح بعد هذه النقطة، وعدم النزول عنها لأن ذلك معناه تحقيق خسائر للمشروع .

ويمكن الوصول للإيراد الحدي بإيجاد المشتقة الأولى لدالة الإيراد الكلي ، فإذا تحددت هذه الدالة يمكن إجراء عملية التفاضل والحصول على الإيراد .

١٠/٩/٦ الإيراد المتوسط :-

ونعنى به متوسط الإيراد اللازم الحصول عليه من بيع الوحدة الواحدة. وبمعنى آخر إذا تحدد سعر بيع الواحدة من منتجات المشروع وكان هناك اختلافا في أسعار البيع من وحدة لأخرى فإن متوسط سعر البيع يمكن تحديده بالحصول على مجموع الأسعار وقسمة الناتج على عدد الوحدات ، وفي ضوء هذا التوضيح إذا كان الهدف هو الحصول على الإيراد المتوسط فإننا نحاول الحصول على الإيراد الكلي الممكن تحقيقه وتحديد عدد الوحدات المباعة والتي هي مصدر الحصول على هذا الإيراد ثم نطبق المعادلة على النحو التالي :-

$$\text{الإيراد المتوسط} = \frac{\text{الإيراد الكلي}}{\text{عدد الوحدات المنتجة}}$$

١٠/٩/٧ الربح :-

يعتبر الربح هو الهدف النهائي لأي مشروع اقتصادي، وهو نقطة الارتكاز التي تدور حولها جميع الدراسات والأنشطة المختلفة والمتنوعة والمتعددة .

وتعمل الإدارة جاهدة على وضع أسس علمية للتخطيط والتنظيم والمتابعة والتسويق والتخزين والإنتاج وغير ذلك بهدف الوصول الى الربح، وفي اطار المفاهيم السابقة يمكن تحديد الربح كما يلي :-

$$\text{الربح} = \text{الإيراد الكلي} - \text{التكلفة الكلية}$$

وعموما فإن تطبيق هذه المفاهيم وغيرها يحتاج الى دراسات أخرى متعمقة وموسعة ، غير أننا نحاول في اطار هذه الدراسة وضع أسس مبسطة نتلاءم مع سياق التطبيق العملي .

مثال (١٩):-

تقوم شركة العبير للأدوات الكهربائية لإنتاج لمبات النيون لأجهزة العرض (البروجيكتور) ومن واقع الدراسة التي قامت بها الإدارة

اتضح أن العلاقة بين تكاليف الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة يوميا (س) تكون على شكل الدالة :-

$$ص = ١٨ س - ٠,٦ س^٢ + ٠,١ س^٣$$

١/ وبتحديد التكلفة الحدية عند مستوى إنتاج ١٠٠ وحدة يوميا وجدت :

$$أ = ٢٨٩٨ \quad ب = ٨٨٢٩ \quad ج = ٨٢٩٨ \quad د = ٩٢٨٨$$

٢/ وبتحديد حجم الإنتاج إذا كانت التكلفة الحدية ١٨ جنيها نجد أنه هو:

$$أ = ١٥ وحدة \quad ب = ٤ وحدات \quad ج = ٨ وحدات \quad د = ٦ وحدات$$

مثال (٢٠):-

تقوم الشركة العصرية للصناعات المتطورة بإنتاج لعب الأطفال ومن واقع الدراسة التي أجرتها الإدارة تبين أن العلاقة بين التكاليف (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) يأخذ شكل الدالة :-

$$ص = ٠,٠٢ س^٣ - ٠,٤ س^٢ + ١٢٠ س + ٨٠$$

١/ وبذلك تكون التكلفة الحدية عند إنتاج ١٠٠ وحدة يوميا هي :

$$أ = ٤٠٦ \quad ب = ٤٦٠ \quad ج = ٦٤٠ \quad د = ٦٠٤$$

٢ / التكلفة الحدية عند إنتاج ٢٠٠ وحدة يوميا هي:

$$أ = ٣٠٢٦ \quad ب = ٦٢٠٣ \quad ج = ٣٢٠٦ \quad د = ٢٣٦٠$$

٣ / عدد الوحدات المنتجة عند تكلفة حدية ١٢٠ ج هي :

$$أ = ١٣ \quad ب = ٣١ \quad ج = ٣٣ \quad د = ١١$$

٤ / عدد الوحدات المنتجة عند تكلفة حدية ٢٤٠ ج هي :

$$أ = ٢٥ \quad ب = ٥٢ \quad ج = ٥٥ \quad د = ٢٢$$

مثال (٢١): -

تقوم شركة السعادة بإنتاج الأجهزة المنزلية، ومن واقع دراسة

تكاليف الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) اتضح أن

العلاقة بينهما تأخذ شكل دالة :-

$$ص = ٠,٢س - ٢٠ + ٢٠٠$$

والمطلوب :-

(١) تحديد النهاية الصغرى لدالة التكاليف الحدية.

(٢) تحديد عدد الوحدات التي نكون عندها التكاليف الحدية نهاية

صغرى.

الحل

$$\text{ص} = ٠,٢ \text{ س}^٢ - ٢٠ + ٢٠٠$$

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠,٤ \text{ س} - ٢٠$$

* ولتحديد النهاية العظمى أو الصغرى يمكن الحصول على المشتقة

التالية :-

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠,٤ * \text{ كمية موجبة}$$

** النقطة نهاية صغرى

* لتحديد عدد الوحدات (س) يمكن معادل المشتقة الأولى بالصفر

$$\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠,٤ \text{ س} - ٢٠ = ٠$$

$$\boxed{\text{س} = ٥٠} \quad \text{ومنها} \quad ٠,٤ \text{ س} = ٢٠$$

مثال (٢٢):-

قامت شركة التقدم الاقتصادي لتوزيع قطع غيار الجرارات الزراعية (س) في منطقة شمال الدلتا بدراسة العلاقة بين التكاليف (ص) وعدد الوحدات المباعة أسبوعيا واتضح أنها في شكل الدالة :-

$$ص = ١٢س - ٤٨س + ٨٠$$

والمطلوب:-

- (١) تحديد النهاية الصغرى للمبيعات وتكاليف الحصول عليها.
- (٢) تحديد التكاليف عندما يكون عدد الوحدات المباعة (س=١٠) .

الحل

$$ص = ١٢س - ٤٨س + ٨٠$$

$$\frac{ص}{س} = ١٢ - ٤٨$$

$$\frac{ص}{س} = ١٢ - ٤٨$$

* كمية موجبة

** النقطة نهاية صغرى

لتحديد كمية المبيعات عند النهاية الصغرى يمكن معادلة المشتقة

الأولى بالصغرى .

$$\frac{ص}{س} = ٢٤ - ٤٨ = ٠$$

$$٢٤ س = ٤٨ \text{ ومنها } \boxed{س = ٢}$$

الحد الأدنى للمبيعات الذي يجب أن تحققه الشركة هو وحدتين

أسبوعيا والتكاليف التي تتحملها الشركة عند هذا المستوى من المبيعات

يمكن الحصول عليه بالتعويض في الدالة الأصلية عن قيمة (س).

$$ص = ١٢ (٢) - ٤٨ (٢) + ٨٠ = ٣٢$$

مثال (٢٣): -

قامت الشركة العربية لأدوات التجميل بدراسة العلاقة بين تكاليف

الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) وتبين أنها تتبع الدالة :

$$ص = ٣٢ س - ٠,٠٢ س^٢$$

١/ عدد الوحدات المنتجة عند تكون الدالة نهاية عظمى هو:

$$أ = ٨٠٠ \quad ب = ٨١٠ \quad ج = ٧٠٠ \quad د = ٦٠٠$$

٢ / التكلفة الحدية عند إنتاج ٥٠٠ وحدة هي :

$$\text{أ} = ٢٢ \quad \text{ب} = ١١ \quad \text{ج} = ٢١ \quad \text{د} = ١٢$$

٣ / حجم الإنتاج عندما تكون التكلفة الحدية = ١٦ جنيها هو :

$$\text{أ} = ٥٤٠ \quad \text{ب} = ٢٥٠ \quad \text{ج} = ٤٠٠ \quad \text{د} = ٣٥٠$$

مثال (٢٤):

قامت شركة القاهرة للأدوات الكتابية بدراسة الإنتاج في ظل ظروف السوق وفق المستجدات والمتغيرات الاقتصادية بعد تحرير الاقتصاد ومنح تسهيلات للتصدير والاستيراد. اسفرت الدراسة عن تحديد العلاقة بين عدد الوحدات المنتجة (س) وسعر بيع الوحدة (ر) تأخذ شكل الدالة :

$$ر = ١٠٠ - ٠,٢٥ س$$

والمطلوب:-

(١) تحديد حجم الإنتاج الذي يكون عنده الإيراد الكلي نهاية عظمى.

(٢) تحديد الإيراد الكلي عند النهاية العظمى للإنتاج.

(٣) تحديد السعر الذي يحقق هذا الإيراد.

الحل

عدد الوحدات المنتجة = س

دالة السعر $ر = ١٠٠ - ٠,٢٥ س$

الإيراد الكلي ص = عدد الوحدات المنتجة $\times$ سعر بيع الوحدة

$$= ر \times س$$

$$= س (١٠٠ - ٠,٢٥ س)$$

$$= ١٠٠ س - ٠,٢٥ س^٢$$

الإيراد الحدي = المشتقة الأولى لدالة الإيراد الكلي

$$\frac{ص}{س} = ١٠٠ - ٠,٥ س$$

ولتحديد النهاية عظمى أو صغرى توجد المشتقة الثانية للدالة :

$$\frac{ص}{س} = ١٠٠ - ٠,٥ س \quad * \text{ كمية سالبة}$$

**** النقطة نهاية عظمى**

لتحديد عدد الوحدات تعادل المشتقة الأولى بالصفر

$$\frac{ص}{س} = ١٠٠ - ٠,٥ س = ٠$$

$$٠,٥ \text{ س} = ١٠٠ \text{ ومنها } \boxed{\text{س} = ٢٠٠ \text{ وحدة}}$$

لتحديد الإيراد الكلي عند نقطة النهاية العظمى نقوم بالتعويض عن

قيمة (س) في الدالة الأصلية للإيراد حيث :-

$$\text{ص} = ١٠٠ \text{ س} - ٠,٢٥ \text{ س}^٢$$

$$= ١٠٠ (٢٠٠) - ٠,٢٥ (٢٠٠)^٢$$

$$= ٢٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

لتحديد سعر بيع الوحدة نقوم بالتعويض عن قيمة (س) في الدالة (ر):

$$\text{ر} = ١٠٠ - ٠,٢٥ \times ٢٠٠ = ١٠٠ - ٥٠ = ٥٠ \text{ جنيه}$$

الفصل العاشر التكامل

١/١١ تمهيد:

تعرضنا في الفصل العاشر لدراسة التفاضل، وتوصلنا الى أن طرق الحصول على المشتقة الأولى للدوال الجبرية هي ما يسمى التفاضل. فإذا كان معلوما لدينا المشتقة الأولى للدالة ونحاول الحصول على الدالة الأصلية فإن هذه العملية تعرف بعملية التكامل .

ومن القواعد العامة في الرياضيات أن العمليات العكسية تكون مرتبطة بالعمليات الأصلية والتي تعتبر الأساس الرياضي لها في غالبية الأحوال، وغير خاف أن عملية الطرح هي عملية عكسية لعملية الجمع، وأن عملية القسمة هي عملية عكسية لعملية الضرب، وكذلك عمليات الجذور هي عمليات عكسية لعمليات الرفع للقوى. وهكذا نجد أن (عملية التكامل هي عملية عكسية لعملية التفاضل) .

وقد يتبادر الى الذهن أنه طالما أن كل عملية يمكن إجراء عكسها فإذا علم لدينا العكس أمكن الوصول الى الأصل، غير أن الأمر يختلف من حيث السهولة في عمليات التكامل والتفاضل. ويرجع ذلك الى وجود مقادير يصعب في كثير من الأحوال تحديد قيمتها.

وقد توصلنا من دراسة بعض قواعد التفاضل الى أن تفاضل الكمية الثابتة يساوي صفر، وتأسيسا على ذلك فإن الكمية الثابتة ممكن أن تكون أي قيمة ابتداء من الصفر الى مالا نهاية ويصعب تحديد هذه الكمية الا في حالة واحدة إذا علم لدينا أن تكامل المقدار يساوي كمية محددة وبمعادلة الطرفين يمكن تحديد ثابت التكامل. أما غير ذلك فالأمر يكون صعب الوصول اليه.

ولتوضيح ذلك فإننا نعود الى المشتقة الأولى للدالة وفيما يلي

بعض الأمثلة:

$$\text{إذا كانت } \quad \text{ص} = \text{س}^2 + ١٢ \quad \text{فإن } \frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}} = ٢\text{س}$$

$$\text{إذا كانت } \quad \text{ص} = ١٠٠٠ - ٢\text{س} \quad \text{فإن } \frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}} = -٢$$

$$\text{إذا كانت } ص = س٢ + ٠,٥ \quad \text{فإن } \frac{ص}{س} = \frac{ص}{س}$$

يلاحظ من الأمثلة السابقة ومن الدراسة لموضوع التفاضل أن
تفاضل الكمية الثابتة يساوي صفر وعلى ذلك إذا كان المقدار الثابت ١٢
أ، - ١٠٠٠ أ، ٠,٥ أو أكثر أو أقل من ذلك فإن المشتقة الأولى له هي
الصفر ولذلك يختفي المقدار. فإذا كان لدينا المشتقة الأولى للدالة وأردنا
الحصول على الدالة الأصلية فكيف يمكن تقدير الكمية الثابتة وما إذا
كانت ١٠٠٠ أو ٥ أو أكثر أو أقل .

١١ / ٢ رمز التكامل :-

تعرفنا فيما سبق على عملية التغير في الدالة واستخدمنا لمقدار
التغير الرمز (Δ) كما حاولنا الحصول على نهاية هذا التغير في التغير
التابع بالنسبة للمتغير المستقل وهو ما رمزنا له بالرمز ($\frac{ص}{س}$) أي
تفاضل الدالة بالنسبة للمتغير س وكذلك عند إيجاد المشتقة الثانية أو ما
هو أكثر من ذلك استخدمنا الرموز :-

$$\frac{ص}{س} ، \frac{ص}{س} ، \frac{ص}{س} ، \dots$$

وفي هذا المجال سوف نرمز لعملية التكامل بالرمز $(\int)$ ويقرأ تكامل ، وعموما فإذا كان معلوما لدينا المشتقة الأولى للدالة ونرغب في الحصول على الدالة الأصلية وهو ما أطلقنا عليه عملية التكامل فإننا نستخدم الرمز:

$$\int . \epsilon \text{ س ويقرأ تكامل الدالة بالنسبة للمتغير س .}$$

٣/١١ التكامل غير المحدود :-

لقد أصبح معروفا ومألوفاً لدينا أن المشتقة الأولى للدالة هي دالة

محددة. فإذا كان لدينا الدالة :-

$$\text{ص} = ٨ \text{ س}^٢ - ٤٥ \quad \text{فإن :-}$$

$$\frac{\epsilon \text{ ص}}{\epsilon \text{ س}} = ٢٤ \text{ س}^٢$$

فإذا كان لدينا المشتقة الأولى للدالة فإنه لا توجد دالة معينة

مشتقتها الأولى هي المقدار $(٢٤ \text{ س}^٢)$ ، وبمعنى آخر إذا كان المعلوم

لنا المشتقة الأولى للدالة وهو المقدار $(٢٤ \text{ س}^٢)$ فإنه يوجد عدد لا

نهائي من الدوال يمكن أن تكون مشتقتها الأولى هذا المقدار، وعموما فإذا

رمزنا لثابت التكامل بالرمز (د) فإن تكامل الدالة يكتب على النحو

التالي :-

$$\int ٢٤ س^٢ . ٤ س = \frac{٢٤}{٣} س^٣ + د$$

ويقرأ الطرف الأيمن :- تكامل الدالة ٢٤ س^٢ بالنسبة الى س.

أما ثابت التكامل (د) في الطرف الأيسر فيوجد له عدد لا

نهائي من القيم، ابتداء من الصفر حتى مالا نهاية .

١١ / ٤ قواعد التكامل :-

يطلق على قواعد التكامل (الصور القياسية للتكامل)، ومع تعدد

هذه القواعد أو تلك الصور فإننا نقتصر في دراستنا على بعض أهم هذا

القواعد، ونوجزها فيما يلي :-

(١/٤/١١)

$$\text{س ن . ٤ س} = \frac{\text{س}^{١+ن}}{١+ن} + د \quad (\text{حيث د ثابت التكامل})$$

أي أن :-

تكامل س مرفوعة لأي قوة هو عبارة عن س مرفوعة لهذه القوة مضافا إليها واحد ومقسومة على نفس القوة بعد الزيادة + ثابت التكامل .

مثال (١): أوجد قيمة كل من :-

$$\int x^3 \cdot e^x \, dx , \quad \int x^{11} \cdot e^x \, dx , \quad \int x^8 \cdot e^x \, dx$$

الحل

$$\int x^3 \cdot e^x \, dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int x^{11} \cdot e^x \, dx = \frac{x^{12}}{12} + C$$

$$\int x^8 \cdot e^x \, dx = \frac{x^9}{9} + C$$

(٢/٤/١١)

حيث أ مقدار ثابت

$$\int u^n \cdot e^u \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \cdot e^u + A$$

أي أن :-

تكامل مقدار ثابت في دالة يساوي المقدار الثابت في تكامل

الدالة.

مثال (٢): أوجد قيمة كل من :-

$$\int ٥ \text{ س}^٤ . \text{ ع س} , \int ٨ \text{ س}^٣ . \text{ ع س} , \int ١٥ \text{ س}^٢ . \text{ ع س}$$

الحل

$$\int ٥ \text{ س}^٤ . \text{ ع س} = \frac{\text{س}^٥}{٥} + \text{ح} - \text{س}^٥ + \text{ح}$$

$$\int ٨ \text{ س}^٣ . \text{ ع س} = \frac{٨}{٤} \text{ س}^٤ + \text{ح} - ٢ \text{ س}^٤ + \text{ح}$$

$$\int ١٥ \text{ س}^٢ . \text{ ع س} = \frac{١٥}{٣} \text{ س}^٣ + \text{ح} - ٥ \text{ س}^٣ + \text{ح}$$

(٣/٤/١١)

$$\int (م \pm ه \pm ص) . \text{ ع س}$$

$$= \int م . \text{ ع س} \pm \int ه . \text{ ع س} \pm \int ص . \text{ ع س}$$

وبمعنى آخر : تكامل المجموع الجبري لعدة دوال يساوي المجموع الجبري لتكاملات هذه الدوال .

مثال (٣): أوجد قيمة كل من :-

$$\int (3s^2 - 5s) \cdot e^s , \int (4s^2 - 2s) \cdot e^s$$

الحل

$$\int (3s^2 - 5s) \cdot e^s = \int 3s^2 \cdot e^s - \int 5s \cdot e^s$$

$$= 3 \int s^2 \cdot e^s - \int 5s \cdot e^s$$

$$= 3 \left(\frac{s^2}{2} \times 5 - \frac{s^3}{3} \times 3 \right) + C$$

$$= 3 \left(\frac{5s^2}{2} - s^3 \right) + C$$

$$\int (4s^2 + 2s) \cdot e^s = \int 4s^2 \cdot e^s + \int 2s \cdot e^s$$

$$= 4s \cdot \frac{s^2}{3} + 2s \cdot e^s + C$$

مثال (٤): أوجد قيمة :-

$$\int \frac{s^2 - 8}{s^2 - 2} \cdot e^s$$

الحل

$$\int \frac{(س - ٢) (س^٢ + ٢س + ٤)}{(س - ٢)} \cdot ع \cdot س = \int \frac{س^٢ - ٨}{س - ٢} \cdot ع \cdot س$$

$$= \int (س^٢ + ٢س + ٤) \cdot ع \cdot س = \frac{١}{٣} س^٣ + س^٢ + ٤س + ح$$

١١ / ٥ تحديد ثابت التكامل :-

يتضح من الدراسة السابقة أن ثابت التكامل (ح) يمكن أن يكون له عدد لا نهائي من القيم. غير أنه إذا علم لدينا قيمة الدالة الأصلية (ص) عند قيمة المحددة للمتغير (س) فإنه يمكن تحديد قيمة ثابت التكامل، كما يتضح من الأمثلة التالية :-

مثال (٥):-

$$\int (س + ٥) \cdot ع \cdot س \quad \text{إذا عملت أن ص} = ١٦ \quad \text{عند س} = ٢$$

نجد أن ثابت التكامل هو :

$$أ = ١٣ \quad ب = ٤١ \quad ج = ١٤ \quad د = ٤$$

مثال (٦):

إذا علمت أن ميل منحنى عند نقطة عليه هو :

٣ س^٢ - ٥ س + ١ أوجد دالة المنحنى عندما يكون ثابت التكامل

$$C = 6$$

الحل

ميل المنحنى = المشتقة الأولى للدالة

$$\frac{v}{s} = 3s^2 - 5s + 1$$

ولإيجاد الدالة الأصلية (ص) نوجد تكامل المشتقة الأولى

$$v = \int (3s^2 - 5s + 1) \cdot ds$$

$$19,6 = 20 + \frac{3}{3} - \frac{5}{16} + \frac{1}{24} =$$

وبإيجاد المشتقة الثانية للدالة لتحديد النهاية :-

$$\frac{v}{s} = \frac{3}{2} + 2s - \frac{5}{2} \quad \text{وعندما } s = 3$$

$$= -6 + \frac{5}{4} = -3,5 \quad * \text{ كمية سالبة}$$

* النهاية عظمى

وعندما $s = 0,5$

$$= 2 \text{ س} + \frac{5}{4} = 3,5 \quad * \text{ كمية موجبة}$$

* النهاية صغرى

تكون النهاية عظمى عند النقطة $(-3, 26,75)$

، تكون النهاية صغرى عند النقطة $(0,5, 3)$

مثال (١٠):-

إذا علمت أن دالة التكاليف الحدية للإنتاج بشركة الزهور البيضاء على

الصورة :-

$$12 \text{ س}^2 - 0,2 \text{ س} + 15$$

أوجد دالة التكاليف الكلية بهذه الشركة بفرض أن التكلفة الكلية =

١٠٠ جنيه عند إنتاج ٥ وحدات .

الحل

$$\frac{ع}{ص} = ٠,١٢ س^٢ - ٠,٢ س + ١٥$$

$$ص = \int (٠,١٢ س^٢ - ٠,٢ س + ١٥) . د س$$

$$ص = \frac{٠,١٢ س^٣}{٣} - \frac{٠,٢ س^٢}{٢} + ١٥ س + ج$$

$$ص = ٠,٠٤ س^٣ - ٠,١ س^٢ + ١٥ س + ج$$

فإذا كانت ص = ١٠٠ التكاليف الكلية عند س = ٥

$$١٠٠ = ٠,٠٤ (٥)^٣ - ٠,١ (٥)^٢ + ١٥ \times ٥ + ج$$

$$٥ = ٢,٥ + ٧٥ + ج$$

$$ج = ١٠٠ - ٧٧,٥ = ٢٢,٥$$

دالة التكاليف الكلية :-

$$ص = ٠,٠٤ س^٣ + ٠,١ س^٢ + ١٥ س + ٢٢,٥$$

مثال (١١) :-

قامت شركة الربيع الدائم لإنتاج الأجهزة الكهربائية بدراسة

تكاليف الإنتاج والإيرادات، وأسفرت الدراسة عما يلي :-

دالة التكاليف الحدية = ١٦ - ٨ س

دالة الإيراد الحدي = ٥٠ - ٢٠ س

وتبلغ التكاليف الكلية ١٨ جنيه عند إنتاج وحدتين ويبلغ الإيراد

الكلي ٥٠ جنيه عند إنتاج ٤ وحدات.

والمطلوب:-

(١) تحديد الربح الكلي للشركة.

(٢) تحديد النهاية العظمى للربح.

(٣) تحديد حجم الإنتاج الذي يحقق النهاية العظمى للربح.

الحل

دالة التكاليف الكلية = تكامل دالة التكاليف الحدية

$$ص = (١٦ - ٨ س) \cdot ٤٠$$

$$= ١٦ س - ٤ س^٢ + ج$$

$$= ١٦ (٢) - (٢) ٤ + ج$$

$$ج = ٢$$

$$ص = ١٦ س - ٤ س^٢ + ٢$$

دالة الإيراد الكلي = تكامل دالة الإيراد الحدي

$$ر = \int (٥٠ - ٢٠ س) \cdot س$$

$$= ٥٠ س - ١٠ س^٢ + ج$$

$$٤٥ = ٢٠٠ - ١٦٠ + ج$$

$$= ٤٠ + ج$$

$$ج = ٤٥ - ٤٠ = ٥$$

دالة الإيراد الكلي :-

$$ر = ٥٠ س - ١٠ س^٢ + ٥$$

الربح الكلي = الإيراد الكلي - التكلفة الكلية

$$ب = ر - ص$$

$$= (٥٠ س - ١٠ س^٢ + ٥) - (١٦ س - ٤ س^٢ + ٢)$$

$$= ٥٠ س - ١٠ س^٢ + ٥ - ١٦ س + ٤ س^٢ - ٢$$

$$= - ٦ س^٢ + ٣٤ س + ٣$$

المشتقة الأولى لدالة الربح :-

$$\frac{\partial \pi}{\partial S} = 12 - 34S$$

المشتقة الثانية لدالة الربح :-

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial S^2} = -34$$

* كمية سالبة * * نهاية عظمى

$$0 = 12 - 34S$$

$$12 = 34S \quad S = 2,83 \text{ وحدة} = 3 \text{ وحدات تقريبا}$$

مثال (١٢) :-

قامت شركة الحرية لإنتاج الأدوات المنزلية بدراسة الإنتاج،

وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :-

$$\text{دالة الإيراد الحدي} = 100 - 20Q$$

$$\text{دالة التكلفة الحدية} = 140 - 6Q$$

وبذلك حجم الإنتاج الذي يحقق أكبر ربح ممكن هو :

$$D = 22$$

$$J = 11$$

$$B = 21$$

$$A = 12$$

مثال (١٣):-

قامت الشركة الدولية للتوحيد القياسي بدراسة شملت تكاليف الإنتاج (ص) وأسعار البيع (ع) بهدف تحديد الربح، واتضح من الدراسة:-

العلاقة بين السعر (ع) والكمية المنتجة (س) هي :

$$ع = ١٩٥ - ٠,٧٥ س$$

العلاقة بين التكاليف الكلية (ص) والكمية المنتجة (س) هي :

$$ص = ٣٠٠ + ١٥ س - ٠,٢٥ س^٢$$

فإن:-

١/ كمية الانتاج التي تحقق أكبر ربح ممكن هي:

$$أ = ٨١٠ \quad ب = ٨٠١ \quad ج = ١٠٨ \quad د = ١٨٠$$

٢/ الربح المحقق هو :

$$أ = ١٠٠٥٩ \quad ب = ١٩٠٥٠ \quad ج = ١٥٩٠٠ \quad د = ٥١٠٠٩$$

٣/ سعر بيع الوحدة هو :

$$أ = ١٥٠ \quad ب = ١٢٠ \quad ج = ٧٠ \quad د = ٦٠$$

الفصل الحادي عشر

البرمجة الخطية

تعتبر البرمجة الخطية من أكثر الأساليب الرياضية والنماذج الكمية استخداماً في النصف الثاني من القرن الحالي ، وقد أسهمت إسهاماً كبيراً وواضحاً في حل العديد من مشاكل الادارة في كثير من المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية .

وإذا كانت السنوات الأخيرة تتسم بتطور هائل في مجال الصناعة فانها أيضاً أدت إلي تفاقم العديد من المشاكل التي صاحبت التقدم الصناعي والاقتصادي ، ويمكن القول أن هذه المشاكل تمثل عقبة تعوق عجلة الانتاج ، بل ترتب عليها انسحاب الكثيرين من الانتاج .

ومن ثم أصبح أمام الادارة حلاً واحداً لا بديل له هو استخدام الأساليب الرياضية والنماذج الكمية في ترشيد القرارات الادارية بدءاً من التخطيط والتنسيق والمتابعة وانتهاءً بتقييم النتائج التي تم التوصل اليها .

وعموماً فإن القرارات الادارية تعني المفاضلة بين مجموعة من البدائل وتزداد المشكلة تعقيداً خاصة وأن هذه القرارات تتعلق بالمستقبل في ظل ظروف احتمالية غير مؤكدة ، ومحاطة بمتغيرات يصعب حصرها أو التنبؤ بمساراتها واتجاهاتها .

وقد تجد الادارة أن اختيار أحد البدائل وتفضيله يرجع إلي امكانيه تحقيقه ، غير أن ذلك ليس مؤكداً ، ومن ثم يجب ربط كل بديل بالهدف الذي تسعى إلي تحقيقه .

وبالرغم من تحديد الأهداف بوضوح في ظل تقدم علوم الادارة غير أن السبيل لتحقيق هذه الأهداف ليس ميسوراً فقد تتعدد الطرق والأساليب ، وتتداخل المتغيرات والعوامل وقد يؤدي هذا التداخل الي تفاعل المتغيرات في اتجاهات سلبية تعوق تحقيق الأهداف .

ويتميز أسلوب البرمجة الخطية بمرونة التطبيق وتعدد وسائل معالجة المشكلة وصولاً الي نتائج أكثر دقة وأكثر وضوحاً بما يسهل علي الادارة امكانية اتخاذ القرار الأمثل .

وقد يكون هدف الادارة هو تعظيم الربح Maximization أو تخفيض التكاليف Minimization ، وبالرغم من وضوح هذه الأهداف الا أن تحقيق أيا منها يرتبط بالعديد من المتغيرات التي يؤدي تفاعلها وتداخلها الي تعقيد المشكلة واعاقة الوصول الي الهدف .

فقد تواجه الادارة مشكلة تخصيص الموارد المحدودة علي العديد من المنتجات ، وكيفية الربط بين كل منها والهدف المنشود بما يعود بالنفع علي المشروع وصولاً لأكبر ربح ممكن وفي اطار أقل تكلفة ممكنة .

وقد تكون المنتجات المتعددة والمتنوعة تمثل مشكلة في حد ذاتها من حيث تحديد الأفضل في تحقيق الربحية والأكثر رواجاً وما هي نسبة كل منتج الي الاجمالي وهل الأفضل توقف انتاج سلعة معينة أم الاستمرار في انتاجيتها ، وما هي كمية المواد الأولية اللازمة وما هي الطاقات المستغلة ، وماهي تكاليف النقل من والي المصنع ، وما هي كمية المخزون المثلي ، وماهي طاقة العمل اللازمة الي غير ذلك من الأسئلة التي تطرح وتلح في البحث عن اجابات شافية ومحددة .

وسوف نتعرض في اطار هذه الدراسة لبعض أساليب البرمجة الخطية
في حل مشاكل الادارة ، وصياغة النماذج الرياضية Mathematical
Models وتحليل العلاقات الخطية Linear Relations بين
المتغيرات ، والعلاقات غير الخطية Non - Linear Relation ،
وكيفية استخدام وتطبيق الأساليب الرياضية والطرق البيانية
Graphical Methods وأسلوب السمبلكس Simplex Method.

أسلوب السمبلكس **Simplic Method**

يعتبر أسلوب السمبلكس أحد أساليب البرمجة الخطية وأهم الأساليب المستخدمة في حل مشاكل الإدارة ، وترجع أهمية استخدامه الي إمكانية اختلاف عدد المتباينات عن عدد المتغيرات مما يجعل الأسلوب الرياضي صعب التطبيق ، خاصة باستخدام المحددات التي تشترط أن يكون عدد المتغيرات مساويا لعدد المعادلات حتي يتساوي عدد الأعمدة مع عدد الصفوف . ومن ناحية أخرى فإن تحويل المتباينات إلي معادلات كما سبق يتناول حالة واحدة فقط ويتجاهل عددا لا نهائياً من الحلول التي يكون فيها الطرف الأيمن أكبر أو أصغر من الطرف الأيسر .

ويسمي أسلوب السمبلكس " بطريقة الحلول المتتابة " للنماذج الرياضية ، ويمكن استخراج حل من كل مرحلة كبديل من البدائل المطروحة غير أنه لا يكون أفضل الحلول مما يقتضي ضرورة الانتقال الي حل آخر وصولاً لأفضل الحلول الممكنة والذي يمثل الحل النهائي للمشكلة .

ويعتمد أسلوب السمبلكس علي عدة مراحل يمكن تلخيصها فيما

يلي:-

١. تكوين النموذج الرياضي Mathematical Model

٢. تحويل المتباينات إلي معادلات باستخدام متغيرات إضافية أو راکدة

Slack Variables أو وهمية Dommy Variables ويتوقف عدد

المتغيرات الاضافية علي عدد المتباينات بغض النظر عن عدد المتغيرات

الأساسية .

٣. تحديد مصفوفة المعاملات ، وهي المصفوفة المكونة من معاملات

المتغيرات الأساسية والاضافية ، وتسمى مصفوفة الحل المبدئي .

٤. تحديد أهم عمود ، وهو العمود الذي يحقق أكبر ربحية للوحدة وأقل تكلفة.

٥. تحديد أهم صف في المصفوفة ، وهو الصف الأكثر تحديداً للنتاج .

٦. تحديد " المعامل " وهو الرقم الذي يقع في تقاطع أهم عمود مع أهم صف

ويسمي " الرقم القطب " . Pivot

٧. اختبار الحل عن طريق تحديد عدد الوحدات والربحية المحققة .

وعموماً يتوقف الاختبار علي قيم عناصر الصف الأخير حسب الطريقة المتبعة في حل السمبلكس ، ولذا يسمى الصف الأخير " صف الاختبار " أو " صف المراقبة " .

ولا يفهم من ذلك أن أسلوب السمبلكس يقدم الحلول المثلي لجميع المشاكل في طريق مفروش بالورود ، ولكنه محاولة قد تصيب وقد تخطئ فكثيراً ما يصعب الوصول إلي الحل الأمثل بإستخدام أسلوب السمبلكس وان كان يقدم حلاً للعديد من مشاكل الادارة والتي تستخدم في حلها البرمجة الخطية .

مثال (١) :-

يقوم مصنع الفيروز للأدوات الكهربائية بإنتاج نموذجين من الأجهزة المنزلية يطلق عليها أسماء تجارية : النموذج الأول " الصقر " والنموذج الثاني " الغزال " ، ويستخدم في الانتاج ثلاثة أنواع من المواد الخام هي : الحديد والزجاج والبلاستيك ، وتواجه الادارة مشكلة توجيه وتوزيع الانتاج بين النماذج ، وأمكن توفير البيانات التالية :-

النموذج الأول (الصقر) : ويحتاج انتاج الوحدة منه إلي ٨ وحدات من الحديد ، ٤ وحدات من الزجاج ، ٦ وحدات من البلاستيك .

النموذج الثاني (الغزال) : ويحتاج انتاج الوحدة منه إلي ٤ وحدات من الحديد ، ٦ وحدات من الزجاج ، ٢ وحدة من البلاستيك .

وتفيد ادارة المشتريات أنه يمكن الحصول علي ١٥٦٠ وحدة من الحديد بسعر ١٨ جنيهاً ، ١٣٤٠ وحدة من الزجاج بسعر الوحدة ١٥ جنيهاً ، ١٠٣٠ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ٢٠ جنيهاً . وتقدر ادارة المبيعات في ضوء دراسة السوق وظروف المنافسة أنه يمكن بيع الوحدة من النموذج الأول بسعر ٣٨٤ جنيه ، ويمكن بيع الوحدة من النموذج الثاني بسعر ٢٥٢ جنيه .

والمطلوب :-

استخدام اسلوب السمبلكس في دراسة المشكلة وتحديد كمية ونوع الانتاج التي تحقق أكبر ربح ممكن وتقدير الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة أن وجدت .

الحل

■ تجهيز المشكلة :-

تكلفة النموذج الأول = $١٨ \times ٨ + ١٥ \times ٤ + ٢٠ \times ٦ = ٣٢٤$ جنيهاً

تكلفة النموذج الثاني = $١٨ \times ٤ + ١٥ \times ٦ + ٢٠ \times ٢ = ٢٠٣$ جنيهاً

رح الوحدة من النموذج الأول = $٣٨٤ - ٣٢٤ = ٦٠$ جنيهاً

رح الوحدة من النموذج الثاني = $٢٥٢ - ٢٠٣ = ٥٠$ جنيهاً

■ تلخيص بيانات المشكلة :-

النموذج	المواد	عدد الوحدات	حديد	زجاج	بلاستيك	ربح الوحدة
الصقر	س ١	٨	٤	٦	٦٠	
الغزال	س ٢	٤	٦	٢	٥٠	
الطاقة المتاحة	—	١٥٦٠	١٣٤٠	١٠٣٠	—	

■ بناء النموذج الرياضي :-

دالة الهدف : $٦٠ \text{ س } ١ + ٥٠ \text{ س } ٢$ أكبر ما يمكن

القيود :

$$١٥٦٠ > ٨ \text{ س } ١ + ٤ \text{ س } ٢$$

$$١٣٤٠ > ٤ \text{ س } ١ + ٦ \text{ س } ٢$$

$$١٠٣٠ > ٦ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢$$

$$\text{س } ١, \text{ س } ٢ \leq \text{صفر}$$

تحويل المتباينات الي معادلات باستخدام المتغيرات الاضافية :-

دالة الهدف :

$$٦٠ \text{ س } ١ + ٥٠ \text{ س } ٢ + \text{صفر س } ٣ + \text{صفر س } ٤ + \text{صفر س } ٥$$

أكبر ما يمكن

$$١٥٦٠ = ٨ \text{ س } ١ + ٤ \text{ س } ٢ + \text{س } ٣ + \text{صفر س } ٤ + \text{صفر س } ٥$$

$$١٣٤٠ = ٤ \text{ س } ١ + ٦ \text{ س } ٢ + \text{صفر س } ٣ + \text{س } ٤ + \text{صفر س } ٥$$

$$١٠٣٠ = ٦ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ + \text{صفر س } ٣ + \text{صفر س } ٤ + \text{س } ٥$$

▪ مصفوفة المعاملات :-

$$\begin{array}{c}
 \text{الطاقة} \\
 \text{س ١} \quad \text{س ٢} \quad \text{س ٣} \quad \text{س ٤} \quad \text{س ٥} \quad \text{(ب)} \\
 \left(\begin{array}{cccccc}
 \text{—} & ٠ & ٠ & ٠ & ٥٠ & ٦٠ \\
 ١٥٦٠ & ٠ & ٠ & ١ & ٤ & ٨ \\
 ١٣٤٠ & ٠ & ١ & ٠ & ٦ & ٤ \\
 ١٠٣٠ & ١ & ٠ & ٠ & ٢ & ٦
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

جدول السمبلكس الأول

الطاقة	٠	٠	٠	٥٠	٦٠	ص
ب	س ٥	س ٤	س ٣	س ٢	س ١	ر الأساس
١٥٦٠	٠	٠	١	٤	(٨)	٠ س ٣
١٣٤٠	٠	١	٠	٦	٤	٠ س ٤
١٠٣٠	١	٠	٠	٢	٦	٠ س ٥
—	٠	٠	٠	٠	٠	ر
—	٠	٠	٠	٥٠	٦٠	ص-ر

توضيح الجدول الأول :-

- الصف الأول : العائد للوحدة (ص) ويوضع ربح الوحدة من كل نموذج أعلي عدد الوحدات المنتجة ويلاحظ أن المتغيرات الاضافية عائد الوحدة = صفر .

- الصف الثاني : يمثل المتغيرات الأساسية والاضافية علي الترتيب .

- الصف ٣ ، ٤ ، ٥ : هي باقي عناصر مصفوفة المعاملات بنفس ترتيبها ، مع مراعاة وضع المتغيرات الاضافية علي أنها تمثل الانتاج أو الحل المبدئي ، ولذلك يكون عائد كل منها = صفر ، ويوضع علي اليمين ، ويمثل ربح الوحدة .

- الصف السادس (ر) نحصل عليه بضرب العناصر أسفل كل عمود في

العائد المناظر علي اليمين وجمع النتائج ، كما يلي :-

$$\text{صفر} = ٠ \times ٦ + ٠ \times ٤ + ٠ \times ٨$$

$$\text{صفر} = ٠ \times ٢ + ٠ \times ٦ + ٠ \times ٤$$

$$\text{صفر} = ٠ \times ٠ + ٠ \times ٠ + ٠ \times ١$$

$$\text{صفر} = ٠ \times ٠ + ٠ \times ١ + ٠ \times ٠$$

$$\text{صفر} = ٠ \times ١ + ٠ \times ٠ + ٠ \times ٠$$

- الصف الأخير : (ص - ر) ويسمي صف المراقبة أو صف الاختبار ونحصل عليه بطرح قيم ر من قيم ص المناظرة ، فإذا كانت القيم موجبة أسفل المتغيرات الأساسية فهذا يعني وجود حل آخر أفضل من هذا الحل المبدئي ، ويجب تكوين جدول آخر .

تكوين الجدول الثاني :-

(١) نبحث في صف الاختبار في الجدول الأول عن " أكبر رقم موجب " .
ونحدد العمود الذي يعلو هذا الرقم فيكون هو أهم عمود .

(٢) نبحث عن أكبر رقم في هذا العمود فيكون هو (الرقم القطب Pivot) والذي يقع في تقاطع أهم صف مع أهم عمود ، وبذلك يتحدد أهم صف .

(٣) المتغير الأساسي (الحقيقي) الذي يقع أعلى أهم عمود يدخل مكان المتغير المتغير الإضافي (الوهمي) الذي علي يمين أهم صف متقاطع مع أهم عمود ، ويتم تكوين الجدول كما يلي :-

جدول السمبلكس الثاني

الطاقة	٠	٠	٠	٥٠	٦٠	ص
ب	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	ر الأساس
١٩٥	٠	٠	١/٨	٤/٨	١	٠ س١
٥٦٠	٠	١	٤/٨-	٣٢/٨	٠	٠ س٤
١٤٠-	١	٠	٦/٨-	١-	٠	٠ س٥
١١٧٠٠	٠	٠	٧,٥	٣٠	٦٠	س
—	٠	٠	٧,٥-	٢٠	٠	ص- ر

(٤) يلاحظ أن س١ دخلت لتحل محل س٢ فأصبح عمود الأساس هو

س١ ، س٤ ، س٥ .

(٥) نقسم جميع عناصر صف س٣ في الجدول الأول علي الرقم القطب

وتوضع النتائج أمام صف س١ في الجدول الثاني ، فنحصل علي

العناصر :-

$$١٩٥ ، ٠ ، ٠ ، \frac{١}{٨} ، \frac{٤}{٨} ، ١$$

(٦) نضرب العناصر (صف س ١) في الرقم الذي يقع أسفل الرقم

القطب أو أعلاه (ان وجد) وتطرح النتائج من نفس الصف .

وعلي سبيل المثال ، تضرب العناصر في (٤) وتطرح من صف

س٤ من الجدول الأول لتكوين صف س٤ في الجدول الثاني :-

$$٠ = ٤ \times ١ - ٤$$

$$\frac{٣٢}{٨} = ٤ \times \frac{٤}{٨} - ٦$$

$$\frac{٤}{٨} = ٤ \times \frac{١}{٨} - ٠$$

$$١ = ٤ \times ٠ - ١$$

$$٠ = ٤ \times ٠ - ٠$$

$$٥٦٠ = ٤ \times ١٩٥ - ١٣٤٠$$

(٧) تضرب جميع عناصر صف س١ من الجدول الثاني في (٦) وهو

الرقم الذي يقع في عمود الرقم القطب من جدول (١) أسفل (٤) وأمام

س٥ وتطرح النتائج من صف س٥ في الجدول الأول لتكوين صف

س٥ من الجدول الثاني :-

٢٥٥

$$. = ٦ \times ١ - ٦$$

$$١- = ٦ \times \frac{٤}{٨} - ٢$$

$$\frac{٦}{٨} - = ٦ \times \frac{١}{٨} - .$$

$$. = ٦ \times . - .$$

$$١ = ٦ \times . - ١$$

$$١٤٠ - = ٦ \times ١٩٥ - ١٠٣٠$$

(٨) تكوين صف الريح (ر) :-

$$٦٠ = . \times . + . \times . + ٦٠ \times ١$$

$$٣٠ = . \times ١ - . \times \frac{٣٢}{٨} + ٦٠ \times \frac{٤}{٨}$$

$$٧,٥ = . \times \frac{٦}{٨} - . \times \frac{٤}{٨} - ٦٠ \times \frac{١}{٨}$$

$$\text{صفر} = . \times . + . \times ١ + ٦٠ \times .$$

$$\text{صفر} = . \times ١ + . \times . + ٦٠ \times .$$

$$١١٧٠. = . \times ١٤٠ - . \times ٥٦٠ + ٦٠ \times ١٩٥$$

٩) تكوين صف المراقبة (صف الاختبار) ص - ر :-

ونبحث عن أكبر رقم موجب ان وجد فإن كانت جميع القيم سالبة أو صفرية فمعني هذا أن الحل انتهى ، ولكننا نلاحظ وجود الرقم ٢٠ وبذلك يتحدد أهم عمود أعلي هذا الرقم ويكرر العمل بنفس الطريقة السابقة لتكوين الجدول الثالث كما يلي :-

$$\text{الرقم القطب} = \frac{٣٢}{٨} \text{ وهذا يعني دخول س٢ لتحل محل س٤}$$

ونقسم جميع عناصر صف س٤ في جدول (٢) علي الرقم القطب للحصول علي عناصر صف س٢ في جدول (٣) .

جدول السمبلكس الثالث

ص	٦٠	٥٠	٠	٠	٠	الطاقة
ر الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	ب
٦٠ س١	١	٠	١٢/٦٤	٨/٦٤	صفر	١٢٥
٥٠ س٢	٠	١	١/٨-	٢/٨	صفر	١٤٠
٠ س٥	٠	٠	٧/٨-	٢/٨	١	صفر
ر	٦٠	٥٠	٥	٢٠	٠	١٤٥٠٠
ص-ر	٠	٠	٥-	٢٠-	٠	—

تكوين عناصر صف س ٢ :-

$$\text{صف س ٢} = \frac{٣٢}{٨} \div \text{صف س ١} = \frac{٨}{٣٢} \times \text{صف س ١}$$

$$١ = \frac{٨}{٣٢} \times \frac{٣٢}{٨} = \frac{٣٢}{٨} \div \frac{٣٢}{٨}$$

$$- \frac{١}{٨} = - \frac{٨}{٣٢} \times \frac{٤}{٨} = - \frac{٣٢}{٨} \div - \frac{٤}{٨}$$

$$١ = \frac{٣٢}{٨} \div \frac{٨}{٣٢} \times ١ = \frac{٣٢}{٨} \div ١$$

$$\text{صف س ٢} = \frac{٣٢}{٨} \div \text{صف س ١} = \frac{٨}{٣٢} \times \text{صف س ١}$$

$$٥٦٠ = \frac{٣٢}{٨} \div ٥٦٠ = \frac{٨}{٣٢} \times ٥٦٠$$

تكوين صف س ١ بضرب جميع عناصر صف س ٢ من جدول (٣)

في الرقم $\frac{٤}{٨}$ وتطرح النتائج من صف س ١ في جدول (٢)

كما يلي :-

$$١ = - \frac{٤}{٨} \times ٠$$

$$٠ = - \frac{٤}{٨} \times ١$$

$$\frac{١٢}{٦٤} = \left(- \frac{٤}{٨} \times \frac{١}{٨} \right) - \frac{١}{٨}$$

$$\frac{8}{64} = \frac{4}{8} \times \frac{2}{8} - .$$

$$. = \frac{4}{8} \times . - .$$

$$125 = \frac{4}{8} \times 140 - 195$$

تكوين صف س ٥ من الجدول الثالث بضرب جميع عناصر صف س ٢
من الجدول الثالث في الرقم (١-) وطرح النتائج من عناصر صف س ٥
في جدول (٢) كما يلي :-

$$. = (1-) \times . - .$$

$$. = (1-) \times 1- 1-$$

$$\frac{7}{8} - = (1-) \times \left(\frac{1}{8} - \right) - \frac{6}{8} -$$

$$\frac{2}{8} = (1-) \times \frac{2}{8} - .$$

$$1 = (1-) \times . - 1$$

$$. = (1-) \times 140 - 140 -$$

ويتم تكوين صف الريح " ر " كما سبق الإشارة إليه وكذلك صف الاختبار

(ص - ر) .

ويلاحظ أن جميع عناصر صف الاختبار صفيرية القيمة أو سالبة مما

يدل علي أن جدول ٣ يمثل الحل النهائي .

ويتم استخراج الحل كما يلي :-

انتاج ١٢٥ وحدة من النوع الأول .

، انتاج ١٤٠ وحدة من النوع الثاني .

، الربح الإجمالي = ١٤٥٠٠ جنيه .

تحليل الطاقة المستخدمة :-

مادة الحديد = $٨ \times ١٢٥ + ٤ \times ١٤٠ = ١٥٦٠$ وحدة

مادة الزجاج = $٤ \times ١٢٥ + ٦ \times ١٤٠ = ١٣٤٠$ وحدة

مادة البلاستيك = $٦ \times ١٢٥ + ٢ \times ١٤٠ = ١٠٣٠$ وحدة

إذاً لا توجد طاقة عاطلة .

الطريقة الثانية : (شرط عدم السلبية)

وبمقتضى هذه الطريقة يتم تلخيص بيانات المشكلة ، وتكوين النموذج

الرياضي لدالة الهدف والقيود كما سبق في الطريقة الأولى ، ثم يتم إعداد

جدول علي النحو التالي :-

جدول السمبلكس لتحقيق شرط عدم السلبية

		٠	٠	٠	٥٠	٦٠	ر	
	ب	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الاساس	ي
١٩٥	١٥٦٠	٠	٠	١	٤	٨	س٣	٠
٣٢٥	١٣٤٠	٠	١	٠	٦	٤	س٤	٠
١٧١,٦	١٠٣٠	١	٠	٠	٢	٦	س٥	٠
		٠	٠	٠	٥٠-	٦٠-	ي-ر	
١٤٠	١١٢٠/٦	٨/٦-	٠	١	٨/٦	٠	س٣	٠
١٤٠	٣٩٢٠/٦	٤/٦-	١	٠	١٨/٦	٠	س٤	٠
٥١٥	١٠٣٠/٦	١/٦	٠	٠	٢/٦	١	س١	٦٠
	١٠٣٠٠	١٠	٠	٠	٣٠-	٠	ي-ر	
	٠	٣٢/٢٨-	٨/٢٨-	١	٠	٠	س٣	٠
	١٤٠	٤/٢٨-	٦/٢٨	٠	١	٠	س٢	٥٠
	١٢٥	٦/٢٨	٢/٢٨-	٠	٠	١	س١	٦٠
	١٤٥٠٠	١٦٠/٢٨	١٨٠/٢٨	٠	٠	٠	ي-ر	

القرار :-

إنتاج ١٢٥ وحدة من النموذج الأول ، ١٤٠ وحدة من النموذج الثاني ،
والربح الإجمالي = ١٤٥٠٠ جنيه .

وهي نفس النتائج السابق الحصول عليها .

ملاحظات :-

لا يختلف تكوين الجدول السابق عن الجداول المستخدمة في الطريقة

الأولي إلا في حالات محددة ، يمكن تلخيصها فيما يلي :-

١- يعتمد جدول (شرط عدم السلبية) في صف الإختبار علي أن تكون
جميع الأرقام في صف المراقبة أو صف الإختبار (ي- ر) إما
صفريّة أو موجبة .

٢- إذا وجدت عناصر سالبة نختار أكبر رقم عددياً بقيمة سالبة (أي
أصغر رقم مطلق) وهو (- ٦٠) مثلاً في الجدول ، وبذلك يتحدد
أهم عمود .

٣- نقسم جميع عناصر عمود الطاقة (ب) علي العناصر المناظرة لها

في أهم عمود وتسجل النتائج علي يسار الجدول وهي :-

١٩٥ ، ٣٣٥ ، ١٧١,٦

ثم نختار أصغر رقم موجب وهو ١٧١,٦ وبذلك يتحدد أهم صف .

٤- بتحديد أهم عمود وأهم صف يتحدد المتغير الأساسي الذي يدخل

وهو س ١ ليحل محل المتغير الإضافي الذي يخرج من الحل وهو

س ٥ ، بذلك تحل س ١ محل س ٥ .

٥- نقسم جميع عناصر أهم صف علي الرقم القطب وهو الرقم الذي يقع

في تقاطع أهم صف وأهم عمود ، وهو الرقم ٦ في الجدول وبذلك

نحصل علي عناصر صف س ١ الجديد .

٦- نضرب عناصر الصف الجديد (س ١) في العناصر التي تقع أعلي

وأسفل الرقم القطب وتطرح النتائج من عناصر الصف الذي اخترنا

منه الرقم لتكوين صف جديد .

٧- لتكوين صف الاختبار (ي- ر) نوجد حاصل جمع نتائج ضرب

عناصر كل عمود في قيمة الريح المحدد علي يمين الجدول ونطرح

من الناتج النهائي قيم (ر) الموجودة أعلي الجدول .

٨- إذا وجدت قيم سالبة في صف الاختبار يقرر العمل كما سبق .

ويلاحظ أن الجدول الثاني أظهر الرقم (-٣٠) وبذلك استمرت

المحاولة ، وحصلنا في النهاية علي صف (ي- ر) ذو قيم صفرية

أو موجبة وبذلك انتهى الحل .

٩- يتم استخراج النتائج النهائية للحل من العمود (ب) في الجدول

النهائي وتمثل عدد الوحدات لكل متغير مقابل لها وقيمة الريح

الاجمالي .

١٠- إذا تساوت القيم في العمود الأخير فإنه يمكن اختيار أي قيمة

منها لتحديد أهم صف دون أي تأثير علي النتائج ، فمثلاً إذا أخذنا

الرقم ١٤٠ في الجدول (٢) أمام صف س٣ فإن س٢ ستدخل

لتحل محل س٣ ويستمر العمل ونصل إلي نفس النتائج .

مثال (٣) :-

تقوم مصانع الأمل الحديثة بإنتاج لعب الأطفال وقررت الإدارة إنتاج ثلاث نماذج تطلق عليها أسماء تجارية هي : " الفراشة " ، " الزهرة " ، " الطيار " لتسويقها في موسم العيد القادم .

وتستخدم في الإنتاج ثلاث أنواع من المواد الخام هي : النحاس ، الألومنيوم والبلاستيك بنسب متفاوتة ، وتقيد إدارة المشتريات مواجهة صعوبة في الحصول علي المواد الخام بسبب ظروف السوق ونظم الإستيراد ، وقد تمكنت من التعاقد مع الموردين علي كمية من النحاس ١٨٥ وحدة بسعر الوحدة ١٥ جنيهاً ، و ٣١٥ وحدة من الألومنيوم بسعر الوحدة ١٠ جنيهات ، و ٣٥٥ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ١٢ جنيهاً .

وقدم مدير الإنتاج تقريراً عن مكونات كل من النماذج الثلاثة علي النحو

التالي :-

- يحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الاول " الفراشة " إلي ٣ وحدات من النحاس ، ٥ وحدات من الألومنيوم ، وحدة واحدة من البلاستيك .

- ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " الزهرة " إلى ٢ وحدة من النحاس ، ٣ وحدات من الألومونيوم ، ٤ وحدات من البلاستيك .
 - ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " الطيار " إلى وحدة واحدة من النحاس ، ٢ وحدة من الألومونيوم ، ٦ وحدات من البلاستيك .
- وتقدر الإدارة تحديد أسعار البيع بمبلغ ١٣٢ جنيه للنموذج الأول ،
١٢٨ جنيه للنموذج الثاني، ١٣٧ جنيه للنموذج الثالث .

والمطلوب :-

دراسة المشكلة لتحديد كمية ونوع الإنتاج الذي يحقق للشركة أكبر ربح ممكن ومقدار الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة إن وجدت .

الحل

■ تجهيز المشكلة وتلخيص البيانات :-

تكلفة الوحدة من النموذج الأول = $12 \times 1 + 10 \times 5 + 15 \times 3 = 107$ ج

تكلفة الوحدة من النموذج الثاني = $12 \times 4 + 10 \times 3 + 15 \times 2 = 108$ ج

تكلفة الوحدة من النموذج الثالث = $12 \times 6 + 10 \times 2 + 15 \times 1 = 107$ ج

ربح الوحدة من النموذج الأول = $132 - 107 = 25$ ج

ربح الوحدة من النموذج الثاني = $128 - 108 = 20$ ج

ربح الوحدة من النموذج الثالث = $137 - 107 = 30$ ج

النموذج \ بيان	عدد الوحدات	نحاس	الالومونيوم	بلاستيك	ربح
الفراشة	س _١	٣	٥	١	٢٥
الزهرة	س _٢	٢	٣	٤	٢٠
الطيار	س _٣	١	٢	٦	٣٠
الطاقة المتاحة		١٨٥	٣١٥	٣٥٥	

■ تكوين النموذج الرياضي :-

دالة الهدف : $25س_1 + 20س_2 + 30س_3$ أكبر ما يمكن

القيود :

$$3س_1 + 2س_2 + 3س_3 \geq 185$$

$$5س_1 + 3س_2 + 2س_3 \geq 315$$

$$س_1 + 4س_2 + 6س_3 \geq 355$$

■ تحويل المتباينات إلى معادلات :-

الهدف :-

$$٢٥ \text{ س } ١ + ٢٠ \text{ س } ٢ + ٣٠ \text{ س } ٣ + ٠ \text{ س } ٤ + ٠ \text{ س } ٥ + ٠ \text{ س } ٦$$

أكبر ما يمكن

القيود :-

$$١٨٥ = ٠ \text{ س } ٦ + ٠ \text{ س } ٥ + ٠ \text{ س } ٤ + ٣ \text{ س } ٣ + ٢ \text{ س } ٢ + ١ \text{ س } ١$$

$$٣١٥ = ٠ \text{ س } ٦ + ٠ \text{ س } ٥ + ٠ \text{ س } ٤ + ٢ \text{ س } ٣ + ٣ \text{ س } ٢ + ١ \text{ س } ٥$$

$$٣٥٥ = ٠ \text{ س } ٦ + ٠ \text{ س } ٥ + ٠ \text{ س } ٤ + ٦ \text{ س } ٣ + ٤ \text{ س } ٢ + ١ \text{ س } ٦$$

■ مصفوفة المعاملات :-

	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ٥	س ٦	ب
	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٠	-
	٣	٢	١	١	٠	٠	١٨٥
	٥	٣	٢	٠	١	٠	٣١٥
	١	٤	٦	٠	٠	١	٣٥٥

الطريقة الأول :-

جدول السمبلكس الأول

ص	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٠	الطاقة
ر الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
٠ س٤	٣	٢	١	١	٠	٠	١٨٥
٠ س٥	٥	٣	٢	٠	١	٠	٣١٥
٠ س٦	١	٤	(٦)	٠	٠	١	٣٥٥
ر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-
ص - ر	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٠	-

جدول السمبلكس الثاني

ص	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٠	الطاقة
ر الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
٠ س٤	١٧/٦	٨/٦	٠	١	٠	١/٦-	٧٥٥/٦
٠ س٥	(٢٨/٦)	١٠/٦	٠	٠	١	٢/٦-	١١٨٠/٦
٣٠ س٣	١/٦	٤/٦	١	٠	٠	١/٦	٣٥٥/٦
ر	٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٥	١٧٧٥
ص - ر	٢٠	٠	٠	٠	٠	٥-	-

جدول السمبلكس الثالث

ص	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	الطاقة
ر الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦
٠ س٤	٠	٥٤/١٦٨	٠	١	١٠٢/١٦٨-	٦/١٦٨
٢٥ س١	١	١٠/٢٨	٠	٠	٦/٢٨	٢/٢٨-
٢٠ س٢	٠	١٠٢/١٦٨	١	٠	٦/١٦٨-	٣٠/١٦٨
ر	٢٥	٢٧,١٤٣	٣٠	٠	٤,٢٩	٣,٥٧
ص - ر	٠	٧,١٤٣-	٠	٠	٤,٢٩-	٣,٥٧-
						٢٦١٧,٨٦
						٨٧٦٠/١٦٨
						١١٨٠/٢٨
						١٠٨٠/١٦٨

القرار :-

إنتاج ٤٢ وحدة من النموذج الأول (حيث $١١٨٠/٢٨ = ٤٢,١٤٣ = ٤٢$)٥٢ وحدة من النموذج الثالث (حيث $٨٧٦٠/١٦٨ = ٥٢,١٤٣ = ٥٢$)

وعدم إنتاج النموذج الثاني

الربح الإجمالي $= ٤٢ \times ٢٥ + ٥٢ \times ٣٠ = ٢٦١٠$ جنيهاً

الطاقة المستغلة :-

$$\text{كمية النحاس المستخدمة} = ٥٢ \times ١ + ٤٢ \times ٣ = ١٧٨ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية الألومونيوم المستخدمة} = ٥٢ \times ٢ + ٤٢ \times ٥ = ٣١٤ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية البلاستيك المستخدمة} = ٥٢ \times ٦ + ٤٢ \times ١ = ٣٥٤ \text{ وحدة}$$

الطاقة العاطلة :-

$$\text{مادة النحاس} = ١٧٨ - ١٨٥ = ٧ \text{ وحدات}$$

$$\text{مادة الألومونيوم} = ٣١٤ - ٣١٥ = ١ \text{ وحدة}$$

$$\text{مادة البلاستيك} = ٣٥٤ - ٣٥٥ = ١ \text{ وحدة}$$

ومن الواضح أن هذه الكميات لا تكفي لإنتاج وحدة واحدة من أي

نموذج من النماذج الثلاثة وتعتبر تكلفتها خسارة علي المصنع .

$$\text{تكلفة الطاقة العاطلة} = ١٥ \times ٧ + ١٠ \times ١ + ١٢ \times ١ = ١٢٧ \text{ جنيهاً}$$

وبذلك يكون الربح الصافي الذي يحققه المشروع =

$$٢٦١٠ - ١٢٧ = ٢٤٨٣ \text{ جنيهاً}$$

الطريقة الثانية :- (تحقيق شرط عدم السلبية)

الجدول الأول

			٠	٠	٠	٣٠	٢٠	٢٥	ر	
	ب	س٦	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ي	
١٨٥	١٨٥	٠	٠	١	١	٢	٣	س٤	٠	
١٥٧,٥	٣١٥	٠	١	٠	٢	٣	٥	س٥	٠	
٥٩,١٦	٣٥٥	١	٠	٠	(٦)	٤	١	س٦	٠	
-	-	٠	٠	٠	٣٠-	٢٠-	٢٥-	ي-ر		

الجدول الثاني

			٠	٠	٠	٣٠	٢٠	٢٥	ر	
	ب	س٦	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ي	
٤٤,٤	٧٥٥/٦	١/٦-	٠	١	٠	٨/٦	١٧/٦	س٤	٠	
٤٢,١	١١٨٠/٦	٢/٦-	١	٠	٠	١٠/٦	٢٨/٦	س٥	٠	
٣٥٥	٢٥٥/٦	١/٦	٠	٠	١	١/٦	١/٦	س٣	٣٠	
-	١٧٧٥	٥	٠	٠	٠	٠	٢-	ي-ر		

الجدول الثالث

	ر	٢٥	٢٠	٣٠	٠	٠	٠	
ي	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
٠	س٤	٠	٥٤/١٦٨	٠	١	١٠٢/١٦٨	٦/١٦٨	١٠٨/١٦٨
٢٥	س١	١	١٠/٢٨	٠	٠	٦/٢٨	٢/٢٨-	١١٨٠/٢٨
٣٠	س٣	٠	١٠٢/١٦٨	٠	٠	٦/١٦٨-	٣٠/١٦٨	٨٧٦٠/١٦٨
	ي-ر	٠	٣١٠/٢٨-	٣٠-	٠	٧٢٠/١٦٨	٦٠٠/١٦٨	٢٦١٧,٦٨

القرار :-

إنتاج ٤٢ وحدة من النموذج الأول (حيث $١١٨٠/٢٨ = ٤٢,١٤٣ = ٤٢$)٥٢ وحدة من النموذج الثالث (حيث $٨٧٦٠/١٦٨ = ٥٢,١٤٣ = ٥٢$)

وعدم إنتاج النموذج الثاني

الربح الإجمالي = ٢٦١٠ جنيهاً

تكلفة الطاقة العاطلة = ١٢٧ جنيهاً

الربح الصافي = ٢٤٨٣ جنيهاً

مثال (٤) :-

تقوم شركة الصداقة لتصنيع الأثاث المنزلي بتطوير منتجاتها لتلائم ظروف الإقتصاد الحديث وظروف التسويق والمنافسة ، وبعد دراسات ومناقشات متعددة تقدم مدير القسم الفني بتقرير لإنتاج ثلاث نماذج واقترح أن تكون أسمائها التجارية " الباهر " ، " الفاخر " ، " القاهر " ، وتستخدم في الإنتاج نوعين من المواد الأولية هي الأخشاب والالوميتال .

وأفاد مدير المشتريات أنه يمكن الحصول علي ١٣٠٠ وحدة من الأخشاب بسعر ١٢ جنيه للوحدة ، وكذلك ٩٥٠ وحدة الوميتال بسعر ١٥ جنيه للوحدة .

وتؤكد الدراسات الفنية للإنتاج ما يلي :-

- إنتاج الوحدة من النموذج الأول يحتاج إلي ٤ وحدات خشب ، ٥ وحدات الوميتال .
- إنتاج وحدة من النموذج الثاني يحتاج إلي ٦ وحدات خشب ، ٣ وحدات الوميتال .

- إنتاج وحدة من النموذج الثالث يحتاج إلى ٧ وحدات خشب ، ٩ وحدات الوميتال .

وقررت الإدارة توحيد سعر بيع المنتجات من النماذج الثلاثة بمبلغ ٢٠٠ جنيه للوحدة من أي نوع .

والمطلوب :-

دراسة هذه المشكلة وتحديد كمية ونوع الإنتاج التي تحقق للشركة أكبر ربح ممكن ، ومقدار الطاقة المستخدمة ، والطاقة العاطلة إن وجدت .

الحل

■ تجهيز المشكلة وتلخيص البيانات :-

$$\text{ج ١٢٣} = ١٥ \times ٥ + ١٢ \times ٤ = \text{تكلفة الوحدة من النموذج الأول}$$

$$\text{ج ١١٧} = ١٥ \times ٣ + ١٢ \times ٦ = \text{تكلفة الوحدة من النموذج الثاني}$$

$$\text{ج ٢١٩} = ١٥ \times ٩ + ١٢ \times ٧ = \text{تكلفة الوحدة من النموذج الثالث}$$

$$\text{ج ٧٧} = ١٢٣ - ٢٠٠ = \text{ربح الوحدة من النموذج الأول}$$

$$\text{ج ٨٣} = ١١٧ - ٢٠٠ = \text{ربح الوحدة من النموذج الثاني}$$

$$\text{ج ١٩-} = ٢١٩ - ٢٠٠ = \text{ربح الوحدة من النموذج الثالث}$$

وبلاحظ أن النموذج الثالث يحقق خسائر ، ولذا يمكن إستبعاده من الحل ، غير أننا سنترك النموذج الرياضي المستخدم تحديد نوعية الإنتاج و الربح المحقق .

النموذج	بيان	عدد الوحدات	خشب	الوميتال	ربح الوحدة
الباهر	س ١	٤	٥	٧٧	
الفاخر	س ٢	٦	٣	٨٣	
القاهر	س ٣	٧	٩	١٩-	
الطاقة المتاحة	-	١٣٠٠	٩٥٠	-	

■ بناء النموذج الرياضي :-

دالة الهدف : ٧٧ س ١ + ٨٣ س ٢ - ١٩ س ٣ أكبر ما يمكن

القيود :

$$١٣٠٠ \geq ٤ س ١ + ٦ س ٢ + ٧ س ٣$$

$$٩٥٠ \geq ٥ س ١ + ٣ س ٢ + ٩ س ٣$$

■ تحويل المتباينات إلى معادلات :-

الهدف : ٧٧ س ١ + ٨٣ س ٢ - ١٩ س ٣ + ٤ س ٤ + ٥ س ٥

أكبر ما يمكن

القيود :

$$١٣٠٠ = ٥ س ٥ + ٤ س ٤ + ٣ س ٧ + ٢ س ٦ + ١ س ٤$$

$$٩٥٠ = ٥ س ٥ + ٣ س ٣ + ٢ س ٩ + ١ س ٥ + ٤ س ٥$$

الطريقة الأولى :- (تحقيق شرط عدم السلبية)

الجدول الأول

		٠	٠	١٩-	٨٣	٧٧	ر	
ي	الأساس	١ س	٢ س	٣ س	٤ س	٥ س	ب	
٠	٤ س	٤	٦	٧	١	٠	١٣٠٠	٢١٦,٧
٠	٥ س	٥	٣	٩	٠	١	٩٥٠	٣١٦,٧
	ي-ر	٧٧-	٨٣-	١٩	٠	٠	-	-

الجدول الثاني

		٠	٠	١٩-	٨٣	٧٧	س	
	ب	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ي
٣٢٥	١٣٠٠/٦	٠	١/٦	٧/٦	١	٤/٦	س٢	٨٣
١٠٠	٣٠٠	١	٣/٦-	٣٣/٦	٠	٣	س٥	٠
-	-	٠	١٣,٨٣	١١٥,٨٣	٠	٢١,٦-	ي-ر	

الجدول الثالث

		٠	٠	١٩-	٨٣	٧٧	س	
	ب	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ي
	١٥٠	٨/٣٦-	١٠/٣٦	٢/٣٦-	١	٠	س٢	٨٣
	١٠٠	٢/٦	١/٦-	١٠/٦	٠	١	س١	٧٧
	٢٠١٥٠	٧,٢	١٠,٢	٦/١٣٦	٠	٠	ي-ر	

القرار :-

إنتاج ١٠٠ وحدة من النموذج الأول " الباهر " ، ١٥٠ وحدة من النموذج

الثاني " الفاخر " ، وعدم إنتاج النموذج الثالث .

بذلك يكون الربح = ٢٠١٥٠ جنيه .

يلاحظ أن النموذج الرياضي استبعد إنتاج النموذج الثالث والذي

يحقق خسائر مما يؤكد إمكانية الاعتماد علي النماذج الرياضية في هذا

المجال .

الطاقة المستخدمة :-

الخشب = ٤ × ١٠٠ + ٦ × ١٥٠ = ١٣٠٠ وحدة

الألوميتال = ٥ × ١٠٠ + ٣ × ١٥٠ = ٩٥٠ وحدة

إذاً لا توجد طاقة عاطلة .

الطريقة الثانية :-

مصفوفة المعاملات

س١	س٢	س٣	س٤	س٥	ب
٧٧	٨٣	١٩-	٠	٠	-
٤	٦	٧	١	٠	١٣٠٠
٥	٣	٩	٠	١	٩٥٠

جدول السمبلكس الأول

ص	٧٧	٨٣	١٩-	٠	٠	الطاقة
ر	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	ب
٠	٤	(٦)	٧	١	٠	١٣٠٠
٠	٥	٣	٩	٠	١	٩٥٠
ر	٠	٠	٠	٠	٠	-
ص - ر	٧٧	٨٣	١٩-	٠	٠	-

جدول السمبلكس الثاني

ص	٧٧	٨٣	١٩-	٠	٠	الطاقة
ر	١س	٢س	٣س	٤س	٥س	ب
٨٣	٢س	٤/٦	١	٧/٦	١/٦	٠
٢س	٢١٦,٧					
٥س	(٣)	٠	١١/٢	١/٢-	١	٣٠٠
ر	٥٥,٣	٨٣	٩٩,٨٣	١٣,٨٣	٠	١٧٩٨٣,٣
ص - ر	٢١,٧	٠	١١٥,٨٣-	١٣,٨٣-	٠	-

جدول السمبلكس الثالث

الطاقة	٠	٠	١٩-	٨٣	٧٧	ص	
ب	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ر
١٥٠	٢/٩-	٥/١٨	١/١٨-	٠	٠	س٢	٨٣
١٠٠	٢/٦	١/٦-	١١/٦	٠	١	س١	٧٧
٢٠١٥٠	٧,٢	١٠,٢٢	١٣٦,٥٦	٨٣	٧٧	ر	
-	٧,٢-	١٠,٢٢-	١٥٥,٥٦	٠	٠	ص - ر	

القرار :-

إنتاج ١٠٠ وحدة من النموذج الأول " الباهر " ، ١٥٠ وحدة من النموذج

الثاني " الفاخر " ، وعدم إنتاج النموذج الثالث .

بذلك يكون الربح = ٢٠١٥٠ جنيهه وهي نفس النتيجة السابق الحصول

عليها .

و يلاحظ أن النموذج الرياضي باستخدام أسلوب السمبلكس أدى إلى استبعاد إنتاج النموذج الذي يحقق خسائر في ظل الهدف المحدد للدراسة وهو تحقيق أكبر ربح ممكن .

ويمكن الحل بعدم إدخال النموذج الثالث منذ البداية طالما أنه يحقق خسائر ، وبذلك تصبح المفاضلة بين النموذجين الأول والثاني فقط ، وقد تسفر الدراسة عن إنتاج النموذجين أو التركيز علي أحدهما وعدم إنتاج الآخر ، وحتى لا نتكهن بما يمكن أن تؤدي إليه النتائج نحاول تطبيق النموذج الرياضي وعدم إدخال النموذج الثالث في الدراسة كما يلي :-

حل ثالث

■ بناء النموذج الرياضي :-

دالة الهدف : ٧٧ س_١ + ٨٣ س_٢ أكبر ما يمكن

القيود : ٤ س_١ + ٦ س_٢ ≥ ١٣٠٠

٥ س_١ + ٣ س_٢ ≥ ٩٥٠

■ تحويل المتباينات إلى معادلات :-

الهدف : ٧٧ س_١ + ٨٣ س_٢ + ٠ س_٣ + ٠ س_٤ أكبر ما يمكن

القيود :

$$١٣٠٠ = ٤ س١ + ٦ س٢ + ٠ س٣ + ٠ س٤$$

$$٩٥٠ = ٥ س١ + ٣ س٢ + ٠ س٣ + ٠ س٤$$

جدول السمبلكس (شرط عدم السلبية)

الجدول الأول

			٠	٠	٨٣	٧٧	ر	
		ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ي
٢١٦,٧	١٣٠٠	٠	١	٦	٤	س٣	٠	
٣١٦,٧	٩٥٠	١	٠	٣	٥	س٤	٠	
-	-	٠	٠	-٨٣	-٧٧	ي-ر		

الجدول الثاني

		س	٧٧	٨٣	٠	٠	
ي	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	ب	
٨٣	س٢	٤/٦	١	١/٦	٠	٢١٦,٧	٣٢٥
٠	س٤	٣	٠	٣/٦-	١	٣٠٠	١٠٠
	ي-ر	٢١,٦-	٠	١٣,٨٣	٠	١٧٩٨٣,٣	-

الجدول الثالث

	س	٧٧	٨٣	٠	٠		
ي	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	ب	
٨٣	س٢	٠	١	٥/١٨	٨/٣٦-	١٥٠	
٧٧	س١	١	٠	١/٦-	٢/٦	١٠٠	
	ي-ر	٠	٠	١٢٥,٥	٧,٢	٢٠١٥٠	

وهي نفس النتائج السابق الحصول عليها

مثال (٥): -

تقوم الشركة العربية للصناعات المنزلية بإنتاج نموذجين من أدوات المطبخ تطلق عليهما أسماء تجارية، "البديع"، "الرفيع" وتستخدم في الإنتاج الألومنيوم والنحاس بنسب متفاوتة، ونظراً لظروف التطور الاقتصادي وشروط الاستيراد تواجه الشركة صعوبة في الحصول على المواد الأولية .

وتفيد تقارير إدارة المشتريات أنه يمكن الحصول على ٤٨٠ وحدة ألومنيوم أسبوعياً بسعر الوحدة ٢٥ جنية، ٤٦٠ وحدة نحاس أسبوعياً بسعر الوحدة ٣٠ جنية، ويفرض الموردون شروطاً ملزمة لثبات الكمية المتعاقد عليها، وقدم مدير الإنتاج دراسة عن النموذجين المشار إليهما يتضح منها أن إنتاج الوحدة من النوع الأول "البديع" تحتاج إلى ٧ وحدات ألومنيوم، ٥ وحدات من النحاس، بينما يحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثاني "الرفيع" إلى ٣ وحدات ألومنيوم، ٨ وحدات نحاس .

واستقر رأي مجلس الإدارة على توحيد سعر بيع المنتجات بمبلغ

٤٢٥ جنيهاً للوحدة من أي نوع .

والمطلوب :-

تحديد نوعية وكمية الإنتاج التي تحقق للشركة أكبر ربح ممكن ، وما

هي الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة إن وجدت ؟

الحل▪ تلخيص بيانات المشكلة :-

النموذج	عدد الوحدات	ألومنيوم	نحاس	ربح الوحدة
البديع	س ١	٧	٥	١٠٠
الرفيع	س ٢	٣	٨	١١٠
الطاقة المتاحة	—	٤٨٠	٤٦٠	—

تكلفة الوحدة من النوع الأول = $٣٠ \times ٥ + ٢٥ \times ٧ = ٣٢٥$ جنيها

، ، ، ، الثاني = $٣٠ \times ٨ + ٢٥ \times ٣ = ٣١٥$ جنيها

ربح الوحدة من النوع الأول = $٣٢٥ - ٤٢٥ = ١٠٠$ جنيها

، ، ، ، الثاني = $٣١٥ - ٤٢٥ = ١١٠$ جنيها

▪ تكوين النموذج الأصلي :-

دالة الهدف : ١٠٠ س ١ + ١١٠ س ٢ أكبر ما يمكن

القيود : ٧ س ١ + ٣ س ٢ ≥ ٤٨٠

٥ س ١ + ٨ س ٢ ≥ ٤٦٠

باستخدام أسلوب السمبلكس :-

▪ تحويل متباينات النموذج الرياضي إلى معادلات باستخدام

المتغيرات الإضافية :-

دالة الهدف : ١٠٠ س ١ + ١١٠ س ٢ + صفر س ٣ + صفر س ٤

أكبر ما يمكن

القيود: ٧ س ١ + ٣ س ٢ + ٣ س ٣ + صفر س ٤ = ٤٨٠

٥ س ١ + ٨ س ٢ + صفر س ٣ + صفر س ٤ = ٤٦٠

■ مصفوفة المعاملات :-

$$\begin{bmatrix} \text{س ١} & \text{س ٢} & \text{س ٣} & \text{س ٤} & \text{ب} \\ ١٠٠ & ١١٠ & ٠ & ٠ & - \\ ٧ & ٣ & ١ & ٠ & ٤٨٠ \\ ٥ & ٨ & ٠ & ١ & ٤٦٠ \end{bmatrix}$$

جدول السمبلكس الأول

	ص	١٠٠	١١٠	٠	٠	الطاقة
ر	الأساس	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	ب
٠	س ٤	٧	٣	١	٠	٤٨٠
٠	س ٥	٥	(٨)	٠	١	٤٦٠
	ر	٠	٠	٠	٠	-
	ص - ر	١٠٠	١١٠	٠	٠	-

جدول السمبلكس الثاني

الطاقة	٠	٠	١١٠	١٠٠	ص	
ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ر
٣٠٧,٥	٣/٨-	١	٠	٤١/٨	س٤	٠
٥٧,٥	١/٨	٠	١	٥/٨	س٢	١١٠
٦٣٢٥	١٣,٧٥	٠	١١٠	٦٨,٧٥	ر	
-	١٣,٧٥-	٠	٠	٣١,٢٥	ص - ر	

جدول السمبلكس الثالث

الطاقة	٠	٠	١١٠	١٠٠	ص	
ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ر
٦٠	٣/٤١-	٨/٤١	٠	١	س١	١٠٠
٢٠	٧/٤١	٥/٤١-	١	٠	س٢	١١٠
٨٢٠٠	١١,٥	٦,١	١١٠	١٠٠	ر	
-	١١,٥-	٦,١-	٠	٠	ص - ر	

القرار:

إنتاج ٦٠ وحدة من النوع الأول، ٢٠ وحدة من النوع الثاني .

والربح = ٨٢٠٠ جنيهه .

أسلوب السمبلكس (شرط عدم السلبية)

الجدول الأول

		٠	٠	١١٠	١٠٠	ر	
	ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ى
١٦٠	٤٨٠	٠	١	٣	٧	س٣	٠
٥٧,٥	٤٦٠	١	٠	٨	٥	س٤	٠
	-	٠	٠	١١٠-	١٠٠-	ى - ر	

الجدول الثاني

		٠	٠	١١٠	١٠٠	ر	
	ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ى
٦٠	٣٠٧,٥	٣/٨-	١	٠	٤١/٨	س٣	٠
٩٢	٥٧,٥	١/٨	٠	١	٥/٨	س٢	١١٠
-	٦٣٢٥	١٣,٧٥	٠	٠	- ٣١,٢٥	ى - ر	

الجدول الثالث

		٠	٠	١١٠	١٠٠	ر	
	ب	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ى
٦٠	٣/٤١-	٨/٤١	٠	١	س٣	١٠٠	
٢٠	٧/٤١	- ٥/٤١	١	٠	س٢	١١٠	
٨٢٠٠	١١,٥	٦,١	٠	٠	ى - ر		

القرار:

إنتاج ٦٠ وحدة من النوع الأول، ٢٠ وحدة من النوع الثاني وبذلك يكون الربح = ٨٢٠٠ جنيها .

يلاحظ أننا حصلنا على نفس النتائج باستخدام خمسة طرق مختلفة، وباختيار الحل لا توجد طاقة عاطلة، وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن اختلاف النتائج التي تحصل عليها بسبب الأسلوب المستخدم في الحل، ولذلك فإن اتخاذ القرار يعتمد على الطريقة التي تحقق الهدف وبأقل تكلفة ممكنة .

مثال (٦) :-

تقوم شركة النيل للصناعات المعدنية بإنتاج أربعة نماذج من الأجهزة التعويضية التي تستخدم في الأغراض الطبية، وتستخدم في الإنتاج ثلاثة أنواع من المواد الخام بنسب متفاوتة .

وتواجه الشركة مشاكل في الحصول على المواد الخام من ناحية ومشاكل التسويق من ناحية أخرى مما يهدد المركز المالي للشركة، وتفيد تقارير المشتريات أنها يمكن الحصول على ١٠٥٦ وحدة من الكروم،

٨٤٦ وحدة من الفيبر، ١٣٧٢ وحدة من النحاس وهي تمثل المواد الأولية التي تكفل في الإنتاج بصفة أساسية .

وتفيد تقارير الإنتاج أن النوع الأول من الأجهزة يحتاج إنتاج الوحدة منه إلى ٤ وحدات من الكروم، ٣ وحدات فيبر، ٨ وحدات نحاس، ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثاني إلى ٦ وحدات كروم، ٥ وحدات فيبر، ٢ وحدة نحاس، ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثالث ٨ وحدات كروم، وحدة واحدة فيبر، ٥ وحدات نحاس، ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الرابع ٥ وحدات كروم، ٤ وحدات فيبر، ٦ وحدات نحاس .

ونظراً لظروف وطبيعة تكوين الشركة فقد تقرر أن يكون الربح ٣٠ جنيه للوحدة من النوع الأول، ٢٠ جنيه للوحدة من النوع الثاني، ١٥ جنيه من النوع الثالث، ١٠ جنيهات للوحدة من النوع الرابع .

وبدراسة المشاكل التي تواجهها الشركة اقترح مدير الإنتاج توقف بعض الخطوط الإنتاجية لفترة معينة، واقتصار الإنتاج على نوعين من الأجهزة أو ثلاثة فقط ، وبينما اعترض مدير شئون الأفراد على هذا الاقتراح لأن ذلك يترتب عليه وجود بطالة بين العاملين وحتمية تدريبهم

على خطوط الإنتاج الأخرى، وأيده مدير التسويق لأن عدم إنتاج بعض الأجهزة يؤدي إلى نقصها في السوق وعدم طلبها فيما بعد إذا تقرر إنتاجها .

وتدخل المدير المالي للشركة مقترحاً أن يكون الإنتاج في الإطار الذي يحقق للشركة أكبر ربح ممكن سواء استقر الرأي على إنتاج الأنواع الأربعة أو أحدها فقط .

والمطلوب :-

دراسة المشكلة وتحديد كمية ونوع الإنتاج التي تحقق للشركة أكبر ربح ممكن ومقدار الطاقة المستخدمة من المواد الأولية ، والطاقة العاطلة إن وجدت .

الحل

■ تلخيص بيانات المشكلة :-

نوع الإنتاج	عدد الوحدات	كروم	فيبر	نحاس	رج
الأول	س ١	٤	٣	٨	٣٠
الثاني	س ٢	٦	٥	٢	٢٠
الثالث	س ٣	٨	١	٥	١٥
الرابع	س ٤	٥	٤	٦	١٠
الطاقة		١٠٥٦	٨٤٦	١٣٧٢	

■ تكوين النموذج الرياضي :-

دالة الهدف :

$$٣٠ \text{ س } ١ + ٢٠ \text{ س } ٢ + ١٥ \text{ س } ٣ + ١٠ \text{ س } ٤ \quad \text{أكبر ما يمكن}$$

القيود:

$$١٠٥٦ \geq ٤ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ + ٨ \text{ س } ٣ + ٥ \text{ س } ٤$$

$$٨٤٦ \geq ٣ \text{ س } ١ + ٥ \text{ س } ٢ + ٣ \text{ س } ٤ + ٤ \text{ س } ٤$$

$$١٣٧٢ \geq ٨ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ + ٥ \text{ س } ٣ + ٦ \text{ س } ٤$$

■ تحويل المتباينات إلى معادلات باستخدام المتغيرات الإضافية :-

الهدف :

$$٣٠ \text{ س } ١ + ٢٠ \text{ س } ٢ + ١٥ \text{ س } ٣ + ١٠ \text{ س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ صفر}$$

$$\text{س } ٦ + \text{ صفر س } ٧ \quad \text{أكبر ما يمكن}$$

القيود :

$$١٠٥٦ = ٤ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ + ٨ \text{ س } ٣ + ٥ \text{ س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ صفر س } ٦ + \text{ صفر س } ٧$$

$$٨٤٦ = ٣ \text{ س } ١ + ٥ \text{ س } ٢ + ٣ \text{ س } ٤ + ٤ \text{ س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ صفر س } ٦ + \text{ صفر س } ٧$$

$$١٣٧٢ = ٨ \text{ س } ١ + ٢ \text{ س } ٢ + ٥ \text{ س } ٣ + ٦ \text{ س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ صفر س } ٦ + \text{ صفر س } ٧$$

وباستخدام أسلوب السمبلكس (شرط عدم السلبية): -

الجدول الأول

		٠	٠	٠	١٠	١٥	٢٠	٣٠	ر	
	ب	٧س	٦س	٥س	٤س	٣س	٢س	١س	الأساس	ى
٢٦٤	١٠٥٦	٠	٠	١	٥	٨	٦	٤	٥س	٠
٢٨٢	٨٤٦	٠	١	٠	٤	١	٥	٣	٦س	٠
١٧١,٥	١٣٧٢	١	٠	٠	٦	٥	٢	٨	٧س	٠
	-	٠	٠	٠	١٠-	١٥-	٢٠-	٣٠-	ى - ر	

الجدول الثاني

		٠	٠	٠	١٠	١٥	٢٠	٣٠	ر	
	ب	٧س	٦س	٥س	٤س	٣س	٢س	١س	الأساس	ى
٧٤	٣٧٠	٠,٥-	٠	١	٢	٥,٥	٥	٠	٥س	٠
٧٨	٢٣١,٥	٠,٣٧٥-	١	٠	١,٧٥	٠,٨٧٥-	٤,٢٥	٠	٦س	٠
٦٨٦	١٧١,٥	٠,١٢٥	٠	٠	٠,٧٥	٠,٦٢٥	٠,٢٥	١	١س	٣٠
-	٥١٤٥	٣,٧٥	٠	٠	١٢,٥	٣,٧٥	١٢,٥-	٠	ى-ر	

الجدول الثالث

	٠	٠	٠	١٠	١٥	٢٠	٣٠	ر	
ب	٧س	٦س	٥س	٤س	٣س	٢س	١س	الأساس	ى
٧٤	٠,١-	٠	٠,٢	٠,٤	١,١	١	٠	٣س	٢٠
١٧	٠,٠٥	١	٠,٨٥-	٠,٠٥	٥,٥٥-	٠	٠	٦س	٠
١٥٣	٠,١٥	٠	٠,٠٥-	٠,٦٥	٠,٣٥	٠	١	١س	٣٠
٦٠٧٠	٢,٥	٠	٢,٥	١٧,٥	١٧,٥	٠	٠	ى - ر	

القرار:

- إنتاج ١٥٣ وحدة من النوع الأول ، ٧٤ وحدة من النوع الثاني، وعدم إنتاج النوعين الثالث والرابع .

- الربح = ٦٠٧٠ جنيه

الطاقة المستخدمة :-

كمية الكروم = $١٥٣ \times ٤ + ٧٤ \times ٦ = ١٠٥٦$ وحدة

كمية الفير = $١٥٣ \times ٣ + ٧٤ \times ٥ = ٨٢٩$ وحدة

كمية النحاس = $١٥٣ \times ٨ + ٧٤ \times ٢ = ١٣٧٢$ وحدة

∴ لا توجد طاقة عاطلة في مادتي الكروم والنحاس .

وتوجد طاقة عاطلة في مادة الفير = $٤٦٨ - ٨٢٩ = ١٧$ وحدة

مثال (٧) :-

تقوم شركة العبور بإنتاج نوعين من المراوح الكهربائية تطلق عليهما أسماء تجارية هي: "الربيع"، "العبير"، وتستخدم في الإنتاج أربعة مواد أولية هي: الحديد، والبلاستيك، والفيبر، والألومنيوم .

وقد توافرت المعلومات التالية :-

- إنتاج الوحدة من نموذج "الربيع" يحتاج إلى ١٢ وحدة من الحديد، ١٥ وحدة من البلاستيك، ١٢ وحدة من الفيبر، ١٤ وحدة من الألومنيوم .

- وإنتاج الوحدة من النموذج الثاني "العبير" يحتاج إلى ١٦ وحدة من الحديد، ٩ وحدات من البلاستيك، ٨ وحدات من الفيبر، ٢٠ وحدة من الألومنيوم .

فإذا علمت أنه يمكن الحصول على ٥٨٠٠ وحدة من الحديد بسعر الوحدة ٥ جنيهات، ٤٥٠٠ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ٦ جنيهات، ٣٨٠٠ وحدة من الفيبر بسعر الوحدة ٨ جنيهات ، ٧١٠٠ وحدة من الألومنيوم بسعر الوحدة ١٠ جنيهات .

وقررت الإدارة توحيد سعر البيع بمبلغ ٥٠٠ جنيه للوحدة من النوعين

والمطلوب :-

تحديد نوعية وكمية الإنتاج التي تحقق للشركة أكبر ربح ممكن،

كمية المواد المستخدمة، والطاقة العاطلة إن وجدت .

الحل

■ تلخيص بيانات المشكلة :-

الإننتاج	عدد الوحدات	حديد	بلاستيك	فيبر	ألومونيوم	ربح الوحدة
الربيع	س ١	١٢	١٥	١٢	١٤	١١٤
العبر	س ٢	١٦	٩	٨	٢٠	١٠٢
الطاقة المتاحة	—	٥٨٠٠	٤٥٠٠	٣٨٠٠	٧١٠٠	—

تكلفة الوحدة من النموذج الأول = $٨ \times ١٢ + ٦ \times ١٥ + ٥ \times ١٢$

$$١٤ \times ١٠ = ٦٠ + ٩٠ + ١٤٠ = ٣٨٦ \text{ جنيها}$$

تكلفة الوحدة من النموذج الثاني = $٢٠ + ٨ \times ٨ + ٦ \times ٩ + ٥ \times ١٦$

$$١٠ \times ٣٩٨ = ٨٠ + ٥٤ + ٦٤ + ٢٠٠ = ٣٩٨ \text{ جنيها}$$

ربح الوحدة من النوع الأول = $٣٨٦ - ٥٠٠ = ١١٤$ جنيها

،، ،، ،، ،، الثاني = $٣٩٨ - ٥٠٠ = ١٠٢$ جنيها

■ بناء النموذج الرياضي للمشكلة :-

دالة الهدف : $١١٤ \text{ س } ١ + ١٠٢ \text{ س } ٢$ أكبر ما يمكن

القيود :

$$١٢ \text{ س } ١ + ١٦ \text{ س } ٢ \geq ٥٨٠٠$$

$$١٥ \text{ س } ١ + ٩ \text{ س } ٢ \geq ٤٥٠٠$$

$$١٢ \text{ س } ١ + ٨ \text{ س } ٢ \geq ٣٨٠٠$$

$$١٤ \text{ س } ١ + ٢٠ \text{ س } ٢ \geq ٧١٠٠$$

■ تحويل المتباينات إلى معادلات باستخدام المتغيرات الإضافية :-

دالة الهدف :

$$114 \text{ س } 1 + 102 \text{ س } 2 + \text{صفر س } 3 + \text{صفر س } 4 + \text{صفر س } 5 + \text{صفر س } 6$$

أكبر ما يمكن

القيود:

$$12 \text{ س } 1 + 16 \text{ س } 2 + \text{س } 3 + \text{صفر س } 4 + \text{صفر س } 5 + \text{صفر س } 6 = 5800$$

$$15 \text{ س } 1 + 9 \text{ س } 2 + \text{صفر س } 3 + \text{س } 4 + \text{صفر س } 5 + \text{صفر س } 6 = 4500$$

$$12 \text{ س } 1 + 8 \text{ س } 2 + \text{صفر س } 3 + \text{صفر س } 4 + \text{س } 5 + \text{صفر س } 6 = 3800$$

$$14 \text{ س } 1 + 20 \text{ س } 2 + \text{صفر س } 3 + \text{صفر س } 4 + \text{صفر س } 5 + \text{س } 6 = 7100$$

■ مصفوفة المعاملات :-

س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
١١٤	١٠٢	٠	٠	٠	٠	-
١٢	١٦	١	٠	٠	٠	٥٨٠٠
١٥	٩	٠	١	٠	٠	٤٥٠٠
١٢	٨	٠	٠	١	٠	٣٨٠٠
١٤	٢٠	٠	٠	٠	١	٧١٠٠

جدول السمبلكس الأول

ص	١١٤	١٠٢	٠	٠	٠	٠	٠
ر	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
٠	١٢	١٦	١	٠	٠	٠	٥٨٠٠
٠	(١٥)	٩	٠	١	٠	٠	٤٥٠٠
٠	١٢	٨	٠	٠	١	٠	٣٨٠٠
٠	١٤	٢٠	٠	٠	٠	١	٧١٠٠
ر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-
ص - ر	١١٤	١٠٢	٠	٠	٠	٠	-

جدول السمبلكس الثاني

ص	١١٤	١٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ر	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب
٠	س٣	٠	٨,٨	١	٠,٨-	٠	٠	٢٢٠٠
١١٤	س١	١	٠,٦	٠	١/١٥	٠	٠	٣٠٠
٠	س٥	٠	٠,٨	٠	٠,٨-	١	٠	٢٠٠
٠	س٦	٠	(١١,٦)	٠	١٤/١٥-	٠	١	٢٩٠٠
ر	١١٤	٦٨,٤	٠	٧,٦	٠	٠	٠	٣٤٢٠٠
ص - ر	٠	٣٣,٦	٠	٧,٦-	٠	٠	٠	

جدول السمبلكس الثالث

٠	٠	٠	٠	٠	١٠٢	١١٤	ص	
ب	س٦	س٥	س٤	س٣	س٢	س١	الأساس	ر
٠	٠,٧٩٢-	٠	٠,٠٩٦-	١	٠	٠	س٣	٠
١٥٠	٠,٠٥٤-	٠	٠,١١٥	٠	٠	١	س١	١١٤
٠	٠,٠٧٢-	٠	٠,٧٣٦-	٠	٠	٠	س٥	٠
٢٥٠	٠,٠٨٦	٠	٠,٠٨-	٠	١	٠	س٢	١٠٢
٤٢٦٠٠	٣,٠٢٤	٠	٤,٩٥	٠	١٠٢	١١٤	ر	
-	٣,٠٢٤-	٠	٤,٩٥-	٠	٠	٠	ص - ر	

القرار:-

- إنتاج ١٥٠ وحدة من النوع الأول، ٢٥٠ وحدة من النوع الثاني،

- الربح = ٤٢٦٠٠ جنيها

الطاقة المستخدمة:

$$\text{حديد} = ١٢ \times ١٥٠ + ١٦ \times ٢٥٠ = ٥٨٠٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{بلاستيك} = ١٥ \times ١٥٠ + ٩ \times ٢٥٠ = ٥٤٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{فيبر} = ١٢ \times ١٥٠ + ٨ \times ٢٥٠ = ٣٨٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{ألومونيوم} = ١٤ \times ١٥٠ + ٢٠ \times ٢٥٠ = ٧١٠٠ \text{ وحدة}$$

∴ لا توجد طاقة عاطلة.

حل آخر باستخدام شرط عدم السلبية

الجدول الأول

	ر	١١٤	١٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	
ى	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب	
٠	س٣	١٢	١٦	١	٠	٠	٠	٥٨٠٠	٤٨٣,٣
٠	س٤	(١٥)	٩	٠	١	٠	٠	٤٥٠٠	٣٠٠
٠	س٥	١٢	٨	٠	٠	١	٠	٣٨٠٠	٣١٦,٦
٠	س٦	١٤	٢٠	٠	٠	٠	١	٧١٠٠	٥٠٧,١٤
	ى - ر	١١٤ ⁻	١٠٢ ⁻	٠	٠	٠	٠	-	-

الجدول الثاني

	٠	٠	٠	١٠	١٥	٢٠	٣٠	ر	
ى	الأساس	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ٥	س ٦	ب	
٠	س ٣	٠	٨,٨	١	-٠,٨	٠	٠	٢٢٠٠	٢٥٠
١١٤	س ١	١	٠,٦	٠	٠,٠٧	٠	٠	٣٠٠	٥٠٠
٠	س ٥	٠	٠,٨	٠	-٠,٨	١	٠	١٠٠	٤٣٧٥
٠	س ٦	٠	١١,٦	٠	-٩,٣	٠	١	٢٩٠٠	٢٥٠
	ى - ر	٠	-٣٣,٦	٠	٧,٦	٠	٠	٣٤٢٠٠	

الجدول الثالث

	٠	٠	٠	١٠	١٥	٢٠	٣٠	ر	
ى	الأساس	س ١	س ٢	س ٣	س ٤	س ٥	س ٦	ب	
١٠٢	س ٢	٠	١	٠,١	-٠,٠٩	٠	٠	٢٥٠	
١١٤	س ١	١	٠	-٠,٠٧	٠,١٢	٠	٠	١٥٠	
٠	س ٥	٠	٠	-٠,٩	-٠,٧٣	١	٠	٣٣٠٠	
٠	س ٦	٠	٠	-١,٣٢	٨,٢٨	٠	١	٠	
	ى - ر	٠	٠	٣,٦١	٤,٤	٠	٠	٤٢٦٠٠	

مثال (٨) :-

تقوم شركة النصر للصناعات الثقيلة بإنتاج طلمبات رفع المياه المستخدمة في المنازل، وتنتج ثلاثة نماذج تطلق عليها أسماء تجارية (الطوفان) ، (الفيضان) ، (السيل)، وتستخدم في الإنتاج الحديد والمعدن والفير كموايد أولية فإذا علمت أن :-

- إنتاج الوحدة من النوع الأول (الطوفان) يحتاج إلى ١١ وحدة من الحديد، ٨ وحدات من المعدن، ٤ وحدات من الفير.
- إنتاج الوحدة من النوع الثاني (الفيضان) يحتاج إلى ٦ وحدة من الحديد، ٥ وحدات من المعدن، ٣ وحدات من الفير.
- إنتاج الوحدة من النوع الثالث (السيل) يحتاج إلى ٢ وحدة من الحديد، ٢ وحدات من المعدن، وحدة واحدة من الفير.
- وتقيد إدارة الإنتاج بتوافر ٤٨٥٠ وحدة من الحديد سعر الوحدة ٥ جنيهات، ٣٨٠٠ وحدة معدن سعر الوحدة ٨ جنيهات، ٢٠٥٠ وحدة فير سعر الوحدة ٤ جنيهات .

وقررت الإدارة أسعار البيع للنماذج الثلاثة ١٥٠ جنيه، ٩٠ جنيه،

٣٥ جنيه على التوالي .

المطلوب :-

تحديد الكمية الواجب إنتاجها لتحقيق أكبر ربح ممكن مقارنا

النتائج التي تحصل عليها باستخدام المحددات مع النتائج التي يمكن

الحصول عليها باستخدام أسلوب السمبلكس .

الحل

■ تلخيص البيانات :-

ربح الوحدة	فيبر	معدن	حديد	عدد الوحدات	بيان النموذج
١٥	٤	٨	١١	١ س	الطوفان
٨	٣	٥	٦	٢ س	الفيضان
٥	١	٢	٢	٣ س	السييل
-	٢٠٥٠	٣٨٠٠	٤٨٥٠	-	الطاقة

■ تكوين النموذج الرياضي :-

دالة الهدف :

$$15 \text{ س } 1 + 8 \text{ س } 2 + 5 \text{ س } 3 \quad \text{أكبر ما يمكن}$$

$$4800 \geq 3 \text{ س } 1 + 6 \text{ س } 2 + 2 \text{ س } 3 \quad \text{القيود :}$$

$$3800 \geq 8 \text{ س } 1 + 5 \text{ س } 2 + 2 \text{ س } 3$$

$$2000 \geq 4 \text{ س } 1 + 3 \text{ س } 2 + 3 \text{ س } 3$$

■ الحل باستخدام أسلوب السمبلكس :-

■ تحويل المتباينات إلى معادلات باستخدام المتغيرات الإضافية :-

الهدف :

$$15 \text{ س } 1 + 8 \text{ س } 2 + 5 \text{ س } 3 + \text{صفر س } 4 + \text{صفر س } 5 + \text{صفر س } 6$$

أكبر ما يمكن

القيود :

$$١١ \text{ س } ١ + ٦ \text{ س } ٢ + ٢ \text{ س } ٣ + \text{ س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ صفر س } ٦ = ٤٨٥٠$$

$$٨ \text{ س } ١ + ٥ \text{ س } ٢ + ٢ \text{ س } ٣ + \text{ صفر س } ٤ + \text{ س } ٥ + \text{ صفر س } ٦ = ٣٨٠٠$$

$$٤ \text{ س } ١ + ٣ \text{ س } ٢ + \text{ س } ٣ + \text{ صفر س } ٤ + \text{ صفر س } ٥ + \text{ س } ٦ = ٢٠٥٠$$

جدول السمبلكس الأول

ص	١٥	٨	٥	٠	٠	٠	الطاقة
ر	١ س	٢ س	٣ س	٤ س	٥ س	٦ س	ب
٠	٤ س	١١	٦	٢	١	٠	٤٨٥٠
٠	٥ س	٨	٥	٢	٠	١	٣٨٠٠
٠	٦ س	٤	٢	١	٠	١	٢٠٥٠
	ر	٠	٠	٠	٠	٠	
	ص - ر	١٥	٨	٥	٠	٠	

جدول السمبلكس الثاني

	ص	١٥	٨	٥	٠	٠	الطاقة
ر	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦ ب
١٥	س١	١	٦/١١	٢/١١	١/١١	٠	٠
٠	س٥	٠	٧/١١	(٦/١١)	٨/١١-	١	٠
٠	س٦	٠	٩/١١	٣/١١	٤/١١-	٠	١
	ر	١٥	٨,١٨٢	٢,٧٣	١,٣٦	٠	٦٦١٣,٦٥
	ص - ر	٠	٠,١٨-	٢,٢٧	١,٣٦-	٠	-

جدول السمبلكس الثالث

	ص	١٥	٨	٥	٠	٠	الطاقة
ر	الأساس	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦ ب
١٥	س١	١	١/٣	٠	١/٣	١/٣-	٠
٥	س٣	٠	٧/٦	١	٨/٦-	١١/٦	٠
٠	س٦	٠	١/٢	٠	٠	١/٢-	١
	ر	١٥	١٠,٨	٥	١,٧-	٤,٢	٠
	ص - ر	٠	٢,٨-	٠	١,٧	٢,٤-	٠

القرار :-

إنتاج ٣٥٠ وحدة من النوع الأول الطوفان، وإنتاج ٥٠٠ وحدة من النوع

الثالث السيل وعدم إنتاج النوع الثاني، الربح = ٧٧٥٠ جنيه .

الطاقة المستخدمة :-

$$\text{الحديد} = ٣٥٠ \times ١١ + ٠ + ٥٠٠ \times ٢ = ٤٨٥٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{المعدن} = ٣٥٠ \times ٨ + ٠ + ٥٠٠ \times ٢ = ٣٨٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{الفيبر} = ٣٥٠ \times ٤ + ٠ + ٥٠٠ \times ١ = ١٩٠٠ \text{ وحدة}$$

توجد طاقة عاطلة في مادة الفيبر =

$$١٥٠ = ١٩٠٠ - ٢٠٥٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{جنيه} \quad \text{تكلفة الطاقة العاطلة} = ١٥٠ \times ٤ = ٦٠٠$$

$$\text{جنيه} \quad \text{الربح الصافي} = ٧٧٥٠ - ٦٠٠ = ٧١٥٠$$

إجابة الفصل الأول

رقم السؤال	رقم الإجابة
١	—
٢	د
٣	—
٤	ج
٥	—
٦	ب
٧	أ
٨	ب
٩	أ
١٠	—
١١	أ
١٢	ب
١٣	ج
١٤	د
١٥	د
١٦	ج
١٧	—

رقم السؤال	رقم الإجابة
١٨	د
١٩	أ
٢٠	أ
٢١	أ
٢٢	—
٢٣	—
٢٤	ب
٢٥	—
٢٦	—
٢٧	—
٢٨	—
٢٩	د
٣٠	أ
٣١	ب
٣٢	ب
٣٣	—
٣٤	—

رقم السؤال	رقم الإجابة
٥٢	ج

رقم السؤال	رقم الإجابة
٣٥	د
٣٦	د
٣٧	—
٣٨	—
٣٩	—
٤٠	أ
٤١	ج
٤٢	د
٤٣	أ
٤٤	د
٤٥	ج
٤٦	ج
٤٧	ج
٤٨	أ
٤٩	ب
٥٠	ج
٥١	د

إجابة الفصل الثاني

رقم السؤال	رقم الإجابة
١٨	ب
١٩	أ
٢٠	ج

رقم السؤال	رقم الإجابة
١	—
٢	—
٣	—
٤	—
٥	أ
٦	ج
٧	د
٨	أ
٩	ج
١٠	ج
١١	أ
١٢	ب
١٣	ج
١٤	ب
١٥	د
١٦	أ
١٧	ج

إجابة الفصل الثالث

رقم السؤال	رقم الإجابة
١	—
٢	—
٣	—
٤	—
٥	—
٦	د
٧	أ
٨	أ
٩	د
١٠	أ

إجابة الفصل الرابع

رقم السؤال	رقم الإجابة
٤	ج
٥	أ
٦	د
٧	أ
مثال ٩	
١	ج
٢	أ
٣	ب
٤	أ
مثال ١٠	
١	ج
٢	أ
٣	د
مثال ١١	
١	أ
٢	ج
٣	د

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ١	—
مثال ٢	—
مثال ٣	—
مثال ٤	—
مثال ٥	—
مثال ٦	—
مثال ٧	
١	أ
٢	ب
٣	ج
٤	ب
٥	أ
٦	ب
مثال ٨	
١	د
٢	أ
٣	ب

رقم السؤال	رقم الإجابة
٢	ب
٣	ج
٤	د
٥	د
٦	أ
٧	ج
٨	د
٩	أ
١٠	ج
مثال ١٦	
١	أ
٢	ب
٣	د
٤	أ
٥	ج

رقم السؤال	رقم الإجابة
٤	ب
٥	أ
٦	د
مثال ١٢	
١	أ
٢	ب
٣	ج
٤	د
مثال ١٣	
١	د
٢	أ
مثال ١٤	
١	د
٢	أ
٣	ب
مثال ١٥	
١	أ

رقم السؤال	رقم الإجابة
٥	ب
مثال ٢٠	
١	ج
٢	أ
٣	د
٤	ب

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ١٧	
١	ب
٢	د
٣	ج
٤	أ
٥	أ
مثال ١٨	
١	د
٢	أ
٣	ج
٤	ب
٥	أ
مثال ١٩	
١	ج
٢	ب
٣	أ
٤	ج

إجابة الفصل الخامس

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ١	—
مثال ٢	
١	د
٢	ج
٣	ب
٤	أ
٥	ب
٦	ج
٧	د
٨	أ
٩	ب
١٠	د
١١	د
١٢	أ
مثال ٣	
مثال ٤	
مثال ٥	

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ٦	
١	أ
٢	د
٣	ب
٤	ج
٥	أ
٦	د
مثال ٧	
١	أ
٢	ب
٣	د
٤	ب
٥	أ

إجابة الفصل السادس

رقم السؤال	رقم الإجابة
٣	د
٤	ج
٥	ب
٦	ج
٧	أ
مثال ٧	
١	أ
٢	ب
٣	ج
٤	ج
مثال ٨	
١	د
٢	ب
٣	أ

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ٣	
١	د
٢	أ
٣	ب
٤	ج
٥	ج
مثال ٤	
١	د
٢	ج
٣	د
٤	—
٥	أ
٦	ب
٧	أ
٨	د
٩	ب
١٠	أ
مثال ٥	
١	د
٢	ج

إجابة الفصل السابع

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ٤	أ
مثال ٦	ب
مثال ٧	ب
مثال ٨	ج
مثال ٩	أ
مثال ١٠	د
مثال ١٢	أ
مثال ١٣	أ
مثال ١٤	د

إجابة الفصل الثامن

رقم السؤال	رقم الإجابة
١٨	—

رقم السؤال	رقم الإجابة
١	—
٢	—
٣	—
٤	—
٥	—
٦	د
٧	أ
٨	ب
٩	—
١٠	—
١١	أ
١٢	ج
١٣	—
١٤	—
١٥	—
١٦	—
١٧	—

إجابة الفصل التاسع

رقم السؤال	رقم الإجابة
٢	ج
٣	أ
٤	ب
مثال ٨	
١	د
٢	ب
٣	أ
مثال ٩	—
مثال ١٠	—
مثال ١١	
١	ب
٢	أ
٣	ج
مثال ١٢	
١	د
٢	د

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ١	—
مثال ٢	—
مثال ٣	
١	د
٢	ج
٣	أ
مثال ٤	
١	ب
٢	د
٣	أ
مثال ٥	—
مثال ٦	
١	أ
٢	د
مثال ٧	
١	د

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ٢١	—
مثال ٢٢	—
مثال ٢٣	
١	أ
٢	ب
٣	ج

رقم السؤال	رقم الإجابة
٣	أ
مثال ١٣	—
مثال ١٤	—
مثال ١٥	—
مثال ١٦	—
مثال ١٧	—
مثال ١٨	—
مثال ١٩	
١	أ
٢	ب
مثال ٢٠	
١	ج
٢	د
٣	أ
٤	ب

إجابة الفصل العاشر

رقم السؤال	رقم الإجابة
مثال ١	—
مثال ٢	—
مثال ٣	—
مثال ٤	—
مثال ٥	
١	د
مثال ٦	—
مثال ٧	—
مثال ٨	—
مثال ٩	—
مثال ١٠	—
مثال ١١	—
مثال ١٢	
١	أ
مثال ١٣	
١	د
٢	ج
٣	د

تطبيقات عامة

تطبيقات الفصل الأول

(١) حقق بالاستنتاج الرياضي أن :-

$$\sum_{r=1}^n \frac{n(n+1)(1+2n)}{6} =$$

الإثبات

		$\sum_{r=1}^n$
$1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$	$1 = 1^2$	١
$5 = \frac{2 \times 3 \times 4}{6}$	$5 = 1^2 + 2^2$	٢
$14 = \frac{3 \times 4 \times 5}{6}$	$14 = 1^2 + 2^2 + 3^2$	٣
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{m(m+1)(1+2m)}{6} = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + m^2$		م

وبإضافة الحد التالي للحد الأخير (م + ١) للطرفين :

$${}^2(1+m) + \frac{(1+m^2)(1+m)m}{6} = {}^2(1+m) + {}^2m + \dots + {}^2_2 + {}^2_1$$

$$\frac{{}^2(1+m)6 + (1+m^2)(1+m)m}{6} = \text{الطرف الأيسر}$$

$$\frac{(6+m6+m+{}^2m^2)(1+m)}{6} =$$

$$\frac{(3+m^2)(2+m)(1+m)}{6} =$$

= نفس الصورة الأولى للقانون

∴ القانون صحيح لجميع قيم ن .

(٢) حقق بالاستنتاج الرياضي أن :-

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \sum_{r=1}^n r$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) + (n+2) + \dots + 3 + 2 + 1 + n =$$

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{3} =$$

$$333$$

$2 = \frac{\text{الطرف الأيسر}}{3} = \frac{3 \times 2 \times 1}{3}$	الطرف الأيمن $2 = 1 + 1^2$	1
$8 = \frac{4 \times 3 \times 2}{3}$	$8 = 2 + 1 + 2^2 + 1^2$	2
$20 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3}$	$20 = 3 + 2 + 1 + 2^3 + 2^2 + 1^2$	3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$m + \dots + 2 + 1 + 1^2$	$m + \dots + 2^2 + 1^2$	m

$$\frac{(2+m)(1+m)m}{3} =$$

وبإضافة الحد التالي للحد الأخير للطرفين وهو $(1+m)^2 + (1+m)$ نجد أن :

$$(1+m) + m + \dots + 2 + 1 + 2(1+m) + 1^2 + \dots + 2^2 + 1^2$$

$$(1+m) + 1^2(1+m) + \frac{(2+m)(1+m)m}{3} =$$

$$\frac{(1+m)^3 + 1^2(1+m)^3 + (2+m)(1+m)m}{3} = \text{الطرف الأيسر}$$

$$\frac{[3 + 3 + m \times 3 + m^2 + 1^2 m](1+m)}{3} = \text{الطرف الأيسر}$$

$$\frac{(3+m)(2+m)(1+m)}{3} =$$

وهي نفس الصورة الأولى للقانون بوضع $n = (m + 1)$.
 ∴ القانون صحيح لجميع قيم n .

(٣) حقق بالاستنتاج الرياضي أن :-

$$\sum_{r=1}^n \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] = \sum_{r=1}^n r$$

$$\frac{n^2(n+1)}{2} = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

الطرف الأيسر	الطرف الأيمن
$1 = \frac{1^2 \times 2}{2}$	$1 = 1$
$9 = \frac{2^2 \times 3}{2}$	$9 = 1 + 2 + 3$
$36 = \frac{3^2 \times 4}{2}$	$36 = 1 + 2 + 3 + 4$
$\vdots$	$\vdots$
$\frac{m^2(m+1)}{2}$	$1 + 2 + 3 + \dots + m$

وبإضافة الحد التالي $(m + 1)$ للطرفين :

$$1 + 2 + 3 + \dots + m + \frac{m^2(m+1)}{2} = 1 + 2 + 3 + \dots + m + (m + 1) + \frac{(m+1)^2(m+2)}{2}$$

٣٣٥

$$\frac{m^2(1+m) + \epsilon^2(1+m)}{\epsilon} = \text{الطرف الأيسر}$$

$$= \frac{m^2(1+m) + [\epsilon^2 + m\epsilon + \epsilon]}{\epsilon}$$

$$= \frac{m^2(1+m) + \epsilon^2(2+m)}{\epsilon}$$

وهي نفس الصورة الأولى للقانون بوضع $n = (m + 1)$
∴ القانون صحيح لجميع قيم n .

تطبيقات الفصل الثاني

التمرين الأول :

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٨٠ = ٣س - ٢ص + ٤ع$$

$$٤٢٠ = ٥س + ٧ص - ٤ع$$

$$٦١٠ = ٢س + ٦ص + ٩ع$$

التمرين الثاني :

تقوم شركة النيل للأجهزة الحديثة بإنتاج ثلاثة نماذج من أدوات المطبخ وتستخدم في الإنتاج النحاس والألومنيوم كمواد أولية بالإضافة إلى العمل. فإذا علمت أن إنتاج الوحدة من النموذج الأول يحتاج ٣ وحدات من النحاس ، وحدتين من الألومنيوم ، ٤ وحدات من العمل ، ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثاني إلى ٥ وحدات من النحاس ، ٧ وحدات من الألومنيوم ووحدة واحدة من العمل ، ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثالث إلى وحدتين من النحاس ، ٦ وحدات من الألومنيوم ، ٤ وحدات من العمل.

وتفقد سجلات المخزون وجود ١١٣٦ وحدة من النحاس ، ١٥٧٦ وحدة من الألومنيوم ، كما تفقد إدارة الأفراد وجود ١٣٨٦ ساعة عمل.

فإذا علمت أن سعر وحدة النحاس = ١٠ جنيه ، وسعر وحدة الألومنيوم ٧ جنيه ، وتكلفة ساعة العمل = ١٥ جنيه كما أن سياسة الشركة تعتمد على إضافة ٧٠ % من التكلفة لتغطية الأرباح والضرائب والمصروفات الأخرى .

والمطلوب : استخدام أسلوب المحددات لتحديد ما يلي :

- ١ - عدد الوحدات الواجب إنتاجها من كل نوع من النماذج .
- ٢ - الربح الاجمالي للشركة .
- ٣ - تحديد سعر بيع كل نموذج من النماذج الثلاثة.
- ٤ - تحديد الطاقة المستغلة والطاقة العاطلة إن وجدت .

التمرين الثالث :

تقوم الشركة الوطنية للصناعات الغذائية بإنتاج ثلاثة أنواع من المربي وتستخدم في الانتاج الفاكهة والسكر والمواد الحافظة . وتعتمد على تعبئة كل نوع في عبوات خاصة ، تطلق عليها أسماء تجارية هي : " الممتاز " ، " الطازج " ، " المغذي " فإذا علمت أن انتاج عبوة الممتاز تحتاج إلى ٥ وحدات من الفاكهة ٦ وحدات من السكر ، و ٤ وحدات مواد حافظة ، وإنتاج عبوة الطازج يحتاج إلى ٨ وحدات من الفاكهة ، و ٦ وحدات من السكر ، ٣ وحدات مواد حافظة ، وإنتاج عبوة المغذي يحتاج إلى ٤ وحدات من الفاكهة ، ٩ وحدات من السكر ، ٥ وحدات مواد حافظة .

وتفيد سجلات الشركة أنه يمكن الحصول على ٤٠٥٠ وحدة من الفاكهة بسعر الوحدة ٤ جنيه ، ٥٤٠٠ وحدة من السكر بسعر الوحدة ٢ جنيه ، ٣١٠٠ وحدة من المواد الحافظة بسعر الوحدة ٤ جنيه .

والمطلوب : استخدام أسلوب المحددات لحل النموذج الرياضي للإنتاج لتحديد ما يلي :

- ١ - عدد العبوات المنتجة من كل نوع .
- ٢ - تحديد سعر بيع العبوة إذا كانت الشركة تضيف ٦٠% من التكلفة لتغطية الأرباح والمصروفات .
- ٣ - تحديد الربح الاجمالي للشركة.

٤- تحديد الطاقة المستخدمة من المواد الأولية ، والطاقة العاطلة إن وجدت.

التمرين الرابع :

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٨ \text{ س} - ٢ \text{ ص} + ٣ \text{ ع} = ٣٢٠$$

$$٥ \text{ س} + ٣ \text{ ص} - ٤ \text{ ع} = ٢٩٥$$

$$٧ \text{ س} + \text{ص} + ٢ \text{ ع} = ٤٠٥$$

التمرين الخامس :

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٢ \text{ س} + ٣ \text{ ص} - ٥ \text{ ع} = ٧٠$$

$$٤ \text{ س} + ١٥ \text{ ص} - ٢٠ \text{ ع} = ٢٢٠$$

$$٨ \text{ س} - ١٠ \text{ ص} + ١٥ \text{ ع} = ١٩٠$$

التمرين السادس :

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٤٨ \text{ س} + ١٦ \text{ ص} + ٣٢ \text{ ع} = ١٠٤٠$$

$$١٢ \text{ س} + ٩ \text{ ص} - ١٥ \text{ ع} = ١٥٠$$

$$٦ \text{ س} - ٤ \text{ ص} + ٥ \text{ ع} = ٩٠$$

إجابة التمرين الأول :

باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية :

$$٨٠ = ٣ \text{ س} - ٢ \text{ ص} + ٤ \text{ ع}$$

$$٤٢٠ = ٥ \text{ س} + ٧ \text{ ص} - \text{ع}$$

$$٦١٠ = ٢ \text{ س} + ٦ \text{ ص} + ٩ \text{ ع}$$

الحل

$$\begin{vmatrix} ٣ & -٢ & ٤ \\ ٥ & ٧ & -١ \\ ٢ & ٦ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٣ & -٢ & ٤ \\ ٥ & ٧ & -١ \\ ٢ & ٦ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٣ & -٢ & ٤ \\ ٥ & ٧ & -١ \\ ٢ & ٦ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & - & ٤ \\ ٤٢٠ & - & ٧ \\ ٦١٠ & - & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & - & ٤ \\ ٤٢٠ & - & ٧ \\ ٦١٠ & - & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & - & ٤ \\ ٤٢٠ & - & ٧ \\ ٦١٠ & - & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & ٣ & ٤ \\ ٤٢٠ & ٥ & ٧ \\ ٦١٠ & ٢ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & ٣ & ٤ \\ ٤٢٠ & ٥ & ٧ \\ ٦١٠ & ٢ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\begin{vmatrix} ٨٠ & ٣ & ٤ \\ ٤٢٠ & ٥ & ٧ \\ ٦١٠ & ٢ & ٩ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$۳۴۰$$

$$\begin{vmatrix} ۲۴۰۰+۱۶۸۰-۱۲۸۱۰ & - & ۳ & ۸۰ & - & ۳ \\ & ۲ & & & ۲ & \\ ۶۱۰۰+۷۵۶۰-۱۱۲۰- & = & ۷ & ۵ & ۴۲۰ & ۷ & ۵ \\ & & ۶ & ۲ & ۶۱۰ & ۶ & ۲ \end{vmatrix} = \Delta \text{ع}$$

$$۲۰ = \frac{۷۳۰۰}{۳۶۵} = \frac{\Delta \text{س}}{\Delta} = \text{س}$$

$$۵۰ = \frac{۱۸۲۵۰}{۳۶۵} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta} = \text{ص}$$

$$۳۰ = \frac{۱۰۹۵۰}{۳۶۵} = \frac{\Delta \text{ع}}{\Delta} = \text{ع}$$

إجابة التمرين الثاني :

عدد الوحدات	عمل	ألومنيوم	نحاس	المواد النموذج
س	٤	٢	٣	الأول
ص	١	٧	٥	الثاني
ع	٤	٦	٢	الثالث
	١٣٨٦	١٥٧٦	١١٣٦	الطاقة
	ج ١٥	ج ٧	ج ١٠	سعر الوحدة

أولاً : تحديد تكلفة الوحدة والأرباح لكل وحدة :

ضرائب وأرباح = ٧٠ % من التكلفة

سعر الوحدة من النوع الأول = $١٠ \times ٣ + ٧ \times ٢ + ١٥ \times ٤ = ١٠٤$ ج

سعر الوحدة من النوع الثاني = $١٠ \times ٥ + ٧ \times ٧ + ١٥ \times ١ = ١١٤$ ج

سعر الوحدة من النوع الثالث = $١٠ \times ٢ + ٧ \times ٦ + ١٥ \times ٤ = ١٢٢$ ج

ربح الوحدة من النوع الأول = $٠,٧ \times ١٠٤ = ٧٢,٨$ ج

ربح الوحدة من النوع الثاني = $٠,٧ \times ١١٤ = ٧٩,٨$ ج

ربح الوحدة من النوع الثالث = $٠,٧ \times ١٢٢ = ٨٥,٤$ ج

ثانياً : تكوين المعادلات :

$$(١) \quad ١١٣٦ = ٣س + ٥ص + ٢ع$$

$$(٢) \quad ١٥٧٦ = ٥س + ٧ص + ٦ع$$

$$(٣) \quad ١٣٨٦ = ٤س + ١ص + ٤ع$$

ثالثا : حل المعادلات باستخدام المحددات :

$$94 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 6 & 7 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$18800 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1136 \\ 6 & 7 & 1576 \\ 4 & 1 & 1386 \end{vmatrix} \quad \Delta_{\text{س}} =$$

$$5076 = \begin{vmatrix} 2 & 1136 & 3 \\ 6 & 1576 & 2 \\ 4 & 1386 & 4 \end{vmatrix} = \Delta_{\text{ص}}$$

$$12502 = \begin{vmatrix} 1136 & 5 & 3 \\ 1576 & 7 & 2 \\ 1386 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \Delta_{\text{ع}}$$

$$200 \text{ وحدة} = \frac{18800}{94} = \frac{\Delta_{\text{س}}}{\Delta} = \text{س}$$

$$\text{ص} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta} = \frac{٥٠٧٦}{٩٤} = ٥٤ \text{ وحدة}$$

$$\text{ع} = \frac{\Delta \text{ع}}{\Delta} = \frac{١٠٥٠٢}{٩٤} = ١٣٣ \text{ وحدة}$$

رابعا : تحديد عدد الوحدات الواجب إنتاجها من كل نوع :

عدد الوحدات الواجب إنتاجها من النوع الأول = س = ٢٠٠ وحدة

عدد الوحدات الواجب إنتاجها من النوع الثاني = ص = ٥٤ وحدة

عدد الوحدات الواجب إنتاجها من النوع الثالث = ع = ١٣٣ وحدة

خامسا : تحديد الربح الإجمالي للشركة :

الربح الإجمالي للشركة

= مجموع عدد الوحدات × ربح الوحدة

$$= ٢٠٠ \times ٧٢,٨ + ٥٤ \times ٧٩,٨ + ١٣٣ \times ٨٥,٤ = ٣٠٢٢٧,٤ \text{ ج}$$

سادسا : تحديد سعر بيع الوحدة :

سعر بيع الوحدة من النوع الأول = سعر التكلفة + الربح

$$= ١٠٤ + ٧٢,٨ = ١٧٦,٨ \text{ جنيها}$$

$$= ١١٤ + ٧٩,٨ = ١٩٣,٨ \text{ جنيها}$$

$$= ١٢٢ + ٨٥,٤ = ٢٠٧,٤ \text{ جنيها}$$

سابعا : تحديد الطاقة المستخدمة :

$$\text{كمية النحاس} = ٢٠٠ \times ٣ + ٥٤ \times ٥ + ١٣٣ \times ٢ = ١١٣٦ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية الألومنيوم} = ٢٠٠ \times ٢ + ٥٤ \times ٧ + ١٣٣ \times ٦ = ١٥٧٦ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية العمل} = ٢٠٠ \times ٤ + ٥٤ \times ١ + ١٣٣ \times ٤ = ١٣٨٦ \text{ وحدة}$$

لا توجد طاقة عاطلة .

ملاحظة :

يمكن حل المعادلات أولاً ، وتحديد عدد الوحدات المنتجة من كل نوع ثم تحديد الطاقة المستخدمة ، فإذا لم توجد طاقة عاطلة يمكن تحديد الربح الإجمالي للشركة ، كما يلي :

$$\text{التكلفة الإجمالية} = ١٥ \times ١٣٨٦ + ٧ \times ١٥٧٦ + ١٠ \times ١١٣٦ = ٤٣١٨٢ \text{ ج}$$

$$\text{الربح الإجمالي} = \text{التكلفة الإجمالية} \times ٠,٧٠$$

$$= ٠,٧٠ \times ٤٣١٨٢ = ٣٠٢٢٧,٤ \text{ جنيها}$$

ويمكن الحصول على الربح الإجمالي بطريقة أخرى كما يلي :

$$\text{تكلفة الإنتاج} = ١٢٢ \times ١٣٣ + ١١٤ \times ٥٤ + ١٠٤ \times ٢٠٠ = ٤٣١٨٢ \text{ ج}$$

$$\text{الربح} = ٤٣١٨٢ \times ٠,٧ = ٣٠٢٢٧,٤ \text{ جنيها}$$

ويجب ملاحظة أنه يمكن إتباع نفس الطرق إن وجدت طاقة عاطلة

على أن يحسب الربح الإجمالي أو الربح الصافي للشركة كما يلي :

$$\text{الربح الإجمالي} = \text{مجموع حاصل ضرب عدد الوحدات المنتجة من كل نوع} \times \text{ربح الوحدة}$$

$$\text{الربح الصافي} = \text{الربح الإجمالي} - \text{تكلفة الطاقة العاطلة}$$

ويمكن الحصول على الربح الإجمالي بطريقة أخرى كما يلي :

$$\text{إجمالي الإيرادات} = \text{مجموع عدد الوحدات المنتجة} \times \text{سعر بيع الوحدة}$$

$$\text{التكلفة الإجمالية} = \text{مجموع عدد وحدات المواد الأولية} \times \text{سعر الوحدة}$$

$$\text{الربح الإجمالي} = \text{الإيراد الإجمالي} - \text{التكلفة الإجمالية}$$

تنبيه :

على الطالب أن يحاول الوصول إلى النتيجة بأكثر من طريقة ليتدرب

على تطبيق الأساليب الرياضية في الأعمال التجارية .

إجابة التمرين الثالث :

المواد النوع	فاكهة	سكر	مواد حافظة	عدد الوحدات
الممتاز	٥	٦	٤	س
الطازج	٨	٦	٣	ص
المغذي	٤	٩	٥	ع
الطاقة	٤٠٥٠	٥٤٠٠	٣١٠٠	
سعر الوحدة	ج٤	ج٢	ج٤	

أولاً : تكوين النموذج الرياضي للإنتاج :

$$٥س + ٨ص + ٤ع = ٤٠٥٠$$

$$٦س + ٦ص + ٩ع = ٥٤٠٠$$

$$٤س + ٣ص + ٥ع = ٣١٠٠$$

ثانياً : تحديد عدد الوحدات المنتجة من كل نوع باستخدام أسلوب المحددات :

$$٣٩ = \begin{vmatrix} ٤ & ٨ & ٥ \\ ٩ & ٦ & ٦ \\ ٥ & ٣ & ٤ \end{vmatrix} = \Delta$$

$$346$$

$$975. = \begin{vmatrix} 4 & 8 & 40. \\ 9 & 6 & 54. \\ 5 & 3 & 31. \end{vmatrix} \Delta_{\text{س}} =$$

$$78. = \begin{vmatrix} 4 & 40. & 5 \\ 9 & 54. & 6 \\ 5 & 31. & 4 \end{vmatrix} \Delta_{\text{ص}} =$$

$$117. = \begin{vmatrix} 40. & 8 & 5 \\ 54. & 6 & 6 \\ 31. & 3 & 4 \end{vmatrix} \Delta_{\text{ع}} =$$

$$25. = \frac{\Delta_{\text{س}}}{\Delta} = \text{س}$$

$$2. = \frac{\Delta_{\text{ص}}}{\Delta} = \text{ص}$$

$$3. = \frac{\Delta_{\text{ع}}}{\Delta} = \text{ع}$$

ثالثا : تحديد سعر بيع الوحدة :

$$\text{ج ٤٨} = ٤ \times ٤ + ٢ \times ٦ + ٤ \times ٥ = \text{تكلفة الوحدة من النوع الأول}$$

$$\text{ج ٥٦} = ٤ \times ٣ + ٢ \times ٦ + ٤ \times ٨ = \text{تكلفة الوحدة من النوع الثاني}$$

$$\text{ج ٥٤} = ٤ \times ٥ + ٢ \times ٩ + ٤ \times ٤ = \text{تكلفة الوحدة من النوع الثالث}$$

$$\text{ج ٢٨,٨} = ٠,٦ \times ٤٨ = \text{ربح الوحدة من النوع الأول (الممتاز)}$$

$$\text{ج ٣٣,٦} = ٠,٦ \times ٥٦ = \text{ربح الوحدة من النوع الثاني (الطازج)}$$

$$\text{ج ٣٢,٤} = ٠,٦ \times ٥٤ = \text{ربح الوحدة من النوع الثالث (المغذي)}$$

$$\text{ج ٧٦,٨} = ٢٨,٨ + ٤٨ = \text{سعر بيع الوحدة من النوع الأول}$$

$$\text{ج ٨٩,٦} = ٣٣,٦ + ٥٦ = \text{سعر بيع الوحدة من النوع الثاني}$$

$$\text{ج ٨٦,٤} = ٣٢,٤ + ٥٤ = \text{سعر بيع الوحدة من النوع الثالث}$$

ملاحظة :

يمكن الوصول إلى سعر بيع الوحدة بأكثر من طريقة ، ويترك هذا لمحاولات الطالب لرفع مهارته الرياضية ، وزيادة التركيز.

رابعا : تحديد الربح الإجمالي للشركة :

الربح الإجمالي

$$\text{ج ٢٣٦٤٠} = ٣٢,٤ \times ٣٠٠ + ٣٣,٦ \times ٢٠٠ + ٢٨,٨ \times ٢٥٠ =$$

خامسا : الطاقة المستخدمة :

$$\text{كمية الفاكهة} = ٤ \times ٣٠٠ + ٨ \times ٢٠٠ + ٥ \times ٢٥٠ = ٤٠٥٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية السكر} = ٩ \times ٣٠٠ + ٦ \times ٢٠٠ + ٦ \times ٢٥٠ = ٥٤٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية المواد الحافظة} = ٥ \times ٣٠٠ + ٣ \times ٢٠٠ + ٤ \times ٢٥٠ = ٣١٠٠ \text{ وحدة}$$

لا توجد طاقة عاطلة

ملاحظة :

يمكن الوصول إلى الربح الإجمالي بأكثر من طريقة ، ويترك للطالب محاولة ذلك .

إجابة التمرين الرابع :

$$108 = \begin{vmatrix} 3 & 2- & 8 \\ 4- & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$45 = \text{س} \therefore 4860 = \begin{vmatrix} 3 & 2- & 320 \\ 4- & 3 & 295 \\ 2 & 1 & 405 \end{vmatrix} = \Delta \text{س}$$

$$50 = \text{ص} \therefore 5400 = \begin{vmatrix} 3 & 320 & 8 \\ 4- & 295 & 5 \\ 5 & 405 & 4 \end{vmatrix} = \Delta \text{ص}$$

$$20 = \text{ع} \therefore 2160 = \begin{vmatrix} 320 & 2- & 8 \\ 295 & 3 & 5 \\ 405 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \Delta \text{ع}$$

إجابة التمرين الخامس :

س = ٣٠ ، ص = ٢٠ ، ع = ١٠

إجابة التمرين السادس :

س = ٥ ، ص = ١٠ ، ع = ٢٠

تطبيقات الفصل الثالث

التمرين الأول :

تقوم شركة الاتحاد بإنتاج ثلاثة نماذج من لعب الأطفال تطلق عليها أسماء تجارية " الفارس " و " المرح " و " الملاك " ، وتستخدم في الإنتاج البلاستيك والمعدن كمواد أولية بجانب ساعات العمل . وتواجه الشركة مشكلة الحصول على المواد الأولية ، وقد أفادت إدارة المشتريات أنه يمكن الحصول على ٥١٠ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ٣ جنيهات ، ٤٧٠ وحدة من المعدن بسعر الوحدة ٥ جنيهات ، هذا وتفيد إدارة الأفراد أنه يمكن توفير ٨١٠ ساعة عمل بسعر الساعة ٢ جنيهه .

فإذا علمت أن إنتاج الوحدة من النموذج الأول " الفارس " يحتاج إلى ٤ وحدات بلاستيك ، ٣ وحدات من المعدن ، ٦ ساعات عمل .

ويحتاج إنتاج الوحدة من النوع الثاني " المرح " إلى وحدتين من البلاستيك ، ووحدة واحدة من المعدن ، ٣ ساعات عمل .

ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " الملاك " إلى ٥ وحدات بلاستيك ، ٨ وحدات معدن ، ٩ ساعات عمل .

وتعتمد سياسة الشركة على تحديد سعر بيع المنتجات بإضافة ٨٠% من التكلفة أرباح لرأس المال والضرائب والمصروفات الأخرى .

والمطلوب استخدام أسلوب المصفوفات الرياضية لتحديد ما يلي :

١- عدد الوحدات الواجب إنتاجها من كل نموذج .

٢- تحديد الربح الإجمالي للشركة .

٣- تحديد الطاقة المستغلة والطاقة العاطلة إن وجدت .

التمرين الثاني :

تقوم شركة " النسر الفضي " للأجهزة الكهربائية بانتاج ثلاثة نماذج من المراوح الكهربائية . وتطلق عليها أسماء تجارية هي : " الربيع " و " الزوبعة " و النسيم " وتستخدم الشركة ثلاثة أنواع من المواد الخام بصفة أساسية هي البلاستيك والمعدن والفيبر جلاس .

فإذا علمت أن إنتاج الوحدة من النموذج الأول " الربيع " يحتاج إلى ٧ وحدات بلاستيك ، ٣ وحدات معدن ، ٤ وحدات فيبر . ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " الزوبعة " إلى ٢ وحدة بلاستيك ، ٦ وحدات معدن ، ٢ وحدة فيبر ، بينما يحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " النسيم " إلى وحدة واحدة من البلاستيك، ٥ وحدات معدن ، ٣ وحدات فيبر .

وتواجه الإدارة مشكلة تحديد الكميات اللازمة للإنتاج ، غير أن إدارة المشتريات أفادت بأنه يمكن الحصول على ١٥٠٠ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ٥ جنيها ، ١٩٠٠ وحدة من المعدن بسعر الوحدة ١٨ جنيها ، ١١٥٠ وحدة من الفيبر بسعر الوحدة ٦ جنيها ، وتتبع الشركة سياسة تحديد سعر البيع لمنتجاتها بإضافة ٧٥% من التكلفة كنسبة لتغطية الأرباح ومصروفات العمالة وغيرها .

والمطلوب استخدام أسلوب المصفوفات الرياضية لتحديد ما يلي :

- ١- عدد الوحدات الواجب انتاجها من كل نوع .
- ٢- تحديد التكلفة الإجمالية والربح الإجمالي للشركة .
- ٣- تحديد سعر البيع لكل نموذج .
- ٤- تحديد الطاقة المستغلة والطاقة العاطلة إن وجدت .

إجابة التمرين الأول :

أولا : تلخيص بيانات المشكلة

عدد الوحدات	عمل	معدن	بلاستيك	المواد النماذج
س	٦	٣	٤	الفارس
ص	٣	١	٢	المرح
ع	٩	٨	٥	الملاك
	٨١٠	٤٧٠	٥١٠	الطاقة
	ج٢	ج٥	ج٣	سعر الوحدة

الأرباح والضرائب والمصروفات = ٨٠% من التكلفة

ثانيا تكوين معدلات النموذج الرياضي :

$$٥١٠ = ٤س + ٢ص + ٥ع$$

$$٤٧٠ = ٣س + ص + ٨ع$$

$$٨١٠ = ٦س + ٣ص + ٩ع$$

ثالثا : حل المعادلات باستخدام المصفوفات الرياضية :

* مصفوفة المعاملات :

$$\begin{pmatrix} ٤ & ٢ & ٥ \\ ٣ & ١ & ٨ \\ ٦ & ٣ & ٩ \end{pmatrix}$$

$$3- = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 8 & 1 & 3 \\ 9 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \Delta \text{ * محدد المصفوفة}$$

* محيّدات العناصر :

$$\begin{aligned} 3 &= {}_{31}\Delta & 21- &= {}_{21}\Delta & 15- &= {}_{11}\Delta \\ \text{صفر} &= {}_{32}\Delta & 6 &= {}_{22}\Delta & 3- &= {}_{12}\Delta \\ 2- &= {}_{33}\Delta & 17 &= {}_{23}\Delta & 11 &= {}_{13}\Delta \end{aligned}$$

* متممات العناصر :

$$\begin{aligned} 3 &= {}_{31}^{\wedge} & 21- &= {}_{21}^{\wedge} & 15- &= {}_{11}^{\wedge} \\ \text{صفر} &= {}_{32}^{\wedge} & 6 &= {}_{22}^{\wedge} & 3- &= {}_{12}^{\wedge} \\ 2- &= {}_{33}^{\wedge} & 17- &= {}_{23}^{\wedge} & 11 &= {}_{13}^{\wedge} \end{aligned}$$

* مصفوفة المتممات :

$$\begin{pmatrix} 3 & 21- & 15- \\ \text{صفر} & 6 & 3- \\ 2- & 17- & 11 \end{pmatrix}$$

* المصفوفة المبدلة :

$$\begin{pmatrix} 11 & 3- & 15- \\ 17- & 6 & 21 \\ 2- & \text{صفر} & 3 \end{pmatrix}$$

* مقلوب المصفوفة :

$$\begin{pmatrix} \frac{11-}{3} & \frac{3}{3} & \frac{15}{3} \\ \frac{17}{3} & \frac{6-}{3} & \frac{21-}{3} \\ \frac{2}{3} & \text{صفر} & \frac{3-}{3} \end{pmatrix}$$

* تحديد قيم المتغيرات :

$$\begin{pmatrix} 510 \\ 470 \\ 810 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11-}{3} & \frac{3}{3} & \frac{15}{3} \\ \frac{17}{3} & \frac{6-}{3} & \frac{21-}{3} \\ \frac{2}{3} & \text{صفر} & \frac{3-}{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{matrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8910 - 1410 + 7650}{3} \\ \frac{13770 + 2820 - 10710 -}{3} \\ \frac{1620 + \text{صفر} + 1530 -}{3} \end{pmatrix}$$

عدد الوحدات الواجب إنتاجها من كل نوع :

النوع الأول (الفارس) = س = 50 وحدة

النوع الثاني (المرح) = ص = 80 وحدة

النوع الثالث (الملاك) = ع = 30 وحدة

رابعاً : تحديد تكلفة الوحدة من كل نوع :

$$\text{النوع الأول (الفارس)} = ١٢ + ١٥ + ١٢ = ٣٩ \text{ جنيه}$$

$$\text{النوع الثاني (المرح)} = ٦ + ٥ = ١٧ \text{ جنيه}$$

$$\text{النوع الثالث (الملاك)} = ١٥ + ٤٠ + ١٨ = ٧٣ \text{ جنيه}$$

خامساً : ربح الوحدة من كل نوع :

$$\text{الفارس} = ٣٩ \times ٠,٨ = ٣١,٢ \text{ جنيه}$$

$$\text{المرح} = ١٧ \times ٠,٨ = ١٣,٦ \text{ جنيه}$$

$$\text{الملاك} = ٧٣ \times ٠,٨ = ٥٨,٤ \text{ جنيه}$$

سادساً : الربح الإجمالي

$$= ٥٠ \times ٣١,٢ + ٨٠ \times ١٣,٦ + ٣٠ \times ٥٨,٤ = ٤٤٠٠ \text{ جنيه}$$

سابعاً : الطاقة المستخدمة :

$$\text{كمية البلاستيك} = ٤ \times ٥٠ + ٢ \times ٨٠ + ٥ \times ٣٠ = ٥١٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية المعدن} = ٣ \times ٥٠ + ١ \times ٨٠ + ٨ \times ٣٠ = ٤٧٠ \text{ وحده}$$

$$\text{كمية العمل} = ٦ \times ٥٠ + ٣ \times ٨٠ + ٩ \times ٣٠ = ٨١٠ \text{ وحدة}$$

لا توجد طاقة عاطلة .

إجابة التمرين الثاني :

أولا : تلخيص بيانات المشكلة

الربح	بيع	تكلفة	فيبر	معدن	بلاستيك	عدد الوحدات	المواد النماذج
٨٤,٧٥	١٩٧,٧٥	١١٣	٤	٣	٧	س	الربيع
٩٧,٥٠	٢٢٧,٥٠	١٣٠	٢	٦	٢	ص	الزوبعة
٨٤,٧٥	١٩٧,٧٥	١١٣	٣	٥	١	ع	النسيم
-	-	-	١١٥٠	١٩٠٠	١٥٠٠	-	الطاقة
-	-	-	٦	١٨	٥	-	سعر الوحدة

المصروفات والأرباح = ٧٥% من التكلفة .

ثانيا تكوين معادلات النموذج الرياضي :

$$١٥٠٠ = ع + ٢ص + ٧س$$

$$١٩٠٠ = ع + ٦ص + ٣س$$

$$١١٥٠ = ع + ٣ص + ٤س$$

ثالثا : حل المعادلات باستخدام أسلوب المصفوفات الرياضية :

* مصفوفة المعاملات :

$$\begin{pmatrix} ١ & ٢ & ٧ \\ ٥ & ٦ & ٣ \\ ٣ & ٢ & ٤ \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \Delta \text{ محدد المصفوفة } \Delta$$

* محددات العناصر :

$$\begin{aligned} 18- &= \Delta_{11} & 11- &= \Delta_{21} & 8 &= \Delta_{11} \\ 6- &= \Delta_{22} & 17 &= \Delta_{22} & 4 &= \Delta_{12} \\ 36 &= \Delta_{33} & 32 &= \Delta_{32} & 4 &= \Delta_{13} \end{aligned}$$

* متممات العناصر :

$$\begin{aligned} 18- &= \Delta_{11}^* & 11- &= \Delta_{21}^* & 8 &= \Delta_{11}^* \\ 6- &= \Delta_{22}^* & 17 &= \Delta_{22}^* & 4- &= \Delta_{12}^* \\ 36 &= \Delta_{33}^* & 32- &= \Delta_{32}^* & 4 &= \Delta_{13}^* \end{aligned}$$

* مصفوفة المتممات :

$$\begin{pmatrix} 18- & 11- & 8 \\ 6- & 17 & 4- \\ 36 & 32- & 4 \end{pmatrix}$$

* المصفوفة المبدلة :

$$\begin{pmatrix} 4 & 4- & 8 \\ 32- & 17 & 11 \\ 36 & 6- & 18- \end{pmatrix}$$

* مقلوب المصفوفة :

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{60} & \frac{4-}{60} & \frac{8}{60} \\ \frac{32-}{60} & \frac{17}{60} & \frac{11}{60} \\ \frac{36}{60} & \frac{6-}{60} & \frac{18-}{60} \end{pmatrix}$$

* تحديد قيم المتغيرات :

$$\begin{matrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{matrix} \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1500 \\ 1900 \\ 1150 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{4}{60} & \frac{4-}{60} & \frac{8}{60} \\ \frac{32-}{60} & \frac{17}{60} & \frac{11}{60} \\ \frac{36}{60} & \frac{6-}{60} & \frac{18-}{60} \end{pmatrix}$$

$$\text{س} = 150, \quad \text{ص} = 200, \quad \text{ع} = 50$$

رابعا : تحديد تكلفة الوحدة من كل نوع :تكلفة الوحدة من النوع الأول (الربيع) = $35 + 54 + 24 = 113$ جنيهتكلفة الوحدة من النوع الثاني (الزوبعة) = $10 + 108 + 12 = 130$ جنيهتكلفة الوحدة من النوع الثالث (النسيم) = $5 + 90 + 18 = 113$ جنيهالتكلفة الإجمالية = $113 \times 150 + 130 \times 200 + 113 \times 50 = 48600$

جنيه

خامسا : تحديد الربح الإجمالي و ربح الوحدة:ربح الوحدة من الربيع = $113 \times 0,75 = 84,75$ جنيهربح الوحدة من الزوبعة = $130 \times 0,75 = 97,50$ جنيهربح الوحدة من النسيم = $113 \times 0,75 = 84,75$ جنيه

الربح الإجمالي

$$ج \quad ٣٦٤٥٠ = ٨٤,٧٥ \times ٥٠ + ٩٧,٥ \times ٢٠٠ + ٨٤,٧٥ \times ١٥٠ =$$

ويمكن الوصول إلى الربح الإجمالي كالتالي :

$$\text{الربح الإجمالي} = \text{التكلفة الإجمالية} \times ٠,٧٥$$

$$= ٤٨٦٠٠ \times ٠,٧٥ = ٣٦٤٥٠ \text{ جنيها}$$

سادسا : تحديد سعر بيع الوحدة :

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج الربيع} = ٨٤,٧٥ + ١١٣ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج الزوبعة} = ٩٧,٥٠ + ١٣٠ = ٢٢٧,٥٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج النسيم} = ٨٤,٧٥ + ١١٣ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

ويمكن الوصول لسعر بيع الوحدة كما يلي :

$$\text{سعر بيع الربيع} = ١١٣ \times ١,٧٥ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الزوبعة} = ١٣٠ \times ١,٧٥ = ٢٢٧,٥٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع النسيم} = ١١٣ \times ١,٧٥ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

تمرين عام :

تقوم شركة " النسر الفضي " للأجهزة الكهربائية بانتاج ثلاثة نماذج من المراوح الكهربائية . وتطلق عليها أسماء تجارية هي : " الربيع " و " الزوبعة " و النسيم " وتستخدم الشركة ثلاثة أنواع من المواد الخام بصفة أساسية هي البلاستيك والمعدن والفيبر جلاس .

فإذا علمت أن إنتاج الوحدة من النموذج الأول " الربيع " يحتاج إلى ٧ وحدات بلاستيك ، ٣ وحدات معدن ، ٤ وحدات فيبر . ويحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " الزوبعة " إلى ٢ وحدة بلاستيك ، ٦ وحدات معدن ، ٢ وحدة فيبر ، بينما يحتاج إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " النسيم " إلى وحدة واحدة من البلاستيك، ٥ وحدات معدن ، ٣ وحدات فيبر .

وتواجه الإدارة مشكلة تحديد الكميات اللازمة للإنتاج ، غير أن إدارة المشتريات أفادت بأنه يمكن الحصول على ١٥٠٠ وحدة من البلاستيك بسعر الوحدة ٥ جنيها ، ١٩٠٠ وحدة من المعدن بسعر الوحدة ١٨ جنيها ، ١١٥٠ وحدة من الفيبر بسعر الوحدة ٦ جنيها ، وتتبع الشركة سياسة تحديد سعر البيع لمنتجاتها بإضافة ٧٥% من التكلفة كنسبة لتغطية الأرباح ومصروفات العمالة وغيرها .

والمطلوب استخدام أسلوب المصفوفات الرياضية لتحديد ما يلي :

- ١- عدد الوحدات الواجب انتاجها من كل نوع .
- ٢- تحديد التكلفة الإجمالية والربح الإجمالي للشركة .
- ٣- تحديد سعر البيع لكل نموذج .
- ٤- تحديد الطاقة المستغلة والطاقة العاطلة إن وجدت .

إجابة التمرين العام :أولا : تلخيص بيانات المشكلة

الربح	بيع	تكلفة	فيبر	معدن	بلاستيك	عدد الوحدات	المواد النماذج
٨٤,٧٥	١٩٧,٧٥	١١٣	٤	٣	٧	س	الربيع
٩٧,٥٠	٢٢٧,٥٠	١٣٠	٢	٦	٢	ص	الزوبعة
٨٤,٧٥	١٩٧,٧٥	١١٣	٣	٥	١	ع	النسيم
-	-	-	١١٥٠	١٩٠٠	١٥٠٠	-	الطاقة
-	-	-	٦	١٨	٥	-	سعر الوحدة

المصروفات والأرباح = ٧٥% من التكلفة .

ثانيا تكوين معادلات النموذج الرياضي :

$$١٥٠٠ = ٧س + ٢ص + ع$$

$$١٩٠٠ = ٣س + ٦ص + ع$$

$$١١٥٠ = ٤س + ٣ع + ٢ص$$

ثالثا : حل المعادلات باستخدام أسلوب المصفوفات الرياضية :

* مصفوفة المعاملات :

$$\begin{pmatrix} ٧ & ٢ & ١ \\ ٣ & ٦ & ٥ \\ ٤ & ٢ & ٣ \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \Delta \text{ محدد المصفوفة } \Delta$$

* محددات العناصر :

$$\begin{aligned} 18- &= \Delta_{11} & 11- &= \Delta_{21} & 8 &= \Delta_{11} \\ 6- &= \Delta_{22} & 17 &= \Delta_{22} & 4 &= \Delta_{12} \\ 36 &= \Delta_{33} & 32 &= \Delta_{32} & 4 &= \Delta_{13} \end{aligned}$$

* متممات العناصر :

$$\begin{aligned} 18- &= \Delta_{11}^* & 11- &= \Delta_{21}^* & 8 &= \Delta_{11}^* \\ 6- &= \Delta_{22}^* & 17 &= \Delta_{22}^* & 4- &= \Delta_{12}^* \\ 36 &= \Delta_{33}^* & 32- &= \Delta_{32}^* & 4 &= \Delta_{13}^* \end{aligned}$$

* مصفوفة المتممات :

$$\begin{pmatrix} 18- & 11- & 8 \\ 6- & 17 & 4- \\ 36 & 32- & 4 \end{pmatrix}$$

* المصفوفة المبدلة :

$$\begin{pmatrix} 4 & 4- & 8 \\ 32- & 17 & 11 \\ 36 & 6- & 18- \end{pmatrix}$$

* مقلوب المصفوفة :

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{60} & \frac{4-}{60} & \frac{8}{60} \\ \frac{32-}{60} & \frac{17}{60} & \frac{11}{60} \\ \frac{36}{60} & \frac{6-}{60} & \frac{18-}{60} \end{pmatrix}$$

* تحديد قيم المتغيرات :

$$\begin{matrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{matrix} \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1500 \\ 1900 \\ 1150 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{4}{60} & \frac{4-}{60} & \frac{8}{60} \\ \frac{32-}{60} & \frac{17}{60} & \frac{11}{60} \\ \frac{36}{60} & \frac{6-}{60} & \frac{18-}{60} \end{pmatrix}$$

$$\text{س} = 150, \quad \text{ص} = 200, \quad \text{ع} = 50$$

رابعا : تحديد تكلفة الوحدة من كل نوع :تكلفة الوحدة من النوع الأول (الربيع) = $35 + 54 + 24 = 113$ جنيهتكلفة الوحدة من النوع الثاني (الزوبعة) = $10 + 108 + 12 = 130$ جنيهتكلفة الوحدة من النوع الثالث (النسيم) = $5 + 90 + 18 = 113$ جنيهالتكلفة الإجمالية = $113 \times 150 + 130 \times 200 + 113 \times 50 = 48600$ جنيهخامسا : تحديد الربح الإجمالي و ربح الوحدة:ربح الوحدة من الربيع = $113 \times 0,75 = 84,75$ جنيهربح الوحدة من الزوبعة = $130 \times 0,75 = 97,50$ جنيهربح الوحدة من النسيم = $113 \times 0,75 = 84,75$ جنيه

الربح الإجمالي

$$ج \quad ٣٦٤٥٠ = ٨٤,٧٥ \times ٥٠ + ٩٧,٥ \times ٢٠٠ + ٨٤,٧٥ \times ١٥٠ =$$

ويمكن الوصول إلى الربح الإجمالي كآتي :

$$\text{الربح الإجمالي} = \text{التكلفة الإجمالية} \times ٠,٧٥$$

$$= ٠,٧٥ \times ٤٨٦٠٠ = ٣٦٤٥٠ \text{ جنيها}$$

سادسا : تحديد سعر بيع الوحدة :

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج الربيع} = ٨٤,٧٥ + ١١٣ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج الزوبعة} = ٩٧,٥٠ + ١٣٠ = ٢٢٧,٥٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الوحدة لنموذج النسيم} = ٨٤,٧٥ + ١١٣ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

ويمكن الوصول لسعر بيع الوحدة كما يلي :

$$\text{سعر بيع الربيع} = ١١٣ \times ١,٧٥ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع الزوبعة} = ١٣٠ \times ١,٧٥ = ٢٢٧,٥٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{سعر بيع النسيم} = ١١٣ \times ١,٧٥ = ١٩٧,٧٥ \text{ جنيها}$$

تطبيقات الفصل الرابع الاحتمالات

التمرين الأول :

تمتلك إحدى الشركات ثلاث مخازن بكل منها عدد من السلع الممتازة والجيدة والتالفة موزعة كما يلي :

النوع / المخزن	الأول	الثاني	الثالث	المجموع
ممتازة	٩٠	٨٠	٧٠	٢٤٠
جيدة	٦٠	٤٠	٢٠	١٢٠
تالفة	٥٠	٣٠	١٠	٩٠
المجموع	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٤٥٠

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن بطريقة عشوائية ، احسب :

- ١- احتمال أن تكون السلع الثلاثة ممتازة .
- ٢- احتمال أن تكون واحدة على الأقل ممتازة .
- ٣- احتمال أن تكون أكثر من واحدة ممتازة .
- ٤- احتمال أن تكون اثنتين على الأكثر ممتازة .
- ٥- احتمال أن تكون السلعتين الأولى والثانية ممتازة .

التمرين الثاني :

قامت شركة الأمانة للصناعات الصغيرة بدراسة الإنتاج وتبين لها أن

كل ١٠٠ قطعة منتجة يوجد من بينها ٦٥ قطعة مطابقة للمواصفات ، فإذا

سحبت عينة من إنتاج الشركة مكونة من ٥ قطع . احسب :

- ١- توزيع ثنائي الحدين لهذه العينة .
- ٢- احتمال أن تكون وحدة على الأقل مطابقة للمواصفات .

- ٣- احتمال قطعتين على الأقل مطابقة للمواصفات .
- ٤- احتمال قطعة على الأقل غير مطابقة للمواصفات .
- ٥- احتمال قطعتين على الأقل غير مطابقة للمواصفات .
- ٦- احتمال أن تكون ٣ قطع على الأقل مطابقة للمواصفات .
- ٧- احتمال أكثر من ٣ قطع مطابقة للمواصفات .

التمرين الثالث :

تبين من دراسة قامت بها شركة الشروق للإلكترونيات عن مدى سلامة الإنتاج أن كل ١٠٠٠ قطعة تنتجها الشركة يوجد من بينها ٧٠٠ قطعة جيدة . فإذا سحبت عينة مكونة من ٦ قطع من انتاج الشركة ، احسب:

- ١- احتمال أن تكون العينة كلها جيدة .
- ٢- احتمال أن تكون العينة كلها تالفة .
- ٣- احتمال أن تكون قطعة واحدة على الأقل جيدة .
- ٤- احتمال أن تكون أكثر من قطعة جيدة .
- ٥- احتمال أن تكون أكثر من قطعتين جيدة .
- ٦- احتمال أن تكون قطعتين على الأكثر جيدة .
- ٧- احتمال أن تكون أقل من قطعتين جيدة .
- ٨- احتمال أن تكون أقل من ٣ قطع جيدة .
- ٩- احتمال أن تكون ٤ قطع على الأقل جيدة .
- ١٠- احتمال أن تكون ٤ قطع على الأكثر جيدة .
- ١١- احتمال أن يكون أكثر من ٤ قطع جيدة .
- ١٢- احتمال أن يكون أقل من ٤ قطع جيدة .

التمرين الرابع :

قامت شركة الواحة بدراسة السوق لتحديد مدى توزيع منتجاتها في مواجهة الشركات المنافسة ، وتبين لها أن كل ١٠٠٠ قطعة منتجة يتم توزيع ٦٠٠ وحدة فقط مما أدى إلى تراكم المخزون لدى الشركة . وقد قدم مدير التسويق اقتراحا بتوقف الإنتاج لمدة ٣ شهور حتى يتم توزيع المخزون المتراكم . بينما يرى مدير الإنتاج أن التجار والموزعين الذين يتعاملون مع الشركة لا يبذلون الجهد الكافي للتسويق . واقترح المدير المالي أن الحملة الإعلانية للشركة لا تصل إلى المستهلكين بالطريقة المثلى ومن ثم يجب دراسة توجيه حملة أعلانية أكثر فاعلية .

وقامت الشركة بدراسة شملت ١٠٠٠ تاجر من الذين يقومون بتوزيع إنتاج الشركة ، والذين يقوم كل منهم بتوزيع ٥ قطع على الأكثر أسبوعيا ، وقد لجأت إليك إدارة الشركة باعتبارك خبيراً في الرياضيات لتحديد ما يلي :

- ١- احتمال بيع قطعة واحدة على الأقل من كل ٥ قطع .
- ٢- احتمال بيع قطعتين على الأقل من كل ٥ قطع .
- ٣- توزيع التجار الذين شملتهم الدراسة وفقا لعدد القطع المباعة .

التمرين الخامس :

صندوق به ٤٠ وحدة ممتازة من سلعة معينة ، ٥٠ وحدة جيدة ، ١٠ وحدات تالفة ، سحبت ٤ وحدات من الصندوق بطريقة عشوائية ،

احسب :

- ١- احتمال أن تكون الوحدات المسحوبة كلها جيدة .
- ٢- احتمال أن تكون وحدة على الأقل تالفة .
- ٣- احتمال أن تكون وحدة على الأقل ممتازة.
- ٤- احتمال أن تكون وحدتين على الأقل ممتازة .

٥- احتمال أن تكون وحدتين على الأكثر ممتازة .

وذلك بفرض :

١- أن السلعة المسحوبة ترد قبل السحب التالي .

٢- السلعة المسحوبة لا ترد قبل السحب التالي .

التمرين السادس :

تبين من دراسة الإنتاج بشركة الاتحاد للصناعات الغذائية أن كل

١٠٠٠ وحدة منتجة يوجد من بينها ٩٠٠ وحدة صالحة للاستخدام فإذا

سحبت عينة مكونة من ٤ وحدات من انتاج الشركة . احسب :

- ١- احتمال أن تكون وحدة على الأقل صالحة للاستخدام .
- ٢- احتمال أن تكون وحدة على الأقل غير صالحة للاستخدام .
- ٣- احتمال أن تكون وحدتين على الأقل صالحة للاستخدام .
- ٤- احتمال أن تكون وحدتين على الأقل غير صالحة للاستخدام .
- ٥- احتمال أن تكون أكثر من وحدتين صالحة للاستخدام .
- ٦- احتمال أن تكون اقل من وحدتين صالحة للاستخدام .
- ٧- احتمال أن تكون العينة كلها غير صالحة للاستخدام .
- ٨- احتمال أن تكون ٣ قطع على الأقل صالحة للاستخدام .
- ٩- احتمال أن تكون ٣ قطع على الأكثر صالحة للاستخدام .
- ١٠- احتمال أن تكون ٣ قطع فقط صالحة للاستخدام .

التمرين السابع :

تمتلك شركة النصر للصناعات الغذائية خطين للإنتاج فإذا علمت أن

كل ١٠٠ وحدة من إنتاج الخط الأول يوجد من بينها ٨٠ وحدة جيدة ، وأن

كل ١٠٠ وحدة منتجة بالخط الثاني يوجد من بينها ٦٠ وحدة جيدة ، سحبت

وحدة واحدة من إنتاج كل خط. احسب :

- ١ - احتمال أن تكون الوحدتين من النوع الجيد .
- ٢ - احتمال أن تكون الوحدتين من النوع التالف .
- ٣ - احتمال أن تكون وحدة على الأقل جيدة .
- ٤ - احتمال أن تكون وحدة على الأقل تالفة .

التمرين الثامن :

تمتلك شركة الواحة مخزينين بكل منهما عدد من السلع موزعة على

النحو التالي :

السلعة / المخزن	الأول	الثاني	المجموع
ممتازة	٩٠	٨٠	١٧٠
جيدة	٦٠	٣٠	٩٠
تالفة	٥٠	٤٠	٩٠
المجموع	٢٠٠	١٥٠	٣٥٠

سحبت سلعة واحدة من كل مخزن بطريقة عشوائية احسب :

- ١ - احتمال أن تكون واحدة على الأقل ممتازة .
- ٢ - احتمال أن تكون واحدة على الأقل جيدة .
- ٣ - احتمال أن تكون واحدة على الأقل تالفة .
- ٤ - احتمال أن تكون الوحدتين من نوع جيد .
- ٥ - احتمال أن تكون الوحدتين من نوع ممتاز .
- ٦ - احتمال أن تكون الأولى ممتازة .

إجابة التمرين الأول :

توزيع السلع في المخازن

السلعة / المخزن	الأول	الثاني	الثالث
ممتازة	٩٠	٨٠	٧٢
جيدة	٦٠	٤٠	٢٠
تالفة	٥٠	٣٠	١٠
المجموع	٢٠٠	١٥٠	١٠٠

$$١ - \text{احتمال السلع الثلاثة ممتازة} = \frac{٩٠}{٢٠٠} \times \frac{٨٠}{١٥٠} \times \frac{٧٠}{١٠٠} = ٠,١٦٨$$

٢ - احتمال واحدة على الأقل ممتازة = ١ - الاحتمال العكسي

$$١ - ٠,١٦٨ = \frac{١١٠}{٢٠٠} \times \frac{٧٠}{١٥٠} \times \frac{٣٠}{١٠٠}$$

حل آخر

$$\text{الاحتمال} = ح + أ + ب + د = ح + أ + ب + د$$

$$= ح + أ + ب + د - ح - أ - ب - د$$

$$+ ح + أ + ب + د$$

$$= ٠,٧ + ٠,٥٣٣ + ٠,٤٥ - ٠,٥٣٣ \times ٠,٤٥ - ٠,٧ \times ٠,٤٥ - ٠,٧ \times ٠,٥٣٣$$

$$- ٠,٩٢٣ = ٧٠ \times ٠,٥٣٣ \times ٠,٤٥ + ٠,٧ \times ٠,٥٣٣$$

حل ثالث

بفرض أن الرمز لسلعة الممتازة = م والسلعة من نوع آخر = ن

الاحتمال = م ن ن + ن م ن + م م ن + م ن م + م م م + م م م

ويعني هذا الحل أحتمال أن تكون واحدة ممتازة أو اثنين ممتازة أو

ثلاثة ممتازة . فإذا كانت واحدة ممتازة يمكن أن تكون الأولى أو الثانية أو

الثالثة . أما إذا كانت سلعتان ممتازتين فمن الممكن أن تكونا الأولى والثانية

أو الأولى والثالثة أو الثانية والثالثة . ويراعي إذا كانت الأولى مثلا ممتازة أن

تكون الثانية والثالثة من نوع آخر وهكذا إذا كانت الثانية ممتازة فيمكن أن

تكون الأولى والثالثة من نوع آخر ، أما إذا كانت الثالثة ممتازة فيمكن أن

تكون الأولى والثانية من نوع آخر ، وتطبق نفس الفكرة أو الأسلوب إذا كانت

سلعتان ممتازتين فقد تكونا الأولى والثانية على أن تكون الثالثة من نوع آخر

. ،،، وهكذا ويحسب الاحتمال كما يلي :

احتمال واحدة على الأقل ممتازة =

$$\frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{110}{200} \times \frac{30}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{90}{200} =$$

$$\frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} \times \frac{70}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{110}{200} +$$

$$\frac{70}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{110}{200} + \frac{70}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{90}{200} +$$

$$0,923 = \frac{70}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} +$$

يلاحظ أن النتائج ثابتة ، وأن الحل الثالث مطول ، ولذا يفضل أي

حل يمكن للطلاب فهمه واستخدامه بسهولة .

٣- احتمال أن تكون أكثر من واحدة ممتازة

= احتمال أن تكون سلعتين ممتازتين + احتمال أن تكون الثلاثة ممتازة.

$$= \frac{70}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{90}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} + \frac{70}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{110}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{110}{200} = 0,5923$$

٤- احتمال اثنين على الأكثر ممتازة = ١ - الاحتمال العكسي

= ١ - احتمال الثلاثة ممتازة

$$= 1 - \frac{70}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} = 0,832$$

حل آخر

الاحتمال = احتمال اثنين ممتازة + احتمال واحدة ممتازة + احتمال كلها من نوع آخر

$$= \frac{70}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{90}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{90}{200} + \frac{70}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{110}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{110}{200} + \frac{70}{100} \times \frac{70}{150} \times \frac{110}{200} + \frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{110}{200} = 0,832$$

٥- احتمال السلعتين الأولى والثانية ممتازة

$$\frac{30}{100} \times \frac{80}{150} \times \frac{90}{200} =$$

إجابة التمرين الثاني :

$$\text{احتمال انتاج قطعة مطابقة للمواصفات} = \frac{60}{100} = 0,60$$

$$\text{احتمال انتاج قطعة غير مطابقة للمواصفات} = 1 - 0,60 = 0,40$$

$$\text{عدد القطع في العينة} = 5 = n$$

$$\text{عدد القطع الجيدة} = s$$

١- إيجاد توزيع ثنائي الحدين للعينة :

$$D(0) = C(s=0, n=5) \cdot Q^0 \cdot P^5 = (0,60)^5 \cdot (0,40)^0 = 0,0008$$

$$D(1) = C(s=1, n=5) \cdot Q^1 \cdot P^4 = (0,60)^4 \cdot (0,40)^1 = 0,0263$$

$$D(2) = C(s=2, n=5) \cdot Q^2 \cdot P^3 = (0,60)^3 \cdot (0,40)^2 = 0,0806$$

$$D(3) = C(s=3, n=5) \cdot Q^3 \cdot P^2 = (0,60)^2 \cdot (0,40)^3 = 0,0768$$

$$D(4) = C(s=4, n=5) \cdot Q^4 \cdot P^1 = (0,60)^1 \cdot (0,40)^4 = 0,0102$$

$$D(5) = C(s=5, n=5) \cdot Q^5 \cdot P^0 = (0,60)^0 \cdot (0,40)^5 = 0,0102$$

$$\hline 1,0000$$

٢- احتمال واحدة على الأقل مطابقة للمواصفات = ١ - الاحتمال العكسي

$$= 1 - D(0) = 1 - 0,0008 = 0,9992$$

حل آخر

$$\text{الاحتمال} = D(1) + D(2) + D(3) + D(4) + D(5) = 0,0263 + 0,0806 + 0,0768 + 0,0102 + 0,0102 = 0,1941$$

٣- احتمال قطعتين على الأقل مطابقة للمواصفات

$$= D(2) + D(3) + D(4) + D(5)$$

$$= 0,0806 + 0,0768 + 0,0102 + 0,0102 = 0,1778$$

حل آخر

الاحتمال = ١ - الاحتمال العكسي

$$[(٠) د + (١) د] - ١ =$$

$$٠,٩٤٥٩ = [٠,٠٤٨٨ + ٠,٠٠٥٣] - ١ =$$

٤- احتمال قطعة على الأقل غير مطابقة للمواصفات = ١ - الاحتمال العكسي

$$١ - (٥) د =$$

$$٠,٨٨٤ = ١ - ٠,١١٦ =$$

٥- احتمال قطعتين على الأقل غير مطابقتين للمواصفات

$$د (٣) + د (٢) + د (١) + د (٠) =$$

$$٠,٥٧١٦ = ٠,٠٠٥٣ + ٠,٠٤٨٨ + ٠,١٨١ + ٠,٣٣٦٤ =$$

حل آخر

الاحتمال = ١ - الاحتمال العكسي

$$[(٥) د + (٤) د] - ١ =$$

$$٠,٥٧١٦ = [٠,١١٦٠ + ٠,٣١٢٤] - ١ =$$

٦- احتمال ٣ قطع على الأقل مطابقة للمواصفات

$$د (٣) + د (٤) + د (٥) =$$

$$٠,٧٦٤٨ = ١١٦٠. + ٠,٣١٢٤ + ٠,٣٣٦٤ =$$

٧- احتمال أكثر من ٣ قطع مطابقة للمواصفات = د (٤) + د (٥)

$$٠,٤٢٨٤ = ٠,١١٦٠ + ٠,٣١٢٤ =$$

إجابة التمرين الثالث

احتمال انتاج قطعة جيدة = ٠,٧

احتمال انتاج قطعة تالفة = ٠,٣

عدد القطع في العينة = ٦ = ن

$$\begin{aligned}
 د(٠) = ح(س = ٠ / ن = ٦) = ق٠(٠, ٧) \cdot ق١(٠, ٣) &= ٠,٠٠٠٧٢٩ \\
 د(١) = ح(س = ١ / ن = ٥) = ق١(٠, ٧) \cdot ق٢(٠, ٣) &= ٠,٠١٠٢٠٦ \\
 د(٢) = ح(س = ٢ / ن = ٦) = ق٢(٠, ٧) \cdot ق٣(٠, ٣) &= ٠,٠٥٩٥٣٥ \\
 د(٣) = ح(س = ٣ / ن = ٦) = ق٣(٠, ٧) \cdot ق٤(٠, ٣) &= ٠,١٨٥٢٢٠ \\
 د(٤) = ح(س = ٤ / ن = ٦) = ق٤(٠, ٧) \cdot ق٥(٠, ٣) &= ٠,٣٢٤١٣٥ \\
 د(٥) = ح(س = ٥ / ن = ٦) = ق٥(٠, ٧) \cdot ق٦(٠, ٣) &= ٠,٣٠٢٥٢٦ \\
 د(٦) = ح(س = ٦ / ن = ٦) = ق٦(٠, ٧) \cdot ق٧(٠, ٣) &= ٠,١١٧٦٤٩ \\
 \hline
 ١,٠٠٠,٠٠٠
 \end{aligned}$$

١ - احتمال العينة كلها جيدة $د(٦) = ٠,١١٧$

٢ - احتمال العينة كلها تالفة $د(٠) = ٠,٠٠١$

٣ - احتمال واحدة على الأقل جيدة = ١ - الاحتمال العكسي

$$= ١ - د(٠)$$

$$= ١ - ٠,٠٠١ = ٠,٩٩٩$$

٤ - احتمال أكثر من قطعة جيدة

$$= د(٢) + د(٣) + د(٤) + د(٥) + د(٦)$$

$$= ٠,٠٦٠ + ٠,١٨٥ + ٠,٣٢٤ + ٠,٣٠٣ + ٠,١١٧ + ٠,٩٨٩$$

٥ - احتمال أكثر من قطعتين جيدة

$$= د(٣) + د(٤) + د(٥) + د(٦)$$

$$= ٠,١٨٥ + ٠,٣٢٤ + ٠,٣٠٣ + ٠,١١٧ = ٠,٩٢٩$$

٦ - احتمال قطعتين على الأكثر جيدة

$$= د(٢) + د(٣) + د(٤)$$

$$= ٠,٠٦٠ + ٠,٠١٠ + ٠,٠٠١ = ٠,٠٧١$$

٧- احتمال أقل من قطعتين جيدة = د (١) + د (٠)

$$٠,٠١١ = ٠,٠٠١ + ٠,٠١٠ =$$

٨- احتمال أقل من ٣ قطع جيدة

$$٠,٠٧١ = د (٢) + د (١) + د (٠) =$$

٩- احتمال ٤ قطع على الأقل جيدة

$$د (٤) + د (٥) + د (٦) =$$

$$٠,٧٤٤ = ٠,١١٧ + ٠,٣٠٣ + ٠,٣٢٤ =$$

١٠- احتمال ٤ قطع على الأكثر

$$د (٤) + د (٢) + د (١) + د (٠) = ٠,٨٥٠$$

حل آخر

الاحتمال = ١ - [د (٥) + د (٦)]

$$٠,٥٨٠ = [٠,١١٧ + ٠,٣٠٣] - ١ =$$

١١- احتمال أكثر من ٤ قطع جيدة = د (٥) + د (٦)

$$٠,٤٢٠ = ٠,١١٧ + ٠,٣٠٣ =$$

١٢- احتمال أقل من ٤ قطع جيدة

$$د (٣) + د (٢) + د (١) + د (٠) =$$

$$٠,٢٥٦ = ٠,٠٠١ + ٠,٠١٠ + ٠,٠٦٠ + ٠,١٨٥ =$$

إجابة التمرين الرابع :

$$٠,٦ = \frac{٦٠٠}{١٠٠٠} = \text{احتمال توزيع الوحدة}$$

$$٠,٤ = ٠,٦ - ١ = \text{احتمال عدم التوزيع}$$

$$٥ = ن = \text{عدد القطع المباعة}$$

$$\begin{aligned}
د(٠) &= ح(س = ٠ / ن = ٥) = ق٠(٠, ٦) \cdot (٠, ٤) = ٠,٠١٠٢٤ \\
د(١) &= ح(س = ١ / ن = ٥) = ق١(٠, ٦) (٠, ٤) = ٠,٠٧٦٨٠ \\
د(٢) &= ح(س = ٢ / ن = ٥) = ق٢(٠, ٦) (٠, ٤) = ٠,٢٣٠٤٠ \\
د(٣) &= ح(س = ٣ / ن = ٥) = ق٣(٠, ٦) (٠, ٤) = ٠,٣٤٥٦٠ \\
د(٤) &= ح(س = ٤ / ن = ٥) = ق٤(٠, ٦) (٠, ٤) = ٠,٢٥٩٢٠ \\
د(٥) &= ح(س = ٥ / ن = ٥) = ق٥(٠, ٦) (٠, ٤) = ٠,٠٧٧٧٦
\end{aligned}$$

١- احتمال توزيع قطعة واحدة على الأقل

$$١ - د(٠) = ٠,٩٩ = ٠,٠١ - ١ =$$

٢- احتمال بيع قطعتين على الأقل

$$د(٢) + د(٣) + د(٤) + د(٥) =$$

أو

$$الاحتمال = ١ - [د(٠) + د(١)] = ٠,٩١٣$$

٣- توزيع التجار :

عدد القطع	الاحتمال	×	عدد التجار	=	توزيع التجار
٠	٠,٠١٠	×	١٠٠٠	=	١٠
١	٠,٠٧٧	×	١٠٠٠	=	٧٧
٢	٠,٢٣٠	×	١٠٠٠	=	٢٣٠
٣	٠,٣٤٦	×	١٠٠٠	=	٣٤٦
٤	٠,٢٥٩	×	١٠٠٠	=	٢٥٩
٥	٠,٠٧٨	×	١٠٠٠	=	٧٨
				=	١٠٠٠
					المجموع

التمرين الخامس :

م ٤٠

ج ٥٠

ت ١٠

الفرض الأول : رد السلعة المسحوبة

$$١ - \text{احتمال الوحدات كلها جيدة} = {}^4(٠,٥) = ٠,٦٢٥$$

$$٢ - \text{احتمال واحدة على الأقل تالفة} = ١ - \text{احتمال كلها نوع آخر}$$

$$= ١ - {}^4(٠,٩) = ٠,٣٤٣٩$$

$$٣ - \text{احتمال وحدة على الأقل ممتازة} = ١ - {}^4(٠,٦) = ٠,٨٧٠٤$$

$$٤ - \text{احتمال وحدتين على الأقل ممتازة} = {}^2(٠,٦) {}^2(٠,٤) + {}^2(٠,٦) {}^2(٠,٤) + {}^2(٠,٤) {}^2(٠,٦)$$

$$= ٠,٣٤٥٦ + ٠,١٥٣٦ + ٠,١٥٣٦ = ٠,٥١٤٨$$

$$٥ - \text{احتمال وحدتين على الأكثر ممتازة} = {}^2(٠,٦) {}^2(٠,٤) + {}^2(٠,٦) {}^2(٠,٤) + {}^2(٠,٤) {}^2(٠,٦)$$

$$= ٠,٣٤٥٦ + ٠,١٥٣٦ + ٠,١٥٣٦ = ٠,٦٥٢٨$$

$$= ٠,٣٤٥٦ + ٠,١٥٣٦ + ٠,١٥٣٦ = ٠,٦٥٢٨$$

$$= ٠,٣٤٥٦ + ٠,١٥٣٦ + ٠,١٥٣٦ = ٠,٦٥٢٨$$

الفرض الثاني : عدم رد السلعة المسحوبة :

$$١ - \text{احتمال الوحدات كلها جيدة}$$

$$= \frac{٤٧}{٩٧} \times \frac{٤٨}{٩٨} \times \frac{٤٩}{٩٩} \times \frac{٥٠}{١٠٠} = ٠,٥٨٧$$

$$٢ - \text{احتمال واحدة على الأقل تالفة} = ١ - \text{احتمال كلها نوع آخر}$$

$$= ١ - \frac{٨٧}{٩٧} \times \frac{٨٨}{٩٨} \times \frac{٨٩}{٩٩} \times \frac{٩٠}{١٠٠} = ٠,٣٤٨٤$$

$$٣ - \text{احتمال واحدة على الأقل ممتازة}$$

$$= ١ - \text{احتمال كلها من نوع آخر}$$

$$٠,٨٧٥٦ = \frac{٥٧}{٩٧} \times \frac{٥٨}{٩٨} \times \frac{٥٩}{٩٩} \times \frac{٦٠}{١٠٠} - ١ =$$

٤- احتمال وحدتين على الأقل ممتازة

$$\begin{aligned} & \frac{٥٩}{٩٧} \times \frac{٦٠}{٩٨} \times \frac{٣٩}{٩٩} \times \frac{٤٠}{١٠٠} \times ق٢ = \\ & \frac{٦٠}{٩٧} \times \frac{٣٨}{٩٨} \times \frac{٣٩}{٩٩} \times \frac{٤٠}{١٠٠} \times ق٣ + \\ & \frac{٣٧}{٩٧} \times \frac{٣٨}{٩٨} \times \frac{٣٩}{٩٩} \times \frac{٤٠}{١٠٠} \times ق٤ + \\ & = ٠,٥٢٦٦ \end{aligned}$$

٥- احتمال ان تكون وحدتين على الأكثر ممتازة

$$\begin{aligned} & \frac{٥٩}{٩٧} \times \frac{٦٠}{٩٨} \times \frac{٣٩}{٩٩} \times \frac{٤٠}{١٠٠} \times ق٢ = \\ & \frac{٥٨}{٩٧} \times \frac{٥٩}{٩٨} \times \frac{٦٠}{٩٩} \times \frac{٤٠}{١٠٠} \times ق١ + \\ & \frac{٥٧}{٩٧} \times \frac{٥٨}{٩٨} \times \frac{٥٩}{٩٩} \times \frac{٦٠}{١٠٠} \times ق٠ + \\ & ٠,٨٢٥٦ = ٠,١٢٤٤ + ٠,٣٤٩١ + ٠,٣٥٢١ = \end{aligned}$$

التمرين السادس :

$$٠,٩ = \frac{٩٠٠}{١٠٠٠} = \text{احتمال انتاج وحدة جيدة}$$

$$٠,١ = \frac{١٠٠}{١٠٠٠} = \text{احتمال انتاج وحدة تالفة}$$

$$ن = \text{عدد وحدات العينة} = ٤$$

$$\begin{aligned}
& \text{د (٠) ح (س = ٠ / ن = ٤) = ق٠ = (٠,٩) \cdot (٠,١) = ٠,٠٠٠١} \\
& \text{د (١) ح (س = ١ / ن = ٤) = ق١ = (٠,٩) (٠,١) = ٠,٠٠٣٦} \\
& \text{د (٢) ح (س = ٢ / ن = ٤) = ق٢ = (٠,٩) (٠,١) = ٠,٠٤٨٦} \\
& \text{د (٣) ح (س = ٣ / ن = ٤) = ق٣ = (٠,٩) (٠,١) = ٠,٢٩١٦} \\
& \text{د (٤) ح (س = ٤ / ن = ٤) = ق٤ = (٠,٩) (٠,١) = ٠,٦٥٦١} \\
& \hline
& ١,٠٠٠٠
\end{aligned}$$

١- احتمال وحدة على الأقل جيدة = ١ - الاحتمال العكسي

= ١ - احتمال كلها غير صالحة للاستخدام

$$= ١ - \text{د (٠)}$$

$$= ١ - ٠,٠٠٠١ = ٠,٩٩٩٩$$

حل آخر

$$\text{الاحتمال} = \text{د (١) + د (٢) + د (٣) + د (٤)} = ٠,٩٩٩٩$$

٢- احتمال وحدة على الأقل غير صالحة للاستخدام

$$= ١ - \text{الاحتمال العكسي}$$

$$= ١ - ٠,٦٥٦١ = ٠,٣٤٣٩$$

٣- احتمال وحدتين على الأقل صالحة للاستخدام

$$= \text{د (٢) + د (٣) + د (٤)}$$

أو

$$\text{الاحتمال} = [\text{د (١) + د (٠)}] - ١ =$$

$$= ٠,٠٠٣٧ - ١ = ٠,٩٩٦٣$$

٤- احتمال وحدتين على الأقل غير صالحة للاستخدام

$$= \text{د (٠) + د (١) + د (٢)}$$

$$= ٠,٠٠٠١ + ٠,٠٠٣٦ + ٠,٠٤٨٦ = ٠,٠٥٢٣$$

٥- احتمال أكثر من وحدتين صالحة للاستخدام

$$0,9477 = (3)د + (4)د =$$

٦- احتمال أقل من وحدتين صالحة للاستخدام

$$0,0037 = (0)د + (1)د =$$

٧- احتمال العينة كلها غير صالحة للاستخدام

$$0,0001 = (0)د =$$

٨- احتمال ٣ قطع على الأقل صالحة للاستخدام

$$0,9477 = (3)د + (4)د =$$

٩- احتمال ٣ قطع على الأكثر صالحة للاستخدام

$$0,3439 = (4)د - 1 =$$

١٠- احتمال ٣ قطع فقط صالحة للاستخدام

$$0,2916 = (3)د =$$

التمرين السابع :

الخط الأول ← ١٠٠ ← ٨٠ ← جيدة

الخط الثاني ← ١٠٠ ← ٦٠ ← جيدة

احتمال إنتاج وحدة جيدة في الخط الأول = ٠,٨

احتمال إنتاج وحدة تالفة في الخط الأول = ٠,٢

احتمال إنتاج وحدة جيدة في الخط الثاني = ٠,٦

احتمال إنتاج وحدة تالفة في الخط الثاني = ٠,٤

١- احتمال الوحدتين من النوع الجيد = ٠,٨ × ٠,٦ = ٠,٤٨

٢- احتمال الوحدتين من النوع التالف = ٠,٢ × ٠,٤ = ٠,٠٨

٣- احتمال وحدة على الأقل جيدة = ١ - الاحتمال العكسي

$$0,92 = 1 - 0,08 =$$

حل آخر

$$ح (أ+ب) = ح أ + ح ب - ح أ ب$$

$$٠,٩٢ = ٠,٦ + ٠,٨ - ٠,٦ \times ٠,٨ =$$

حل ثالث

$$٠,٩٢ = ٠,٦ \times ٠,٨ + ٠,٦ \times ٠,٢ + ٠,٤ \times ٠,٠٨ = \text{الاحتمال}$$

$$٠,٥٢ = ٠,٦ \times ٠,٨ - ١ = \text{احتمال وحدة على الأقل تالفة}$$

ملاحظة : على الطالب محاولة الوصول للنتيجة بطريقة أخرى .

التمرين الثامن :

البيانات المتاحة :

المخزن السلعة	الأول	الثاني
ممتازة	٩٠	٨٠
جيدة	٦٠	٣٠
تالفة	٥٠	٤٠
مجموع	٢٠٠	١٥٠

١ - احتمال واحدة على الأقل ممتازة

$$٠,٧٤٣٤ = \frac{٧٠}{١٥٠} \times \frac{١١٠}{٢٠٠} - ١ =$$

حل آخر

$$ح (أ+ب) = ح أ + ح ب - ح أ ب$$

$$٠,٧٤٣ = \frac{٨٠}{١٥٠} \times \frac{٩٠}{٢٠٠} - \frac{٨٠}{١٥٠} + \frac{٩٠}{٢٠٠} =$$

$$٢ - \text{احتمال وحدة على الأقل جيدة} = ١ - \frac{١٢٠}{١٥٠} \times \frac{١٤٠}{٢٠٠} = ٠,٤٤$$

$$٣ - \text{احتمال وحدة على الأقل تالفة} = ١ - \frac{١١٠}{١٥٠} \times \frac{١٥٠}{٢٠٠} = ٠,٤٥$$

$$٤ - \text{احتمال الوحدتين من النوع الجيد} = \frac{٣٠}{١٥٠} \times \frac{٦٠}{٢٠٠} = ٠,٠٦$$

$$٥ - \text{احتمال الوحدتين من النوع الممتاز} = \frac{٨٠}{١٥٠} \times \frac{٩٠}{٢٠٠} = ٠,٢٤$$

$$٦ - \text{احتمال ان تكون الأولى ممتازة} = \frac{٧٠}{١٥٠} \times \frac{٩٠}{٢٠٠} = ٠,٢١$$

ملاحظة :

على الطالب محاولة الوصول لنفس النتائج بطرق أخرى

تطبيقات الفصل الخامس

التمرين الأول :

حصلت شركة الأمل على توكيل لبيع منتجات مصانع النسر الذهبي للإلكترونيات، وتم توقيع العقد بينهما على أن تكون تكلفة شراء الوحدة ٤٥ جنيها وثمان البيع ٦٠ جنيها.

وتواجه شركة الأمل مشكلة تحديد عدد الوحدات التي تتعامل فيها يوميا حيث أن الاتفاق بينها وبين المصنع ينص على أن يتم التوريد بعدد ثابت من الوحدات وأنه لا يقبل استرجاع الوحدات المباعة .

وقد قامت شركة الأمل بدراسة السوق وتبين لها أن الحد الأقصى للوحدات التي يمكن طلبها يوميا هو ٥ وحدات غير أن الطلب في السوق يتذبذب، وعلى ذلك قامت باختيار عينة من ٣٠٠ تاجر من الذين يتعاملون في نفس السلعة والذين يبلغ الحد الأقصى لمبيعاتهم اليومية ٥ وحدات على الأكثر ، وتبين لها أن توزيع هؤلاء التجار وفقا للمبيعات اليومية كما يلي :

عدد الوحدات	عدد التجار
٠	٥
١	١٥
٢	٦٠
٣	١٧٠
٤	٣٠
٥	٢٠
المجموع	٣٠٠

وتتوقع إدارة الشركة أربعة حالات للطالب كما يلي :-

١- طلب منخفض في حالة بيع وحدتين على الأكثر .

٢- طلب معتدل في حالة بيع ٣ وحدات .

٣- طلب جيد في حالة بيع ٤ وحدات .

٤- طلب ممتاز في حالة بيع ٥ وحدات .

وقد لجأت إليك إدارة الشركة باعتبارك خبيراً في الرياضيات لتحديد عدد الوحدات التي تتعامل فيها لتحقيق أفضل ربح ممكن . فما هو عدد الوحدات؟

التمرين الثاني :

أرادت شركة التقدم الحصول على توكيل لبيع منتجات مصانع الزهرة الزرقاء للصناعات الغذائية ، وقد تبين من دراسة السوق أن الحد الأقصى للوحدات التي يمكن التعامل فيها يومياً هو ٣ صناديق على الأكثر ، وأن تكلفة الصندوق الواحد ٢٥ جنيه وثمان بيعة ٣٢ جنيه علماً بأن سياسة المصنع هي توريد عدد ثابت من الصناديق بحيث لا يمكن استرداد ما يطلبه العميل كما لا يمكن تلبية أي زيادة في الطلبات .

وتأسيساً على ذلك قامت الشركة بدراسة السوق واختارت عينة من

٤٥٠ تاجراً يقومون بتوزيع نفس المنتجات وبحيث يقوم كل منهم بتوزيع ٣

صناديق على الأكثر يومياً ، وكان توزيعهم كما يلي :

عدد التجار	عدد الصناديق
٥٠	٠
١٢٠	١
١٨٠	٢
١٠٠	٣
٤٥٠	المجموع

وتتوقع إدارة الشركة ثلاث حالات للطلب على النحو التالي :

١- طلب منخفض في حالة بيع صندوق واحد على الأكثر .

٢- طلب معتدل في حالة بيع صندوقين .

٣- طلب ممتاز في حالة بيع ٣ صناديق .

والمطلوب :

تحديد عدد الصناديق التي يمكن أن تتعامل فيها الشركة لتحقيق أفضل

ربح ممكن .

التمرين الثالث :

يريد أحد التجار تحديد عدد الوحدات التي يطلبها يوميا من منتجات شركة التقدم للصناعات الغذائية . وقد قام بدراسة السوق وتبين له أن عدد الوحدات التي يمكن التعامل فيها يتراوح بين ٨٠ ، ٨٣ وحدة ، وأن تكلفة الحصول على الوحدة ١٠ جنيه وثمان بيعها ١٤ جنيه ، علما بأن الوحدات التي لا تباع تعتبر خسارة على التاجر ولا يمكن بيعها أو تسليمها للشركة . ولذلك قام بتحديد احتمالات الطلب وتبين له ما يلي :

عدد الوحدات	٨٠	٨١	٨٢	٨٣
احتمال البيع	٠,٢٠	٠,٤٠	٠,٣٠	٠,١٠

ويتوقع أن تكون حالات الطلب كما يلي :

١- طلب منخفض في حالة بيع ٨٠ وحدة .

٢- طلب معتدل في حالة بيع ٨١ وحدة .

٣- طلب جيد في حالة بيع ٨٢ وحدة .

٤- طلب ممتاز في حالة بيع ٨٣ وحدة .

والمطلوب :

تحديد عدد الوحدات التي يمكن التعامل فيها لتحقيق أكبر ربح ممكن .

التمرين الرابع :

قامت شركة التحرر الاقتصادي بافتتاح فرع جديد لتوزيع منتجاتها وتبين لها من دراسة توزيع الفروع الأخرى للشركة أن الحد الأقصى لعدد الوحدات التي تقوم الفروع بتوزيعها يوميا هو ٤ وحدات ، فإذا كانت الشركة تتبع سياسة العمل ٦ أيام في الأسبوع على أن تكون الراحة الأسبوعية يوما واحدا ، وقد تبين من توزيع الأيام حسب الوحدات المباعة يوميا كما يلي :

عدد الوحدات	عدد الأيام
٠	١٠
١	٥٢
٢	٧٠
٣	١٢٠
٤	٦٠
المجموع	٣١٢

فإذا علمت أن تكلفة الوحدة ٦٠ جنيها وثمان بيعة ٧٠ جنيها وأن حالات الطلب في السوق تتحدد على النحو التالي :

- ١- طلب منخفض في حالة بيع وحدة واحدة على الأكثر يوميا .
- ٢- طلب معتدل في حالة بيع وحدتين يوميا .
- ٣- طلب جيد في حالة بيع ٣ وحدات يوميا .
- ٤- طلب ممتاز في حالة بيع ٤ وحدات يوميا .

والمطلوب :

تحديد عدد الوحدات التي يمكن التعامل فيها ليتمكن الفرع من تحقيق أكبر ربح ممكن .

التمرين الخامس :

يقوم أحد التجار بتوزيع منتجات شركة العاصفة للصناعات الغذائية .
وقد تبين من سجلات التاجر عن السنوات الماضية أن عدد الوحدات التي
يبيعها أسبوعيا تصل إلى ٥ وحدات كحد أقصى وأن تكلفة الوحدة ١٥٠ جنيه
وثنم يبيعها ١٨٠ جنيه ، كما اتضح أن توزيع الأسابيع حسب المبيعات كما
يلي :

عدد الوحدات	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد الأسابيع	٢	٤	٨	١٦	١٢	١٠

ويتوقع التاجر ثلاث حالات للطلب على النحو التالي :

- ١- طلب منخفض في حالة بيع وحدة واحدة على الأكثر أسبوعيا .
- ٢- طلب معتدل في حالة بيع وحدتين أو ثلاث وحدات أسبوعيا .
- ٣- طلب ممتاز في حالة بيع ٤ أو ٥ وحدات أسبوعيا .

والمطلوب :

تحديد الخطة التي تحقق أكبر منفعة متوقعة .

التمرين السادس :

قامت إحدى الشركات بدراسة السوق لتحديد مستوى التوزيع في
السنة القادمة، وتبين للشركة أن الحد الأقصى للمبيعات ٤ وحدات على
الأكثر يوميا ، وبتجميع بيانات عن ٢٥٠ تاجرا يقومون بتوزيع نفس
السلعة، وبحيث يقوم كل منهم بتوزيع ٤ وحدات على الأكثر اتضح أن توزيع
هؤلاء التجار هو :

عدد الوحدات	٠	١	٢	٣	٤
عدد التجار	٨	١٢	٣٠	١٥٠	٥٠

وبفرض أن تكلفة شراء الوحدة ٢٤ جنيها وثمان بيعها ٣٠ جنيها وأن حالات الطلب المتوقعة هي :

- ١ - طلب منخفض في حالة بيع وحدة واحدة على الأكثر يوميا .
- ٢ - طلب معتدل في حالة بيع وحدتين يوميا .
- ٣ - طلب جيد في حالة بيع ٣ وحدات يوميا .
- ٤ - طلب ممتاز في حالة بيع ٤ وحدات يوميا .

والمطلوب :

تحديد عدد الوحدات التي تتعامل فيها الشركة لتحقيق أكبر ربح

ممکن .

إجابة التمرين الأول :

ثمن شراء الوحدة = ٤٥ جنيه

ثمن بيع الوحدة = ٦٠ جنيه

الحد الأقصى لعدد الوحدات = ٥ حيث يمكن بيع ٥ وحدات على الأكثر .

أولاً : تحديد الاحتمالات :

عدد الوحدات	×	عدد التجار	=	عدد الوحدات المباعة
٠		٥	=	٠
١		١٥	=	١٥
٢		٦٠	=	١٢٠
٣		١٧٠	=	٥١٠
٤		٣٠	=	١٢٠
٥		٢٠	=	١٠٠
				٨٦٥ = الاجمالي

$$\text{متوسط عدد الوحدات المباعة} = \frac{٨٦٥}{٣٠٠} = ٢,٨٨٣ \text{ وحدة}$$

$$\text{احتمال بيع الوحدة} = \frac{٢,٨٨٣}{٥} = ٠,٥٧٦٦٦ = ٠,٥٨$$

$$\text{احتمال عدم البيع} = ١ - ٠,٥٨ = ٠,٤٢$$

$$د(٠) = ح(س = ٠ / ن = ٥) = ق.٠ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٠١٣$$

$$د(١) = ح(س = ١ / ن = ٥) = ق.١ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٠٩٠$$

$$د(٢) = ح(س = ٢ / ن = ٥) = ق.٢ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٢٤٩$$

$$د(٣) = ح(س = ٣ / ن = ٥) = ق.٣ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٣٤٤$$

$$د(٤) = ح(س = ٤ / ن = ٥) = ق.٤ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٢٣٨$$

$$د(٥) = ح(س = ٥ / ن = ٥) = ق.٥ = (٠,٥٨) \cdot (٠,٤٢) = ٠,٠٦٦$$

$$\underline{\underline{١,٠٠٠}}$$

ثانيا : مصفوفة الأرباح والخسائر :

(٥)	(٤)	(٣)	(٢/١/٠)	
بء	ب٣	ب٢	ب١	
٠	٠	٠	٠	أ١
١٥	١٥	١٥	١٥-	أ٢
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠-	أ٣
٤٥	٤٥	٤٥	٧٥-	أ٤
٦٠	٦٠	٠	١٢٠-	أ٥
٧٥	١٥	٤٥-	١٦٥-	أ٦

ثالثا : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

٠,٠٦٦	٠,٢٣٨	٠,٣٤٤	٠,٣٥٢	
بء	ب٣	ب٢	ب١	
٠	٠	٠	٠	أ١
٠,٩٩	٣,٥٧	٥,١٦	٥,٢٨-	أ٢
١,٩٨	٧,١٤	١٠,٣٢	١٠,٥٦-	أ٣
٢,٩٧	١٠,٧١	١٥,٤٨	٢٦,٤٠-	أ٤
٣,٩٦	١٤,٢٨	٠	٤٢,٢٤-	أ٥
٤,٩٥	٣,٥٧	١٥,٤٨-	٥٨,٠٨-	أ٦

رابعاً : تحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة :

ت أ = صفر

$$\text{ت أ} = ٠ = ٥,٢٨ + ٥,١٦ + ٣,٥٧ + ٠,٩٩ = ٤,٤٤ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ١٠,٥٦ + ١٠,٣٢ + ٧,١٤ + ١,٩٨ = ٨,٨٨ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٢٦,٤٠ + ١٥,٤٨ + ١٠,٧١ + ٢,٩٧ = ٢,٧٦ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٤٢,٢٤ + ٠ + ١٤,٢٨ + ٣,٩٦ = ٢٤,٠٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٥٨,٠٨ - ١٥,٤٨ + ٣,٥٧ + ٤,٩٥ = ٦٥,٠٤ \text{ جنيها}$$

الخطة الثالثة هي الأفضل لأنها تحقق أكبر منفعة متوقعة ولذا يجب

التعامل في وحدتين .

إجابة التمرين الثاني :

$$\text{عدد الوحدات} = ٣ \text{ على الأكثر}$$

$$\text{تكلفة الصندوق} = ٢٥ \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمن بيع الصندوق} = ٣٢ \text{ جنيه}$$

أولاً : تحديد الاحتمالات :

$$\text{عدد الصناديق} \times \text{عدد التجار} = \text{عدد الوحدات المباعة}$$

$$٠ = ٥٠ = ٠$$

$$١ = ١٢٠ = ١٢٠$$

$$٢ = ١٨٠ = ٣٦٠$$

$$٣ = ١٠٠ = ٣٠٠$$

$$٤٥٠ = ٧٨٠$$

$$\text{متوسط عدد الوحدات المباعة} = \frac{٧٨٠}{٤٥٠} = ١,٧٣٣$$

$$\text{احتمال بيع الصندوق} = \frac{١,٧٣٣}{٣} = ٠,٥٨$$

احتمال عدم البيع $= 1 - 0,58 = 0,42$

$$د(٠) = ق٣(٠,٥٨) \cdot ق٢(٠,٤٢) = 0,074$$

$$د(١) = ق٣(٠,٥٨) \cdot ق٢(٠,٤٢) = 0,307$$

$$د(٢) = ق٣(٠,٥٨) \cdot ق٢(٠,٤٢) = 0,424$$

$$د(٣) = ق٣(٠,٥٨) \cdot ق٢(٠,٤٢) = 0,195$$

$$\underline{1,000}$$

ثانيا : مصفوفة الأرباح والخسائر :

(٣)	(٢)	(١/٠)	
ب٣	ب٢	ب١	
٠	٠	٠	أ١
٧	٧	٩-	أ٢
١٤	١٤	٣٤-	أ٣
٢١	١١-	٥٤-	أ٤

ثالثا : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

٠,١٩٥	٠,٤٢٤	٠,٣٨١	
ب٣	ب٢	ب١	
٠	٠	٠	أ١
١,٣٦٥	٢,٩٦٨	٣,٤٢٩-	أ٢
٢,٧٣٠	٥,٩٣٦	١٢,٩٥٤-	أ٣
٤,٠٩٥	٤,٦٦٤	٢٠,٥٧٤-	أ٤

رابعاً : تحديد المنفعة المتوقعة من كل خطة :

ت أ = صفر

$$\text{ت أ} = ١,٣٦٥ + ٢,٩٦٨ + ٣,٤٢٩ - = ٠,٩٠٤ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٢,٧٣٠ + ٥,٩٣٦ + ١٢,٩٥٤ - = ٤,٢٨٨ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٤,٠٩٥ + ٤,٦٦٤ + ٢٠,٥٧٤ - = ١١,٨١٥ \text{ جنيها}$$

يجب التعامل في وحدة ، وهي الخطة الثانية لأنها تحقق أكبر ربح

ممكّن .

إجابة التمرين الثالث :

عدد الوحدات من ٨٠ إلى ٨٣ وحدة

ثمن شراء الوحدة = ١٠ جنيها

ثمن بيع الوحدة = ١٤ جنيها

مصفوفة الأرباح والخسائر

٨٣	٨٢	٨١	٨٠	
بء	بء	بء	بء	
٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٨٠ أ
٣٢٤	٣٢٤	٣٢٤	٣١٠	٨١ أ
٣٢٨	٣٢٨	٣١٤	٣٠٠	٨٢ أ
٣٣٢	٣١٨	٣٠٤	٢٩٠	٨٣ أ

مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة

٠,١	٠,٣	٠,٤	٠,٢	
ب ^٣	ب ^٣	ب ^٢	ب ^١	
٣٢	٩٦	١٢٨	٦٤	أ ^١
٣٢,٤	٩٧,٢	١٢٩,٦	٦٢	أ ^٢
٣٢,٨	٩٠,٤	١٢٥,٦	٦٠	أ ^٣
٣٣,٢	٩٥,٤	١٢١,٦	٥٨	أ ^٤

$$\text{ت أ}^1 = ٢٣ + ٩٦ + ١٢٨ + ٦٤ = ٣٢٠,٠٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ}^2 = ٣٢,٤ + ٩٧,٢ + ١٢٩,٦ + ٦٢ = ٣٢١,٢٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ}^3 = ٣٢,٤ + ٩٠,٤ + ١٢٥,٦ + ٦٠ = ٣١٦,٨ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أ}^4 = ٣٣,٢ + ٩٥,٤ + ١٢١,٦ + ٥٨ = ٣٠٨,٢ \text{ جنيها}$$

الخطوة الثانية أفضل وهي التعامل في ٨١ وحدة لأنها تحقق أكبر

ربح ممكن .

إجابة التمرين الرابع :

$$\text{ثمن شراء الوحدة} = ٦٠ \text{ جنيها}$$

$$\text{ثمن بيع الوحدة} = ٧٠ \text{ جنيها}$$

أولاً : تحديد الاحتمالات :

عدد الوحدات المباعة	=	عدد الأيام	×	عدد الوحدات
٠	=	١٠		٠
٥٢	=	٥٢		١
١٤٠	=	٧٠		٢
٣٦٠	=	١٢٠		٣
٢٤٠	=	٦٠		٤
٧٩٢	=	٣١٢		

$$٢,٥٣٨٥ = \frac{٧٩٢}{٣١٢} = \text{متوسط المبيعات}$$

$$٠,٦٣ = \frac{٢,٥٣٨٥}{٤} = \text{احتمال البيع}$$

$$٠,٣٧ = ٠,٦٣ - ١ = \text{احتمال عدم البيع}$$

$$٠,٠١٩ = (٠) = \text{ح(س=٠/ن=٤)} = \text{ق}^٤ = (٠,٦٣) \cdot (٠,٣٧) = \text{د}$$

$$٠,١٢٨ = (١) = \text{ح(س=١/ن=٤)} = \text{ق}^١ (٠,٦٣) (٠,٣٧) = \text{د}$$

$$٠,٣٢٦ = (٢) = \text{ح(س=٢/ن=٤)} = \text{ق}^٢ (٠,٦٣) (٠,٣٧) = \text{د}$$

$$٠,٣٧٠ = (٣) = \text{ح(س=٣/ن=٤)} = \text{ق}^٣ (٠,٦٣) (٠,٣٧) = \text{د}$$

$$٠,١٥٧ = (٤) = \text{ح(س=٤/ن=٤)} = \text{ق}^٤ (٠,٦٣) (٠,٣٧) = \text{د}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} ١,٠٠٠$$

ثانيا : مصفوفة الأرباح والخسائر :

(٤)	(٣)	(٢)	(١/٠)		
بء	بء	بء	بء	أء	أء
٠	٠	٠	٠	أء	٠
١٠	١٠	١٠	٢٥-	أء	١
٢٠	٢٠	٢٠	٨٥-	أء	٢
٣٠	٣٠	٤٠-	١٤٥-	أء	٣
٤٠	٣٠-	١٠٠-	٢٠٥-	أء	٤

ثالثا : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

٠,١٥٧	٠,٣٧٠	٠,٣٢٦	٠,١٤٧		
بء	بء	بء	بء	أء	أء
٠	٠	٠	٠	أء	٠
١,٥٧٠	٣,٧	٣,٢٦٠	٣,٦٧٥-	أء	١
٣,١٤٠	٧,٤	٦,٥٢٠	١٢,٤٩٥-	أء	٢
٤,٧١٠	١١,١	١٣,٠٤٠-	٢١,٣١٥-	أء	٣
٦,٢٨٠	١١,١-	٣٢,٦٠-	٣٠,١٣٥-	أء	٤

ت أء = صفر

$$\text{ت أء} = ٠ = ١,٥٧٠ + ٣,٧٠٠ + ٣,٢٦٠ + ٣,٦٧٥- = ٥,٠٣٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أء} = ١ = ٣,١٤٠ + ٧,٤٠٠ + ٦,٥٢٠ + ١٢,٤٩٥- = ٤,٥٦٥ \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أء} = ٢ = ٤,٧١٠ + ١١,١٠٠ + ١٣,٠٤٠ + ٢١,٣١٥- = ١٨,٥٤٥- \text{ جنيها}$$

$$\text{ت أء} = ٣ = ٦,٢٨٠ + ١١,١٠٠ + ٣٢,٦٠٠ + ٣٠,١٣٥- = ٦٧,٥٥٥- \text{ جنيها}$$

الخطوة الثانية أفضل وهي التعامل في وحدة واحدة لأنها تحقق أكبر ربح ممكن .

إجابة التمرين الخامس :

ثمن شراء الوحدة = ١٥٠ جنيها
 ثمن بيع الوحدة = ١٨٠ جنيها
 عدد الوحدات = ٥ على الأكثر

أولاً : تحديد احتمالات البيع :

عدد الوحدات	×	عدد الأسابيع	=	المبيعات
٠		٢	=	٠
١		٤	=	٤
٢		٨	=	١٦
٣		١٦	=	٤٨
٤		١٢	=	٤٨
٥		١٠	=	٥٠
		٥٢	=	١٦٦
متوسط المبيعات	=	$\frac{١٦٦}{٥٢}$	=	٣,١٩٢٣١

$$٠,٦٤ = \frac{٣,١٩٢٣١}{٥} = \text{احتمال البيع}$$

$$٠,٣٦ = ١ - ٠,٦٤ = \text{احتمال عدم البيع}$$

$$\begin{aligned}
\text{د (٠)} &= \text{ح (س=٠ / ن=٤)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ٠٠٦ \\
\text{د (١)} &= \text{ح (س=١ / ن=٤)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \text{ }^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ٠٥٤ \\
\text{د (٢)} &= \text{ح (س=٢ / ن=٤)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \text{ }^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ١٩١ \\
\text{د (٣)} &= \text{ح (س=٣ / ن=٤)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \text{ }^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ٣٤٠ \\
\text{د (٤)} &= \text{ح (س=٤ / ن=٤)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \text{ }^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ٣٠٢ \\
\text{د (٥)} &= \text{ح (س=٥ / ن=٥)} = \text{ق}^{\circ} (٠, ٦٤) \text{ }^{\circ} (٠, ٣٦) = ٠, ١٠٧ \\
\hline
&1, ٠٠٠
\end{aligned}$$

ثانيا : مصفوفة الأرباح والخسائر :

	(١/٠)	(٣/٢)	(٥/٤)
أ	ب ^١	ب ^٢	ب ^٣
٠	٠	٠	٠
١	٦٠-	٣٠	٣٠
٢	٢١٠-	٦٠	٦٠
٣	٣٦٠-	٠	٩٠
٤	٥١٠-	١٥٠-	١٢٠
٥	٦٦٠-	٣٠٠-	٦٠

ثالثا : مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة:

	٠,٤٠٩	٠,٥٣١	٠,٠٦٠	
	ب ^٢	ب ^٢	ب ^١	
أ ^١	٠	٠	٠	
أ ^٢	١٢,٢٧	١٥,٩٣	٣,٦-	
أ ^٣	٢٤,٥٤	٣١,٨٦	١٢,٦-	
أ ^٤	٣٦,٨١	٠	٢١,٦-	
أ ^٥	٤٩,٠٨	٧٩,٦٥-	٣٠,٦-	
أ ^٦	٢٤,٥٤	١٥٩,٣٠-	٣٩,٦-	

رابعا : تحديد الأرباح المتوقعة من كل خطة :

ت أ = صفر

$$\text{ت أ} = ١٢,٢٧ + ١٥,٩٣ + ٣,٦- = ٢٤,٦٠ = \text{جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٢٤,٥٤ + ٣١,٨٦ + ١٢,٦- = ٤٣,٨٠ = \text{جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٣٦,٨١ + \text{صفر} + ٢١,٦- = ١٥,٢١ = \text{جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٤٩,٠٨ + ٧٩,٦٥ - ٣٠,٦- = ٩٨,٠٣ = \text{جنيها}$$

$$\text{ت أ} = ٢٤,٥٤ + ١٥٩,٣٠ - ٣٩,٦- = ١٧٤,٢٤ = \text{جنيها}$$

الخطة الثالثة أفضل وهي التعامل في وحدتين لأنها تحقق أكبر ربح

ممکن .

إجابة التمرين السادس :

الحد الأقصى للمبيعات = ٤ وجدات على الأكثر يوميا

ثمن شراء الوحدة = ٢٤ جنيها

ثمن بيع الوحدة = ٣٠ جنيها

أولا : تحديد الاحتمالات المطلوب :

عدد الوحدات × عدد التجار = المبيعات

$$٠ = ٨$$

$$١٢ = ١٢$$

$$٦٠ = ٣٠$$

$$٤٥٠ = ١٥٠$$

$$٢٠٠ = ٥٠$$

$$\frac{٧٢٢}{٢٥٠} =$$

$$٢,٨٨٨ = \frac{٧٢٢}{٢٥٠} = \text{متوسط المبيعات}$$

$$٠,٧٢ = ٠,٧٢٢ = \frac{٢,٨٨٨}{٤} = \text{احتمال البيع}$$

$$٠,٢٨ = ٠,٢٧٨ = ٠,٧٢٢ - ١ = \text{احتمال عدم البيع}$$

$$٠,٠٠٦ = (٠) = \text{ح(س=٠/ن=٤)} = \text{ق}^٤ (٠,٢٨) \cdot (٠,٧٢) =$$

$$٠,٠٦٣ = (١) = \text{ح(س=١/ن=٤)} = \text{ق}^١ (٠,٢٨) (٠,٧٢) =$$

$$٠,٢٤٤ = (٢) = \text{ح(س=٢/ن=٤)} = \text{ق}^٢ (٠,٢٨) (٠,٧٢) =$$

$$٠,٤١٨ = (٣) = \text{ح(س=٣/ن=٤)} = \text{ق}^٣ (٠,٢٨) (٠,٧٢) =$$

$$٠,٢٦٩ = (٤) = \text{ح(س=٤/ن=٤)} = \text{ق}^٤ (٠,٢٨) =$$

$$\underline{١,٠٠٠}$$

ثانيا : مصفوفة الأرباح والخسائر :

	(١/٠)	(٢)	(٣)	(٤)
ب _١	٠	٠	٠	٠
ب _٢	٩-	٦	٦	٦
ب _٣	٣٢-	١٢	١٢	١٢
ب _٤	٥٧-	١٢-	١٨	١٨
ب _٥	٨١-	٣٦-	٦-	٣٢

مصفوفة الأرباح والخسائر المتوقعة

	ب _١	ب _٢	ب _٣	ب _٤
أ _١	٠	٠	٠	٠
أ _٢	٠,٦١٢-	١,٤٥٢	٢,٥١٤	١,٦٢٦
أ _٣	٢,٢٤٤-	٢,٩٠٤	٥,٠٢٨	٣,٢٥٢
أ _٤	٣,٨٧٦-	٢,٩٠٤-	٧,٥٤٢	٤,٨٧٨
أ _٥	٥,٥٠٨-	٨,٧١٢-	٢,٥١٤-	٦,٥٠٤

ت أ_١ = ٠

$$\text{ت أ}_2 = ٠,٦١٢- = ١,٤٥٢ + ٢,٥١٤ + ١,٦٢٦ = ٤,٩٨$$

$$\text{ت أ}_3 = ٢,٢٤٤- = ٢,٩٠٤ + ٥,٠٢٨ + ٣,٢٥٢ = ٨,٩٤$$

$$\text{ت أ}_4 = ٣,٨٧٦- = ٢,٩٠٤ - ٧,٥٤٢ + ٤,٨٧٨ = ٥,٦٤$$

$$\text{ت أ}_5 = ٥,٥٠٨- = ٨,٧١٢ - ٢,٥١٤ - ٦,٥٠٤ = ١٠,٢٣$$

الخطوة الثالثة أفضل وهي التعامل في وحدتين لأنها تحقق أكبر ربح

ممكن .

تطبيقات الفصل السادس

التمرين الأول :

تواجه شركة " الفيل الأزرق " للصناعات الغذائية مشاكل في تسويق منتجاتها، واحجام الموزعين عن قبول الطلبات وتخفيض حد الطلبية إلى أدنى حد ممكن أو الاعتذار عن التوزيع في حالات كثيرة وبمناقشة المشكلة في مجلس الإدارة أفاد مدير التسويق بوجود عيوب في الإنتاج استدلت عليها من سجلات المرتجع للشركة وكمياتها . في حين نفي ذلك مدير الإنتاج مستندا إلى أنه يحقق رقم الإنتاج المستهدف . وتدخل مدير مراقبة الجودة بالشركة لحسم المشكلة فقدم خطة الإنتاج مؤشرا أمام الاحتمال النظري لإنتاج الوحدة الجيدة واتضح أنه لا يقل عن ٨٥% بحيث يكون من كل ١٠٠ وحدة منتجة ٨٥ وحدة صالحة للاستخدام ، وبسحب ١٠٠٠ عينة من إنتاج الشركة كل منها مكونة من ثلاثة أجزاء اتضح توزيع العينات وفقا لعدد الوحدات الجيدة على النحو التالي :

عدد الأجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣
عدد العينات	٢	٤٨	١٥٠	٨٠٠

والمطلوب : دراسة هذه المشكلة وتحديد مدى سلامة الإنتاج ومطابقته للمواصفات .

التمرين الثاني :

قامت الشركة الدولية للالكترونيات بافتتاح خط جديد لإنتاج وتصنيع قطع غيار التليفزيون الملون " نانجا " وانتدبت خبيرا يابانيا لمراقبة الإنتاج بمرتب شهري ٢٥٠٠٠ ج بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى من تذاكر سفر وحضور مؤتمرات دولية وسكن وإقامة مجانية . وسيارة خاصة وتليفون وخلافه ، وتم وضع خطة الإنتاج بحيث يكون احتمال إنتاج الوحدة الجيدة

٩٥% وكثفت الإدارة جهودها لبث حملة إعلامية لتسويق المنتجات تكلفت ٣ مليون ج وبسحب ٨٥٠ عينة من إنتاج المصنع ، كل منها مكونة من (٥) أجزاء تم توزيع العينات وفقا للإنتاج الجيد على النحو التالي :

عدد الأجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد العينات	٢٠	٨٠	١٠٠	١٥٠	٢٠٠	٣٠٠

والمطلوب :

تحديد مدى مطابقة الإنتاج للمواصفات الموضوعة ؟

التمرين الثالث :

قامت شركة العروبة للصناعات المنزلية بافتتاح خطين جديدين للإنتاج لتغطية توسعات الشركة في افتتاح أسواق جديدة ، وقد وضعت الإدارة خطة الإنتاج بحيث يكون من كل ١٠٠٠ وحدة منتجه توجد ٨٠٠ وحدة جيدة ، وتم سحب ٥٠٠ عينة من إنتاج الخط الأول " أ " ، ٧٠٠ عينة من إنتاج الخط الثاني "ب" وكل عينة مكونة من ٤ أجزاء وتبين التوزيع التالي للعينات وفقا للإنتاج الجيد :

عدد الأجزاء	عينات الخط " أ "	عينات الخط " ب "
٠	٨	١٠
١	١٢	٢٠
٢	٣٥	٧٠
٣	١٤٥	٢٤٠
٤	٣٠٠	٣٦٠
المجموع	٥٠٠	٧٠٠

والمطلوب :

دراسة المشكلة وتحديد مدى مطابقة الإنتاج للمواصفات في الخطين أ ، ب وأيهما أفضل من وجهة نظرك .

التمرين الرابع :

قامت شركة الوادى لإنتاج قطع غيار الجرارات الزراعية باختيار ١٠٠٠ عينة من انتاجها وكل عينة مكونة من ٥ أجزاء ، وتم توزيع العينات بحسب الأجزاء الجيدة في العينة على النحو التالي :

عدد الأجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤	٥
عدد العينات	٤٠	٨٠	١٥٠	٢٣٠	٢٤٠	٢٦٠

وكانت المواصفات الموضوعة للإنتاج أن يكون من كل ٣٠٠ قطعة منتجة توجد ٢١٠ قطعة جيدة .

والمطلوب :

تحديد مدى سلامة الإنتاج بالشركة ومطابقته للمواصفات . .

التمرين الخامس :

قامت شركة النيل لتصنيع الأدوات المنزلية بسحب ١٠٠٠ عينة من الإنتاج ، كل عينة مكونة من أربعة أجزاء ، وتم توزيع العينات وفقا لعدد الأجزاء الجيدة في العينة على النحو التالي :

عدد الأجزاء الجيدة	٠	١	٢	٣	٤
عدد العينات	٢٠	٣٠	٥٠	١٠٠	٨٠٠

فإذا علمت أن المواصفات الموضوعة للإنتاج بالشركة أن يكون من كل ١٠٠٠ قطعة منتجة توجد ٨٧٠ قطعة جيدة .
والمطلوب :

تحديد مدى مطابقة الإنتاج للمواصفات الموضوعة .

إجابة التمرين الأول :

أولا : مقارنة الاحتمال النظري بالاحتمال الفعلي :

عدد الأجزاء الجيدة	×	عدد العينات	=	مجموع الأجزاء الجيدة
٠		٢	=	٠
١		٤٨	=	٤٨
٢		١٥٠	=	٣٠٠
٣		٨٠٠	=	٢٤٠٠
		١٠٠٠		٢٧٤٨

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة} = \frac{٢٧٤٨}{١٠٠٠} = ٢,٧٤٨$$

$$\text{احتمال إنتاج وحدة جيدة} = \frac{٢,٧٤٨}{٣} = ٠,٩١٦$$

وبمقارنة الاحتمال النظري ٠,٨٥ بالاحتمال الفعلي ٠,٩١٦ يمكن القول أن الإنتاج مطابق للمواصفات.

ثانيا : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة = ٨٥ % = ٠,٨٥

احتمال إنتاج وحدة تالفة = ١ - ٠,٨٥ = ٠,١٥

$$د(٠) = ح(س = ٠ / ن = ٣) = ق٣ = (٠,٨٥) \cdot (٠,١٥) = ٠,٠٠٣٣٧٥$$

$$د(١) = ح(س = ١ / ن = ٣) = ق١ = (٠,٨٥) \cdot (٠,١٥) = ٠,٠٥٧٣٧٥$$

$$د(٢) = ح(س = ٢ / ن = ٣) = ق٢ = (٠,٨٥) \cdot (٠,١٥) = ٠,٣٢٥١٢٥$$

$$د(٣) = ح(س = ٣ / ن = ٣) = ق٣ = (٠,٨٥) \cdot (٠,١٥) = ٠,٦١٤١٢٥$$

$$\underline{١,٠٠٠٠٠}$$

د(س)	الاحتمال	×	عدد العينات	=	التوزيع النظري	=
٠	٠,٠٠٣٣٧٥	×	١٠٠٠	=	٣,٣٧٥	٤
١	٠,٠٥٧٣٧٥	×	١٠٠٠	=	٥٧,٣٧٥	٥٧
٢	٠,٣٢٥١٢٥	×	١٠٠٠	=	٣٢٥,١٢٥	٣٢٥
٣	٠,٦١٤١٢٥	×	١٠٠٠	=	٦١٤,١٢٥	٦١٤
					<u>١٠٠٠</u>	

د(س)	التوزيع الفعلي	-	التوزيع النظري	=	الفروق
٠	٢	-	٤	=	٢-
١	٤٨	-	٥٧	=	٩-
٢	١٥٠	-	٣٢٥	=	١٧٥-
٣	٨٠٠	-	٦١٤	=	١٨٦
	<u>١٠٠٠</u>		<u>١٠٠٠</u>		

يلاحظ أن الفروق السالبة مركزة في الوحدات المعيبة أو غير الجيدة أما الفروق الموجبة فهي في الإنتاج الجيد ، ويستنتج من ذلك أن الإنتاج يسير وفقا للمواصفات الموضوعة.

إجابة التمرين الثاني :

أولا : مقارنة الاحتمال النظري بالاحتمال الفعلي :

عدد الأجزاء الجيدة	×	عدد العينات	=	مجموع الأجزاء الجيدة
٠		٢٠	=	٠
١		٨٠	=	٨٠
٢		١٠٠	=	٢٠٠
٣		١٥٠	=	٤٥٠
٤		٢٠٠	=	٨٠٠
٥		٣٠٠	=	١٥٠٠
		<u>٨٥٠</u>		<u>٣٠٣٠</u>

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة} = \frac{٣٠٣٠}{٨٥٠} = ٣,٥٦٤٧$$

$$\text{احتمال إنتاج وحدة جيدة} = \frac{٣,٥٦٤٧}{٥} = ٠,٧١٣$$

$$\text{الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة} = ٠,٧١$$

$$\text{الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة} = ٠,٩٥$$

وبمقارنة الاحتمالين يتضح أن الإنتاج غير مطابق للمواصفات .

ثانيا : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة = ٠,٩٥

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة تالفة = ٠,٠٥

$$\begin{aligned}
 \text{د(٠)} &= \text{ح (س = ٠ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٩٥) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠ \\
 \text{د(١)} &= \text{ح (س = ١ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٩٥) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠,٠٠٠٠٣ \\
 \text{د(٢)} &= \text{ح (س = ٢ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٥٨) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠,٠٠١١٣ \\
 \text{د(٣)} &= \text{ح (س = ٣ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٩٥) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠,٠٢١٤٣ \\
 \text{د(٤)} &= \text{ح (س = ٤ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٩٥) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠,٢٠٣٦٣ \\
 \text{د(٥)} &= \text{ح (س = ٥ / ٥ = ن)} = \text{ق}^{\circ} (٠,٩٥) \cdot \text{ق}^{\circ} (٠,٠٥) = ٠,٧٧٣٧٨ \\
 \hline
 &= ١,٠٠٠٠٠
 \end{aligned}$$

د(س)	الاحتمال	×	عدد العينات	=	التوزيع النظري
٠	٠	×	٨٥٠	=	٠
١	٠,٠٠٠٠٣	×	٨٥٠	=	٠
٢	٠,٠٠١١٣	×	٨٥٠	=	١
٣	٠,٠٢١٤٣	×	٨٥٠	=	١٨
٤	٠,٢٠٣٦٣	×	٨٥٠	=	١٧٣
٥	٠,٧٧٣٧٨	×	٨٥٠	=	٦٥٨
					٨٥٠

د(س)	التوزيع الفعلي	-	التوزيع النظري	=	الفروق
٠	٢٠	-	٠	=	٢٠+
١	٨٠	-	٠	=	٨٠+
٢	١٠٠	-	١	=	٩٩+
٣	١٥٠	-	١٨	=	١٣٢+
٤	٢٠٠	-	١٧٣	=	٢٧+
٥	٣٠٠	-	٦٥٨	=	٣٥٨-
	٨٥٠		٨٥٠		صفر

وبمقارنة التوزيع الفعلي بالتوزيع النظري يتضح أن الفروق الموجبة تتجه نحو الإنتاج غير الجيد مما يدل على عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات.

إجابة التمرين الثالث :

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة = ٠,٨

أولاً : تحديد الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة من إنتاج

الخط الأول (أ) :

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

٠	=	٨	٠
١٢	=	١٢	١
٧٠	=	٣٥	٢
٤٣٥	=	١٤٥	٣
١٢٠٠		٣٠٠	٤
١٧١٧		٥٠٠	

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة} = \frac{1717}{500} = 3,434$$

$$\text{احتمال إنتاج قطعة جيدة} = \frac{3,434}{4} = 0,8585$$

الإنتاج بالخط الأول (أ) مطابق للمواصفات الموضوعة .

ثانيا : تحديد الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة من إنتاج الخط الثاني (ب) :

عدد الأجزاء الجيدة × عدد العينات = مجموع الأجزاء الجيدة

٠	=	١٠	٠
٢٠	=	٢٠	١
١٤٠	=	٧٠	٢
٧٢٠	=	٢٤٠	٣
١٤٤٠	=	٣٦٠	٤
٢٣٢٠		٧٠٠	

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة} = \frac{2320}{700} = 3,3143$$

$$\text{احتمال إنتاج وحدة جيدة} = \frac{3,3143}{4} = 0,8286$$

الإنتاج بالخط الثاني (ب) مطابق للمواصفات الموضوعة ويتضح أن الإنتاج بالخط الأول أفضل من الخط الثاني .

ثالثاً : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :

(١) التوزيع النظري لاحتمالات الانتاج الجيد :

احتمال إنتاج وحدة جيدة = ٠,٨

احتمال إنتاج وحدة تالفة = ٠,٢

$$د(٠) = ح(س = ٠ / ن = ٤) = ق٠(٠,٨) \cdot (٠,٢) = ٠,٠٠١٦$$

$$د(١) = ح(س = ١ / ن = ٤) = ق١(٠,٨) \cdot (٠,٢) = ٠,٠٢٥٦$$

$$د(٢) = ح(س = ٢ / ن = ٤) = ق٢(٠,٨) \cdot (٠,٢) = ٠,١٥٣٦$$

$$د(٣) = ح(س = ٣ / ن = ٤) = ق٣(٠,٨) \cdot (٠,٢) = ٠,٤٠٩٦$$

$$د(٤) = ح(س = ٤ / ن = ٤) = ق٤(٠,٨) \cdot (٠,٢) = ٠,٤٠٩٦$$

$$\underline{١,٠٠٠٠}$$

(٢) التوزيع النظري لعينات الخط الأول (أ)

د(س)	الاحتمال	عدد العينات	=	التوزيع النظري	التوزيع الفعلي	الفعلي - النظري (الفروق)
٠	٠,٠٠١٦	٥٠٠ ×	=	١	٨	٧+
١	٠,٠٢٥٦	٥٠٠ ×	=	١٣	١٢	١-
٢	٠,١٥٣٦	٥٠٠ ×	=	٧٧	٣٥	٤٢-
٣	٠,٤٠٩٦	٥٠٠ ×	=	٢٠٥	١٤٥	٦٠-
٤	٠,٤٠٩٦	٥٠٠ ×	=	٢٠٤	٣٠٠	٩٦+
	١,٠٠٠٠			٥٠٠	٥٠٠	صفر

يلاحظ أن الفروق الموجبة مركزة في الإنتاج الجيدة مما يدل على مطابقة الإنتاج للمواصفات .

(٣) التوزيع النظري لعينات الخط الثاني (ب) :

د(س)	الاحتمال	عدد العينات	=	التوزيع النظري	التوزيع الفعلي	الفعلي - النظري (الفروق)
٠	٠,٠٠١٦	٧٠٠ ×	=	١	١٠	٩+
١	٠,٠٢٥٦	٧٠٠ ×	=	١٨	٢٠	٢+
٢	٠,١٥٣٦	٧٠٠ ×	=	١٠٨	٧٠	٣٨-
٣	٠,٤٠٩٦	٧٠٠ ×	=	٢٨٧	٢٤٠	٤٧-
٤	٠,٤٠٩٦	٧٠٠ ×	=	٢٨٦	٣٦٠	٧٤+
	١,٠٠٠٠			٧٠٠	٧٠	صفر

يتضح أن الفروق الموجبة تتجه في تركيزها نحو الإنتاج الجيد مما يدل على مطابقة الإنتاج للمواصفات .

إجابة التمرين الرابع :

أولا : مقارنة الاحتمال النظري بالاحتمال الفعلي :

عدد الأجزاء الجيدة	×	عدد العينات	=	مجموع الأجزاء الجيدة
٠		٤٠	=	٠
١		٨٠	=	٨٠
٢		١٥٠	=	٣٠٠
٣		٢٣٠	=	٦٩٠
٤		٢٤٠	=	٩٦٠
٥		٢٦٠	=	١٣٠٠
		١٠٠٠		٣٣٣٠

$$\text{متوسط عدد الأجزاء الجيدة في العينة} = \frac{٣٣٣٠}{١٠٠٠} = ٣,٣٣$$

$$\text{احتمال إنتاج قطعة جيدة} = \frac{3,33}{5} = 0,666$$

وبالرغم من التقارب بين الاحتمال الفعلي والاحتمال النظري فإنه يمكن القول أن الإنتاج غير مطابق للمواصفات ، ويمكن الحكم على ذلك بعد مقارنة التوزيعات .

ثانيا : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة = ٠,٧

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة تالفة = ٠,٣

$$\begin{aligned} \text{د(٠)} &= \text{ح (س = ٠ / ن=٥)} = \text{ق}^٠(٠,٧) \cdot \text{ق}^٠(٠,٣) = 0,003 \\ \text{د(١)} &= \text{ح (س = ١ / ن=٥)} = \text{ق}^١(٠,٧) \cdot \text{ق}^١(٠,٣) = 0,028 \\ \text{د(٢)} &= \text{ح (س = ٢ / ن=٥)} = \text{ق}^٢(٠,٧) \cdot \text{ق}^٢(٠,٣) = 0,132 \\ \text{د(٣)} &= \text{ح (س = ٣ / ن=٥)} = \text{ق}^٣(٠,٧) \cdot \text{ق}^٣(٠,٣) = 0,309 \\ \text{د(٤)} &= \text{ح (س = ٤ / ن=٥)} = \text{ق}^٤(٠,٧) \cdot \text{ق}^٤(٠,٣) = 0,360 \\ \text{د(٥)} &= \text{ح (س = ٥ / ن=٥)} = \text{ق}^٥(٠,٧) \cdot \text{ق}^٥(٠,٣) = 0,168 \\ \hline &1,000 \end{aligned}$$

د(س)	الاحتمال	عدد العينات	=	التوزيع النظري	التوزيع الفعلي	الفعلي - النظري (الفروق)
٠	٠,٠٠٣	١٠٠٠ ×	=	٣	٤٠	٣٧+
١	٠,٠٢٨	١٠٠٠ ×	=	٢٨	٨٠	٥٢+
٢	٠,١٣٢	١٠٠٠ ×	=	١٣٢	١٥٠	١٨+
٣	٠,٣٠٩	١٠٠٠ ×	=	٣٠٩	٢٣٠	٧٩-
٤	٠,٣٦٠	١٠٠٠ ×	=	٣٦٠	٢٤٠	١٢٠-
٥	٠,١٦٨	١٠٠٠ ×	=	١٦٨	٢٦٠	٩٢+
				١٠٠٠	١٠٠٠	صفر

يتبين من التوزيع وجود فروق موجبة في الإنتاج التالف تقابل الفروق الموجبة في الإنتاج الجيد وتتركز الفروق السالبة في المنتصف مما يشير إلى وجود عيوب في الإنتاج ، الأمر الذي يؤكد عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات .

إجابة التمرين الخامس :

أولا : مقارنة الاحتمال النظري بالاحتمال الفعلي :

$$\text{الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة} = \frac{870}{1000} = 0,87$$

عدد الأجزاء الجيدة	×	عدد العينات	=	مجموع الأجزاء الجيدة
0		20	=	0
1		30	=	30
2		50	=	100
3		100	=	300
4		800	=	3200
		1000		3630

$$\text{متوسط الأجزاء الجيدة في العينة} = \frac{3630}{1000} = 3,63$$

$$\text{الاحتمال الفعلي لإنتاج وحدة جيدة} = \frac{3,63}{4} = 0,91$$

وبمقارنة الاحتمال الفعلي (0,91) بالاحتمال النظري (0,87) لإنتاج الوحدة الجيدة يتبين مطابقة الإنتاج للمواصفات .

ثانيا : مقارنة التوزيع النظري بالتوزيع الفعلي :

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة جيدة = ٠,٨٧

الاحتمال النظري لإنتاج وحدة تالفة = ٠,١٣

$$\begin{aligned} \text{د(٠)} &= \text{ح (س = ٠ / ن = ٤)} = \text{ق}^٠ (٠,٨٧) \cdot \text{ق}^٤ (٠,١٣) = ٠,٠٠٠٣ \\ \text{د(١)} &= \text{ح (س = ١ / ن = ٤)} = \text{ق}^١ (٠,٨٧) \cdot \text{ق}^٣ (٠,١٣) = ٠,٠٠٧٧ \\ \text{د(٢)} &= \text{ح (س = ٢ / ن = ٤)} = \text{ق}^٢ (٠,٨٧) \cdot \text{ق}^٢ (٠,١٣) = ٠,٠٧٦٧ \\ \text{د(٣)} &= \text{ح (س = ٣ / ن = ٤)} = \text{ق}^٣ (٠,٨٧) \cdot \text{ق} (٠,١٣) = ٠,٣٤٢٤ \\ \text{د(٤)} &= \text{ح (س = ٤ / ن = ٤)} = \text{ق}^٤ (٠,٨٧) \cdot \text{ق}^٠ (٠,١٣) = ٠,٥٧٢٩ \\ \hline &1,0000 \end{aligned}$$

د(س)	الاحتمال	عدد العينات	=	التوزيع النظري	التوزيع الفعلي	الفعلي - النظري (الفروق)
٠	٠,٠٠٠٣	١٠٠٠ ×	=	٠	٢٠	٢٠+
١	٠,٠٠٧٧	١٠٠٠ ×	=	٨	٣٠	٢٢+
٢	٠,٠٧٦٧	١٠٠٠ ×	=	٧٧	٥٠	٢٧-
٣	٠,٣٤٢٤	١٠٠٠ ×	=	٣٤٢	١٠٠	٢٤٢-
٤	٠,٥٧٢٩	١٠٠٠ ×	=	٥٧٣	٨٠٠	٢٢٧+
				١٠٠٠	١٠٠٠	صفر

يلاحظ أن الفروق الموجبة مركزة في اتجاه الإنتاج الجيد ، ومع وجود فروق موجبة في الإنتاج التالف إلا أنها صغيرة القيمة مقارنة بالفروق الكبيرة الأخيرة في الإنتاج الجيد ، الأمر الذي يؤكد مطابقة الإنتاج للمواصفات .

تطبيقات الفصل السابع

التمرين الأول :

قامت شركة الوفاء للأزياء بدراسة العلاقة بين المبيعات (س) والأرباح (ص) وتبين أنها تأخذ شكل دالة خطية من الدرجة الأولى:

$$ص = ٨س + ٣$$

والمطلوب : رسم هذه الدالة بيانيا

التمرين الثاني :

إذا علمت أن العلاقة بين تكاليف الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) بشركة الوادي للحراريات تكون على شكل دالة خطية :

$$ص = ١٢س + ٥$$

والمطلوب : رسم هذه الدالة بيانيا .

التمرين الثالث :

قامت شركة الاتحاد لصناعة المواد الغذائية بدراسة العلاقة بين الإنتاج (س) والأرباح (ص) وتبين أنها تأخذ شكل الدالة :

$$ص = ٧س + ١١$$

والمطلوب : رسم هذه الدالة بيانيا .

التمرين الرابع :

قامت شركة الرداء الأزرق لصناعة الأجهزة المنزلية بدراسة العلاقة بين الإنتاج (س) والأرباح (ص) وتبين أنها تأخذ شكل الدالة :

$$ص = ٣س^٢ + ٢س + ٧$$

والمطلوب : رسم هذه الدالة بيانيا .

التمرين الخامس :

ارسم منحنى الدالة :

$$\text{ص} = ٧ \text{س}^٢ - ٣ \text{س} + ٢$$

التمرين السادس :

قامت شركة الرخاء لإنتاج الأجهزة الكهربائية بدراسة العلاقة بين عدد العاملين (س) وعدد الوحدات المنتجة (ص) وقد أمكن تسجيل البيانات التالية:

س	١٨	٢٠	٢٢	٢٤	٢٦	٢٨	٣٠
ص	٩٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٣٠	١٤٠	١٥٠

والمطلوب :

- ١- تحديد معادلة الاتجاه العام بطريقتين مختلفتين .
- ٢- تقدير عدد الوحدات المنتجة عند استخدام ٤٠ عاملاً.

التمرين السابع :

بدراسة العلاقة بين عدد وحدات الإنتاج (س) والتكاليف الكلية (ص) لشركة الصداقة للصناعات المعدنية تم تسجيل البيانات التالية:

س	٢٥	٣٠	٣٧	٤٢	٥٠	٧٠	٩٠
ص	٢٢٥	٢٦٠	٢٩٠	٣١٥	٣٥٠	٤١٠	٤٦٠

وبفرض أن العلاقة تمثل دالة خطية .

المطلوب :

- ١- تحديد معادلة الاتجاه العام لهذه الدالة .
- ٢- تقدير قيمة التكاليف الكلية عند مستوى إنتاج س = ٣٥ وحدة ، ٦٠ وحدة ، ١٠٠ وحدة

التمرين الثامن :

تبين من دراسة العلاقة بين الوحدات المنتجة (س) وكمية المواد الخام بالكيلو جرام (ص) في شركة النهضة للصناعات المعدنية أن هذه العلاقة خطية تأخذ شكل دالة من الدرجة الأولى ن وأمكن استخراج البيانات التالية من سجلات الشركة :

س	١٠٠	١٢٠	١٤٠	١٦٠	١٨٠	٢٠٠
ص	٢٧٠	٣٠٠	٣٣٠	٣٦٠	٣٩٠	٤٢٠

والمطلوب :

- ١- تحديد معادلة الاتجاه العام لهذه الدالة بطريقتين مختلفتين .
- ٢- تقدير كمية المواد الخام اللازمة لإنتاج ٢٥٠ وحدة .

التمرين التاسع :

تم استخراج البيانات التالية والتي تعبر عن عدد الوحدات المباعة (س) والأرباح المحققة (ص) بشركة الاتحاد للصناعات الجلدية :

س	٧٠	٧٥	٨٣	٩٠	١٠٠	١٢٠	١٥٠
ص	٦٥٠	٦٨٠	٧٢٠	٧٥٠	٨٣٠	٩٠٠	٩٨٠

وبفرض أن هذه العلاقة تمثلها دالة خطية .

والمطلوب :

- ١- تحديد معادلة الاتجاه العام..
- ٢- تقدير مستوى الأرباح عندما

$$\text{س} = ٦٠ ، ٨٥ ، ١١٠ ، ٢٠٠ \text{ وحدة}$$

التمرين العاشر :

قامت شركة النصر بدراسة تطور الوحدات المنتجة بأحد خطوط الإنتاج خلال الفترة من أول يناير ١٩٩٤ الى آخر يولييه ١٩٩٤ وتم الحصول على البيانات التالية:

الشهر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيه	يوليه
عدد الوحدات	١٦٠	١٨٠	٢٢٠	٢١٠	١٩٠	١٧٠	١٦٥

والمطلوب :

استخدام طريقة المربعات الصغرى لتحديد شكل الدالة التي تمثل هذه البيانات .

التمرين الحادي عشر :

تم استخراج البيانات التالية من سجلات شركة التنمية الزراعية :

السنة	١٩٨٧	١٩٨٨	١٩٨٩	١٩٩٠	١٩٩١	١٩٩٢	١٩٩٣
المبيعات بالآلف جنيه	١٦	٢٥	٢٨	٣٥	٤٨	٦٠	٦٥

والمطلوب :

تحديد معادلة الاتجاه العام للمبيعات ، وذلك بفرض:

- ١- أنها دالة من الدرجة الأولى .
- ٢- أنها دالة من الدرجة الثانية .

التمرين الثاني عشر :

قامت شركة العروية للسياحة باستخراج البيانات التالية والتي تمثل عدد السائحين الذين تعاملت معهم الشركة :

السنة	١٩٨٦	١٩٨٧	١٩٨٨	١٩٨٩	١٩٩٠	١٩٩١	١٩٩٢
عدد السائحين	١٢٥٠	١٤٠٠	١٥١٠	٢١٣٠	١٨٥٠	١٧٠٠	١١٠٠

وبفرض أن معادلة الاتجاه العام دالة من الدرجة الثانية .

والمطلوب :

- ١- تحديد معادلة الاتجاه العام .
- ٢- تقدير عدد السائحين عامي ١٩٩٣ ، ١٩٩٥

التمرين الثالث عشر :

قام توكيل شركة الفراشة لتوزيع الدراجات البخارية بدراسة تطور المبيعات خلال الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٣ وتم استخراج البيانات التالية:

السنة	١٩٨٨	١٩٨٩	١٩٩٠	١٩٩١	١٩٩٢	١٩٩٣
عدد الدراجات	٧٠	١٠٠	١٨٠	٢٥٠	٢١٠	٢٠٠

وبفرض أن هذه المبيعات تمثلها دالة من الدرجة الثانية كون هذه الدالة . ثم حدد عدد الدراجات المتوقع بيعها عامي ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ .

التمرين الرابع عشر :

قامت شركة الأهرامات للتأمين بدراسة أقساط وثائق التأمين على الحياة المصدرة (بالألف جنيه) وتم الحصول على البيانات التالية عن النصف الثاني عام ١٩٩٣ :

الشهر	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الأقساط	١٢٠	١٣٥	١٤٠	١٤٢	١٦٠	١٨٠

وبفرض أن هذه البيانات دالة من الدرجة الأولى .

المطلوب :

- ١- تحديد دالة الاتجاه العام للأقساط.
- ٢- تقدير قيمة الأقساط المتوقعة عن الشهور الثلاثة الأولى عام

١٩٩٤

التمرين الخامس عشر :

تمتلك شركة الصاروخ للنقل الحديث أسطولاً من السيارات الأجرة وتقوم بعمليات الصيانة الدورية والإصلاح في ورشة خاصة تمتلكها الشركة ، وتم استخراج البيانات التالية عن تكاليف الصيانة والإصلاح خلال الفترة من أول يناير ١٩٩٤ إلى آخر أغسطس ١٩٩٤ بالآلاف جنيه :

الشهور	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه	يوليه	أغسطس
التكاليف	١٥	٢٢	٣٠	٣٤	٤٠	٤٢	٣٨	٣٥

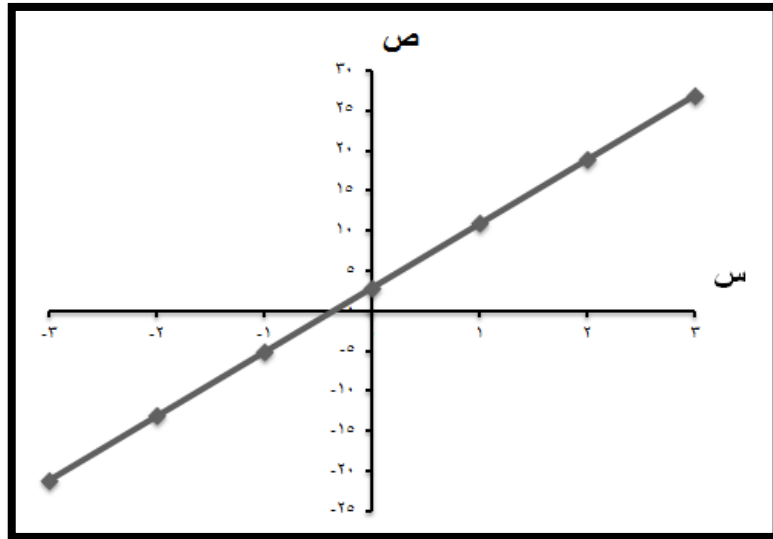
وبفرض أن تكاليف الإصلاح تتبع دالة من الدرجة الثانية .
والمطلوب :

- ١- تحديد الدالة التي تمثل هذه البيانات .
- ٢- تقدير التكاليف المتوقعة خلال شهر أكتوبر ١٩٩٤ .

إجابة التمرين الأول :

الدالة : ص = ٨ س + ٣

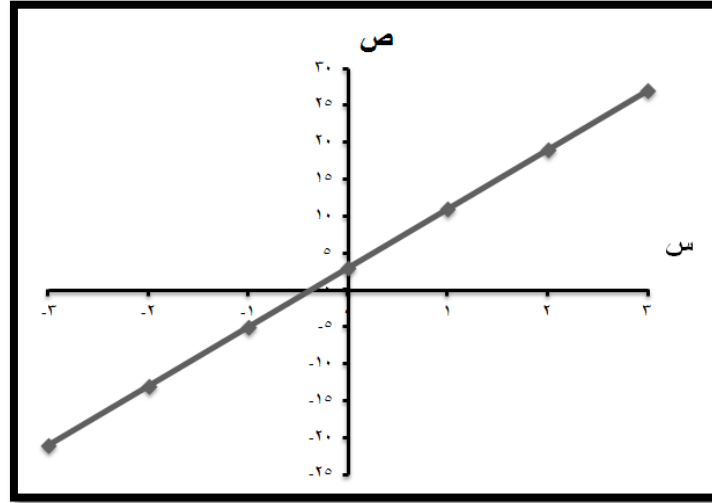
س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٢١-	١٣-	٥-	٣	١١	١٩	٢٧



إجابة التمرين الثاني :

الدالة : ص = ١٢ س + ٥

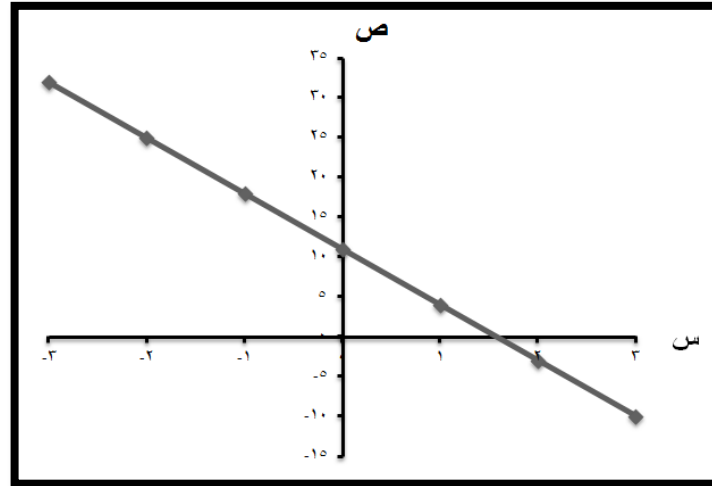
س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٣١-	١٩-	٧-	٥	١٧	٢٩	٤١



إجابة التمرين الثالث :

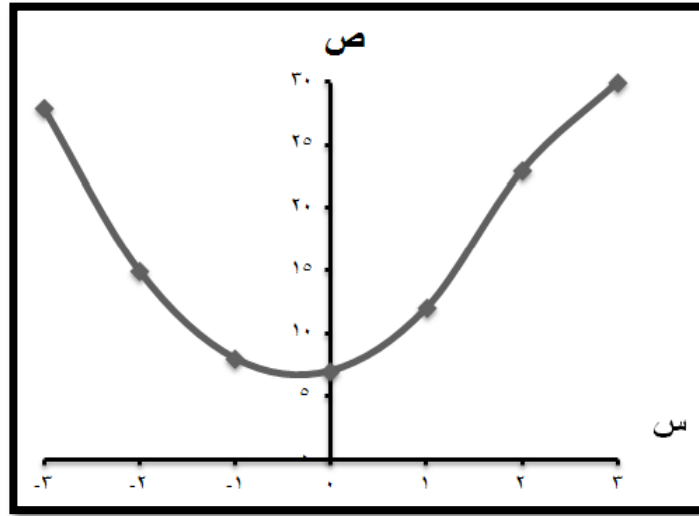
الدالة : ص = ٧- س + ١١

س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٣٢	٢٥	١٨	١١	٤	٣-	١٠-

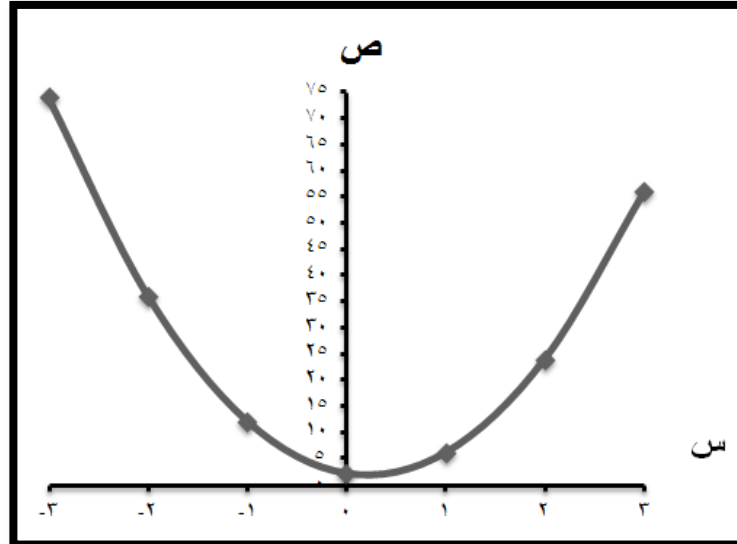


إجابة التمرين الرابع :الدالة : ص = ٣س^٢ + ٢س + ٧

س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٢٨	١٥	٨	٧	١٢	٢٣	٣٠

إجابة التمرين الخامس :الدالة : ص = ٧س^٢ - ٣س + ٢

س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٧٤	٣٦	١٢	٢	٦	٢٤	٥٦



إجابة التمرين السادس :

عدد العاملين = س ، عدد الوحدات المنتجة = ص

س	١٨	٢٠	٢٢	٢٤	٢٦	٢٨	٣٠
ص	٩٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٣٠	١٤٠	١٥٠

المطلوب : تحديد معادل الاتجاه العام .

الطريقة الأولى :

يلاحظ أن الفروق متساوية .

$$م = \frac{ص - ص١}{س - س١} - \frac{ص٢ - ص١}{س٢ - س١} = \frac{ص٣ - ص٢}{س٣ - س٢}$$

$$٥ = \frac{٩٠ - ١٠٠}{١٨ - ٢٠} = \frac{ص - ٩٠}{س - ١٨}$$

$$ص - ٩٠ = ٥س - ٩٠$$

$$ص = ٥س$$

عدد الوحدات المنتجة عند استخدام ٤٠ عامل :

$$ص = ٤٠ \times ٥ = ٢٠٠ \text{ وحدة}$$

الطريقة الثانية :

الشكل العام للدالة : $ص = م س + د$

حيث :

$$م = \frac{ن مدس ص - مدس \times مدص}{ن مدس - (مدس)}$$

$$د = \frac{مدص}{ن} - م \times \frac{مدس}{ن}$$

س	ص	س ص	س ^٢
١٨	٩٠	١٦٢٠	٣٢٤
٢٠	١٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠
٢٢	١١٠	٢٤٢٠	٤٨٤
٢٤	١٢٠	٢٨٨٠	٥٧٦
٢٦	١٣٠	٣٣٨٠	٦٧٦
٢٨	١٤٠	٣٩٢٠	٧٨٤
٣٠	١٥٠	٤٥٠٠	٩٠٠
١٦٨	٨٤٠	٢٠٧٢٠	٤١٤٤

$$٥ = \frac{٨٤٠ \times ١٦٨ - ٢٠٧٢٠ \times ٧}{(١٦٨) - ٤١٤٤ \times ٧} = م$$

$$د، = \frac{مد ص}{ن} = م \times \frac{مد س}{ن}$$

$$صفر = \frac{١٦٨}{٧} \times ٥ - \frac{٨٤٠}{٧} =$$

ص = ٥س وهي نفس النتيجة السابق الحصول عليها .

عند س = ٤٠ نجد أن :

$$ص = ٤٠ \times ٥ = ٢٠٠ \text{ وحدة}$$

إجابة التمرين السابع :

البيانات هي :

س.	٢٥	٣٠	٣٧	٤٢	٥٠	٧٠	٩٠
ص	٢٢٥	٢٦٠	٢٩٠	٣١٥	٣٥٠	٤١٠	٤٦٠

العلاقة دالة خطية ، أي أن ص = م س + ج

س	ص	س ص	س ^٢
٢٥	٢٢٥	٥٦٢٥	٦٢٥
٣٠	٢٦٠	٧٨٠٠	٩٠٠
٣٧	٢٩٠	١٠٧٣٠	١٣٦٩
٤٢	٣١٥	١٣٢٣٠	١٧٦٤
٥٠	٣٥٠	١٧٥٠٠	٢٥٠٠
٧٠	٤١٠	٢٨٧٠٠	٤٩٠٠
٩٠	٤٦٠	٤١٤٠٠	٨١٠٠
٣٤٤	٢٣١٠	١٢٤٩٨٥	٢٠١٥٨

$$م = \frac{ن \text{ مدس ص} - \text{مدس} \times \text{مد ص}}{ن \text{ مدس} - (\text{مدس})}$$

$$م = \frac{٢٣١٠ \times ٣٤٤ - ١٢٤٩٨٥ \times ٧}{(٣٤٤) - ٢٠١٥٨ \times ٧} = ٥$$

$$د، = \frac{\text{مد ص}}{ن} = م \times \frac{\text{مد س}}{ن}$$

$$د = \frac{٢٣١٠}{٧} = ٣,٥٢٥ \times \frac{٣٤٤}{٧} = ١٥٦,٧٧١$$

معادلة الاتجاه العام هي :

$$\text{ص} = ٣,٥٢٥ \text{ س} + ١٥٦,٧٧١$$

تقدير التكاليف عندما س = ٣٥ وحدة

$$\text{ص} = ٢٨٠,١٤٦ = ١٥٦,٧٧١ + ٣٥ \times ٣,٥٢٥$$

عندما س = ٦٠ = وحده

$$\text{ص} = ٣٠٥٢٥ \times ٦٠ + ١٥٦,٧٧١ = ٣٦٨,٢٧١ \text{ وحدة}$$

عندما س = ١٠٠ =

$$\text{ص} = ٣٠٥٢٥ \times ١٠٠ + ١٥٦,٧٧١ = ٥٠٩,٣٧١$$

إجابة التمرين الثامن :

البيانات المتاحة

٢٠٠	١٨٠	١٦٠	١٤٠	١٢٠	١٠٠	س
٤٢٠	٣٩٠	٣٦٠	٣٣٠	٣٠٠	٢٧٠	ص

الدالة : ص = م س + ح

الطريقة الأولى : يلاحظ أن الفروق متساوية .

$$م = \frac{\text{ص} - \text{ص}_1}{\text{س} - \text{س}_1} - \frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1}$$

$$١,٥ = \frac{٢٧٠ - ٣٠٠}{١٠٠ - ١٢٠} = \frac{\text{ص} - ٢٧٠}{\text{س} - ١٠٠}$$

$$\text{ص} - ٢٧٠ = ١,٥ \text{ س} - ١٥٠$$

$$\text{ص} = ١,٥ \text{ س} + ١٢٠$$

الكمية اللازمة لإنتاج ٢٥٠ وحده هي :

$$\text{ص} = ١,٥ \times ٢٥٠ + ١٢٠ = ٤٩٠ \text{ وحدة}$$

الطريقة الثانية :

س	ص	س ص	س ^٢
١٠٠	٢٧٠	٢٧٠٠٠	١٠٠٠٠
١٢٠	٣٠٠	٣٦٠٠٠	١٤٤٠٠
١٤٠	٣٣٠	٤٦٢٠٠	١٩٦٠٠
١٦٠	٣٦٠	٥٧٦٠٠	٢٥٦٠٠
١٨٠	٣٩٠	٧٠٢٠٠	٣٢٤٠٠
٢٠٠	٤٢٠	٨٤٠٠٠	٤٠٠٠٠
٩٠٠	٢٠٧٠	٣٢١٠٠٠	١٤٢٠٠٠

$$م = \frac{ن \text{ مدس ص} - \text{مدس} \times \text{مد ص}}{ن \text{ مدس} - (\text{مدس})^2}$$

$$١,٥ = م = \frac{٢٠٧٠ \times ٩٠٠ - ٣٢١٠٠٠ \times ٦}{٦(٩٠٠) - ١٤٢٠٠٠ \times ٦}$$

$$د، = \frac{\text{مد ص}}{ن} = م \times \frac{\text{مد س}}{ن}$$

$$١٢٠ = \frac{٩٠٠}{٦} \times ١,٥ = \frac{٢٠٧٠}{٦}$$

معادلة الاتجاه العام هي :

$$\text{ص} = ١,٥ \text{ س} + ١٢٠$$

الكمية المطلوبة :

$$\text{ص} = ١,٥ \times ٢٥٠ + ١٢٠ = ٤٩٥ \text{ وحدة}$$

إجابة التمرين التاسع :

البيانات المتاحة

١٥٠	١٢٠	١٠٠	٩٠	٨٣	٧٥	٧٠	س
٩٨٠	٩٠٠	٨٣٠	٧٥٠	٧٢٠	٦٨٠	٦٥٠	ص

الدالة هي : ص = م س + ح

س	ص	س ص	س ^٢
٧٠	٦٥٠	٤٥٥٠٠	٤٩٠٠
٧٥	٦٨٠	٥١٠٠٠	٥٦٢٥
٨٣	٧٥٠	٥٩٧٦٠	٦٨٨٩
٩٠	٧٥٠	٦٧٥٠٠	٨١٠٠
١٠٠	٨٣٠	٨٣٠٠٠	١٠٠٠٠
١٢٠	٩٠٠	١٠٨٠٠٠	١٤٤٠٠
١٥٠	٩٨٠	١٤٧٠٠٠	٢٢٥٠٠
٦٨٨	٥٥١٠	٥٦١٧٦٠	٧٢٤١٤

$$م = \frac{ن \text{ مدس ص} - \text{مدس} \times \text{مدص}}{ن \text{ مدس} - (\text{مدس})^2}$$

$$م = \frac{٥٥١٠ \times ٦٨٨ - ٥٦١٧٦٠ \times ٧}{٦٨٨ - ٧٢٤١٤ \times ٧} = ٤,٢١٥٣$$

$$ح، = \frac{\text{مد ص}}{ن} = م \times \frac{\text{مد س}}{ن}$$

$$= \frac{٥٥١٠}{٧} \times ١,٥ \times \frac{٦٨٨}{٧} = ٣٧٢,٨٣٩١$$

$$\text{ص} = ٤,٢١٥٣ \text{ س} + ٣٧٢,٨٣٩١$$

$$\text{عندما س} = ٦٠ \text{ ص} = ٦٢٥,٧٥٧١$$

$$\text{عندما س} = ٨٥ \text{ ص} = ٧٣١,١٣٩٦$$

$$\text{عندما س} = ١١٠ \text{ ص} = ٨٣٦,٥٢٢$$

$$\text{عندما س} = ٣٠٠ \text{ ص} = ١٢١٥,٨٩٩١$$

إجابة التمرين العاشر :

الشهور	الإنتاج (ص)	س	س ص	س ^٢
يناير	١٦٠	٣-	٤٨٠-	٩
فبراير	١٨٠	٢-	٣٦٠-	٤
مارس	٢٢٠	١-	٢٢٠-	١
أبريل	٢١٠	٠	٠	٠
مايو	١٩٠	١	١٩٠	١
يونيه	١٧٠	٢	٣٤٠	٤
يوليه	١٦٥	٣	٤٩٥	٩
المجموع	١٢٩٥	صفر	٣٥-	٢٨

$$\text{ص} = \text{م س} + \text{د}$$

$$\text{م} = \frac{\text{ن مد س ص} - \text{مد س} \times \text{مد ص}}{\text{ن مد س} - (\text{مد س})}$$

$$\text{م} = \frac{١٢٩٥ \times \text{صفر} - (٣٥-) \times ٧}{\text{ن مد س} - (\text{صفر}) - ٢٨ \times ٧} = - ١,٢٥$$

$$\text{د،} = \frac{\text{مد ص}}{\text{ن}} = \frac{١٢٩٥}{٧} = ١٨٥$$

$$\text{ص} = - ٩١,٢٥ \text{ س} + ١٨٥$$

إجابة التمرين الحادي عشر :

أولا : بفرض أن العلاقة دالة من الدرجة الأولى :

$$ص = م س + د$$

ثانيا : بفرض أن العلاقة دالة من الدرجة الثانية :

$$ص = أ س^2 + ب س + د$$

يمكن عمل جدول للبيانات المطلوبة في الحالتين كما يلي :

السنوات	س	ص	س ص	س ² ص	س ³	س ²	س ³
١٩٨٧	٣-	١٦	٤٨-	١٤٤	٩	٢٧-	٨١
١٩٨٨	٢-	٢٥	٥٠-	١٠٠	٤	٨-	١٦
١٩٨٩	١-	٢٨	٢٨-	٢٨	١	١-	١
١٩٩٠	٠	٣٥	٠	٠	٠	٠	٠
١٩٩١	١	٤٨	٤٨	٤٨	١	١	١
١٩٩٢	٢	٦٠	١٢٠	٢٤٠	٤	٨	١٦
١٩٩٣	٣	٦٥	١٩٥	٥٨٥	٩	٢٧	٨١
المجموع	صفر	٢٧٧	٢٣٧	١١٤٥	٢٨	صفر	١٩٦

أولا: بفرض العلاقة دالة من الدرجة الأولى :

$$ص = م س + د$$

$$م = \frac{ن مدس ص - مدس \times مدس}{ن مدس - (مدس)^2}$$

$$م = \frac{مدس ص}{مدس} \quad \text{حيث } مدس = \text{صفر}$$

$$٨,٤٦٤٣ = \frac{٢٣٧}{٢٨} = م$$

$$٣٩,٥٧١ = \frac{٢٧٧}{٧} = \frac{\text{مد ص}}{\text{ن}} = د،$$

$$٣٩,٥٧١ + ٨,٤٦٤٣ = \text{ص}$$

ثانيا : بفرض العلاقة دالة من الدرجة الثانية :

$$\text{ص} = \text{أ س}^٢ + \text{ب س} + \text{د}$$

المعادلات اللازمة :

$$\text{مد ص} = \text{أ مد س}^٢ + \text{ب مد س} + \text{د} \times \text{ن} \quad (١)$$

$$\text{مد س ص} = \text{أ مد س}^٣ + \text{ب مد س}^٢ + \text{د مد س} \quad (٢)$$

$$\text{مد س}^٢ \text{ص} = \text{أ مد س}^٤ + \text{ب مد س}^٣ + \text{د مد س}^٢ \quad (٣)$$

$$(١) \quad ٢٧٧ = ٢٨ \text{ أ} + \text{ب} \times \text{صفر} + ٧ \text{ د}$$

$$(٢) \quad ٢٣٧ = \text{صفر} \text{ أ} + ٢٨ \text{ ب} + \text{صفر} \text{ د}$$

$$(٣) \quad ١١٤٥ = ١٩٦ \text{ أ} + \text{صفر} \times \text{ب} + ٢٨ \text{ د}$$

والحل المعادلات يمكن استخدام طريقة المحددات كما يلي :

	٧	٠	٢٨	
١٦٤٦٤- =	٠	٢٨	٠	Δ =
	٢٨	٠	١٩٦	

	٧	٠	٢٧٧	
٧٢٥٢- =	٠	٢٨	٢٣٧	Δ أ =
	٢٨	٠	١١٤٥	

	٧	٢٧٧	٢٨	
Δ ب =	٠	٢٣٧	صفر	
	٢٨	١١٤٥	١٩٦	

	٢٧٧	٠	٢٨	
Δ ح =	٢٣٧	٢٨	٠	
	١١٤٥	٠	١٩٦	

أ = ٠,٤٤٠,٥ ، ب = ٨,٤٦٤٣ ، ح = ٣٧,٨٠٩٥

الدالة هي : ص = ٠,٤٤٠,٥ س٢ + ٨,٤٦٤٣ س + ٣٧,٨٠٩٥

إجابة التمرين الثاني عشر :

السنوات	س	ص	س ص	س٢ ص	س٢	س٣	س٣
١٩٨٦	٣-	١٢٥٠	٣٧٥٠-	١١٢٥٠	٩	٢٧-	٨١
١٩٨٧	٢-	١٤٠٠	٢٨٠٠-	٥٦٠٠	٤	٨-	١٦
١٩٨٨	١-	١٥١٠	١٥١٠-	١٥١٠	١	١-	١
١٩٨٩	٠	٢١٣٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٩٩٠	١	١٨٥٠	١٨٥٠	١٨٥٠	١	١	١
١٩٩١	٢	١٧٠٠	٣٤٠٠	٦٨٠٠	٤	٨	١٦
١٩٩٢	٣	١١٠٠	٣٣٠٠	٩٩٠٠	٩	٢٧	٨١
المجموع	صفر	١٠٩٤٠	٤٩٠	٣٦٩١٠	٢٨	صفر	١٩٦

المعادلات:

$$\text{مد ص} = \text{أ مد س}^2 + \text{ب مد س} + \text{ن} \times \text{د} \quad (١)$$

$$\text{مد س ص} = \text{أ مد س}^3 + \text{ب مد س}^2 + \text{د مد س} \quad (٢)$$

$$\text{مد س}^2 \text{ ص} = \text{أ مد س}^4 + \text{ب مد س}^3 + \text{د مد س}^2 \quad (٣)$$

- (١) $١٠٩٤٠ = ٢٨ \text{ أ} + \text{صفر} \times \text{ب} + ٧ \text{ ج}$
- (٢) $٤٩٠ = \text{صفر} \text{ أ} + ٢٨ \text{ ب} + \text{صفر} \text{ ح}$
- (٣) $٣٦٩١٠ = ١٩٦ \text{ أ} + \text{صفر} \times \text{ب} + ٢٨ \text{ ح}$

وبحل المعادلات

	٧	.	٢٨	
$١٦٤٦٤- =$	.	٢٨	.	$= \Delta$
	٢٨	.	١٩٦	

	٧	.	١٠٩٤٠	
$١٣٤٢٦٠٠ =$	.	٢٨	٤٩٠	$= \text{أ} \Delta$
	٢٨	.	٣٦٩١٠	

	٧	١٠٩٤٠	٢٨	
$- =$ ٢٨٨١٢٠	.	٤٩٠	.	$= \text{ب} \Delta$
	٢٨	٣٦٩١٠	١٩٦	

	١٠٩٤٠	.	٢٨	
$- =$ ٣١١٠١٢٨٠	٤٩٠	٢٨	.	$= \text{ح} \Delta$
	٣٦٩١٠	.	١٩٦	

$$أ = ٨١,٥٥ - ، ب = ١٧,٥ ، د = ١٨٨٩,٠٥$$

$$ص = ٨١,٥٥ س٢ + ١٧,٥ س + ١٨٨٩,٠٥$$

تقدير عدد السائحين عام ١٩٩٣ ، بالتعويض عن س = ٤

$$ص = ٨١,٥٥ - (٤) س٢ + ١٧,٥ س + ١٨٨٩,٠٥ = ٦٥٤,٢٥$$

تقدير عدد السائحين عام ١٩٩٥ ، بالتعويض عن س = ٦

$$ص = ٨١,٥٥ - (٦) س٢ + ١٧,٥ س + ١٨٨٩,٠٥ = ٩٤١,٧٥$$

إجابة التمرين الثالث عشر :

السنوات	س	ص	س ص	س ^٢ ص	س ^٢	س ^٣	س ^٤
١٩٨٨	٥-	٧٠	٣٥٠-	١٧٥٠	٢٥	١٢٥-	٦٢٥
١٩٨٩	٣-	١٠٠	٣٠٠-	٩٠٠	٩	٢٧-	٨١
١٩٩٠	١-	١٨٠	١٨٠-	١٨٠	١	١-	١
١٩٩١	١	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	١	١	١
١٩٩٢	٣	٢١٠	٦٣٠	١٨٩٠	٩	٢٧	٨١
١٩٩٣	٥	٢٠٠	١٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥	١٢٥	٦٢٥
المجموع	صفر	١٠١٠	١٠٥٠	٩٩٧٠	٧٠	صفر	١٤١٤

المعادلات:

$$مد ص = أ مد س٢ + ب مد س + ن × د \quad (١)$$

$$مد س ص = أ مد س٣ + ب مد س٢ + د مد س \quad (٢)$$

$$مد س٢ ص = أ مد س٤ + ب مد س٣ + د مد س٢ \quad (٣)$$

وبالتعويض نجد أن :

$$(١) \quad ١٠١٠ = ٧٠ أ + صفر × ب + ٦ د$$

$$(٢) \quad ١٠٥٠ = صفر أ + ٧٠ ب + صفر × د$$

$$(٣) \quad ٩٩٧٠ = ١٤١٤ أ + صفر × ب + ٧٠ د$$

وبحل المعادلات

	٦	٠	٧٠	
$\Delta =$	٠	٧٠	٠	
	٧٠	٠	١٤١٤	

	٦	٠	١٠١٠	
$\Delta \text{ أ} =$	٠	٧٠	١٠٥٠	
	٧٠	٠	٩٩٧٠	

	٦	١٠١٠	٧٠	
$\Delta \text{ ب} =$	٠	١٠٥٠	٠	
	٧٠	٩٩٧٠	١٤١٤	

	١٠١٠	٠	٧٠	
$\Delta \text{ ح} =$	١٠٥٠	٧٠	٠	
	٩٩٧٠	٠	١٤١٤	

$$\text{أ} = - ٣,٠٤ , \text{ب} = ١٥ , \text{ح} = ٢٠٣,٧٥$$

الدالة :

$$\text{ص} = - ٣,٠٤ \text{س} + ٢٠٣,٧٥ + ١٥ \text{س}$$

عدد الدراجات المتوقع بيعها عام ١٩٩٤ ، حيث $\text{س} = ٧$

$$\text{ص} = - ٣,٠٤ \times (٤٩) + ١٥ \times ٧ + ٢٠٣,٧٥ = ١٥٩,٧٩$$

عدد الدراجات المتوقع بيعها ١٩٩٥ ، حيث $س = ٩$

$$ص = -٣,٠٤ \times ٨١ + ٩ \times ١٥ + ٢٠٣,٧٥ = ٩٢,٥١$$

إجابة التمرين الرابع عشر :

الشهور	س	ص	س ص	س ^٢
يوليه	٥-	١٢٠	١٠٠-	٢٥
أغسطس	٣-	١٣٥	٤٠٥-	٩
سبتمبر	١-	١٤٠	١٤٠-	١
أكتوبر	١	١٤٢	١٤٢	١
نوفمبر	٣	١٦٠	٤٨٠	٩
ديسمبر	٥	١٨٠	٩٠٠	٢٥
المجموع	صفر	٨٧٧	٣٧٧	٧٠

الدالة من الدرجة الأولى :

$$ص = م س + د$$

$$م = \frac{ن \text{ مدس ص} - \text{مدس} \times \text{مدص}}{ن \text{ مدس} - (\text{مدس})^2}$$

$$م = \frac{٨٧٧ \times \text{صفر} - ٣٧٧ \times ٦}{٧٠ \times ٦ - (\text{صفر})^2} = \frac{٣٧٧}{٧٠} = ٥,٣٨٦$$

$$د = \frac{\text{مد ص}}{ن} - م = \frac{\text{مدس}}{ن}$$

$$= \frac{٨٧٧}{٦} - \frac{\text{صفر}}{٦} \times ٥,٣٨٦ = ١٤٦,١٧$$

$$ص = ٥,٣٨٦ س + ١٤٦,١٧$$

تقدير قيم الاقساط عن الشهور الثلاثة الأولى عام ١٩٩٤ ، نعوض عن قيمة س في الدالة بالقيم ٧ ، ٩ ، ١١ على التوالي :

$$\text{يناير : ص} = ٥,٣٨٦ \times ٧ + ١٤٦,١٧ = ١٨٣,٨٧٢ \text{ ألف جنيه}$$

$$\text{فبراير: ص} = ٥,٣٨٦ \times ٩ + ١٤٦,١٧ = ١٩٤,٦٤٤ \text{ ألف جنيه}$$

$$\text{مارس: ص} = ٥,٣٨٦ \times ١١ + ١٤٦,١٧ = ٢٠٥,٤١٦ \text{ ألف جنيه}$$

إجابة التمرين الخامس عشر :

الشهور	س	ص	س ص	س ^٢ ص	س ^٣ ص	س ^٤ ص
يناير	٧-	١٥	١٠٥-	٧٣٥	٤٩	٣٤٣-
فبراير	٥-	٢٢	١١٠-	٥٥٠	٢٥	١٢٥-
مارس	٣-	٣٠	٩٠-	٢٧٠	٩	٢٧-
ابريل	١-	٣٤	٣٤-	٣٤	١	١-
مايو	١	٤٠	٤٠	٤٠	١	١
يونيه	٣	٤٢	٤٢	٣٧٨	٩	٢٧
يوليه	٥	٣٨	٣٨	٥٠	٢٥	١٢٥
اغسطس	٧	٣٥	٣٥	١٧١٥	٤٩	٣٤٣
مجموع	صفر	٢٥٦	٢٦٢	٤٦٧٢	١٦٨	صفر
						٦٢١٦

المعادلات:

$$\text{مد ص} = \text{أ مد س}^٢ + \text{ب مد س} + \text{ن} \times \text{د} \quad (١)$$

$$\text{مد س ص} = \text{أ مد س}^٣ + \text{ب مد س}^٢ + \text{د مد س} \quad (٢)$$

$$\text{مد س}^٢ \text{ ص} = \text{أ مد س}^٤ + \text{ب مد س}^٣ + \text{د مد س}^٢ \quad (٣)$$

وبالتعويض:

$$٢٥٦ = ١٦٨ \text{ أ} + \text{صفر} \times \text{ب} + ٨ \text{ د} \quad (١)$$

$$٢٦٢ = \text{صفر} \text{ أ} + ١٦٨ \text{ ب} + \text{صفر} \times \text{د} \quad (٢)$$

$$٤٦٧٢ = ٦٢١٦ \text{ أ} + \text{صفر} \times \text{ب} + ١٦٨ \text{ د} \quad (٣)$$

وبحل المعادلات

	٨	٠	١٦٨	
$٣٦١٢٦٧٢ - =$	٠	١٦٨	٠	$\Delta =$
	١٦٨	٠	٦٢١٦	

	٨	٠	٢٥٦	
$٩٤٦١٧٦ =$	٠	١٦٨	٢٦٢	$\Delta \text{ أ} =$
	١٦٨	٠	٤٦٧٢	

	٨	٢٥٦	١٦٨	
$٥٦٣٤٠.٤٨ - =$	٠	٢٦٢	٠	$\Delta \text{ ب} =$
	١٦٨	٤٦٧٢	٦٢١٦	

	٢٥٦	٠	١٦٨	
$١٣٥٤٧٥٢.٠ - =$	٢٦٢	١٦٨	٠	$\Delta \text{ ح} =$
	٤٦٧٢	٠	٦٢١٦	

$$\text{أ} = -٠,٢٦٢ ، \text{ب} = ١,٦ ، \text{ح} = ٣٧,٥$$

$$\text{ص} = -٠,٢٦٢ \text{ س} ٢ + ١,٦ \text{ س} ١ + ٣٧,٥$$

لتقدير التكاليف المتوقعة خلال شهر أكتوبر ١٩٩٤ ، س = ١١

$$\text{ص} = -٠,٢٦٢ \times (١١) + ١,٦ \times ١١ + ٣٧,٥ = ٢٣,٣٩٨ \text{ ألف جنيه}$$

تطبيقات الفصل الثامن

التمرين الأول :

أوجد قيمة كل من :
 $\frac{س^3 - ٢٧}{س - ٣}$ نها $س \leftarrow ٣$ ، $\frac{س^3 - ٣٤٣}{س - ٧}$ نها $س \leftarrow ٧$
 $\frac{س^3 - ٦٤}{س + ٤}$ نها $س \leftarrow -٤$ ، $\frac{س^4 - ١٦}{س^2 - ٢}$ نها $س \leftarrow ٢$

التمرين الثاني :

أوجد قيمة كل من :
 $\frac{س^3 + س - ٦}{س - ٢}$ نها $س \leftarrow ٢$ ، $\frac{س^٧}{س^٢ + س}$ نها $س \leftarrow ٠$

التمرين الثالث :

أوجد قيمة كل من :
 $\frac{س^٣ + ٢س^٢ + ٥}{س^٤ + ٢س}$ نها $س \leftarrow ٢$ ، $\frac{س^٥ + ٤س + ٣}{س^٢ + ٣س}$ نها $س \leftarrow \infty$

التمرين الرابع :

أوجد قيمة:

نها $س \leftarrow \infty$ ، $\frac{س^٣ + ٢س}{س^٤ + س^٢ - ٣}$ نها $س \leftarrow ٢$ ، $\frac{(س^٢ + ٣)(س + ٤)}{(س^٢ + ١)(س + ٣)}$ نها $س \leftarrow ٣$ ، $\frac{س^٣ - ١}{س^٣ - ١}$ نها $س \leftarrow ١$

$$\frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} \quad , \quad \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ}$$

إجابة التمرين الأول :

$$(1) \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}$$

$$147 = 49 \times 3 =$$

حل آخر :

$$\text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}$$

$$147 = 49 + 7 \times 7 + 7(7) =$$

$$(2) \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}$$

$$27 = 3(3) =$$

$$(3) \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}$$

$$32 = 2(2) =$$

$$(4) \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}} \quad \text{نها} \quad \text{س} \leftarrow \text{أ} = \frac{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}{\text{س}^{\circ} - \text{أ}^{\circ}}$$

إجابة التمرين الثاني :

$$(1) \quad \frac{\text{نها}}{\text{س} \leftarrow 0} = \frac{\frac{\text{س}^7}{\text{س}^2 + \text{س}}}{\frac{\text{س}^7}{\text{س}(\text{س}^2 + 1)}} = \frac{\text{نها}}{\text{س} \leftarrow 0} = \frac{7}{1 + \text{س}^2} = 7$$

$$(2) \quad \frac{\text{نها}}{\text{س} \leftarrow 2} = \frac{\frac{\text{س}^2 + \text{س} - 6}{\text{س} - 2}}{\frac{(\text{س} + 3)(\text{س} - 2)}{\text{س} - 2}} = \frac{\text{نها}}{\text{س} \leftarrow 2} = \frac{\text{س}^2 + \text{س} - 6}{\text{س} - 2}$$

إجابة التمرين الثالث :

$$(1) \quad \frac{\text{نها}}{\alpha \leftarrow \text{س}} = \frac{\frac{\text{س}^5 + \text{س}^4 + \text{س}^3}{\text{س}^3 - \text{س}^2}}{\frac{\frac{3}{\text{س}} + \frac{4}{\text{س}} + 1}{\frac{3}{\text{س}} - \frac{1}{\text{س}}}} = \frac{\text{نها}}{\alpha \leftarrow \text{س}} = \frac{1}{\text{صفر}} = \alpha$$

$$(2) \quad \frac{\text{نها}}{\alpha \leftarrow \text{س}} = \frac{\frac{\text{س}^3 - 2\text{س}^2 + 5}{\text{س}^2 + \text{س}}}{\frac{\frac{1}{\text{س}} - \frac{2}{\text{س}} + 1}{\frac{2}{\text{س}}}} = \frac{\text{نها}}{\alpha \leftarrow \text{س}} = \frac{\text{صفر}}{1} = \text{صفر}$$

إجابة التمرين الرابع :

$$\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{s}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{s} + 1} = \frac{\text{نها}}{s \leftarrow \alpha} = \frac{s^2 + 2s}{s^3 - 2s^2 + s^4} \quad \text{نها} \quad (1) \quad s \leftarrow \alpha$$

$$= \frac{\text{صفر}}{1} = \text{صفر}$$

$$\frac{\frac{12}{4} + \frac{11}{3} + \frac{2}{s}}{\frac{3}{4} - \frac{4}{3} + 1} = \frac{\text{نها}}{s \leftarrow \alpha} = \frac{(4+s)(3+s^2)}{(3+s^2)(1+s^2)} \quad \text{نها} \quad (2) \quad s \leftarrow \alpha$$

$$\frac{\frac{12}{4} + \frac{11}{3} + \frac{2}{s}}{\frac{3}{4} - \frac{4}{3} + 1} = \frac{\text{نها}}{s \leftarrow \alpha} = \frac{\text{صفر}}{1} = \text{صفر}$$

$$\frac{\frac{1-3}{1-s^3}}{\frac{1}{3}} = \frac{\text{نها}}{s \leftarrow \alpha} = \frac{1-3}{1-s^3} \quad \text{نها} \quad (3) \quad s \leftarrow \alpha$$

$$3 = \frac{(1+s^2+2s^9)(1-s^3)}{1-s^3} \quad \frac{\text{نها}}{s \leftarrow \alpha} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{3-s}{(3+s^2)(3+s)(3-s)} \quad \text{نها} \quad (4) \quad s \leftarrow \alpha = \frac{3-s}{81-s^4} \quad \text{نها} \quad s \leftarrow \alpha$$

$$\frac{1}{108} =$$

حل آخر:

$$\frac{1}{27 \times 4} = \frac{1}{3(3)4} = \frac{1}{\text{ن أ ن}^{-1}} = \frac{\text{س}^{-3} - \text{س}^{-4}}{\text{س}^{-3} - \text{س}^{-4}} \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow 3 \end{matrix}$$

$$\frac{1}{108} =$$

$$(5) \quad \frac{7}{5} = \text{أ}^{-7} \times \frac{7}{5} = \frac{\text{س}^{-7} \text{أ}^{-7} - \text{س}^{-5} \text{أ}^{-5}}{\text{س}^{-7} \text{أ}^{-7} - \text{س}^{-5} \text{أ}^{-5}} \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \text{أ} \end{matrix}$$

$$(6) \quad \frac{5}{3} = \text{أ}^{-5} \times \frac{5}{3} = \frac{\text{س}^{-5} \text{أ}^{-5} - \text{س}^{-3} \text{أ}^{-3}}{\text{س}^{-5} \text{أ}^{-5} - \text{س}^{-3} \text{أ}^{-3}} \quad \begin{matrix} \text{نها} \\ \text{س} \leftarrow \text{أ} \end{matrix}$$

تطبيقات الفصل التاسع

التمرين الأول :

إذا علمت أن العلاقة بين كمية الوقود (ص) المستعملة وساعات تشغيل الآلات (س) بأحد المصانع تأخذ شكل الدالة :

$$ص = (٢س^٢ - ٣س + ٣)^٢$$

أوجد المشتقة الأولى والثانية لهذه الدالة .

التمرين الثاني :

أوجد المشتقة الأولى لكل من الدوال الآتية :

$$ص = (٢س^٣ - ٧س^٤)$$

$$ص = ٣س^٤ - ٥س^٣ + ٧س^٢ - ٨س + ٩$$

$$ص = (٣س^٢ - ٥س^٣)$$

التمرين الثالث :

قامت شركة النصر للإنتاج الإعلاني بدراسة تكاليف الإنتاج (ص) وعدد الوحدات المنتجة (س) وتبين أن العلاقة تأخذ شكل الدالة :

$$ص = (٨س - ١١س^٢)$$

أوجد المشتقة الأولى للدالة ثم أوجد قيمة التكاليف الكلية عندما $س = ١٥$

التمرين الرابع :

قامت الشركة الوطنية للصباغة والتجهيز بدراسة العلاقة بين تكاليف الإعلان (س) وكمية المبيعات (ص) واتضح أنها تأخذ شكل الدالة :

$$ص = (٣س - ٨س^٢)$$

أوجد المشتقة الأولى للدالة ثم أوجد كمية المبيعات عندما يكون الإنفاق الإعلاني (س = ٤).

التمرين الخامس :

أوجد تفاضل كل من الدوال الآتية :

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \text{س}^2 - ٣ \text{س} \text{ ص}^2 + \text{ص}^2 = \bullet \\ \bullet \quad & \text{س}^3 + \text{س} \text{ ص} + \text{ص}^2 = \bullet \\ \bullet \quad & \text{س}^3 - ٢ \text{س}^2 \text{ ص} + \text{ص}^2 \text{ ص}^2 = \bullet \\ \bullet \quad & \text{س}^3 - ٣ \text{س} \text{ ص}^2 + \text{ص}^2 = \bullet \end{aligned}$$

التمرين السادس :

أوجد ميل المماس للمنحني :

$$\bullet \quad \text{س}^5 - \text{س} \text{ ص} + \text{ص}^2 \text{ ص}^2 - ٥ = \bullet$$

عند النقطة (٣ ، ٥)

التمرين السابع :

أوجد ميل المماس للمنحني :

$$\text{س}^2 + \text{س} \text{ ص} - \text{ص}^2 = ٧$$

عند النقطة (١ ، -٤)

التمرين الثامن :

أوجد المشتقة الثانية لكل من الدوال الآتية :

$$\begin{aligned} \text{ص} &= ٣ \text{س}^3 - ٤ \text{س}^2 + ٥ \text{س} - ١٢ \\ \text{ص} &= ٦ \text{س}^6 - ٣ \text{س}^4 + ٧ \text{س}^2 + ٩ \\ \text{ص} &= ١٢ \text{س}^3 + ٧ \text{س} - ٨ \end{aligned}$$

التمرين التاسع :

أوجد النهاية العظمى أو الصغرى لكل من الدوال الآتية :

$$\text{ص} = ٢ \text{س}^2 - \frac{١}{٤} \text{س}$$

$$\text{ص} = ١٢ \text{ س} - \text{س}^٢$$

إجابة التمرين الأول :

العلاقة بين كمية الوقود (ص) وساعات التشغيل (س)

$$\text{ص} = (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣)$$

المطلوب :

(١) المشتقة الأولى (٢) المشتقة الثانية

$$\text{بوضع ع} = ٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣$$

$$\text{ص} = \text{ع}^٣ \quad \text{ومنها :} \quad \frac{د\text{ص}}{د\text{ع}} = ٣ \text{ ع}^٢$$

$$\frac{د\text{ص}}{د\text{ع}} = ٣ (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣)$$

$$\frac{د\text{ع}}{د\text{س}} = ٤ \text{ س} - ١$$

$$\frac{د\text{ص}}{د\text{س}} = \frac{د\text{ص}}{د\text{ع}} \times \frac{د\text{ع}}{د\text{س}}$$

$$\text{المشتقة الأولى} = ٣ (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣) (٤ \text{ س} - ١)$$

$$= (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣) (١٢ \text{ س} - ٣)$$

$$\text{بوضع م} = ٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣$$

$$\text{المشتقة الأولى} = \text{م}^٢ (١٢ \text{ س} - ٣)$$

$$\frac{د^٢\text{ص}}{د\text{س}^٢} = \text{م}^٢ (١٢) + (١٢ \text{ س} - ٣) \times ٢ \text{ م}$$

$$= (١٢) ٢ (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣)$$

$$+ (١٢ \text{ س} - ٣) \times ٢ (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣)$$

$$= (١٢) (٢ \text{ س}^٢ - \text{س} + ٣) (١٢ \text{ س} - ٣)$$

$$+ ٢٤ \text{ س} - ٦] - (٢ \text{ س} - ٣ + ٣٠) (٢٤ \text{ س} + ١٢ \text{ س} + ٣٠)$$

إجابة التمرين الثاني:

$$(١) \text{ ص} = (٧ - ٢ \text{ س})$$

$$\text{بوضع ع} = ٧ - ٢ \text{ س}$$

$$\text{ص} = \text{ع} \text{ ومنها: } \frac{\text{د ص}}{\text{د ع}} = ٤ = \frac{\text{د ع}}{\text{د س}} = ٤ (٧ - ٢ \text{ س})$$

$$\frac{\text{د ع}}{\text{د س}} = ٦ \text{ س}$$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{د ص}}{\text{د ع}} \times \frac{\text{د ع}}{\text{د س}}$$

$$= ٤ (٧ - ٢ \text{ س}) (٦ \text{ س})$$

$$(٢) \text{ ص} = ٣ \text{ س} - ٥ \text{ س} + ٧ \text{ س} - ٨ \text{ س} + ٩$$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = ١٢ \text{ س} - ١٥ \text{ س} + ١٤ \text{ س} - ٨ = \frac{\text{د ص}}{\text{د س}} (٣ - ٥ \text{ س})$$

$$\text{بوضع ع} = ٣ - ٥ \text{ س}$$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د ع}} = ٣ = \frac{\text{د ص}}{\text{د ع}} (٣ - ٥ \text{ س})$$

$$\frac{\text{د ع}}{\text{د س}} = ٦ \text{ س}$$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{د ص}}{\text{د ع}} \times \frac{\text{د ع}}{\text{د س}}$$

$$3 = 3(5 - 2s^3) \quad (2s^6)$$

$$18 = 3(5 - 2s^3) \quad (2s^6)$$

إجابة التمرين الثالث :

تكاليف الإنتاج = ص ، عدد الوحدات = س

$$ص = 3(5 - 2s^3) = 15 - 6s^3$$

$$\frac{دص}{دع} = 2 = 2(5 - 6s^3) = 10 - 12s^3$$

$$\frac{دع}{دس} = 2 - 36s^2 = 2 - 36s^2$$

$$\begin{aligned} \frac{دص}{دس} &= 2(5 - 6s^3) = 10 - 12s^3 \\ \text{التكاليف الكلية} &= [1 + (10 \times 8 - 2(10))] = 13456 \\ &= (116) = 13456 \end{aligned}$$

إجابة التمرين الرابع :

تكاليف الإعلان = س ، كمية المبيعات = ص

$$ص = 3(8 + s^3 - 2s^3) = 24 + 3s^3 - 4s^3$$

$$بوضع ع = 8 + s^3 - 2s^3$$

$$ص = 24 + 3s^3 - 4s^3 = 24 - s^3 \quad \text{ومنها : } \frac{دص}{دع} = 24 - 3s^3$$

$$\frac{دع}{دس} = 3 - 3s^2 = 3 - 3s^2$$

$$\begin{aligned} \frac{دص}{دس} &= \frac{دص}{دع} \times \frac{دع}{دس} \\ &= (24 - 3s^3) \times (3 - 3s^2) = 72 - 72s^2 + 9s^5 - 9s^6 \end{aligned}$$

$$\text{كمية المبيعات} = (٨ + ١٢ - ١٦) = ١٤٤$$

إجابة التمرين الخامس :

$$\text{أولا : الدالة : } س^2 - ٣سص + ص^2 = .$$

$$\text{تفاضل الدالة : } س^2 - [٣س + \frac{دص}{دس}] + ص^2 = .$$

$$. = س^2 - ٣س - \frac{دص}{دس} + ٢ص + ص^2$$

$$\frac{دص}{دس} = (٢ص - ٣س)$$

$$\frac{دص}{دس} = \frac{٢ص - ٣س}{٢ص - ٣س}$$

$$\text{ثانيا : الدالة : } س^2 + ٣سص - ص^2 = .$$

$$\text{تفاضل الدالة : } س^2 + ٣س + \frac{دص}{دس} - ٢ص = .$$

$$\frac{دص}{دس} = \frac{٣س + ٢ص}{٣س - ٢ص}$$

$$. = \frac{٣س + ٢ص}{٣س - ٢ص}$$

$$\text{ثالثا : الدالة : } س^3 - ٢س^2ص + ٤ص^2 = .$$

$$. = س^3 - ٢س^2 - \frac{دص}{دس} + ٤س + ٨ص + \frac{دص}{دس}$$

$$. = س^3 - ٢س^2 - \frac{دص}{دس} + ٤س + ٨ص + \frac{دص}{دس}$$

$$\frac{د ص}{د س} (٨ ص - ٢ س) = ٤ س ص - ٣ س^٢$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{س (٤ ص - ٣ س)}{٨ ص - ٢ س}$$

رابعاً : الدالة : $س^٢ - ٣ س ص + ٢ ص^٢ = ٠$

$$٠ = س^٢ - (٣ س \times ص + \frac{د ص}{د س} \times ٢ ص^٢) + (٢ ص^٢ + \frac{د ص}{د س} \times ٢ ص^٢)$$

$$٠ = س^٢ - ٦ س ص + \frac{د ص}{د س} \times ٢ ص^٢ + ٢ ص^٢ - \frac{د ص}{د س} \times ٢ ص^٢$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{ص^٢ - ٦ س ص}{٢ ص - ٢ س} = \frac{ص - ٣ س}{٢ - ٢ س}$$

إجابة التمرين السادس :

الدالة : $٥ س^٢ - س ص + ٢ ص^٢ - ٥ = ٠$

$$١٠ س - س \frac{د ص}{د س} - ص + ٤ ص \frac{د ص}{د س} = ٠$$

$$\frac{د ص}{د س} (٤ ص - س) = ص - ١٠ س$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{ص - ١٠ س}{٤ ص - س} \quad \text{وعند النقطة } (٣, ٥)$$

$$\frac{٢٥ - ٣٠}{١٧} = \frac{٣٠ - ٥}{٣ - ٢٠} = \frac{د ص}{د س} = \text{ميل المماس}$$

إجابة التمرين السابع :

$$\text{الدالة } س^2 = ص - ص^2 \quad ٧ =$$

$$٢ = \frac{د ص}{د س} + س + \frac{د ص}{د س} + ص - ٢ ص$$

$$\frac{د ص}{د س} = (س - ٢ ص) = -٢ س - ص$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{-٢ س - ص}{س - ٢ ص} \quad \text{وعند النقطة } (١, -٤)$$

$$\frac{٢}{٩} = \frac{د ص}{د س} = \frac{-٢ - ٤}{١ - ٨} = \text{ميل المماس}$$

إجابة التمرين الثامن :

$$\text{الدالة : } ص = ٣ س^٢ - ٤ س^٢ + ٥ س - ١٢$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٩ س - ٨ = ٥$$

$$\frac{د ص}{د س} = ١٨ س - ٨$$

$$\text{الدالة : } ص = ٦ س^٥ - ٣ س^٤ + ٧ س^٢ + ٩$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٣٠ س^٤ - ١٢ س^٣ + ١٤ س$$

$$\frac{د ص}{د س} = ١٢٠ س^٣ - ٣٦ س^٢ + ١٤$$

$$\text{الدالة : } ص = ١٢ س^٢ + ٧ س - ٨$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٣٦ س + ٧$$

$$\frac{د^٢ ص}{د^٢ س} = ٧٢ س$$

تطبيقات الفصل العاشر

التمرين الأول : أوجد قيمة كل من :

$$J(4 \text{ س } 5 - 11 \text{ س } 2) \text{ دس } 0, J\left(\frac{\text{س } 2}{4} + 3 \text{ س } 8\right) \text{ دس } 0$$

التمرين الثاني : أوجد قيمة كل من :

$$J(2 \text{ س } 3 - 3) \text{ دس } 0, J\left(\frac{\text{س } 2}{4} - 3 + 1\right) \text{ دس } 0$$

$$J\left(\frac{5}{6} \text{ س } 0 + \frac{1}{3} \text{ س } 2\right) \text{ دس } 0, J(2 \text{ س } 6 - 6) \text{ دس } 0$$

التمرين الثالث : أوجد قيمة كل من :

$$J(2 \text{ س } 3 + 3) \text{ دس } 0, J(3 \text{ س } 2 - 4 \text{ س } 1 + 1) \text{ دس } 0$$

وحدد الدالة الأصلية ومقدار ثابت التكامل إذا علمت أن :

$$\text{ص} = 3 \quad \text{عندما س} = 4$$

التمرين الرابع : أوجد قيمة كل من :

$$J\left(\frac{\text{س } 27 + 3}{3 + \text{س}}\right) \text{ دس } 0, J\left(\frac{\text{س } 25 - 2}{5 + \text{س}}\right) \text{ دس } 0$$

حدد ثابت التكامل في كل منها إذا كانت $\text{ص} = 195$ ، $\text{س} = 6$ ثم أوجد الدالة الأصلية .

التمرين الخامس :

أوجد معادلة المنحني الذي يمر بالنقطة $(1, 2)$ وميل
المماس له هو 2 س $2 - 6$

التمرين السادس :

منحني يمر بالنقطتين $(2, 4)$ ، $(3, 6)$ وميل المماس
عند أي نقطة عليه هو $(3 - \text{أ س})$
والمطلوب :

(١) إيجاد قيمة أ

(٢) تحديد معادلة المنحني

التمرين السابع :

منحني يمر بالنقطتين $(-3, 1)$ ، $(3, 4)$ وميل
المنحني عند أي نقطة عليه هو $(8 - \text{أ س}^2)$
والمطلوب :

(١) إيجاد قيمة أ

(٢) تحديد معادلة المنحني .

التمرين الثامن :

إذا علمت أن ميل المنحني عند أي نقطة عليه :

$$س٢ - ١,٥ س + ٤$$

وأن المنحني يمر بالنقطة (٣ ، ٥)

المطلوب :

إيجاد معادلة المنحني .

التمرين التاسع :

إذا علمت أن ميل المنحني عند أي نقطة عليه :

$$س٢ + ٢س - ٧$$

وأن المنحني يمر بالنقطة (-٣ ، -٧)

المطلوب :

إيجاد معادلة المنحني

التمرين العاشر :

إذا علمت أن دالة التكاليف الحدية بشركة النهضة

للمعدات الخفيفة هي :

$$٠,٣س٢ - ٠,٤س + ٢٥$$

أوجد دالة التكاليف الكلية بهذه الشركة إذا علمت أن

التكلفة الكلية = ٣٥٠ جنيه عند إنتاج ١٠ وحدات .

التمرين الحادي عشر :

إذا علمت أن دالة التكاليف الحدية بشركة القبضة الفولاذية هي $٠,٧٥س^٢ - ٠,١س + ٨٠$ أوجد دالة التكاليف الكلية بهذه الشركة إذا علمت أن التكلفة الكلية تصل إلى ٣٦٠٠ جنيه عندما يكون حجم الإنتاج $= ٢٠$ وحدة .

التمرين الثاني عشر :

قامت شركة العبير العصرية بدراسة تكاليف الإنتاج ، وأسفرت الدراسة أن التكاليف الحدية للإنتاج هي دالة على الصورة :

$$٠,٥٤س^٢ - ١,٨س + ٣٦$$

فإذا علمت أن التكاليف الكلية لإنتاج ٥٠ وحدة تساوي ٢٢١٥٠ جنيه .

والمطلوب :

تحديد دالة التكلفة الكلية .

التمرين الثالث عشر :

قامت شركة السحاب للتصدير لما وراء البحار بدراسة تكاليف الإنتاج والإيراد ، وأسفرت الدراسة عما يلي :

دالة التكاليف الحدية = $٤٥ - ٢س$

دالة الإيراد الحدي = $٨٠ - ١٢س$

وتبلغ التكاليف الكلية ٥٨٠ جنيها عند إنتاج ٢٠ وحدة
بينما يبلغ الإيراد الكلي ٨٠٠٠ جنيها عند إنتاج ٢٠ وحدة .
والمطلوب :

- (١) تحديد الربح الكلي للشركة .
- (٢) تحديد النهاية العظمي للربح .
- (٣) تحديد حجم الإنتاج الذي يحقق النهاية العظمي للربح.

التمرين الرابع عشر :

قامت شركة العاصفة لإنتاج الأدوات الكهربائية بدراسة
الإنتاج وأسفرت الدراسة عما يلي :
دالة الإيراد الحدي = $٦٠ - ١٢س$
دالة التكاليف الحدية = $٢٤ - ٣س$
المطلوب :

- (١) تحديد دالة الربح .
- (٢) تحديد النهاية العظمي للربح .
- (٣) تحديد عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها (س) لتحقيق هذا الربح .

حل التمرين الأول :

$$J (4s^0 - 1s^1) دس = \frac{4}{6} s^6 - \frac{11}{3} s^3 + د$$

$$J \left(\frac{1}{4} s^3 + 8s^2 \right) دس = \frac{1}{16} s^4 + 4s^2 + د$$

حل التمرين الثاني :

$$J (2s^2 - 3) دس = \frac{2}{3} s^3 - 3s + د$$

$$J \left(1 + 3s - \frac{s^2}{4} \right) دس = \frac{s^3}{12} - \frac{3}{2} s^2 + s + د$$

$$J \left(\frac{s^5}{6} + \frac{1}{3} s^2 \right) دس = \frac{s^6}{36} + \frac{1}{6} s^3 + د$$

$$J (2s - 6) دس = 2s^2 - 6s + د$$

حل التمرين الثالث :

$$J (2s + 3) دس = 2s^2 + 3s + د$$

$$3 = 16 + 12 + د \quad \text{ومنها نجد أن : } د = -25$$

$$\text{الدالة : } ص = 2s^2 + 3s - 25$$

$$J (3s^2 - 4s + 1) دس = 3s^3 - 2s^2 + s + د$$

$$3 = 64 - 32 + 4 + د \quad \text{ومنها نجد أن : } د = 33$$

$$\text{الدالة : ص} = \text{س}^3 - \text{س}^2 + \text{س} - 33$$

حل التمرين الرابع :

$$f\left(\frac{\text{س}^3 + 3}{\text{س} + 3}\right) = \text{دس} \left[\frac{(\text{س}^3 + 3) - \text{س}^2(3 + \text{س})}{(\text{س} + 3)} \right] \text{دس}$$

$$= \frac{1}{3} \text{س}^3 - \frac{3}{2} \text{س}^2 + 9\text{س} + \text{د}$$

$$195 = \frac{1}{3}(6)^3 - \frac{3}{2}(6)^2 + 9 \times 6 + \text{د}$$

$$\text{د} = 123$$

$$\text{الدالة الأصلية : ص} = \frac{1}{3} \text{س}^3 - \frac{3}{2} \text{س}^2 + 9\text{س} + 123$$

$$f\left(\frac{\text{س}^2 - 25}{\text{س} + 5}\right) = \text{دس} \left[\frac{(\text{س}^2 - 25)(\text{س} + 5)}{\text{س} + 5} \right] \text{دس}$$

$$= \frac{1}{2} \text{س}^2 - 5\text{س} + \text{د}$$

$$195 = \frac{1}{2}(6)^2 - 5 \times 6 + \text{د}$$

$$\text{د} = 207$$

$$\text{الدالة الأصلية : ص} = 0,5 \text{س}^2 - 5\text{س} + 207$$

حل التمرين الخامس :

$$\text{ميل المماس} = \frac{د ص}{د س} = \text{المشتقة الأولى}$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٢س - ٦ \text{ ويجاد تكامل المقدار نصل للدالة الأصلية}$$

$$ص = \frac{٢}{٣}س^٣ - ٦س + د \text{ لكن المنحني يمر بالنقطة } (١, ٢)$$

$$٢ = \frac{٢}{٣} - ٦ + د \text{ ومنها } د = \frac{٢٢}{٣}$$

معادلة المنحني :

$$ص = \frac{٢}{٣}س^٣ - ٦س + \frac{٢٢}{٣}$$

حل التمرين السادس :

$$\text{ميل المماس} = \frac{د ص}{د س} = ٣ - أ س$$

$$\text{معادلة المنحني} = ص = ٠,٥ أ س^٢ - ٣س + د$$

$$\text{لكن المنحني يمر بالنقطة } (٢, ٤)$$

$$٤ = ٠,٥ أ \times ٢ - ٣ \times ٢ + د$$

$$١٠ = ٢ أ + د$$

وأيضاً المنحني يمر بالنقطة (٦ ، ٣)

$$٦ = ٠,٥ \times أ \times ٩ - ٩ + ح$$

$$(٢) \quad ١٥ = ٤,٥ أ + ح$$

ب طرح معادلة (١) من معادلة (٢) :

$$٥ = ٢,٥ أ \quad \text{ومنها} \quad ٢ =$$

وبالتعويض في معادلة (١) :

$$١٠ = ٤ + ح \quad \text{ومنها} \quad ح = ٦$$

معادلة المنحني :

$$ص = س^٢ - ٣س + ٦$$

حل التمرين السابع :

$$\text{ميل المنحني} = \frac{دص}{دس} = أ س^٢ - ٨$$

$$ص = \int (أ س^٢ - ٨) دس$$

$$= \frac{أ}{٣} س^٣ - ٨ س + ح$$

لكن المنحني يمر بالنقطة (٣- ، ١) فهي تحقق معادلته :

$$١ = \frac{أ}{٣} (٣-) - ٨ (٣-) + ح$$

$$(١) \quad - ٢٣ = - ٩ أ + ح$$

وايضا المنحني يمر بالنقطة (٤ ، ٣)

$$\begin{aligned} \text{د} + ٣ \times ٨ - ٣(٣) \text{أ} \times \frac{١}{٣} &= ٤ \\ \text{د} + ٩ \text{أ} &= ٢٨ \end{aligned} \quad (٢)$$

بجمع المعادلتين (١) ، (٢) :

$$٢ = ٥ \quad \text{د} \quad \text{ومنها} \quad \text{د} = ٢,٥$$

وبالتعويض في (١) :

$$\begin{aligned} ٢,٥ + ٩ \text{أ} &= ٢٣ \\ ٩ \text{أ} &= ٢٥,٥ \quad \text{ومنها} \quad \text{أ} = \frac{٢٥,٥}{٩} \end{aligned}$$

المعادلة :

$$\text{ص} = \frac{٢٥,٥}{٢٧} \text{س} - ٨ \text{س} + ٢,٥$$

حل التمرين الثامن :

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \text{س} - ٢ \text{س} + ٤$$

$$\text{ص} = \frac{١}{٣} \text{س} - \frac{١,٥}{٢} \text{س} + ٤ \text{س} + \text{د}$$

لكن المنحني يمر بالنقطة (٣ ، ٥)

$$٥ = \frac{١}{٣} (٣) - \frac{١,٥}{٢} (٣) + ٤ \times ٣ + \text{د}$$

$$ح = ٩,٢٥ -$$

$$ص = \frac{٩,٢٥ - ٣س}{٣} = ٩,٢٥ - ٤س + ٢س$$

حل التمرين التاسع :

$$\frac{د ص}{د س} = ٢س + ٧ -$$

$$ص = \frac{١}{٣}س + ٢س - ٧ + ح$$

لكن المنحني يمر بالنقطة (٣- ، ٧-)

$$- ٧ = \frac{١}{٣}س(٣-) + ٢(٣-) - ٧ + ح$$

$$= - ٩ + ٩ + ٢١ + ح$$

$$ح = ٢٨ -$$

$$ص = \frac{١}{٣}س + ٢س - ٧ - ٢٨$$

حل التمرين العاشر :

$$\begin{aligned} \text{دالة التكاليف الحدية} &= ٠,٣ \text{ س}^٢ - ٠,٤ \text{ س} + ٢٥ \\ \text{دالة التكلفة الكلية} &= ٠,١ \text{ س}^٣ - ٠,٢ \text{ س}^٢ + ٢٥ \text{ س} + \text{ح} \\ ٣٥٠ &= ٠,١ (١٠)^٣ - ٠,٢ (١٠)^٢ + ٢٥ \times ١٠ + \text{ح} \end{aligned}$$

$$١٠٠ - ٢٠ + ٢٥٠ + \text{ح} =$$

$$\text{ح} = ٢٠$$

$$\text{دالة التكاليف الكلية} = ٠,١ \text{ س}^٣ - ٠,٢ \text{ س}^٢ + ٢٥ \text{ س} + ٢٠$$

حل التمرين الحادي عشر :

$$\begin{aligned} \text{دالة التكاليف الحدية} &= ٠,٧٥ \text{ س}^٢ - ٠,١ \text{ س} + ٨٠ \\ \text{دالة التكلفة الكلية} &= ٠,٢٥ \text{ س}^٣ - ٠,٠٥ \text{ س}^٢ + ٨٠ \text{ س} + \text{ح} \\ ٣٦٠٠ &= ٠,٢٥ (٢٠)^٣ - ٠,٠٥ (٢٠)^٢ + ٨٠ \times ٢٠ + \text{ح} \end{aligned}$$

$$\text{ح} = ٢٠$$

$$\text{دالة التكاليف الكلية} = ٠,٢٥ \text{ س}^٣ - ٠,٠٥ \text{ س}^٢ + ٨٠ \text{ س} + ٢٠$$

حل التمرين الثاني عشر :

$$\begin{aligned} \text{دالة التكاليف الحدية} &= ٠,٥٤ \text{ س}^٢ - ١,٨ \text{ س} + ٣٦ \\ \text{دالة التكلفة الكلية} & \end{aligned}$$

$$= ٠,١٨ \text{ س}^٣ - ٠,٩ \text{ س}^٢ + ٣٦ \text{ س} + \text{ح}$$

$$٢٢١٥٠ = ٠,١٨ (٥٠)^٣ - ٠,٩ (٥٠)^٢ + ٣٦ \times ٥٠ + \text{ح}$$

$$ح + ١٨٠٠ + ٢٢٥٠ - ٢٢٥٠٠ =$$

$$١٠٠ = ح$$

$$ص = ٠,١٨ س - ٠,٩ س^٢ + ٣٦ س + ١٠٠$$

حل التمرين الثالث عشر:

التكاليف = ت الإيراد = أ عدد الوحدات = س الربح = ر

$$\begin{aligned} \frac{د}{دس} &= ٤٥ - ٢ س \\ ت &= ٤٥ س - س^٢ + ح = \text{التكاليف الكلية} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{د أ}{دس} &= ٨٠ - ١٢ س \\ أ &= ٨٠ س - ٦ س^٢ \text{ حيث } ح = ٠ \text{ عندما } س = ٠ \end{aligned}$$

$$= \text{الإيراد الكلي}$$

$$\text{الربح الكلي} = \text{الإيراد الكلي} - \text{التكاليف الكلية}$$

$$ر = ٨٠ س - ٦ س^٢ - ٤٥ س + س^٢ - ح$$

$$٠ = ٣٥ س - ٥ س^٢ - ح$$

$$\frac{د ر}{دس} = ٣٥ - ١٠ س \text{ وبمعادلة المشتقة الأولى بالصفر}$$

$$٣٥ - ١٠ س = ٠ \text{ ومنها } س = ٣,٥$$

* كمية سالبة

** نهاية عظمي

$$\frac{د^٢ ر}{د^٢ س} = ١٠$$

وبذلك تكون النهاية العظمي للربح عند إنتاج ٣,٥ وحدة .
حل التمرين الرابع عشر :

$$\frac{د أ}{د س} = ٦٠ - ١٢ س$$

$$\frac{أ}{د ت} = ٦٠ س - ٦ س^٢$$

$$\frac{د ت}{د س} = ٢٤ - ٣ س$$

$$ت = ٢٤ س - ١,٥ س^٢ + ح$$

$$\text{الربح} = \text{الإيراد} - \text{التكلفة}$$

$$ر = ٦٠ س - ٦ س^٢ - ٢٤ س + ١,٥ س^٢ + ح - ح$$

$$= ٣٦ س - ٤,٥ س^٢ - ح$$

$$\frac{د ر}{د س} = ٣٦ - ٩ س = ٠ \quad \text{ومنها س} = ٤ \text{ وحدات}$$

* كمية سالبة

** نهاية عظمي

$$\frac{د ر^٢}{د س^٢} = ٩ -$$

تطبيقات الفصل الحادي عشر

التمرين الأول :

تقوم شركة العبير لآلات الحديثة بإنتاج ثلاثة أنواع من الأدوات المنزلية تطلق عليها أسماء تجارية هي "النهضة" و "العبور" و "التقدم" وتستخدم في الإنتاج المعدن والزجاج كموايد أولية بالإضافة إلى ساعات العمل ، وقد توافرت البيانات التالية :

- إنتاج الوحدة من النموذج الأول " النهضة " يحتاج إلى ٥ وحدات معدن ، ٣ وحدات زجاج ، ٨ وحدات عمل .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " العبور " يحتاج إلى ٤ وحدات معدن ، ٧ وحدات زجاج ، ٦ وحدات عمل .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " التقدم " يحتاج إلى ٩ وحدات معدن ، ١١ وحدة زجاج ، ١٥ وحدة عمل .

وتفيد إدارة المشتريات أنه يمكن الحصول على ١٩٦٠ وحدة معدن بسعر الوحدة ١٢ جنيها ، ٢٣٦٠ وحدة زجاج بسعر الوحدة ٨ جنيها ، يمكن تقدير طاقة العمل المتاحة ٣١٢٠ ساعة عمل بتكلفة ١٠ جنيها للساعة . وتقدر إدارة المبيعات سعر بيع الوحدة من النموذجين الأول والثاني بمبلغ ٢١٥ جنيها بينما يبلغ سعر بيع الوحدة من النموذج الثالث ٣٦٠ جنيها . وبمناقشة خطة الإنتاج في مجلس الإدارة قدم المدير المالي اقتراحا بتوقف إنتاج النوع الثالث لأنه يحقق نسبة ربح ضئيلة بالنسبة للتكلفة بالإضافة إلى ارتفاع سعره في السوق بينما تمسك مدير الإنتاج باستمرارية إنتاج النماذج الثلاثة حرصا على تشغيل خطوط الإنتاج الثلاثة ، وقد وافق مدير التسويق على اقتراح مدير الإنتاج مبررا ضرورة توافر جميع منتجات الشركة للمستهلكين ، وقد لجأت إليك الإدارة لدراسة المشكلة وتحديد كمية

ونوع الإنتاج التي تحقق أكبر ربح ممكن فما هي هذه الكمية وما هي الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة إن وجدت وما هو مقدار الربح الصافي ؟

التمرين الثاني :

تقوم شركة النسر الفضى لصناعة الأثاث بإنتاج ثلاثة نماذج من المطابخ تطلق عليها أسماء تجارية هي : "النهضة " ، " التراث " ، "الحديث " وتستخدم في الإنتاج الخشب والمعدن كمواد أولية فإذا علمت أن :

- إنتاج الوحدة من النموذج الأول " النهضة " يحتاج إلى ٣٠ وحدة خشب ، ٤٥ وحدة معدن .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " التراث " يحتاج إلى ٥٠ وحدة خشب ، ٧٥ وحدة معدن .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " الحديث " يحتاج إلى ٦٠ وحدة خشب ، ٤٠ وحدة معدن .

وتفيد إدارة المشتريات أنه يمكن الحصول على ٣٦٩٠ وحدة خشب شهريا بسعر الوحدة ٢٠ جنيها ، ٤٠٣٥ وحدة معدن بسعر الوحدة ٣٠ جنيها.

وقد قررت الإدارة بيع الوحدة من النموذج الأول بسعر ٢٥٠٠ جنية ، والوحدة من النموذج الثاني بسعر ٤٠٠٠ جنية ، والوحدة من النموذج الثالث بسعر ٣٠٠٠ جنية .

فما هي الكمية الواجب إنتاجها من كل نموذج لتحقيق أكبر ربح ممكن ، وما هي الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة إن وجدت ؟

التمرين الثالث :

تكونت شركة شباب الجامعات برأسمال مليون جنيه واستهدفت توفير فرص العمل للخريجين بالإضافة إلى تحقيق الأرباح لمواجهة التوسعات المستقبلية . وركزت الشركة على إنتاج الأجهزة الكهربائية البسيطة، وتنتج ثلاثة نماذج تطلق عليها أسماء تجارية هي : "الشباب " و "الحاضر " و "المستقبل" وتستخدم في الإنتاج المعدن والفيبر كمواد أولية بالإضافة إلى العمل . فإذا علمت أن :

- إنتاج الوحدة من النموذج الأول " الشباب " يحتاج إلى ٤ وحدات معدن ، ٦ وحدات فيبر بالإضافة إلى ١٢ ساعة عمل .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثاني " الحاضر " يحتاج إلى ٨ وحدات معدن ، ٤ وحدات فيبر ، ١٢ ساعة عمل .
- إنتاج الوحدة من النموذج الثالث " المستقبل " يحتاج إلى ٢ وحدة معدن ، ٤ وحدة فيبر ، ٨ ساعات عمل .

وتفيد الإدارة أنه يمكن الحصول على ٢٧٠٠ وحدة معدن بسعر الوحدة ١٠ جنيه ، ٢٧٠٠ وحدة فيبر بسعر الوحدة ٦ جنيه ، ويمكن توفير ٦٠٧٥ ساعة عمل بسعر ٤ جنيه وقد قررت الإدارة تحديد سعر البيع للنموذج الأول بمبلغ ٧٠ جنيه ، وسعر بيع الوحدة من النموذج الثاني بمبلغ ٢٠٠ جنيه وسعر بيع الوحدة للنموذج الثالث بمبلغ ١٠٠ جنيه . وبذلك يمكنها تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح المناسبة ، فما هي الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع لتحقيق أكبر ربح ممكن ، وما هي الطاقة المستخدمة ، والطاقة العاطلة إن وجدت ؟

التمرين الرابع :

تقوم شركة التقدم الاقتصادي لتصنيع المواد الغذائية بإنتاج ثلاثة أنواع من المربي وتعبئتها في ثلاثة أنواع من العبوات ، وتستخدم في الإنتاج المواد السكرية والفاكهة ومواد حافظة بالإضافة إلى ساعات العمل ، وتطلق على كل عبوة للأنواع الثلاثة أسماء تجارية هي : "الشهد" و "الرحيق" و "المغذي" فإذا علمت أن :

- إنتاج الوحدة من النوع الأول يحتاج إلى ٢ وحدة سكر ، ٥ وحدات فاكهة ، وحدة واحدة مواد حافظة ، ٤ وحدات عمل . وتحقق ربحا ١٠ جنيهاً .
- إنتاج الوحدة من النوع الثاني يحتاج إلى ٣ وحدات سكر ، ٨ وحدات فاكهة ، ٢ وحدة مواد حافظة ، ٦ وحدات عمل . وتحقق ربحا ١٥ جنيهاً .

وتفيد سجلات الإدارة أن الطاقة المتاحة هي :

٢٦٠٠ وحدة سكر ، ٦٦٠٠ وحدة فاكهة ، ١٤٠٠ وحدة مواد حافظة ، ٤٣٠٠ وحدة (ساعة) عمل .

فما هي الكمية الواجب إنتاجها من كل نوع لتحقيق أكبر ربح ممكن ، وما هي الطاقة المستخدمة والطاقة العاطلة إن وجدت ؟

إجابة التمرين الأول :

تلخيص بيانات المشكلة :

المنتجات	معدن	زجاج	عمل	عدد الوحدات	ربح/جنيه
النهضة	٥	٣	٨	س١	٥١
العبور	٤	٧	٦	س٢	٥١
التقدم	٩	١١	١٥	س٣	١٤
الطاقة	١٩٦٠	٢٣٦٠	٣١٢٠	--	--
سعر الوحدة	ج١٢	ج٨	ج١٠		

تكلفة الوحدة من النوع الأول = $١٢ \times ٥ + ٨ \times ٣ + ١٠ \times ٨ = ١٦٤$ جنيه

تكلفة الوحدة من النوع الثاني = $١٢ \times ٤ + ٨ \times ٧ + ١٠ \times ٦ = ١٦٤$ جنيه

تكلفة الوحدة من النوع الثالث = $١٢ \times ٩ + ٨ \times ١١ + ١٠ \times ١٥ = ٣٤٦$ جنيه

تكوين النموذج الرياضي :

دالة الهدف : $٥١ \text{ س}١ + ٥١ \text{ س}٢ + ١٤ \text{ س}٣$ أكبر ما يمكن

القيود : $٥ \text{ س}١ + ٤ \text{ س}٢ + ٩ \text{ س}٣ \geq ١٩٦٠$

$٣ \text{ س}١ + ٧ \text{ س}٢ + ١١ \text{ س}٣ \geq ٢٣٦٠$

$٨ \text{ س}١ + ٦ \text{ س}٢ + ١٥ \text{ س}٣ \geq ٣١٢٠$

ثالثا : تحويل المتباينات إلى معادلات :

الهدف : $٥١ \text{ س}١ + ٥١ \text{ س}٢ + ١٤ \text{ س}٣ + \text{صفرس}١ + \text{صفرس}٢ + \text{صفرس}٣$ أكبر ما يمكن

القيود : $٥ \text{ س}١ + ٤ \text{ س}٢ + ٩ \text{ س}٣ + \text{صفرس}١ + \text{صفرس}٢ + \text{صفرس}٣ = ١٩٦٠$

$٣ \text{ س}١ + ٧ \text{ س}٢ + ١١ \text{ س}٣ + \text{صفرس}١ + \text{صفرس}٢ + \text{صفرس}٣ = ٢٣٦٠$

$٨ \text{ س}١ + ٦ \text{ س}٢ + ١٥ \text{ س}٣ + \text{صفرس}١ + \text{صفرس}٢ + \text{صفرس}٣ = ٣١٢٠$

مصنوفة المعاملات

ب	س٦	س٥	س٤	س٣	س٢	س١
-	٠	٠	٠	١٤	٥١	٥١
١٩٦٠	٠	٠	١	٩	٤	٥
٢٣٦٠	٠	١	٠	١١	٧	٣
٣١٢٠	١	٠	٠	١٥	٦	٨

باستخدام أسلوب شرط عدم السلبية

ر	ر	س١	س٢	س٣	س٤	س٥	س٦	ب	
٠	س٤	٥ ٣	٤	٩	١	٠	٠	١٩٦٠	٣٩٢,٠
٠	س٥		٧	١١	٠	١	٠	٢٣٦٠	٧٨٦,٦
٠	س٦	٨	٦	١٥	٠	٠	١	٣١٢٠	٣٩٠,٠
	ي-ر	٥١-	٥١-	١٤-	٠	٠	٠	-	
٠	س٤	٠	٢/٨	٣/٨-	١	٠	٠/٨-	١٠	٤٠
٠	س٥	٠	٣٨/٨	٤٢/٨	٠	١	٣/٨-	١١٩٠	٢٥٠,٥
٥١	س١	١	٦/٨	١٥/٨	٠	٠	١/٨	٢٩٠	٥٢٠
	ي-ر	٠	١٤-	٦٥٣/٨	٠	٠	٥١/٨	١٩٨٩٠	
٥١	س٢	٠	١	٣/٢-	٤	٠	٥/٢-	٤٠	٨٠/٣-
٠	س٥	٠	٠	١٢,٥	١٩-	١	٩٢/٨	١٠٠٠	٨٠
٥١	س١	١	٠	٢	٣-	٢	٢	٣٦٠	١٢٠
	ي-ر	٠	٠	٣٩,٥-	٥١	٠	٢٥,٥-	٢٠٤٠٠	
٥١	س٢	٠	١	٠	٤٣/٢٥-	٣/٢٥	٢٨/٢٥	١٦٠	
١٤	س٣	٠	٠	١	١٩/١٢,٥	١	/١٢,٥ ١١,٥	٨٠	
٥١	س١	١	٠	٠	١٩,٥	٠,٢٤-	٠,٧٦	١٢٠	
	ي-ر	٠	٠	٠	٨٨٥,٥	٥-	١٠٨,٧	١٥٤٠٠	

القرار : إنتاج ١٢٠ وحدة من النوع الأول
 ، إنتاج ١٦٠ وحدة من النوع الثاني
 ، إنتاج ٨٠ وحدة من النوع الثالث
 الربح = ١٥٤٠٠ جنيه
 الطاقة المستخدمة :

$$\begin{aligned} \text{كمية المعدن} &= ١٢٠ \times ٥ + ١٦٠ \times ٤ + ٨٠ \times ٩ = ١٩٦٠ \text{ وحدة} \\ \text{كمية الزجاج} &= ١٢٠ \times ٣ + ١٦٠ \times ٧ + ٨٠ \times ١١ = ٢٣٦٠ \text{ وحدة} \\ \text{كمية العمل} &= ١٢٠ \times ٨ + ١٦٠ \times ٦ + ٨٠ \times ١٥ = ٣١٢٠ \text{ وحدة} \end{aligned}$$

لا توجد طاقة عاطلة .

إجابة التمرين الثاني :

أولا : تلخيص البيانات

النموذج/بيان	خشب	معدن	سعر البيع	التكلفة	الربح	عدد الوحدات
النهضة	٣٠	٤٥	٢٥٠٠	١٩٥٠	٥٥٠	س١
التراث	٥٠	٧٥	٤٠٠٠	٣٢٥٠	٧٥٠	س٢
الحديث	٦٠	٤٠	٣٠٠٠	٢٤٠٠	٦٠٠	س٣
الطاقة	٣٧٠٠	٤٠٥٠	—	—	—	—
سعر الوحدة	ج٢٠	ج٣٠				

دالة الهدف : $٥٥٠ \text{ س}١ + ٧٥٠ \text{ س}٢ + ٦٠٠ \text{ س}٣$ اكبر ما يمكن

القيود : $٣٧٠٠ \geq ٣٠ \text{ س}١ + ٥٠ \text{ س}٢ + ٦٠ \text{ س}٣$

$٤٠٥٠ \geq ٤٠ \text{ س}١ + ٧٥ \text{ س}٢ + ٤٠ \text{ س}٣$

تحويل المتباينات إلى معادلات :

دالة الهدف

$$٥٥٠ \text{ س}_١ + ٧٥٠ \text{ س}_٢ + ٦٠٠ \text{ س}_٣ + \text{صفر س}_٤ + \text{صفر س}_٥ \text{ أكبر}$$

مايمكن

القيود :

$$٣٧٠٠ = ٣٠ \text{ س}_١ + ٥٠ \text{ س}_٢ + ٦٠ \text{ س}_٣ + \text{س}_٤ + \text{صفر س}_٥$$

$$٤٠٥٠ = ٤٠ \text{ س}_١ + ٧٥ \text{ س}_٢ + ٤٠ \text{ س}_٣ + \text{صفر س}_٤ + \text{س}_٥$$

جدول السمبلكس

ق	ر	٥٥٠	٧٥٠	٦٠٠	٠	٠	٠	٠
ة	الأساس	١ س	٢ س	٣ س	٤ س	٥ س	ب	
٠	٤ س	٣٠	٥٠	٦٠	١	٠	٣٧٠٠	٧٤
٠	٥ س	٤٥	٧٥	٤٠	٠	١	٤٠٥٠	٥٤
	ي-ر	٥٥٠-	٧٥٠-	٦٠٠-	٠	٠		
٠	٤ س	٠	٠	١٠٠/٣	١	٢/٣-	١٠٠٠	٣٠
٧٥٠	٢ س	٧٥/٤٥	٠	٤٠/٧٥	٠	١/٧٥	٥٤	١٠١,٢٥
	ي-ر	١٠٠-	٠	٢٠٠-	٠	١٠	٤٠٥٠٠	
٦٠٠	٣ س	٠	٠	١	٣/١٠٠	٢-/١١	٣٠	
٧٥٠	٢ س	٧٥/٤٥	٠	١	١٢/٧٥٠	/٧٥٠ ١٨	٣٨	
	ي-ر	١٠٠-	٠	٠	٣٠	٦	٤٦٥٠٠	

القرار :

إنتاج ٣٠ وحدة من النوع الثالث

إنتاج ٣٨ وحدة من النوع الثاني

عدم إنتاج النوع الأول

الربح = ٤٦٥٠٠ جنيه

الطاقة المستخدمة :

$$\text{كمية الخشب} = ٣٨ \times ٥٠ + ٣٠ \times ٦٠ = ٣٧٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{كمية المعدن} = ٣٨ \times ٧٥ + ٣٠ \times ٤٠ = ٤٠٥٠ \text{ وحدة}$$

لا توجد طاقة عاطلة

تم بحمد الله وتوفيقه ،

سعد السعير

فهرس المحتويات

م	الفصل	الموضوع	الصفحة
١	الفصل الأول	الاستنتاج الرياضي	٩
٢	الفصل الثاني	المحددات	٣٨
٣	الفصل الثالث	المصفوفات	٤٩
٤	الفصل الرابع	الاحتمالات	٦٣
٥	الفصل الخامس	المنفعة المتوقعة.....	٨٨
٦	الفصل السادس	نظرية الاحتمالات ومراقبة جودة الانتاج.....	١١٠
٧	الفصل السابع	الدالة	١٣٢
٨	الفصل الثامن	النهايات.....	١٦١
٩	الفصل التاسع	التفاضل	١٧٣
١٠	الفصل العاشر	التكامل.....	٢٢٤
١١	الفصل الحادي عشر	البرمجة الخطية.....	٢٤٠
١٢	_____	إجابات الأمثلة غير المحلولة ...	٣١٧
١٣	_____	تطبيقات عامة	٣٣١